ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 06 · DM

Manual de

# DIABETES MELLITUS

## & Dislipidemias

Módulo 1 · Medicina Interna · 25 clases

# Índice general


**01 Diagnóstico, Clasificación y Tamizaje de Diabetes** 3

1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY 5
1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS 8
1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) 12
1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas 16
1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular 18

**02 Farmacoterapia Oral y Manejo de DM2 en APS** 22

2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL 24
2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas 28
2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 31
2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante 34
2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal 37

**03 Insulinoterapia y Manejo Hospitalario** 40

3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio 42
3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis 45
3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado 50
3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate 53

**04 Emergencias Hiperglicémicas Agudas** 58

4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) 60
4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH 64
4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato 68
4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea 72
4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia 75

**05 Complicaciones Crónicas y Dislipidemias** 79

5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector 81
5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES 84
5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico 89
5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas 95
5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis 99
5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria 103

**Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM** 108

perfil v3 asofamech
**5 CÓDIGOS OFICIALES**

# 01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

# DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

| 5 | 20 | GES |
|---|---|---|
| CLASES DEL BLOQUE | PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES | NORMA VIGENTE 2026 |

## EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE


| | | PÁGINA |
|---|---|---|
| 1.1 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | 5 |
| 1.2 | Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS | 8 |
| 1.3 | Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) | 12 |
| 1.4 | Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas | 16 |
| 1.5 | Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular | 18 |


## COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL | DX | TX | SEG |
|---|---|---|---|---|
| 1.02.1.004, 1.02.1.005 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Específico | Inicial | Completo |
| 1.02.1.005, 1.02.4.024, 1.02.4.017, 1.02.4.016 | Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS | Específico | Inicial | Completo |
| 1.02.1.002, 1.02.1.003, 3.01.1.004, 1.02.4.024 | Diabetes y Embarazo: Gestacional | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.005, 1.02.4.017, 1.02.3.005, 1.07.1.005 | Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.3.004, 1.02.3.003, 1.02.2.006, 7.01.3.032, 1.01.3.006, 1.02.4.023 | Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular | Específico | Completo | Completo |

# BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
**20 PREGUNTAS REALES**

## CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.
- La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.
- El péptido C mide la producción endógena de insulina; permite diferenciar causas autoinmunes de resistencia a la insulina.
- Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas.

## PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

| | |
|---|---|
| **Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 · EUNACOM Diciembre 2022 · #162 |
| **Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Diciembre 2025 · #104 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 |
| **Diabetes y Embarazo: Gestacional** | EUNACOM Julio 2025 · #166 · EUNACOM Julio 2025 · #23 · EUNACOM Diciembre 2025 · #104 · EUNACOM Diciembre 2024 · #108 |
| **Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 · EUNACOM Diciembre 2022 · #162 |
| **Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular** | EUNACOM Julio 2025 · #73 · EUNACOM Agosto 2021 · #72 · EUNACOM Agosto 2021 · #119 · EUNACOM Agosto 2021 · #6 |

# 1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.004 1.02.1.005

**¿POR QUÉ?**

La diabetes comprende un espectro heterogéneo de trastornos metabólicos. El EUNACOM exige diferenciar con precisión la DM1 (destrucción autoinmune infantil) de la DM2 (resistencia a la insulina asociada a sobrepeso), reconociendo variantes de alto rendimiento en el examen: la diabetes LADA (autoinmune del adulto joven normopeso con anticuerpos anti-GAD positivos que requiere insulina) y la diabetes MODY (mutación monogénica autosómica dominante en familias delgadas que responde a sulfonilureas).

## 1. FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA UNIVERSAL

1.02.1.004 1.02.1.005

• **Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1, 5–10%):** Destrucción autoinmune selectiva mediada por linfocitos T de las células beta de los islotes pancreáticos, que culmina en un **déficit absoluto de secreción de insulina**. Afecta característicamente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, con debut clínico agudo, polidipsia, polifagia, marcada baja de peso y propensión vital a la **cetoacidosis diabética (CAD)**.

• **Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2, 90–95%):** Trastorno poligénico complejo caracterizado por **resistencia periférica a la insulina** combinada con una pérdida progresiva de la secreción compensatoria de las células beta. Su principal factor gatillante modificable es la **obesidad visceral y el sedentarismo**.

## 2. FORMAS ESPECIALES DE ALTA EVALUACIÓN: DIABETES LADA Y MODY

1.02.1.004

• **Diabetes LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults):** Es una forma de DM1 de progresión lenta que debuta en adultos (habitualmente entre 25 y 45 años), normopesos o con sobrepeso leve, frecuentemente con antecedentes personales o familiares de tiroiditis de Hashimoto o vitiligo. **Clave de examen:** No responde a hipoglucemiantes orales y desarrolla requerimiento insulínico temprano.

• **Diabetes MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young):** Diabetes monogénica heredada con patrón **autosómico dominante (afecta a múltiples generaciones sucesivas: padres, tíos, hermanos)**. Se manifiesta típicamente antes de los 25 años en personas delgadas (sin obesidad ni acantosis nigricans), sin autoinmunidad (anticuerpos negativos). La mutación más frecuente (MODY-3 / HNF-1alfa) tiene una **sensibilidad y respuesta terapéutica exquisita a dosis bajas de sulfonilureas**. **(ver Imagen 1.1)**



Acantosis nigricans en cuello/axila y acrocordones en el paciente DM2

## 3. ROL DIAGNÓSTICO DEL PÉPTIDO C Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS

1.02.1.004 1.02.1.005

La diferenciación inicial es netamente **clínica**, pero en casos de duda diagnóstica el laboratorio confirma el mecanismo fisiopatológico:

• **Péptido C plasmático:** Subproducto equimolar de la escisión de la proinsulina; refleja fielmente la reserva endógena de insulina. Está **marcadamente bajo o indetectable en DM1 y LADA avanzada**, y elevado o inapropiadamente normal en DM2 con resistencia periférica.

• **Anticuerpos Pancreáticos: Anti-GAD65 (decarboxilasa del ácido glutámico, el más sensible en LADA)**, anti-IA2 (tirosina fosfatasa), anti-insulina (IAA) y anti-transportador de zinc 8 (ZnT8). Su positividad confirma la etiología autoinmune.



ACANTOSIS EN EL CUELLO

**Imagen 1.1**

**FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE DIFERENCIACIÓN ETIOLÓGICA DE DIABETES MELLITUS**

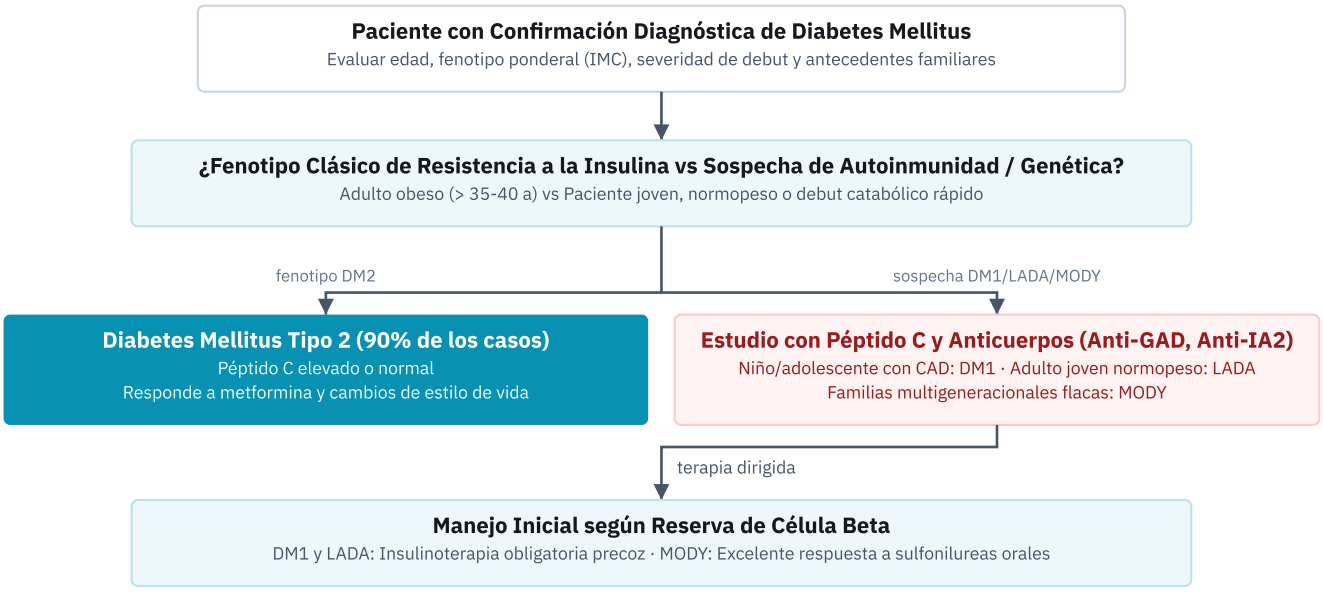



**TABLA 1.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DM TIPO 1, DM TIPO 2, LADA Y MODY** `1.02.1.004, 1.02.1.005`

| CARACTERÍSTICA | DM TIPO 1 | DM TIPO 2 | LADA (ADULTO) | MODY (GENÉTICA) |
|---|---|---|---|---|
| Edad habitual de debut | < 20 años (niños/jóvenes) | > 35 - 45 años (adultos) | 25 a 50 años | < 25 años |
| Hábito corporal / IMC | Normopeso o bajo peso | Sobrepeso u Obesidad (> 85%) | Normopeso o leve sobrepeso | Delgado / Normopeso |
| Herencia y antecedentes | Poligénica / HLA-DR3-DR4 | Familiar poligénica alta | Autoinmunidad asociada | Autosómica dominante (3 gen.) |
| Péptido C sérico | Muy disminuido / Ausente | Elevado o normal | Bajo o descendiendo | Normal o detectable |
| Anticuerpos (Anti-GAD) | Positivos (> 85-90%) | Negativos | Positivos (patognomónico) | Negativos |
| Respuesta inicial a HGO | Nula (insulina obligatoria) | Buena (metformina) | Fracaso precoz a HGO | Excelente a Sulfonilureas |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Mujer de 28 años, con antecedentes de tiroiditis autoinmune de Hashimoto en tratamiento con levotiroxina, IMC 21.5 kg/m², consulta por polidipsia, astenia y baja de peso de 4 kg en 2 meses. Exámenes: Glicemia de ayuno 285 mg/dL, HbA1c 10.2%, sin cetonuria. Su médico inicia metformina oral sin lograr descenso glicémico tras 4 semanas de escalamiento.

**Conducta oficial.** Se trata de una paciente joven, delgada, con antecedentes de autoinmunidad previa (Hashimoto) que debuta con hiperglicemia severa sintomática y refractariedad absoluta a metformina. Este cuadro es prototípico de Diabetes LADA (autoinmune del adulto). La conducta obligatoria es solicitar títulos de anticuerpos anti-GAD65 y péptido C, iniciando de inmediato terapia de reemplazo con insulina para frenar el catabolismo celular.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.
- La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.
- El péptido C mide la producción endógena de insulina; permite diferenciar causas autoinmunes de resistencia a la insulina.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

**1.** Una mujer de 31 años, normopeso, con antecedente de vitiligo, consulta por astenia progresiva y baja de 5 kg en dos meses. Se constatan glicemias de ayuno de 260 mg/dL y 295 mg/dL, con HbA1c de 10.5%. No presenta acidosis metabólica. Se le indicó tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, persistiendo con glicemias sobre 250 mg/dL a las tres semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen que confirmaría la sospecha clínica?

A) Diabetes mellitus tipo 2 resistente; solicitar curva de tolerancia oral a la glucosa
B) Diabetes autoinmune latente del adulto (LADA); solicitar anticuerpos anti-GAD65 y péptido C
C) Diabetes tipo MODY; solicitar estudio genético de glucoquinasa
D) Diabetes secundaria a pancreatitis crónica; solicitar elastasa fecal
E) Síndrome de Cushing subclínico; solicitar cortisol libre urinario

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

**2.** Un joven de 20 años, deportista, con IMC de 22 kg/m², se realiza chequeo de rutina encontrándose una glicemia de ayuno de 145 mg/dL, confirmada en 150 mg/dL. Refiere que su padre, su tía paterna y su abuelo paterno son diabéticos diagnosticados antes de los 30 años, ninguno con obesidad y todos tratados eficazmente con glibenclamida oral. Los anticuerpos anti-GAD e IA2 resultan negativos. ¿Cuál es el tipo de diabetes más probable?

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2 del adulto joven
C) Diabetes tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)
D) Diabetes tipo LADA
E) Hemocromatosis hereditaria juvenil

Más preguntas online de Tipos de Diabetes Mellitus →

# 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.4.024 1.02.4.017 1.02.4.016

**¿POR QUÉ?**

El diagnóstico de diabetes mellitus es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. Es obligatorio dominar los 4 criterios diagnósticos de la ADA/MINSAL, recordar que en pacientes asintomáticos el examen alterado DEBE repetirse en un día diferente para confirmar, conocer las definiciones de prediabetes (GAA e ITG) y saber cuándo utilizar la HbA1c (ideal ante pacientes hospitalizados o con estrés agudo descompensante).

## 1. LOS CUATRO CRITERIOS DIAGNÓSTICOS UNIVERSALES (ADA / GUÍA CLÍNICA MINSAL)

En el adulto no gestante, el diagnóstico de Diabetes Mellitus se establece mediante el cumplimiento de **cualquiera de los siguientes 4 criterios**: 1.02.1.005 1.02.4.024 1.02.4.017 1.02.4.016

1. **Glicemia de ayuno (plasmática venosa, ayuno ≥ 8 horas) ≥ 126 mg/dL** (≥ 7.0 mmol/L).
2. **Glicemia a las 2 horas post-carga en Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO / TTGO con 75 g de glucosa anhidra) ≥ 200 mg/dL** (≥ 11.1 mmol/L).
3. **Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) ≥ 6.5%** (medida en laboratorio estandarizado según programa NGSP).
4. **Glicemia casual (al azar) ≥ 200 mg/dL en presencia de síntomas cardinales de hiperglicemia**: las "4 P" (polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso inexplicable) o crisis hiperglicémica evidente.

**Regla de oro absoluta de examen:** En ausencia de hiperglicemia inequívoca con descompensación aguda sintomática, **los criterios 1, 2 y 3 requieren una SEGUNDA medición confirmatoria en un día diferente. (ver Imagen 1.2)**

## 2. CATEGORÍAS DE ALTO RIESGO METABÓLICO: ESTADOS DE PREDIABETES

La prediabetes identifica a individuos con riesgo cardiovascular elevado y alta probabilidad de progresar a diabetes franca: 1.02.4.024 1.02.4.017 1.02.4.016

- **Glicemia de Ayuno Alterada (GAA):** Glicemia venosa de ayuno entre **100 y 125 mg/dL**.
- **Intolerancia a la Glucosa Oral (ITG):** Glicemia a las 2 horas post-PTGO de 75 g entre **140 y 199 mg/dL**.
- **HbA1c en rango de prediabetes:** Entre **5.7% y 6.4%**.
- **Resistencia a la Insulina:** Condición fisiopatológica evaluada por el índice HOMA-IR (Glicemia de ayuno en mg/dL x Insulina de ayuno en uUI/mL / 405). Un valor **HOMA-IR > 2.6** certifica resistencia a la insulina en adultos chilenos.

**TABLA 1.2.A · CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE HOMEOSTASIS GLUCÉMICA EN NO GESTANTES** 1.02.1.005, 1.02.4.024, 1.02.4.017, 1.02.4.016

| CATEGORÍA | GLICEMIA DE AYUNO (8H) | PTGO 75G (A LAS 2 HORAS) | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) |
|---|---|---|---|
| Normal | < 100 mg/dL | < 140 mg/dL | < 5.7% |
| Glicemia de Ayuno Alterada (GAA) | 100 a 125 mg/dL | < 140 mg/dL | 5.7% a 6.4% |
| Intolerancia a la Glucosa Oral (ITG) | < 100 o 100-125 mg/dL | 140 a 199 mg/dL | 5.7% a 6.4% |
| Diabetes Mellitus | ≥ 126 mg/dL (confirmada) | ≥ 200 mg/dL | ≥ 6.5% (confirmada) |
| Crisis Hiperglicémica con Síntomas | Cualquier glicemia al azar ≥ 200 mg/dL + Síntomas clásicos (No requiere repetición) | — | — |

# 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. ALGORITMO DE TAMIZAJE ESCALONADO EN APS

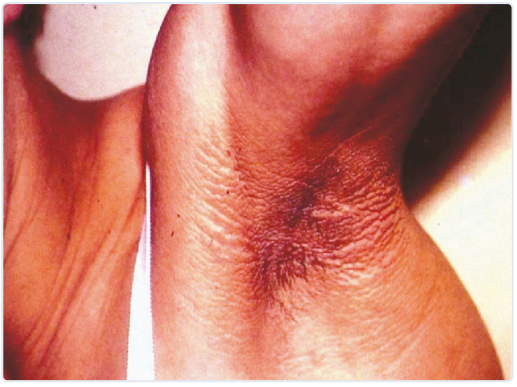
El tamizaje en APS se realiza con **glicemia de ayuno** en todo adulto con sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25) más un factor de riesgo (sedentarismo, HTA, dislipidemia, familiar de primer grado diabético) o en todo individuo mayor de 45 años: 1.02.1.005 1.02.4.024

• Si glicemia < 100 mg/dL: **Normal**; repetir cada 3 años. 1.02.4.016

• Si glicemia 100–125 mg/dL: Solicitar **Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) con 75 g**.

- Basal < 100 y 2h < 140 mg/dL: Normal.
- 2h entre 140 y 199 mg/dL: **Intolerancia a la Glucosa Oral**.
- 2h ≥ 200 mg/dL: **Diabetes Mellitus confirmada** (la PTGO no requiere repetición).

• Si glicemia ≥ 126 mg/dL en paciente asintomático: **Repetir glicemia de ayuno**. Si la segunda toma es ≥ 126 mg/dL, se confirma Diabetes Mellitus. Si resulta < 126 mg/dL, se solicita PTGO.



ACANTOSIS NIGRICANS

**Imagen 1.2**

**FIGURA 1.2 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EN EL ADULTO (ADA / MINSAL)**




**TABLA 1.2.B · ALGORITMO DE CONDUCTA EN APS ANTE GLICEMIA DE AYUNO ALTERADA** CRITERIOS DE GRAVEDAD

| RESULTADO INICIAL EN AYUNO | INTERPRETACIÓN CLÍNICA | CONDUCTA INMEDIATA OBLIGATORIA | RESULTADO CONFIRMATORIO |
|---|---|---|---|
| < 100 mg/dL | Glicemia Normal | Control preventivo habitual cada 3 años | Mantener estilo de vida saludable |
| 100 a 125 mg/dL | Glicemia de Ayuno Alterada (GAA) | Solicitar PTGO con 75 g de glucosa oral | 2h < 140: solo GAA · 140-199: ITG · ≥ 200: Diabetes |
| ≥ 126 mg/dL (sin síntomas) | Sospecha de Diabetes Mellitus | Repetir Glicemia de Ayuno en día diferente | 2.ª toma ≥ 126: DIABETES · < 126: Realizar PTGO |
| ≥ 200 mg/dL + Síntomas clásicos | Diabetes Mellitus Sintomática | Confirmación Inmediata; NO repetir examen | Ingreso directo a GES DM2 e inicio de terapia |

# 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. USO DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) Y SITUACIONES DE FALSA INTERPRETACIÓN

La HbA1c refleja el promedio ponderado de glicemias de los `1.02.4.017` **últimos 2 a 3 meses (vida media del eritrocito)**.

• **Indicación de máxima utilidad clínica en hospitalizados:** Cuando un paciente ingresa por una enfermedad aguda descompensante (sepsis, IAM, politrauma, neumonía grave) y presenta hiperglicemia (> 180–200 mg/dL), **la glicemia aguda no sirve para diagnosticar diabetes de base** por el exceso de catecolaminas y cortisol de estrés. En este caso, el examen de elección es la **HbA1c**: si es ≥ 6.5% certifica que el paciente ya era diabético previo al ingreso.

• **Falsos resultados:** Falsamente baja en anemias hemolíticas, pérdidas agudas de sangre y hemodiálisis; falsamente alta en anemia ferropénica severa prolongada o esplenectomía.

### 5. NOTIFICACIÓN LEGAL GES N° 2 Y PROTOCOLO DE INGRESO

Una vez certificado el diagnóstico mediante confirmación do- `1.02.1.005` cumental, se debe realizar la **Notificación Oficial GES N° 2 (Diabetes Mellitus Tipo 2)**, la cual garantiza por ley:

1. Confirmación diagnóstica y evaluación integral inicial en menos de 45 días.
2. Acceso garantizado a fármacos de primera línea (metformina, sulfonilureas, insulina e insumos).
3. Exámenes periódicos de control (HbA1c cada 3–6 meses, creatinina, RAC en orina anual, fondo de ojo y evaluación de pies).

**TABLA 1.2.C · INTERVENCIÓN ESCALONADA SEGÚN NIVEL DE ALTERACIÓN GLUCÉMICA** — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| ESTRATO DIAGNÓSTICO | INTERVENCIÓN DE PRIMERA LÍNEA | META TERAPÉUTICA | SEGUIMIENTO EN APS |
|---|---|---|---|
| Glicemia de Ayuno Alterada | Cambios estilo de vida (dieta hipocalórica + ejercicio) | Normalizar glicemia < 100 mg/dL | Control con glicemia anual |
| Intolerancia a la Glucosa (ITG) | Estilo de vida intensivo ± Metformina si IMC > 35 | Evitar progresión a diabetes | Control con PTGO o HbA1c cada 12 m |
| Diabetes Mellitus (HbA1c < 8.0%) | Metformina 850 mg/día escalonada + Dieta y ejercicio | HbA1c < 7.0% (< 8% en frágiles) | Control con HbA1c cada 3 meses |
| Diabetes Mellitus (HbA1c ≥ 9.0%) | Terapia combinada precoz (Metformina + 2° fármaco/Insulina) | Descenso rápido de glucotoxicidad | Control médico estrecho en 30 días |

# 1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES MELLITUS, PREDIABETES Y TAMIZAJE EN APS)

- Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas.
- Glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos (4 P) confirma el diagnóstico sin requerir segundo examen.
- La PTGO diagnostica Intolerancia a la Glucosa si el valor a las 2 horas es 140–199 mg/dL, y Diabetes si es ≥ 200 mg/dL.
- La confirmación de diabetes tipo 2 activa las garantías legales GES N° 2 en Chile.
- En pacientes asintomáticos, toda glicemia ≥ 126 mg/dL DEBE repetirse en un día diferente para confirmar.
- Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL se denomina Glicemia de Ayuno Alterada y exige solicitar una PTGO con 75 g.
- En pacientes hospitalizados con patología aguda, la hiperglicemia puede ser por estrés; la HbA1c es el examen de elección.
- En adultos chilenos, un índice HOMA-IR > 2.6 certifica resistencia a la insulina.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.2

Hombre de 49 años, transportista, con IMC 31 kg/m² y antecedentes de hipertensión arterial, asintomático. En examen de medicina preventiva laboral presenta glicemia de ayuno de 132 mg/dL. El paciente niega polidipsia o baja de peso. Acude a su CESFAM para definir conducta médica.

**Conducta oficial razonada.** En un paciente asintomático con una única glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL (132 mg/dL), no se puede certificar el diagnóstico de forma definitiva con un solo examen. La conducta reglamentaria e indicada por todas las guías de práctica clínica (ADA y MINSAL) es solicitar una SEGUNDA glicemia venosa de ayuno en un día distinto. Si este segundo examen resulta nuevamente ≥ 126 mg/dL, se confirma el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 y se procede al ingreso al programa GES.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 52 años, con sobrepeso (IMC 28 kg/m²), asintomático, se realiza un chequeo médico preventivo que muestra una glicemia de ayuno de 118 mg/dL. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada que se debe seguir a continuación?

A) Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e iniciar metformina
B) Repetir la glicemia de ayuno en dos semanas
C) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)
D) Solicitar una hemoglobina glicosilada aislada
E) Dar de alta al paciente asegurando que se encuentra en un rango completamente normal

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

**2.** Un hombre de 46 años consulta por astenia, visión borrosa, polidipsia intensa y nicturia de tres semanas de evolución. Al examen físico se encuentra hidratado y con signos vitales normales. La glicemia capilar tomada en el box al azar arroja 248 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Solicitar glicemia de ayuno venosa para confirmar el diagnóstico la próxima semana
B) Realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos en ayunas
C) Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus de inmediato e iniciar manejo terapéutico
D) Solicitar anticuerpos anti-insulina antes de emitir cualquier diagnóstico
E) Indicar dieta estricta sin fármacos y reevaluar con hemoglucotest seriado en un mes

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

**3.** Una paciente de 60 años ingresa a la unidad de cuidados intensivos por shock séptico secundario a pielonefritis aguda. En sus exámenes de ingreso destaca una glicemia venosa de 240 mg/dL. La paciente no cuenta con antecedentes médicos conocidos ni controles previos. ¿Cuál es el examen de laboratorio más idóneo para determinar con certeza si la paciente es portadora de diabetes mellitus previa versus una hiperglicemia de estrés transitoria?

A) Prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 g al tercer día
B) Determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
C) Repetición de glicemia venosa en ayuno a las 48 horas de evolución
D) Medición de insulinemia basal y cálculo del índice HOMA-IR
E) Cetonemia cuantitativa

EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

**4.** Un paciente de 48 años asintomático, sin antecedentes mórbidos, presenta en su primer examen de medicina preventiva una glicemia venosa en ayunas de 138 mg/dL. Se repite el examen dos semanas después bajo estricto ayuno de 10 horas, resultando en 115 mg/dL. ¿Cuál es el paso diagnóstico que corresponde realizar ahora?

A) Descartar diabetes mellitus y prediabetes por haber salido la segunda glicemia bajo 126 mg/dL
B) Confirmar diabetes mellitus tipo 2 por haber tenido una primera glicemia sobre 126 mg/dL
C) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)
D) Iniciar monoterapia con metformina 850 mg al día
E) Repetir la glicemia de ayuno una tercera vez al día siguiente

Más preguntas online de Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS →

# 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.002 1.02.1.003 3.01.1.004 1.02.4.024

**¿POR QUÉ?**

La diabetes en el embarazo es una de las áreas más evaluadas en el EUNACOM debido a las graves complicaciones perinatales que genera (macrosomía fetal, distocia de hombros, hipoglicemia neonatal e hipoxia intrauterina). Se debe dominar la regla de oro: en el embarazo NO existe la prediabetes; cualquier valor alterado es DMG. Además, es imprescindible dominar el corte de ayuno (≥ 100 mg/dL, no 126) y la distinción cronológica de las 12 semanas para diabetes pregestacional.

## 1. FISIOPATOLOGÍA ENDOCRINA DEL EMBARAZO Y RESISTENCIA A LA INSULINA

Durante la segunda mitad de la gestación (especialmente desde las 20–24 semanas), la placenta produce crecientes cantidades de hormonas de contrarregulación diabetogénicas: **Lactógeno Placentario Humano (hPL o somatomamotropina coriónica)**, progesterona, cortisol libre y prolactina. 1.02.1.002

Estas hormonas inducen un estado fisiológico de **resistencia periférica a la insulina** destinado a asegurar un flujo continuo de glucosa hacia el feto. Cuando la reserva pancreática materna no logra triplicar la secreción insulínica, se desarrolla la **Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)**.

## 2. EN EL EMBARAZO NO EXISTE LA PREDIABETES: UMBRALES NUMÉRICOS ESTRICTOS

**Regla de oro de examen EUNACOM:** En la mujer embarazada **NO existen los diagnósticos de prediabetes** (no existe Glicemia de Ayuno Alterada ni Intolerancia a la Glucosa Oral). Cualquier cifra que en un adulto no gestante sería catalogada de prediabetes, **en la embarazada constituye diagnóstico formal de DIABETES GESTACIONAL**, ya que incluso hiperglicemias leves atraviesan la placenta y provocan hiperinsulinismo fetal y morbilidad severa. 1.02.1.002 3.01.1.004

**Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG):** 1.02.1.002 3.01.1.004 1.02.4.024

1. **Dos glicemias venosas de ayuno ≥ 100 mg/dL** (en días diferentes).
2. **PTGO con 75 g de glucosa a las 24–28 semanas** con: Glicemia basal **≥ 100 mg/dL** O Glicemia a las 2 horas post-carga **≥ 140 mg/dL** (basta un solo valor alterado).
3. Cualquier glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas de hiperglicemia.

**TABLA 1.3.A · COMPARACIÓN CLÍNICA: DIABETES GESTACIONAL VS DIABETES PREGESTACIONAL** 1.02.1.002, 1.02.1.003, 3.01.1.004, 1.02.4.024

| CARACTERÍSTICA | DIABETES GESTACIONAL (DMG) | DIABETES PREGESTACIONAL (DMPG) |
|---|---|---|
| Momento de inicio / pesquisa | Durante el embarazo (típicamente > 12 semanas) | Previa al embarazo o en primeras 12 semanas con glicemia ≥ 126 |
| Riesgo de Malformaciones fetales | NO aumentado (organogénesis ya completada) | ALTO RIESGO (cardiopatías conotruncales, regresión caudal) |
| Complicaciones fetales típicas | Macrosomía, polihidramnios, distocia de hombros | Malformaciones, RCIU por daño vascular, muerte in utero |
| Criterio diagnóstico en ayuno | ≥ 100 mg/dL en 2 ocasiones | ≥ 126 mg/dL en 2 ocasiones (o diagnóstico previo) |
| PTGO 75g a las 2 horas | ≥ 140 mg/dL | ≥ 200 mg/dL |
| Conducta postparto | PTGO con 75 g a las 6-12 semanas postparto | Mantener insulinoterapia según requerimiento crónico |

# 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. DIFERENCIACIÓN VITAL: DIABETES GESTACIONAL VS PREGESTACIONAL (REGLA DE LAS 12 SEMANAS)

• **Diabetes Pregestacional (DMPG):** Es aquella paciente con diagnóstico de diabetes mellitus previo a la concepción, O BIEN aquella a quien se le pesquisan **criterios de persona no embarazada (dos glicemias de ayuno ≥ 126 mg/dL o glicemia ≥ 200 con síntomas) durante las primeras 12 semanas de gestación**. Tienen alto riesgo de **malformaciones congénitas mayores** (cardíacas como transposición de grandes vasos, esqueléticas como regresión caudal) por hiperglicemia durante la organogénesis. 1.02.1.003 1.02.1.002 3.01.1.004

• **Diabetes Gestacional (DMG):** Inicio o pesquisa de la intolerancia glucémica a partir del segundo trimestre, o glicemias de ayuno entre 100 y 125 mg/dL en las primeras 12 semanas. No aumenta malformaciones congénitas (la organogénesis ya ocurrió), pero induce **macrosomía fetal, polihidramnios y distocia de hombros**.

**FIGURA 1.3 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN LA GESTANTE**

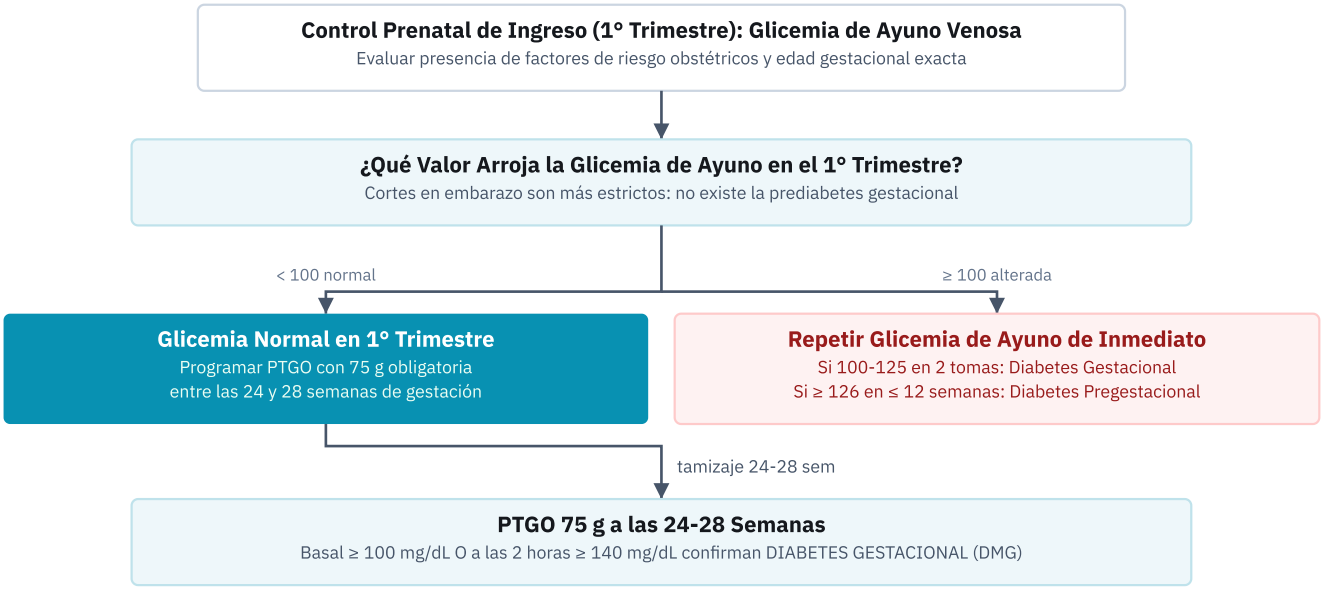



**TABLA 1.3.B · CORTES DIAGNÓSTICOS DE GLICEMIA EN EMBARAZO SEGÚN EDAD GESTACIONAL** — CRITERIOS DE GRAVEDAD

| MOMENTO GESTACIONAL | GLICEMIA DE AYUNO 100 - 125 MG/DL | GLICEMIA DE AYUNO ≥ 126 MG/DL | PTGO 75G (2 HORAS) |
|---|---|---|---|
| ≤ 12 Semanas (1° Trimestre) | Diabetes Gestacional (confirmar) | Diabetes Pregestacional (confirmar) | No se realiza de rutina |
| Semanas 24 a 28 (2° Trimestre) | Diabetes Gestacional | Diabetes Gestacional | ≥ 140 mg/dL = Diabetes Gestacional |
| Semanas 32 a 34 (3° Trimestre) | Diabetes Gestacional | Diabetes Gestacional | ≥ 140 mg/dL en alto riesgo = DMG |
| Mujer No Embarazada (Control) | Glicemia Ayuno Alterada (GAA) | Sospecha Diabetes (repetir) | 140-199: ITG · ≥ 200: Diabetes |

# 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. CALENDARIO OFICIAL DE TAMIZAJE SEGÚN GUÍA PERINATAL MINSAL

• **Ingreso Prenatal (Primer Trimestre):** Solicitar **Glicemia de Ayuno** a toda embarazada. 1.02.1.002 1.02.1.003 1.02.4.024 3.01.1.004
- Si es < 100 mg/dL: **Normal**. Programar PTGO entre semanas 24 y 28.
- Si es entre 100 y 125 mg/dL: **Repetir glicemia de ayuno de inmediato**. Si la segunda es ≥ 100 mg/dL: **Diabetes Gestacional**.
- Si es ≥ 126 mg/dL: Repetir de inmediato. Si la segunda es ≥ 126 mg/dL: **Diabetes Pregestacional**.

• **Segundo Trimestre (Semanas 24 a 28): PTGO universal con 75 g de glucosa** a toda gestante que tuvo glicemia normal en primer trimestre. Si basal ≥ 100 o 2h ≥ 140 mg/dL: **DMG confirmada**.

• **Tercer Trimestre (Semanas 32 a 34):** Repetir PTGO si la de 24–28 fue normal pero la paciente presenta **factores de alto riesgo**: feto grande para la edad gestacional (GEG en eco), polihidramnios o DMG en embarazo previo.

### 5. OBJETIVOS DE CONTROL Y PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

• **Metas de Autocontrol Glucémico en Embarazo (Guías MINSAL):** 1.02.1.002 3.01.1.004
- Glicemia en ayunas: **70 a 95 mg/dL**.
- Glicemia 1 hora postprandial: **< 140 mg/dL** (o 2 horas postprandial: **< 120 mg/dL**).

• **Pilares de Manejo:** 1) Terapia médica nutricional por nutricionista (fraccionamiento en 4 comidas y 2 colaciones, carbohidratos complejos); 2) Si tras 1 a 2 semanas no logra metas o hay macrosomía en ecografía: **Insulinoterapia subcutánea inmediata** (NPH y cristalina/ultrarrápida). Los hipoglucemiantes orales clásicos como glibenclamida están contraindicados.

**TABLA 1.3.C · PROTOCOLO DE METAS GLUCÉMICAS Y ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN GESTANTES** — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| ETAPA DE MANEJO | INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN | META GLUCÉMICA | CRITERIO DE ESCALAMIENTO A INSULINA |
|---|---|---|---|
| 1. Terapia Nutricional | Dieta fraccionada (4 comidas + 2 colaciones) sin azúcares simples | Ayuno < 90-95 · 1h post < 140 · 2h post < 120 | Glicemias fuera de meta en > 20% de controles |
| 2. Insulina Basal | Insulina NPH matinal o nocturna (0.1 a 0.2 UI/kg) | Normalizar glicemia de ayuno < 90-95 mg/dL | Si persisten hiperglicemias postprandiales |
| 3. Insulina Prandial | Insulina Cristalina o Ultrarrápida pre-comidas | Glicemia 1h postprandial < 140 mg/dL | Ajuste dinámico según automonitoreo |
| 4. Control Fetal Ecográfico | Biometría fetal seriada cada 3-4 semanas | Circunferencia abdominal < percentil 90 | Polihidramnios o macrosomía aceleran insulina |

# 1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIABETES Y EMBARAZO)

- En el embarazo NO existe la prediabetes: cualquier glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL confirmada es Diabetes Gestacional.
- Si en las primeras 12 semanas presenta glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL confirmada, es Diabetes Pregestacional.
- La PTGO de 75 g se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28; el corte a las 2 horas es ≥ 140 mg/dL.
- Metas de control en gestantes: ayuno < 90–95 mg/dL y 1 hora postprandial < 140 mg/dL.
- Dos glicemias de ayuno ≥ 100 mg/dL en cualquier momento del embarazo hacen el diagnóstico de Diabetes Gestacional.
- La Diabetes Pregestacional aumenta el riesgo de malformaciones congénitas; la Diabetes Gestacional causa macrosomía y distocia.
- La PTGO se repite a las 32–34 semanas solo si hay factores de alto riesgo: feto grande, polihidramnios o DMG previa.
- El tratamiento farmacológico de elección si falla la dieta es la Insulina NPH y Cristalina; las sulfonilureas están contraindicadas.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.3

Primigesta de 26 años, cursando embarazo de 10 semanas sin molestias. En sus exámenes de ingreso prenatal presenta glicemia de ayuno de 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayuno estricto, resultando en 106 mg/dL. La paciente no presenta glucosuria ni antecedentes familiares directos de diabetes.

**Conducta oficial razonada.** En la mujer embarazada no existe el concepto de glicemia de ayuno alterada. El punto de corte diagnóstico de ayuno es de 100 mg/dL. Al presentar dos glicemias de ayuno en primer trimestre ≥ 100 mg/dL pero menores a 126 mg/dL (108 y 106 mg/dL), el diagnóstico concluyente es Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). No es pregestacional porque para ello se requiere cumplir criterios de persona no embarazada (≥ 126 mg/dL). Debe ingresar a control de alto riesgo obstétrico e iniciar plan de alimentación.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

**1.** Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 9 semanas, presenta en sus exámenes de ingreso una glicemia de ayuno de 104 mg/dL. Se repite el examen a la semana siguiente obteniéndose 107 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Glicemia de ayuno alterada
B) Embarazo normal; los niveles corresponden al cambio hormonal fisiológico
C) Diabetes mellitus gestacional
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Intolerancia a los hidratos de carbono del embarazo

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

**2.** Una primigesta de 26 semanas se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa por protocolo de control prenatal. El informe reporta una glicemia basal de 88 mg/dL y una glicemia a las 2 horas post-carga de 148 mg/dL. ¿Cuál es la interpretación y conducta correcta?

A) Examen normal; la paciente debe continuar control habitual en sala común
B) Intolerancia a la glucosa gestacional; repetir la prueba a las 32 semanas
C) Diabetes mellitus gestacional; derivar a policlínico de alto riesgo obstétrico e iniciar régimen nutricional
D) Diabetes mellitus pregestacional descompensada; hospitalizar para inducción con infusión de insulina
E) Examen no concluyente; realizar hemoglobina glicosilada confirmatoria

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

**3.** Una paciente de 30 años con embarazo de 7 semanas acude a control prenatal con dos glicemias de ayuno tomadas en días diferentes que arrojan 132 mg/dL y 136 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el riesgo fetal más relevante asociado a este momento de exposición hiperglicémica?

A) Diabetes gestacional; riesgo aumentado de macrosomía y polihidramnios tardío
B) Diabetes pregestacional; riesgo aumentado de malformaciones congénitas mayores
C) Glicemia de ayuno alterada; sin riesgo fetal demostrable
D) Diabetes gestacional; riesgo exclusivo de hipoglicemia neonatal transitoria
E) Resistencia fisiológica a la insulina; conducta expectante hasta las 24 semanas

EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

**4.** ¿Cuál de las siguientes metas de automonitoreo glicémico capilar corresponde al objetivo terapéutico estandarizado en una embarazada con diabetes gestacional en tratamiento nutricional según la Guía Perinatal del MINSAL?

A) Glicemia en ayunas menor a 110 mg/dL y postprandial a las 2 horas menor a 140 mg/dL
B) Glicemia en ayunas menor a 70 mg/dL y postprandial a la hora menor a 100 mg/dL
C) Glicemia en ayunas entre 70 y 90-95 mg/dL y postprandial a la hora menor a 140 mg/dL
D) Glicemia en ayunas menor a 126 mg/dL y postprandial a las 2 horas menor a 180 mg/dL
E) Hemoglobina glicosilada estricta menor a 5.0% independientemente de las glicemias diarias

Más preguntas online de Diabetes y Embarazo →

# 1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 | 1.02.4.017 | 1.02.3.005 | 1.07.1.005

**¿POR QUÉ?**

El paradigma del control de la diabetes evolucionó desde metas universales rígidas hacia la individualización estricta. El EUNACOM pone trampas constantes en adultos mayores frágiles o con daño renal: un intento desmedido por bajar la HbA1c a menos de 7% aumenta la mortalidad por hipoglicemias y caídas. En ancianos, una HbA1c de 7.5–8.0% es óptima y NO debe intensificarse.

## 1. RACIONALIDAD DE LAS METAS DE HBA1C Y EL LEGADO DEL ENSAYO ACCORD

1.02.1.005 1.02.4.017

El ensayo clínico ACCORD demostró de forma concluyente que intentar normalizar de forma agresiva la glicemia (meta de HbA1c < 6.0%) en pacientes con diabetes de larga data y alto riesgo cardiovascular **aumentó la mortalidad general por arritmias secundarias a hipoglicemias severas**.

Por ende, la meta estándar universal es **HbA1c < 7.0%** (glicemia promedio estimada ~154 mg/dL), la cual previene eficazmente las complicaciones microvasculares (nefropatía y retinopatía). En pacientes jóvenes con diagnóstico reciente, sin daño cardiovascular y tratados con fármacos que no inducen hipoglicemia (metformina, iSGLT2), se puede buscar una meta más estricta de **< 6.5%**.

## 2. FLEXIBILIZACIÓN EN ADULTOS MAYORES Y PACIENTES DE ALTO RIESGO

1.07.1.005

En el adulto mayor o paciente con comorbilidad avanzada, **el riesgo de una hipoglicemia supera ampliamente el beneficio de prevenir retinopatía a 20 años**:

1.02.1.005 1.02.4.017

- **Adulto mayor funcional y activo con pocas comorbilidades:** Meta de **HbA1c < 7.5%**.

1.07.1.005

- **Adulto mayor frágil, dependiente, con antecedentes de caídas, deterioro cognitivo o ERC etapa 4–5:** Meta de **HbA1c < 8.0% a 8.5%**.

**Regla de oro de examen EUNACOM:** Si un adulto mayor de 80 años en tratamiento con sulfonilureas o insulina presenta una HbA1c de 7.6%, **la conducta correcta es MANTENER el esquema y NO aumentarlo**.

## 3. METAS COMPLEMENTARIAS DE PRESIÓN ARTERIAL Y LÍPIDOS EN DM2

1.02.3.005

El riesgo cardiovascular en DM2 se reduce mucho más tratando la presión y los lípidos que solo la glucosa:

- **Presión Arterial:** Meta universal en diabéticos **< 130/80 mmHg** (siempre que sea bien tolerada).
- **Colesterol LDL:** En diabéticos de muy alto riesgo cardiovascular (con enfermedad coronaria o daño renal), la meta es **LDL < 55 mg/dL** (o < 70 mg/dL en alto riesgo).
- **Tamizaje Microvascular:** Evaluación anual obligatoria de albuminuria (RAC en orina matinal) y fondo de ojo con cámara no midriática.

**FIGURA 1.4 · ALGORITMO DE SELECCIÓN DE METAS DE HBA1C**

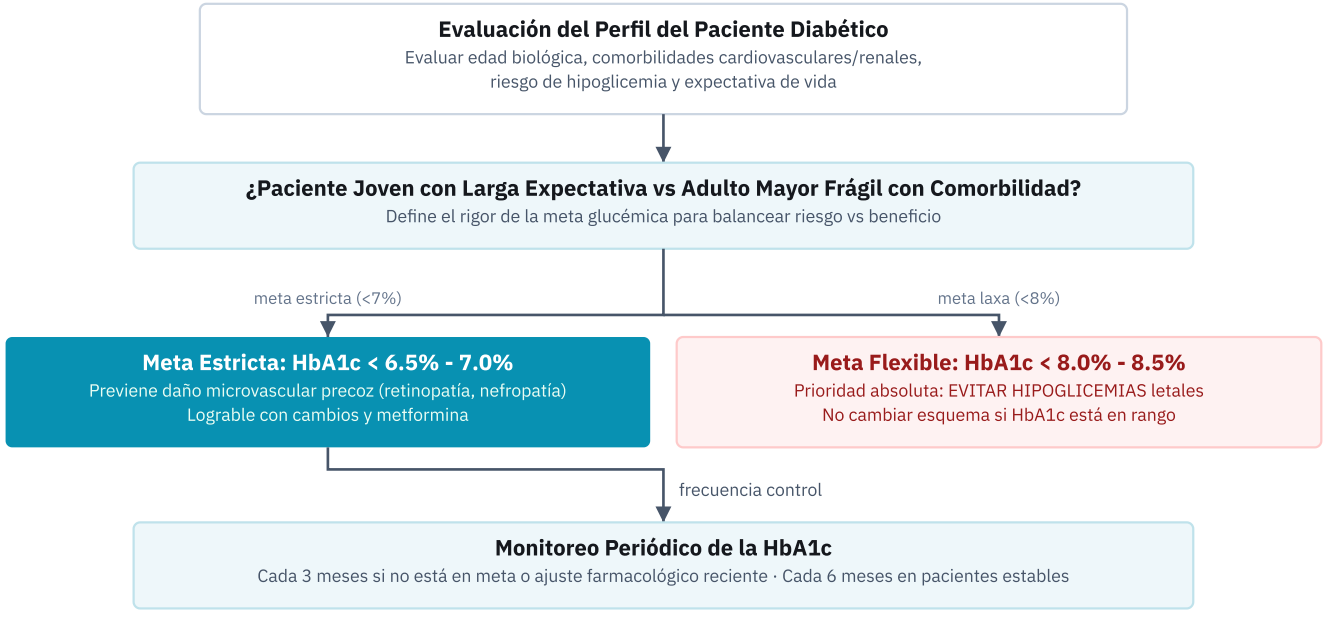



**TABLA 1.4 · INDIVIDUALIZACIÓN DE METAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (ADA / MINSAL)** 1.02.1.005, 1.02.4.017, 1.02.3.005, 1.07.1.005

| PERFIL CLÍNICO DEL PACIENTE | META DE HBA1C | GLICEMIA PREPRANDIAL | GLICEMIA POSTPRANDIAL (2H) |
|---|---|---|---|
| Joven, diagnóstico reciente, sin complicaciones | < 6.5% - 7.0% | 80 a 130 mg/dL | < 180 mg/dL |
| Adulto estándar con DM2 y expectativa > 15 años | < 7.0% | 80 a 130 mg/dL | < 180 mg/dL |
| Adulto mayor activo, comorbilidad leve | < 7.5% | 90 a 140 mg/dL | < 180-200 mg/dL |
| Adulto mayor frágil, demencia, ERC 4-5 o hipoglicemias | < 8.0% - 8.5% | 100 a 150 mg/dL | < 200 mg/dL |
| Mujer embarazada con Diabetes Gestacional | < 6.0% (sin hipoglicemia) | < 90-95 mg/dL | < 120 mg/dL |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 82 años, con antecedente de DM2 de 20 años de evolución, artrosis severa y enfermedad renal crónica etapa 3b (VFG 38 mL/min). Se encuentra en tratamiento con insulina NPH nocturna 14 UI y metformina 500 mg/día. Trae exámenes de control: HbA1c de 7.7%, glicemias preprandiales matinales entre 115 y 135 mg/dL, sin quejas de hipoglicemia. Consulta si debe aumentar la dosis de insulina.

**Conducta oficial.** En un adulto mayor de 82 años con enfermedad renal crónica y movilidad reducida, la meta de HbA1c recomendada por consensos geriátricos e internacionales es de 7.5% a 8.5%. Un valor de 7.7% representa un control metabólico óptimo y seguro. Aumentar la dosis de insulina para forzar una HbA1c < 7% solo incrementaría dramáticamente el riesgo de hipoglicemias nocturnas letales, fracturas por caídas y eventos cardiovasculares. La conducta médica correcta es mantener el esquema actual sin modificaciones.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2: < 7.0% (glicemia preprandial 80–130 mg/dL).
- El estudio ACCORD demostró que un control hiper-estricto (< 6.0%) en diabéticos con comorbilidad aumenta la mortalidad.
- En adultos mayores frágiles, con demencia o ERC avanzada, la meta se flexibiliza a HbA1c < 8.0%–8.5%.
- Si un adulto mayor tiene HbA1c bajo 8.0% y no tiene síntomas de descompensación, NO se debe subir el tratamiento.
- La meta de presión arterial en diabetes es < 130/80 mmHg y el colesterol LDL debe ser < 70 mg/dL (o < 55 en daño de órgano).

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 80 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular previo y artrosis de rodillas con marcha inestable, acude a control de su programa cardiovascular. Refiere sentirse en buenas condiciones generales, sin síntomas de poliuria ni bajas de azúcar. Sus exámenes de laboratorio muestran: creatinina 1.3 mg/dL, VFG estimada 48 mL/min/1.73m² y una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 7.8%. Actualmente se encuentra en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada respecto a su tratamiento antidiabético?

A) Agregar glibenclamida 5 mg en la mañana para alcanzar una HbA1c menor a 7.0%
B) Iniciar insulina NPH nocturna a dosis de 0.2 UI/kg de peso
C) Mantener el tratamiento actual sin modificaciones
D) Suspender de inmediato la metformina por presentar fallo renal terminal
E) Cambiar metformina por sulfonilurea de alta potencia

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

**2.** ¿Cuál es el mejor examen de laboratorio para evaluar el control metabólico a mediano plazo (últimos dos a tres meses) y guiar los ajustes farmacológicos en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 en control ambulatorio?

A) Glicemia venosa de ayuno mensual seriada
B) Fructosamina plasmática
C) Hemoglobina glicosilada (HbA1c)
D) Curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos
E) Hemoglucotest capilar pre y postprandial en un solo día

Más preguntas online de Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas →

# 1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 `1.02.3.004` `1.02.3.003` `1.02.2.006` `7.01.3.032` `1.01.3.006` `1.02.4.023`

**¿POR QUÉ?**

El ejercicio físico programado y la terapia médico-nutricional son la piedra angular no farmacológica de la diabetes, capaces de reducir la HbA1c en 0.5 a 1.0% mediante el reclutamiento de transportadores GLUT-4 independiente de insulina. El EUNACOM evalúa las recomendaciones mínimas (150 min/semana), las precauciones para prevenir hipoglicemias durante o post-esfuerzo en usuarios de insulina/sulfonilureas y las restricciones en pacientes con neuropatía sensorial periférica.

## 1. MECANISMO CELULAR Y PRESCRIPCIÓN RECOMENDADA DE EJERCICIO

La contracción del músculo esquelético estimula directamente la translocación de transportadores **GLUT-4** desde el citoplasma a la membrana celular a través de la vía de la **AMPK (proteína quinasa activada por AMP)**, permitiendo la captación masiva de glucosa plasmática en forma **totalmente independiente de la insulina**.

`1.02.3.004` `1.01.3.006`

**Prescripción estándar ADA / MINSAL:** Al menos **150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada** (caminar a paso ligero, natación, ciclismo), distribuidos en al menos 3 días por semana, sin dejar transcurrir más de 2 días consecutivos sin actividad. Debe complementarse con ejercicios de resistencia muscular 2 a 3 veces por semana.

## 2. PREVENCIÓN DE HIPOGLICEMIA INDUCIDA POR EL ESFUERZO

`1.02.3.004` `1.02.2.006`

El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina hasta por 24 a 48 horas post-esfuerzo, pudiendo gatillar **hipoglicemias tardías nocturnas** en pacientes tratados con **insulina o sulfonilureas (glibenclamida)**. La metformina, iSGLT2 e iDPP4 NO causan hipoglicemia con el ejercicio.

**Reglas de glucometría de seguridad pre-ejercicio:**

- Si la glicemia capilar pre-ejercicio es **< 100 mg/dL**: El paciente debe ingerir una colación de **15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida o mixta** (ej. fruta o galletas de agua) antes de comenzar.
- Si la glicemia es de 100 a 250 mg/dL: Zona segura para realizar ejercicio.
- En pacientes con DM1, si la glicemia es **> 250 mg/dL con cetonuria/cetonemia positiva**, el ejercicio está contraindicado temporalmente porque la falta de insulina generará mayor descarga de catecolaminas y cetoacidosis.

## 3. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN COMPLICACIONES CRÓNICAS

`1.02.3.004`

- **Neuropatía Periférica Sensitiva (Pie Diabético):** La pérdida de sensibilidad protectora al dolor favorece la aparición de ampollas, úlceras o fracturas por sobrecarga. Se debe desaconsejar el trote o caminatas descalzo en superficies irregulares, recomendando natación, remo o bicicleta estática, con **inspección diaria minuciosa de los pies y uso de calzado ortopédico acolchado sin costuras internas**.
- **Retinopatía Diabética Proliferativa Severa:** Evitar ejercicios vigorosos con maniobra de Valsalva o levantamiento de pesas máximas por riesgo de desprendimiento de retina o hemorragia vítrea.

## 4. EVALUACIÓN PREVIA AL EJERCICIO: TEST DE ESFUERZO

`1.02.4.023`

**No todo diabético necesita un test de esfuerzo antes de hacer ejercicio.** El paciente asintomático que inicia actividad de **intensidad leve a moderada** (caminata a paso ligero, aumento gradual) puede comenzar sin estudio previo. Se solicita un **test de esfuerzo (ECG de esfuerzo en cinta, protocolo de Bruce)** cuando se planea ejercicio **vigoroso** en un sedentario y existe alguno de estos elementos: edad > 40 años con DM de más de 10 años de evolución, **varios factores de riesgo cardiovascular**, síntomas (disnea o dolor torácico de esfuerzo), ECG basal anormal, enfermedad arterial periférica, ERC o **neuropatía autonómica**. La razón es que la **isquemia miocárdica silente** es frecuente en diabetes: el paciente puede no sentir angina.

**Cómo se emplea el informe:**

- **Positivo** (descenso del ST ≥ 1 mm horizontal o descendente, angina, caída de la presión sistólica con el esfuerzo, arritmia ventricular compleja o capacidad funcional muy baja): **no iniciar el programa de ejercicio** y derivar a cardiología para estudio de isquemia (imagen de estrés o coronariografía).
- **Negativo con esfuerzo suficiente** (alcanza ≥ 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, 220 − edad): permite prescribir ejercicio sin restricción cardiovascular.
- **No concluyente o submáximo** (no alcanza el 85%, por betabloqueo, mala condición física o neuropatía autonómica): **no descarta isquemia**; se complementa con imagen de estrés.

En neuropatía autonómica la frecuencia cardíaca no es confiable para dosificar la intensidad: se usa la escala de esfuerzo percibido. El test está contraindicado en infarto reciente, angina inestable, estenosis aórtica severa sintomática, arritmias no controladas e insuficiencia cardíaca descompensada.

## 5. RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA DIABETES Y ESTRATEGIAS NACIONALES DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

`1.02.3.003`

La **enfermedad cardiovascular ateroesclerótica es la principal causa de muerte del paciente con diabetes**: la DM multiplica por 2 a 4 el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, y el infarto puede presentarse sin dolor típico por neuropatía autonómica. El riesgo se concentra en la **dislipidemia aterogénica** (triglicéridos altos, HDL bajo, LDL pequeñas y densas), la hipertensión, la obesidad abdominal y el tabaquismo. Por eso el manejo es **integral y simultáneo**, no solo glicémico: HbA1c individualizada (diab-04), **PA < 130/80 mmHg** (diab-10), **estatina** según el riesgo (diab-23), abandono del tabaco, baja de peso y ejercicio. La aspirina 100 mg diaria se indica en **prevención secundaria**; en prevención primaria se individualiza por el riesgo de sangrado. Los iSGLT2 y los agonistas GLP-1 tienen beneficio cardiovascular demostrado (diab-08).

`7.01.3.032`

En Chile el control de las enfermedades crónicas prioritarias se organiza en la atención primaria. El **Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)** ingresa a las personas con HTA, DM2 y dislipidemia, estratifica su **riesgo cardiovascular** (bajo, moderado, alto) y define la frecuencia de controles del equipo (médico, enfermera, nutricionista). La pesquisa parte del **Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA)**. Las **GES** garantizan acceso al tratamiento de la HTA, la DM1 y la DM2. La prevención poblacional se apoya en la **Ley 20.606** de etiquetado de alimentos (sellos «ALTO EN»), la **Ley del Tabaco** y el programa **Elige Vida Sana**. En cáncer, la **Ley Nacional del Cáncer** y los tamizajes del EMPA (Papanicolaou cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años, mamografía cada 2 años entre los 50 y 69 años) completan la estrategia, dentro de la **Estrategia Nacional de Salud 2021–2030**.

**FIGURA 1.5 · ALGORITMO DE PRESCRIPCIÓN Y SEGURIDAD EN EJERCICIO PARA DIABÉTICOS**

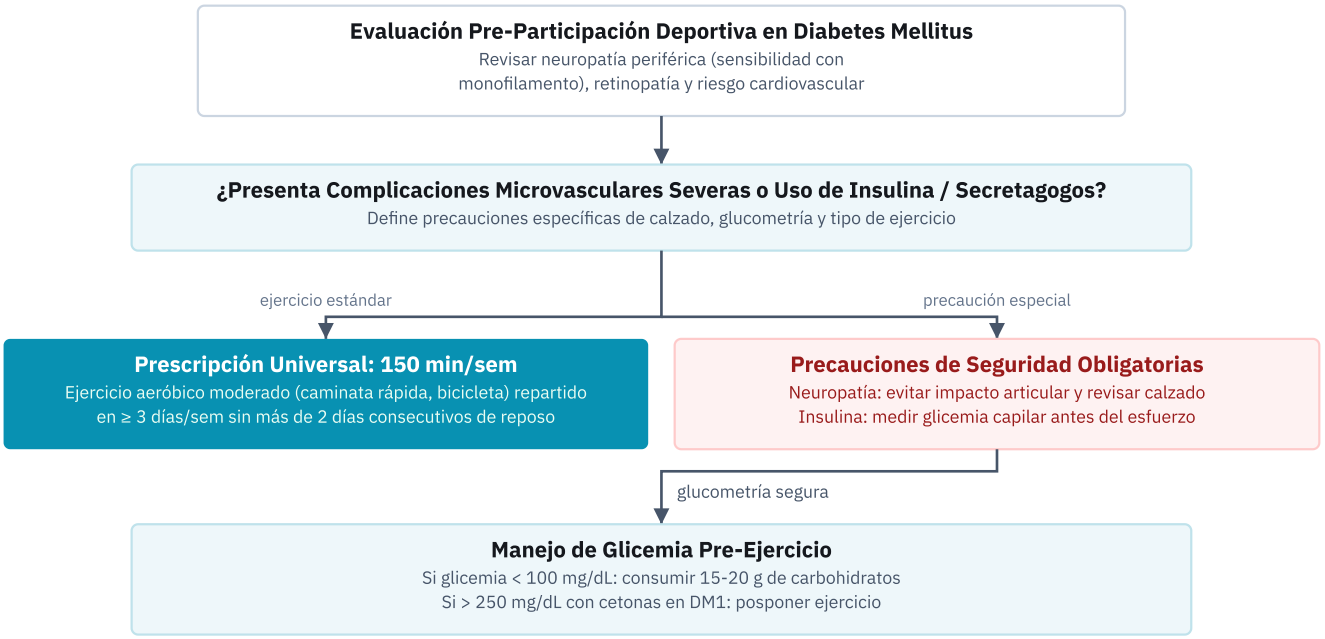



**TABLA 1.5 · PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO Y RECOMENDACIONES GLUCÉMICAS EN DIABETES**

1.02.3.004, 1.02.3.003, 1.02.2.006, 7.01.3.032, 1.01.3.006, 1.02.4.023

| SITUACIÓN CLÍNICA | NIVEL DE GLICEMIA PRE-ESFUERZO | CONDUCTA RECOMENDADA | FÁRMACOS DE ALTO RIESGO |
|---|---|---|---|
| Pre-ejercicio con hipoglicemia latente | < 100 mg/dL | Ingerir 15 a 20 g de hidratos de carbono antes de iniciar | Insulina NPH/Cristalina, Glibenclamida |
| Pre-ejercicio en rango seguro | 100 a 250 mg/dL | Iniciar ejercicio aeróbico con hidratación adecuada | Cualquiera |
| Pre-ejercicio con hiperglicemia y cetonas | > 250 mg/dL con cetonuria (+) | Suspender ejercicio; hidratar y administrar insulina rápida | Diabetes Mellitus Tipo 1 |
| Presencia de neuropatía sensitiva de pies | Indiferente | Evitar trote de impacto; preferir natación o bicicleta | Inspección de pies post-esfuerzo |
| Retinopatía proliferativa activa | Indiferente | Evitar pesas pesadas, saltos o maniobras de Valsalva | Riesgo de hemorragia vítrea |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.5

Hombre de 54 años, portador de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg c/12h e insulina NPH 18 UI matinal, decide iniciar un programa de acondicionamiento físico. Antes de salir a trotar a las 11:00 AM se realiza un hemoglucotest que marca 88 mg/dL. El paciente no presenta síntomas neurológicos ni sudoración.

**Conducta oficial.** En un paciente con diabetes tratado con fármacos hipoglucemiantes como la insulina NPH (cuyo peak de acción ocurre entre las 4 y 6 horas post-administración matinal), iniciar ejercicio aeróbico vigoroso con una glicemia capilar inferior a 100 mg/dL conlleva un riesgo inminente de hipoglicemia severa por aumento de la captación muscular de glucosa. La conducta correcta y obligatoria es consumir una colación previa de 15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción moderada/rápida antes de iniciar la carrera.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK independiente de la insulina.
- La recomendación universal es de al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado repartido en ≥ 3 días.
- En usuarios de insulina o sulfonilureas, si la glicemia pre-ejercicio es < 100 mg/dL, se debe consumir 15-20 g de carbohidratos.
- El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina hasta por 24-48 horas, pudiendo generar hipoglicemias nocturnas tardías.
- En pacientes con neuropatía diabética periférica se deben preferir actividades sin impacto (bicicleta, natación) e inspeccionar los pies.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 56 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e insulina NPH matinal acude a su consulta refiriendo que desea comenzar a realizar caminatas vigorosas tres veces por semana. Antes de salir de su hogar se realiza un hemoglucotest que resulta en 85 mg/dL. ¿Cuál es la indicación médica más apropiada?

A) Suspender definitivamente la actividad física por presentar una hipoglicemia clínica grave
B) Administrar una dosis de refuerzo de insulina cristalina subcutánea antes de iniciar
C) Ingerir una colación que aporte entre 15 y 20 gramos de carbohidratos antes de comenzar el ejercicio
D) Iniciar la caminata de inmediato para aprovechar el efecto hiperglicemiante del cortisol de esfuerzo
E) Tomar 500 mL de agua pura sin electrolitos ni carbohidratos

EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

**2.** ¿Cuál de las siguientes modalidades de ejercicio físico está formalmente más recomendada para un paciente con diabetes mellitus de larga data que presenta una neuropatía periférica sensitiva confirmada por prueba de monofilamento de Semmes-Weinstein?

A) Trote continuo sobre asfalto o pavimento irregular
B) Salto en cuerda de alta intensidad
C) Natación, hidrogimnasia o ciclismo en bicicleta estática
D) Caminata descalzo por la arena de la playa
E) Carreras de velocidad con frenadas bruscas

Más preguntas online de Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular →

# Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

## TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.5

| ESCENARIO | HALLAZGO DECISIVO | CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA | ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| **Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY** | La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso... | **La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está...** | — |
| **Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS** | Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al... | **En pacientes asintomáticos, toda glicemia ≥ 126 mg/dL DEBE repetirse en un día...** | — |
| **Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)** | En el embarazo NO existe la prediabetes: cualquier glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL... | **Dos glicemias de ayuno ≥ 100 mg/dL en cualquier momento del embarazo hacen el...** | El tratamiento farmacológico de elección si falla la dieta es la Insulina NPH y... |
| **Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas** | Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2: < 7.0% (glicemia... | **El estudio ACCORD demostró que un control hiper-estricto (< 6.0%) en diabéticos con...** | Si un adulto mayor tiene HbA1c bajo 8.0% y no tiene síntomas de descompensación, NO se... |
| **Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular** | El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK... | **La recomendación universal es de al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico...** | — |

## REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.

La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.

La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.

La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.

## PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- En pacientes asintomáticos, toda glicemia ≥ 126 mg/dL DEBE repetirse en un día diferente para confirmar.
- Glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos (4 P) confirma el diagnóstico sin requerir segundo examen.

## AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

| | |
|---|---|
| La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD. | Tema 1.1 → |
| Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con... | Tema 1.2 → |
| En el embarazo NO existe la prediabetes: cualquier glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL confirmada es Diabetes... | Tema 1.3 → |
| Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2: < 7.0% (glicemia preprandial 80–130 mg/dL). | Tema 1.4 → |
| El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK independiente de la insulina. | Tema 1.5 → |

perfil v3 asofamech
**5 CÓDIGOS OFICIALES**

# 02

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

# FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

| 5 | 16 | GES |
|---|---|---|
| CLASES DEL BLOQUE | PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES | NORMA VIGENTE 2026 |

## EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE


| | | PÁGINA |
|---|---|---|
| 2.1 | Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL | 24 |
| 2.2 | Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas | 28 |
| 2.3 | Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 | 31 |
| 2.4 | Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | 34 |
| 2.5 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | 37 |


## COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL | DX | TX | SEG |
|---|---|---|---|---|
| 1.02.1.005, 1.02.4.017 | Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.005, 1.02.2.006, 1.02.2.001 | Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.005, 1.02.3.003 | Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.002, 1.02.1.003, 3.01.1.004, 1.02.4.015 | Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.008, 1.02.1.010 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Específico | Completo | Completo |

# BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
**16 PREGUNTAS REALES**

## CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
- La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).
- Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).
- Criterios de inicio inmediato de insulina: HbA1c ≥ 9.0-10.0%, baja de peso rápida, cetonuria o descompensación aguda.
- La garantía GES N° 2 exige iniciar tratamiento farmacológico dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

## PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

| | |
|---|---|
| **Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 · EUNACOM Diciembre 2022 · #162 |
| **Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Julio 2025 · #73 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 |
| **Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 · EUNACOM Diciembre 2022 · #162 |
| **Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante** | EUNACOM Julio 2025 · #166 · EUNACOM Julio 2025 · #23 · EUNACOM Diciembre 2024 · #108 · EUNACOM Julio 2024 · #9 |

# 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.4.017

**¿POR QUÉ?**

El tratamiento de la diabetes tipo 2 es uno de los temas con mayor presencia transversal en el EUNACOM. La guía GES de Chile establece la metformina como fármaco de primera línea universal, el escalamiento a biterapia a los 3 meses si no se alcanza la meta de HbA1c (< 7.0%), y la indicación indiscutida de insulinización temprana si el paciente debuta con HbA1c ≥ 9.0–10.0% asociada a síntomas catabólicos graves.

## 1. ENFOQUE TERAPÉUTICO INICIAL Y PILARES NO FARMACOLÓGICOS

El pilar basal de todo paciente con DM2 recién diagnosticada 1.02.1.005 es la **modificación intensiva de los estilos de vida**: plan de alimentación mediterráneo o bajo en carbohidratos simples, reducción del 5–10% del peso corporal y 150 minutos semanales de actividad física aeróbica.

Sin embargo, a diferencia del pasado, las guías internacionales (ADA) y las guías chilenas (MINSAL) recomiendan **iniciar simultáneamente el tratamiento farmacológico con metformina desde el momento del diagnóstico**, sin esperar meses de "prueba de dieta", para revertir precozmente la glucotoxicidad sobre las células beta pancreáticas.

## 2. MONOTERAPIA CON METFORMINA: TITULACIÓN Y DOSIS ÓPTIMA

La **Metformina** es la primera línea farmacológica obligatoria 1.02.1.005 por su bajo costo, neutralidad en el peso, nulo riesgo de hipoglicemia en monoterapia y reducción comprobada de eventos cardiovasculares (estudio UKPDS).

• **Inicio y Titulación:** Iniciar con 500 u 850 mg vía oral una vez al día con la comida principal (cena o almuerzo). Incrementar gradualmente cada 1 a 2 semanas hasta alcanzar la **dosis terapéutica óptima de 1.700 a 2.550 mg/día** (habitualmente 850 mg cada 12 horas o cada 8 horas).
• **Efectos Adversos:** Los más frecuentes son digestivos (diarrea, náuseas, meteorismo, sabor metálico) en el 20–30%, los cuales son dosis-dependientes y se minimizan titulando lentamente y consumiendo el comprimido siempre con alimentos. A largo plazo puede inducir **déficit de vitamina B12** por malabsorción ileal.

**TABLA 2.1.A · ESQUEMA DE ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN DIABETES TIPO 2 (GUÍAS MINSAL)** 1.02.1.005, 1.02.4.017

| NIVEL DE HBA1C | CONDUCTA INICIAL RECOMENDADA | FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA | ALTERNATIVA / ESCALAMIENTO |
|---|---|---|---|
| HbA1c < 8.0% | Monoterapia oral + Estilo de vida | Metformina 850 mg c/12h con comidas | Reevaluar a los 3 meses; si > 7% sumar 2° fármaco |
| HbA1c 8.0% a 9.0% | Monoterapia máxima o Biterapia precoz | Metformina 1.700 a 2.550 mg/día | Asociar Glibenclamida 5 mg/d o iDPP4 / iSGLT2 |
| HbA1c ≥ 9.0% asintomático | Biterapia oral directa obligatoria | Metformina + Segundo fármaco oral | Monitoreo en 30 a 60 días para evaluar respuesta |
| HbA1c ≥ 9.0% + Baja de peso / Síntomas | Insulinoterapia inmediata obligatoria | Insulina NPH nocturna (0.2-0.3 UI/kg) + Metformina | Ajuste semanal de insulina según glicemia matinal |

# 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. ESCALAMIENTO A BITERAPIA Y SELECCIÓN DEL SEGUNDO AGENTE

El control con HbA1c se realiza estrictamente a los **3 meses** de iniciado o ajustado el tratamiento: 1.02.1.005

• Si el paciente **NO alcanza la meta individualizada (HbA1c > 7.0%)** con dosis plena de metformina, se debe **escalar de inmediato a Biterapia**. 1.02.4.017

• **En la Red Pública / Canasta GES de APS:** El segundo fármaco disponible es una sulfonilurea como la **Glibenclamida (2.5 a 5 mg/día pre-desayuno)**, reservada para pacientes sin insuficiencia renal grave ni fragilidad extrema.

• **En Guías Internacionales (ADA / EASD):** Si existe **Insuficiencia Cardíaca o Enfermedad Renal Crónica**, el segundo fármaco de elección es un **inhibidor de SGLT2 (Empagliflozina o Dapagliflozina)**. Si predomina la **Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (IAM previo, ACV)**, se prefiere un **Agonista GLP-1 (Liraglutida o Semaglutida)**.

**FIGURA 2.1 · ALGORITMO DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN DM2**

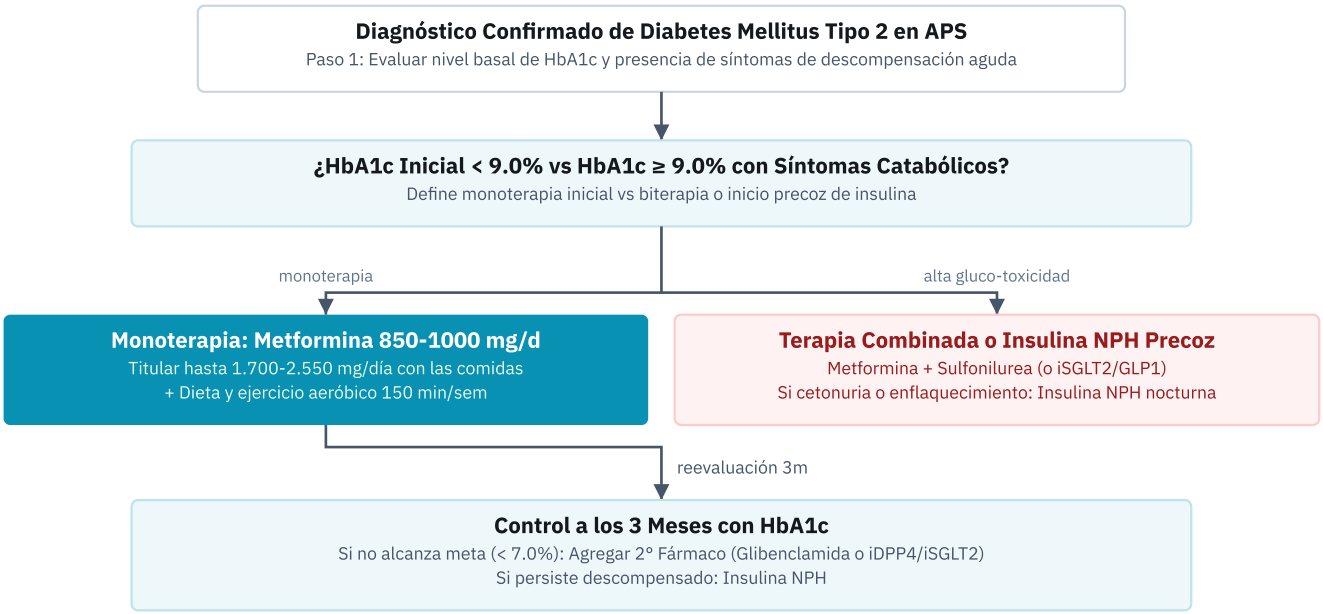



**TABLA 2.1.B · CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SEGUNDO FÁRMACO ORAL TRAS FALLA DE METFORMINA** CRITERIOS DE GRAVEDAD

| PERFIL DEL PACIENTE | FÁRMACO DE ELECCIÓN (ADA / KDIGO) | OPCIÓN CANASTA GES APS | PRECAUCIÓN MAYOR |
|---|---|---|---|
| Riesgo cardiovascular estándar (sin falla orgánica) | iDPP-4 (Sitagliptina/Linagliptina) o Sulfonilurea | Glibenclamida 2.5 a 5 mg/día | Riesgo de hipoglicemia con glibenclamida |
| Insuficiencia Cardíaca (FEVI reducida o preservada) | iSGLT-2 (Empagliflozina o Dapagliflozina) | Insulina NPH (si no hay iSGLT2) | Evitar tiazolidinedionas (retención hídrica) |
| Enfermedad Renal Crónica (RAC > 30 o VFG 20-60) | iSGLT-2 (Dapagliflozina / Empagliflozina) | Insulina NPH o Linagliptina (sin ajuste renal) | Ajustar dosis de metformina según VFG |
| Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (IAM/ACV) | Agonista GLP-1 (Liraglutida / Semaglutida) o iSGLT2 | Glibenclamida o Insulina NPH | Titular dosis por náuseas en GLP-1 |

# 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. INDICACIONES CLARAS DE INSULINIZACIÓN TEMPRANA EN DM2

No se debe demorar el inicio de insulina por inercia médica. 1.02.1.005 Las indicaciones indiscutidas de **iniciar insulina NPH nocturna (o esquema intensificado) de inmediato** son:

1. **Debut con HbA1c ≥ 9.0–10.0% O Glicemia de ayuno > 250–300 mg/dL**.
2. Presencia de **síntomas catabólicos severos: pérdida de peso involuntaria rápida, astenia extrema y deshidratación**.
3. Presencia de **cetonuria o sospecha de descompensación cetoacidótica**.
4. Falla a la biterapia oral a dosis máximas tras 3 a 6 meses de seguimiento.
5. Enfermedad intercurrente aguda grave, cirugía mayor o contraindicación de fármacos orales.

### 5. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES N° 2): COBERTURA LEGAL EN CHILE

La patología GES N° 2 cubre a todo beneficiario Fonasa o Isapre de 15 años y más con diagnóstico de DM2: 1.02.1.005

- **Garantía de Acceso:** Con sospecha clínica, confirmación diagnóstica en un plazo máximo de **45 días** desde la primera consulta.
- **Garantía de Oportunidad Terapéutica:** Inicio del tratamiento farmacológico dentro de las **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.
- **Canasta Farmacológica:** Metformina, glibenclamida, insulina NPH, insulina cristalina, jeringas, lancetas y glucómetro en insulinorrequirientes.

**TABLA 2.1.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2** — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| PASO TERAPÉUTICO | FÁRMACO Y POSOLOGÍA INICIAL | TITULACIÓN MÁXIMA | CRITERIO DE FALLA Y ESCALAMIENTO |
|---|---|---|---|
| Paso 1: Monoterapia | Metformina 500 u 850 mg/día con almuerzo o cena | 850 mg cada 8 horas (2.550 mg/día) con alimentos | HbA1c > 7.0% a los 3 meses a dosis plena |
| Paso 2: Biterapia Oral | Metformina + Glibenclamida 2.5-5 mg/día predesayuno | Metformina 2.550 mg + Glibenclamida 10 mg/día | HbA1c > 7.0% a los 3 meses de biterapia |
| Paso 3: Insulinización Basal | Agregar Insulina NPH nocturna (0.2 UI/kg a las 22:00) | Aumentar 2 UI cada 3-4 días hasta ayuno 80-130 | HbA1c > 7.0% con NPH > 0.5 UI/kg o hipoglicemias |
| Paso 4: Esquema Intensificado | Insulina NPH 2 veces/día + Cristalina preprandial | Dosis total 0.5 a 1.0 UI/kg/día repartida | Manejo por equipo de diabetología en nivel secundario |

# 2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA DM2 Y CANASTA GES MINSAL)

- La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
- Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- Criterios de inicio inmediato de insulina: HbA1c ≥ 9.0-10.0%, baja de peso rápida, cetonuria o descompensación aguda.
- En pacientes con insuficiencia cardíaca o nefropatía, los iSGLT2 son el segundo fármaco de elección indiscutido.
- La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).
- En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).
- La garantía GES N° 2 exige iniciar tratamiento farmacológico dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- En enfermedad aterosclerótica establecida (IAM o ACV previo), los agonistas GLP-1 reducen la mortalidad cardiovascular.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 2.1

Hombre de 57 años con diagnóstico de DM2 hace 4 meses. Inició cambios de estilo de vida y metformina 850 mg cada 12 horas. Acude a control con HbA1c de 8.3%. El paciente no presenta baja de peso, poliuria ni antecedentes de enfermedad cardiovascular. Creatinina 0.9 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica indicada según la guía GES?

**Conducta oficial razonada.** El paciente presenta una falla al tratamiento en monoterapia con metformina tras más de 3 meses de tratamiento a dosis terapéuticas, evidenciada por una HbA1c de 8.3% (por sobre la meta universal de 7.0%). Al encontrarse asintomático, sin catabolismo ni cetonuria, no cumple criterios de insulinización de entrada. La conducta recomendada por las guías del MINSAL es mantener la metformina y asociar un segundo fármaco oral (en la canasta de APS corresponde asociar una sulfonilurea como glibenclamida 2.5 a 5 mg/día, o un iDPP4/iSGLT2 según disponibilidad).

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, se encuentra en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas con adecuada adherencia. Acude a control trayendo una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 8.4%. Se encuentra asintomático, con examen físico normal y función renal conservada (creatinina 0.8 mg/dL). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada a seguir?

A) Suspender metformina e iniciar monoterapia con insulina NPH nocturna
B) Mantener metformina y asociar un segundo fármaco oral como glibenclamida
C) Triplicar la dosis de metformina a 1.700 mg cada 8 horas antes de agregar otro fármaco
D) Indicar solo refuerzo de la dieta y citar a nuevo control en un año
E) Iniciar infusión endovenosa continua de insulina rápida

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

**2.** Un paciente de 48 años consulta por astenia intensa, polidipsia y pérdida involuntaria de 7 kg de peso en el último mes. Se constata glicemia de ayuno de 320 mg/dL y una HbA1c de 11.2%. El examen de orina revela glucosuria masiva con trazas de cetonas. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial de elección?

A) Metformina 500 mg una vez al día con escalamiento lento
B) Glibenclamida 5 mg cada 12 horas en monoterapia
C) Insulinoterapia de reemplazo (ej. insulina NPH nocturna) asociada a metformina
D) Dieta hipocalórica exclusiva durante cuatro semanas para reducir la gluco-toxicidad
E) Inhibidor de SGLT2 en monoterapia oral

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

**3.** ¿Cuál es el plazo legal máximo garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 2) para el inicio del tratamiento farmacológico en un paciente con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus Tipo 2 en Chile?

A) Dentro de las primeras 24 horas desde la confirmación diagnóstica
B) A los 15 días tras la evaluación por especialista
C) A los 30 días posteriores al ingreso al programa cardiovascular
D) A los 45 días contados desde la sospecha clínica
E) A los 90 días con entrega de glucómetro

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

**4.** Un paciente de 62 años con diabetes tipo 2 de 8 años de evolución, con antecedente de infarto agudo de miocardio hace 2 años y fracción de eyección ventricular izquierda del 35% (insuficiencia cardíaca con FEVI reducida), mantiene HbA1c de 8.1% con metformina 1.000 mg cada 12 horas. Su VFG es de 55 mL/min/1.73m². Según las recomendaciones internacionales y guías de práctica clínica, ¿cuál es el segundo fármaco que ha demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en este perfil de paciente?

A) Glibenclamida
B) Pioglitazona
C) Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2, ej. dapagliflozina o empagliflozina)
D) Sulfato de glucosamina
E) Gliclazida

Más preguntas online de Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL →

# 2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.2.006 1.02.2.001

**¿POR QUÉ?**

La metformina y la glibenclamida son los dos hipoglucemiantes orales más prescritos históricamente en Chile. El EUNACOM pone trampas constantes sobre sus contraindicaciones formales: la metformina debe suspenderse con VFG < 30 mL/min por riesgo de acidosis láctica mortal, y la glibenclamida debe evitarse categóricamente en adultos mayores por hipoglicemias prolongadas de hasta 24 a 48 horas debido a la acumulación de metabolitos activos.

## 1. METFORMINA (BIGUANIDA): FARMACOLOGÍA Y AJUSTE RENAL ESTRICTO

• **Mecanismo de acción:** Activa la enzima intracelular **AMPK (proteína quinasa activada por AMP) hepática**, lo que inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, disminuyendo drásticamente la producción hepática de glucosa. En menor medida incrementa la captación muscular periférica de glucosa. 1.02.1.005

• **Ajuste estricto según función renal (VFG):** 1.02.1.005
- **VFG ≥ 45 mL/min/1.73m²:** Uso seguro a dosis plena (hasta 2.550 mg/día). 1.02.2.001
- **VFG entre 30 y 44 mL/min/1.73m²: Reducir la dosis a un máximo de 1.000 mg/día** (500 mg cada 12 horas) y controlar función renal cada 3 meses.
- **VFG < 30 mL/min/1.73m²: CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA**. Se debe suspender de inmediato por riesgo de **acidosis láctica grave** (mortalidad del 40–50%).
• Suspender transitoriamente 48 horas antes de estudios con medio de contraste yodado endovenoso o cirugías mayores.

## 2. GLIBENCLAMIDA (SULFONILUREA): MECANISMO Y LA GRAN TRAMPA DE LA HIPOGLICEMIA

• **Mecanismo de acción:** Fármaco **secretagogo de insulina**. Se une al receptor SUR-1 y bloquea los canales de potasio dependientes de ATP (K-ATP) de las células beta, despolarizando la membrana celular y estimulando la liberación masiva de insulina preformada en forma **independiente de la concentración de glucosa**. 1.02.1.005

• **Efectos Adversos y Toxicidad:** 1.02.1.005
1. **Hipoglicemias Severas y Prolongadas:** Es el efecto adverso más temido. La glibenclamida tiene metabolitos hepáticos activos que se eliminan por vía renal; en adultos mayores o con falla renal, la hipoglicemia puede persistir por **24 a 48 horas continuas** a pesar de la administración de glucosa. 1.02.2.006
2. **Aumento de peso corporal** (promedio 2 a 4 kg) por hiperinsulinemia persistente.
3. **Agotamiento de la reserva de célula beta** con el paso de los años.

## 3. MANEJO DE LA INTOXICACIÓN / HIPOGLICEMIA POR SULFONILUREAS

**Regla de oro de urgencias EUNACOM:** Ante un paciente en tratamiento con glibenclamida que presenta una hipoglicemia severa (glicemia < 50 mg/dL o compromiso de conciencia), **NUNCA debe ser dado de alta de urgencias tras administrar un bolo de glucosa**. 1.02.2.006

El paciente **DEBE ser hospitalizado en observación bajo infusión continua de solución glucosada al 10% durante al menos 24 horas**, ya que el fármaco continúa circulando y gatillará una nueva hipoglicemia profunda tan pronto como cese el aporte agudo de azúcar.

## 4. ACIDOSIS LÁCTICA ASOCIADA A METFORMINA (MALA): DIAGNÓSTICO Y MANEJO INICIAL

La acidosis láctica es la complicación más grave de la metformina. Es **muy infrecuente** (3 a 10 casos por 100.000 pacientes-año) y casi siempre hay un **factor precipitante** que reduce la depuración del fármaco o aumenta el lactato: **insuficiencia renal aguda o VFG < 30**, sepsis, shock o hipoperfusión, hipoxemia, insuficiencia hepática, alcoholismo agudo o medio de contraste yodado. La clínica es inespecífica: náuseas, vómitos, dolor abdominal, **respiración de Kussmaul**, hipotensión y compromiso de conciencia. El diagnóstico es de laboratorio: **acidosis metabólica con anion gap elevado (pH < 7.35) y lactato > 5 mmol/L**, con glicemia normal o poco elevada y **cetonemia negativa**, lo que la distingue de la cetoacidosis diabética. La creatinina suele estar elevada. 1.02.2.001

**Manejo inicial y derivación:** suspender la metformina, hospitalizar de inmediato en una unidad de paciente crítico (**derivar**), tratar la causa desencadenante (sepsis, hipoperfusión), reanimación con cristaloides, oxígeno y monitoreo. El **bicarbonato** se reserva para acidemia grave (pH < 7.1) con inestabilidad. La **hemodiálisis** elimina la metformina y el lactato y se indica en acidosis grave (pH < 7.0), lactato muy elevado, falla renal severa o falta de respuesta al tratamiento. La mortalidad alcanza 30–50%; la prevención es **respetar el ajuste por VFG** y suspender el fármaco ante contraste, sepsis o deshidratación.

**FIGURA 2.2 · ALGORITMO DE SEGURIDAD RENAL: METFORMINA VS SULFONILUREAS**

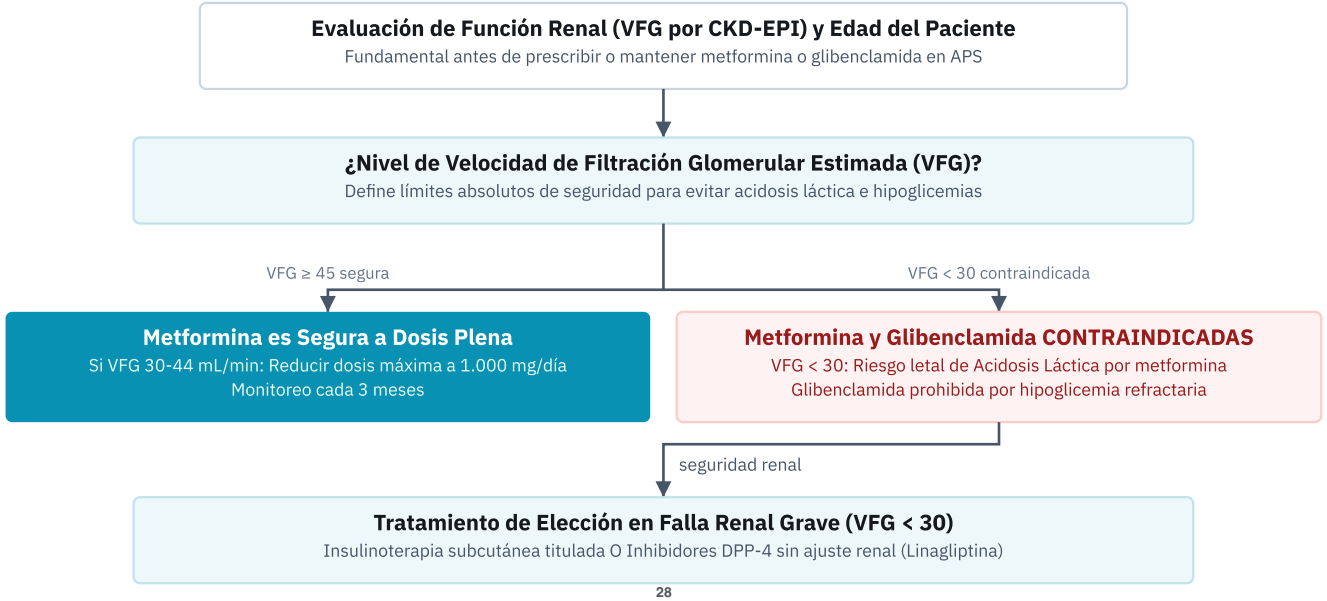


**TABLA 2.2 · COMPARACIÓN FARMACOLÓGICA: METFORMINA VS GLIBENCLAMIDA** 1.02.1.005, 1.02.2.006, 1.02.2.001

| PARÁMETRO | METFORMINA (BIGUANIDA) | GLIBENCLAMIDA (SULFONILUREA) |
|---|---|---|
| Mecanismo de acción | Inhibe gluconeogénesis hepática (vía AMPK) | Secretagogo: cierra canales K-ATP en célula beta |
| Riesgo de hipoglicemia | NULO en monoterapia | ALTO RIESGO (prolongada y grave) |
| Efecto sobre el peso | Neutro o modesta baja de peso (1-2 kg) | Aumento de peso (2 a 4 kg) |
| Ajuste renal (VFG 30-44) | Reducir dosis a máximo 1.000 mg/día | Usar con precaución o evitar |
| Ajuste renal (VFG < 30) | CONTRAINDICADA (Acidosis láctica) | CONTRAINDICADA (Hipoglicemia refractaria) |
| Uso en Adulto Mayor | De elección si la función renal es segura | DESACONSEJADA / EVITAR (Criterios Beers) |
| Efecto secundario cardinal | Gastrointestinal (diarrea, náuseas, meteorismo) | Hipoglicemia sintomática grave |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Mujer de 76 años con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución, en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas y metformina 850 mg/día. Es traída al servicio de urgencias en ambulancia por compromiso cuantitativo de conciencia y sudoración profusa. Hemoglucotest al ingreso: 36 mg/dL. Se administran dos ampollas de suero glucosado al 30% endovenoso, recuperando la conciencia y alcanzando glicemia de 110 mg/dL.

**Conducta oficial.** La paciente presentó una hipoglicemia severa inducida por glibenclamida. A diferencia de las hipoglicemias por ayuno o exceso de ejercicio, las sulfonilureas poseen metabolitos activos de eliminación prolongada que se acumulan en adultos mayores. Dar de alta a la paciente tras normalizar la glicemia con un bolo inicial es un error fatal, ya que recaerá en coma hipoglicémico en las próximas horas. La conducta obligatoria es hospitalizar en observación con infusión continua de glucosa al 10% por 24 horas y suspender la glibenclamida de forma definitiva.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no causa hipoglicemia en monoterapia.
- La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < 30 mL/min/1.73m² por riesgo de acidosis láctica.
- Si la VFG está entre 30 y 44 mL/min, la dosis máxima de metformina debe reducirse a 1.000 mg/día.
- La glibenclamida es un secretagogo que estimula la liberación de insulina independiente de la glicemia plasmática.
- La glibenclamida está contraindicada en adultos mayores y nefrópatas por riesgo de hipoglicemias letales prolongadas.
- Toda hipoglicemia severa por glibenclamida exige hospitalización en observación con suero glucosado continuo por 24 horas.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 72 años con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica consulta para control. En sus exámenes de laboratorio presenta una creatinina de 2.2 mg/dL y una velocidad de filtración glomerular estimada (VFG) de 24 mL/min/1.73m². Actualmente recibe metformina 850 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la conducta farmacológica que se debe adoptar de inmediato?

A) Mantener la metformina pero indicar consumo abundante de líquidos
B) Suspender de inmediato la metformina debido al riesgo de acidosis láctica
C) Reducir la dosis de metformina a 850 mg al día y controlar en seis meses
D) Cambiar metformina por glibenclamida en dosis máxima de 10 mg al día
E) Asociar bicarbonato oral y mantener la misma dosis de metformina

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

**2.** Un paciente de 78 años en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas ingresa al servicio de urgencias soporoso, diaforético y con glicemia capilar de 32 mg/dL. Se le administra un bolo endovenoso de 40 mL de solución glucosada al 30%, recuperando el estado de alerta con glicemia de control en 125 mg/dL a los 15 minutos. El paciente se siente bien y solicita el alta médica. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Otorgar el alta inmediata recomendándole una colación rica en hidratos de carbono
B) Hospitalizar al paciente para observación y mantención de infusión continua de glucosa durante al menos 24 horas
C) Dar de alta con indicación de reducir la dosis de glibenclamida a la mitad al día siguiente
D) Administrar 1 mg de glucagón intramuscular y enviar a domicilio en reposo
E) Administrar 100 mg de hidrocortisona endovenosa y dar el alta en dos horas

Más preguntas online de Hipoglucemiantes Orales Clásicos →

# 2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.3.003

**¿POR QUÉ?**

Las nuevas clases farmacológicas han revolucionado la diabetología moderna al demostrar beneficios directos en mortalidad más allá del descenso de la HbA1c. El EUNACOM evalúa: los inhibidores SGLT2 como fármacos de elección en insuficiencia cardíaca y nefropatía (con riesgo de micosis genitales y CAD euglicémica), los agonistas GLP-1 en obesidad y enfermedad coronaria aterosclerótica, y los inhibidores DPP-4 como alternativa segura sin hipoglicemias en adultos mayores.

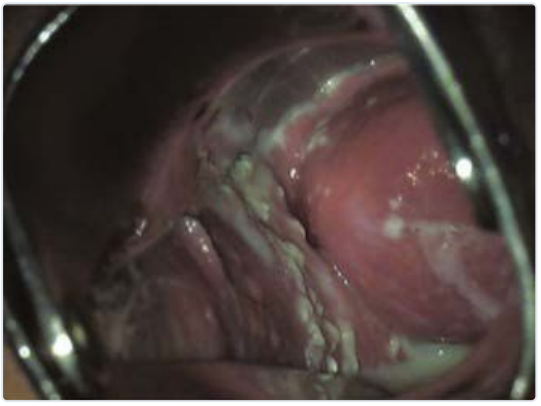
## 1. INHIBIDORES DE SGLT2 (GLIFLOZINAS): PROTECCIÓN CARDIORRENAL Y GLUCOSURIA

• **Fármacos:** Empagliflozina, Dapagliflozina, Canagliflozina. 1.02.1.005

• **Mecanismo:** Inhiben el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 1.02.3.003 en el túbulo contorneado proximal, induciendo **glucosuria y natriuresis osmótica** (pérdida de 60 a 80 g de glucosa al día). Provoca descenso de HbA1c (0.6–0.8%), baja moderada de peso (2–3 kg) y descenso tensional de 4–6 mmHg sin provocar hipoglicemias.

• **Beneficios mayores: Reducción drástica (> 30%) de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca** (tanto en FEVI reducida como preservada) y **freno categórico en la caída de la VFG en enfermedad renal crónica con albuminuria**.

• **Efectos adversos y riesgos de examen:** 1) **Infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal y balanitis)** por exceso de glucosa urinaria (el efecto secundario más frecuente); 2) Depleción de volumen e hipotensión ortostática en ancianos; y 3) **Cetoacidosis Diabética Euglicémica** (CAD con glicemias < 200–250 mg/dL), desencadenada por cirugías o ayuno prolongado. **(ver Imagen 2.3)**



Candidiasis genital por gliflozinas

## 2. AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 (INCRETINO-MIMÉTICOS): PESO Y ATEROSCLEROSIS

• **Fármacos:** Liraglutida (subcutánea diaria), Semaglutida (subcutánea semanal u oral diaria), Dulaglutida. 1.02.1.005 1.02.3.003

• **Mecanismo:** Mimetizan la hormona incretina GLP-1 resistente a la enzima DPP-4: estimulan la secreción de insulina glucosa-dependiente, suprimen la secreción de glucagón, **enlentecen el vaciamiento gástrico y actúan en el hipotálamo generando saciedad precoz**.

• **Beneficios:** Reducción potente de HbA1c (1.0–1.8%), **marcada pérdida de peso (5 a 15% del peso corporal)** y reducción de infarto agudo al miocardio, ACV y muerte cardiovascular (estudios LEADER, SUSTAIN-6).

• **Efectos adversos:** Náuseas, vómitos y diarrea transitoria al inicio (requiere titulación lenta). Contraindicados en antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o NEM 2.

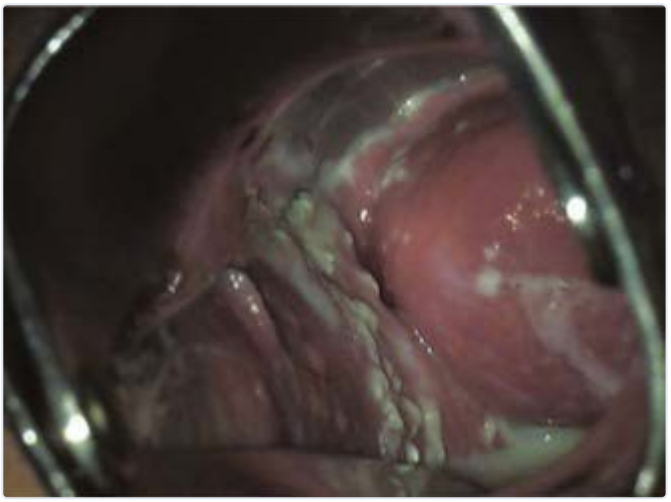
## 3. INHIBIDORES DE DPP-4 (GLIPTINAS): SEGURIDAD Y NEUTRALIDAD

• **Fármacos:** Sitagliptina, Vildagliptina, Linagliptina. 1.02.1.005

• **Mecanismo:** Inhiben la enzima dipeptidil peptidasa-4, prolongando la vida media del GLP-1 endógeno. Tienen potencia hipoglucemiante moderada (descenso HbA1c 0.5–0.7%).

• **Ventajas clínicas clave: Excelente perfil de seguridad, neutralidad en el peso y nulo riesgo de hipoglicemia**. Son fármacos muy cómodos en el adulto mayor.

• **Perla de examen: Linagliptina es la única gliptina de eliminación predominantemente biliar/fecal**, por lo que **NO requiere ajuste de dosis en ningún grado de insuficiencia renal**, siendo de elección en hemodiálisis.



CANDIDIASIS VAGINAL

**Imagen 2.3**

**FIGURA 2.3 · ALGORITMO DE NUEVAS TERAPIAS ANTIDIABÉTICAS (ISGLT2 / GLP-1 / IDPP4)**




**TABLA 2.3 · CUADRO COMPARATIVO: ISGLT2 VS AGONISTAS GLP-1 VS IDPP-4** `1.02.1.005, 1.02.3.003`

| FAMILIA | MECANISMO PRIMARIO | IMPACTO EN PESO | BENEFICIO ÓRGANO BLANCO | EFECTO ADVERSO SELLO |
|---|---|---|---|---|
| iSGLT2 (Gliflozinas) | Glucosuria tubular proximal | Baja 2 a 3 kg | Insuficiencia cardíaca y Nefroprotección | Micosis genitales y CAD euglicémica |
| GLP-1 RA (Incretinas) | Receptor GLP-1 (saciedad/incretina) | Baja 5 a 15 kg | Enfermedad coronaria aterosclerótica y ACV | Náuseas y vómitos al titular |
| iDPP-4 (Gliptinas) | Inhibe degradación de GLP-1 | Neutro | Seguridad global; sin hipoglicemias | Raro: pancreatitis aguda |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 64 años, diabético en tratamiento con metformina 850 mg c/12h e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de 32%, consulta por HbA1c de 8.2%. Se encuentra asintomático desde el punto de vista glucémico, pero con disnea de esfuerzo CF II. Su VFG es de 62 mL/min. Se decide asociar un segundo fármaco.

**Conducta oficial.** En un paciente con diabetes tipo 2 y diagnóstico establecido de Insuficiencia Cardíaca con fracción de eyección reducida, la indicación de máxima categoría de evidencia científica internacional (Clase I, Nivel A) es la asociación de un inhibidor de SGLT2 (como empagliflozina o dapagliflozina). Estos fármacos reducen las presiones de llenado ventricular, disminuyen el riesgo de hospitalización por descompensación cardíaca en más del 30% y frenan la progresión del deterioro renal, además de optimizar la HbA1c sin inducir hipoglicemias.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo glucosuria protectora.
- Los iSGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión de la enfermedad renal crónica.
- El efecto adverso más común de los iSGLT2 son las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal y balanitis).
- Riesgo grave de iSGLT2: Cetoacidosis Diabética Euglicémica ante situaciones de estrés quirúrgico o ayuno prolongado.
- Los agonistas de GLP-1 inducen marcada saciedad y baja de peso, reduciendo eventos ateroscleróticos mayores (IAM, ACV).
- La linagliptina (iDPP-4) tiene eliminación biliar y NO requiere ajuste de dosis en falla renal avanzada.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 59 años con diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de infarto miocárdico hace 1 año presenta una HbA1c de 8.0% a pesar de recibir metformina 1.000 mg cada 12 horas. Se decide agregar dapagliflozina 10 mg al día. ¿Cuál es el efecto secundario de origen infeccioso más frecuentemente asociado al mecanismo de acción de este nuevo fármaco?

A) Neumonía bacteriana por gérmenes atípicos
B) Infecciones micóticas genitales como vulvovaginitis o balanitis por Candida
C) Gastroenteritis aguda invasora por Campylobacter
D) Pielonefritis enfisematosa fulminante
E) Erisipela recurrente de extremidades inferiores

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

**2.** ¿Cuál de los siguientes fármacos antidiabéticos orales del grupo de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4) posee eliminación predominantemente hepática/biliar y, por lo tanto, NO requiere reducción de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en etapa 4 o 5?

A) Sitagliptina
B) Vildagliptina
C) Linagliptina
D) Saxagliptina
E) Alogliptina

Más preguntas online de Nuevas Terapias →

# 2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.002 | 1.02.1.003 | 3.01.1.004 | 1.02.4.015

**¿POR QUÉ?**

El tratamiento de la diabetes en el embarazo tiene como meta primordial proteger al feto del hiperinsulinismo reactivo, la macrosomía y la hipoxia. El EUNACOM evalúa el tiempo de prueba de la dieta (máximo 1 a 2 semanas), los criterios formales para iniciar insulina (cuando más del 20% de los controles superan las metas o si el feto presenta circunferencia abdominal sobre el percentil 90 en ecografía) y la contraindicación absoluta de sulfonilureas.

## 1. TERAPIA MÉDICA NUTRICIONAL ESTRICTA

La dieta es el pilar inicial en toda paciente con Diabetes Gestacional y logra el control metabólico en el 70–80% de los casos. 1.02.1.002 3.01.1.004

• Aporte calórico: 30 kcal/kg/día en normopeso; 25 kcal/kg/día en sobrepeso; restricción prudente a 20–25 kcal/kg/día en obesidad (evitando dietas < 1.500 kcal/día por riesgo de cetonemia nociva para el cerebro fetal).
• Distribución: 40–45% carbohidratos complejos de bajo índice glicémico, 20% proteínas y 35% grasas poliinsaturadas.
• **Fraccionamiento obligatorio:** 4 comidas principales y 2 a 3 colaciones intermedias (incluyendo colación nocturna tardía a las 23:00 para prevenir cetosis y cetonuria de ayuno).

## 2. CRITERIOS DE INICIO DE INSULINOTERAPIA

La evaluación de la respuesta a la dieta se realiza tras **1 a 2 semanas** de automonitoreo glucémico capilar de 4 a 6 puntos diarios (ayunas y 1 o 2 horas post-comidas). 1.02.1.002 3.01.1.004 1.02.4.015

**Se debe iniciar INSULINA subcutánea si se cumple cualquiera de los siguientes criterios:**

1. **Falla metabólica materna:** Más del **20% de los valores de glicemia capilar superan las metas** (Glicemia de ayunas > 90–95 mg/dL o 1 hora postprandial > 140 mg/dL).
2. **Criterio ecográfico fetal (macrosomía incipiente):** Circunferencia abdominal fetal **≥ percentil 75–90** para la edad gestacional en la ecografía de control.
3. Presencia de polihidramnios ecográfico no atribuible a otra causa.

## 3. SELECCIÓN DE INSULINAS Y PROSCRIPCIÓN DE SULFONILUREAS

• **Fármaco de elección: Insulina Humana (NPH y Cristalina)**, categoría B en el embarazo. No atraviesan la barrera placentaria en cantidades significativas y son absolutamente seguras para el embrión y feto. Si la alteración es solo de ayuno: Insulina NPH nocturna (0.1–0.2 UI/kg). Si la alteración es postprandial: Insulina Cristalina o análogos ultrarrápidos (Lispro o Aspart) pre-comidas. 1.02.1.002 1.02.1.003 3.01.1.004
• **Fármacos Prohibidos:** Las **sulfonilureas (glibenclamida)** atraviesan activamente la placenta, estimulan el páncreas fetal y provocan **hiperinsulinismo fetal masivo, macrosomía grave e hipoglicemia neonatal profunda y refractaria**. Están formalmente contraindicadas.

## 4. TÉCNICA DE LA GLICEMIA CAPILAR Y SU INTERPRETACIÓN EN LA GESTANTE

La glicemia capilar se realiza con glucómetro y tira reactiva, y todo médico debe saber hacerla y enseñarla. **Técnica:** 1) lavar las manos con agua tibia y jabón y **secarlas bien** (restos de azúcar o de alcohol falsean el resultado); 2) verificar que la tira esté vigente y bien conservada e insertarla en el equipo; 3) puncionar con lanceta desechable la **cara lateral del pulpejo** del dedo medio, anular o meñique (menos dolor que el centro), rotando los sitios; 4) dejar formar una gota sin comprimir el dedo (el «ordeñe» diluye la sangre con líquido tisular); 5) aplicar la gota a la tira, leer y **registrar** en la libreta; 6) eliminar la lanceta en un contenedor cortopunzante. 1.02.4.015

**Interpretación en la gestante:** el automonitoreo de 4 a 6 puntos al día (ayunas y 1 o 2 horas después del inicio de cada comida) se compara con las metas del embarazo: **ayunas < 95 mg/dL, 1 hora postprandial < 140 mg/dL y 2 horas < 120 mg/dL**. Los valores se usan para decidir la insulina (criterio del 20% de valores sobre la meta). **Fuentes de error:** tiras vencidas o mal cerradas, manos contaminadas, hematocrito muy alto o bajo, hipoperfusión o shock (en que el capilar no es confiable y se confirma con glicemia venosa). Un valor discordante de la clínica se repite o se confirma en el laboratorio.

**FIGURA 2.4 · ALGORITMO TERAPÉUTICO EN DIABETES GESTACIONAL (MINSAL)**

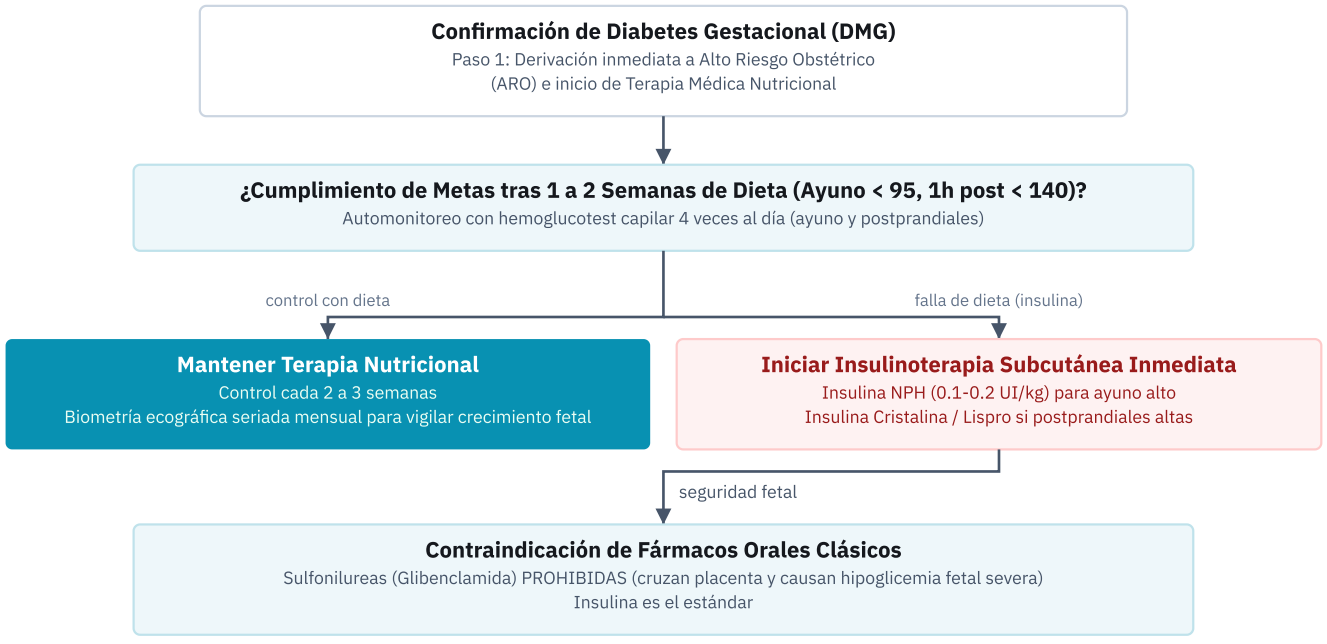


**TABLA 2.4 · MONITOREO Y METAS TERAPÉUTICAS EN DIABETES GESTACIONAL (MINSAL)**

1.02.1.002, 1.02.1.003, 3.01.1.004, 1.02.4.015

| MOMENTO DE MEDICIÓN | META GLUCÉMICA CAPILAR | FÁRMACO DE RESCATE SI FALLA | OBSERVACIÓN CLÍNICA |
|---|---|---|---|
| Glicemia en ayunas (pre-desayuno) | 70 a 90 - 95 mg/dL | Insulina NPH a las 22:00 h | Evalúa secreción basal nocturna materna |
| Glicemia 1 hora postprandial | < 140 mg/dL | Insulina Cristalina o Lispro precomida | Peak de glucosa en el embarazo |
| Glicemia 2 horas postprandial | < 120 mg/dL | Insulina Cristalina precomida | Alternativa si no se mide a la hora |
| Glicemia nocturna (03:00 AM) | > 60 mg/dL | Disminuir NPH o sumar colación | Descartar hipoglicemias nocturnas inadvertidas |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Gestante de 27 semanas diagnosticada de Diabetes Mellitus Gestacional hace 10 días. Ha seguido plan de alimentación guiado por nutricionista y presenta en su registro de hemoglucotest: 7 de 20 controles postprandiales (35%) sobre 155 mg/dL, con glicemias de ayuno entre 82 y 88 mg/dL. La paciente consulta por la conducta médica que corresponde adoptar.

**Conducta oficial.** La paciente presenta falla a la terapia médico-nutricional evidenciada por más de un 20% de valores fuera de rango postprandial (> 140 mg/dL a la hora). Dado que las glicemias de ayunas se encuentran en meta perfecta (< 90 mg/dL), el problema radica exclusivamente en los peaks postprandiales. La conducta indicada no es aumentar la dosis de dieta ni insistir en más semanas de espera, sino iniciar de inmediato terapia farmacológica con Insulina rápida (Cristalina o Lispro) administrada inmediatamente antes de las comidas que generan las hiperglicemias.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El 70-80% de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con dieta fraccionada.
- El periodo de prueba de la dieta es de 1 a 2 semanas con automonitoreo de 4 a 6 controles capilares al día.
- Si más del 20% de los controles superan las metas (ayuno > 90-95 o 1h post > 140), se debe iniciar insulina.
- La circunferencia abdominal fetal ≥ percentil 75-90 en ecografía es indicación de iniciar insulina precozmente.
- La insulina NPH y cristalina son los fármacos de elección indiscutidos; no cruzan la barrera placentaria.
- La glibenclamida está formalmente contraindicada por cruzar la placenta y provocar hipoglicemia neonatal severa.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

**1.** Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 28 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional, lleva 14 días con régimen dietético fraccionado. En su registro de automonitoreo presenta glicemias de ayuno entre 80 y 90 mg/dL, pero el 30% de sus glicemias a la hora post-almuerzo y post-cena se encuentran entre 150 y 165 mg/dL. La ecografía fetal muestra un feto en percentil 60 de crecimiento. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Mantener la dieta exclusiva y reevaluar en un mes
B) Iniciar glibenclamida oral 5 mg antes del almuerzo
C) Iniciar insulina rápida (cristalina o ultrarrápida) antes de las comidas principales
D) Iniciar insulina NPH nocturna a dosis de 0.2 UI/kg a las 22:00 horas
E) Programar interrupción inmediata del embarazo por vía cesárea

EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

**2.** ¿Cuál de las siguientes complicaciones fetales o neonatales es la consecuencia directa más frecuente de una diabetes gestacional mal controlada con hiperglicemias maternas postprandiales sostenidas durante el tercer trimestre?

A) Agenesia sacra o síndrome de regresión caudal
B) Transposición de grandes vasos cardíacos
C) Macrosomía fetal con riesgo de distocia de hombros e hipoglicemia neonatal
D) Oligohidramnios severo con hipoplasia pulmonar
E) Restricción del crecimiento intrauterino simétrico severo

Más preguntas online de Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante →

# 2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.008 1.02.1.010

**¿POR QUÉ?**

La coexistencia de diabetes e hipertensión arterial multiplica por cuatro el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y acelera la progresión hacia enfermedad renal terminal. El EUNACOM exige memorizar la meta de presión arterial en el paciente diabético (< 130/80 mmHg), la indicación prioritaria indiscutible de IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) ante la presencia de albuminuria por su efecto hemodinámico nefroprotector, y la prohibición de combinar IECA con ARA-II.

## 1. SINERGIA FISIOPATOLÓGICA DE DAÑO VASCULAR Y RENAL

La hiperglicemia crónica provoca glicación no enzimática de proteínas, disfunción endotelial y rigidez arterial, mientras que la hipertensión transmite un estrés de cizallamiento hidráulico directo al lecho capilar glomerular.

En el glomérulo diabético existe una **vasodilatación relativa de la arteriola aferente** 1.02.1.010; la hipertensión sistémica no controlada eleva drásticamente la **presión intraglomerular (hiperfiltración)**, rompiendo los podocitos y la membrana basal, lo que desencadena albuminuria progresiva y glomeruloesclerosis.

## 2. FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA Y MECANISMO DE NEFROPROTECCIÓN

• **Bloqueadores del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA):** Los **IECA (Enalapril)** y los **ARA-II (Losartán)** 1.02.1.008 1.02.1.010 son los fármacos de primera línea indiscutidos en todo diabético hipertenso con **albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g)** o enfermedad renal crónica.

• **Mecanismo nefroprotector cardinal de examen:** La Angiotensina II produce vasoconstricción preferente sobre la **arteriola eferente** glomerular. Los IECA y ARA-II bloquean este efecto, produciendo **vasodilatación selectiva de la arteriola eferente**, lo que reduce de inmediato la presión hidrostática intraglomerular, disminuye la filtración de proteínas y frena el deterioro funcional renal a largo plazo.

• **Regla de prohibición absoluta: NUNCA combinar un IECA con un ARA-II** de forma simultánea, ya que los ensayos clínicos (ONTARGET) demostraron que no aporta beneficio adicional y aumenta drásticamente el riesgo de insuficiencia renal aguda e hiperkalemia severa.

## 3. METAS TENSIONALES Y FÁRMACOS DE COMBINACIÓN

• **Meta Tensional Oficial:** La meta para la inmensa mayoría de los pacientes con diabetes es **PA < 130/80 mmHg** (guías ADA y MINSAL), lograda de forma gradual sin inducir hipotensión ortostática en ancianos. 1.02.1.008

• **Terapia Combinada:** Cuando la PA inicial supera en más de 20/10 mmHg la meta (PA ≥ 140/90 mmHg), se recomienda iniciar directamente **Biterapia antihipertensiva**: combinar un **IECA o ARA-II** con un **Calcioantagonista dihidropiridínico (Amlodipino 5 a 10 mg/día)** o un diurético tiazídico/análogo (Indapamida o Hidroclorotiazida).

**FIGURA 2.5 · ALGORITMO DE TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN DIABETES**

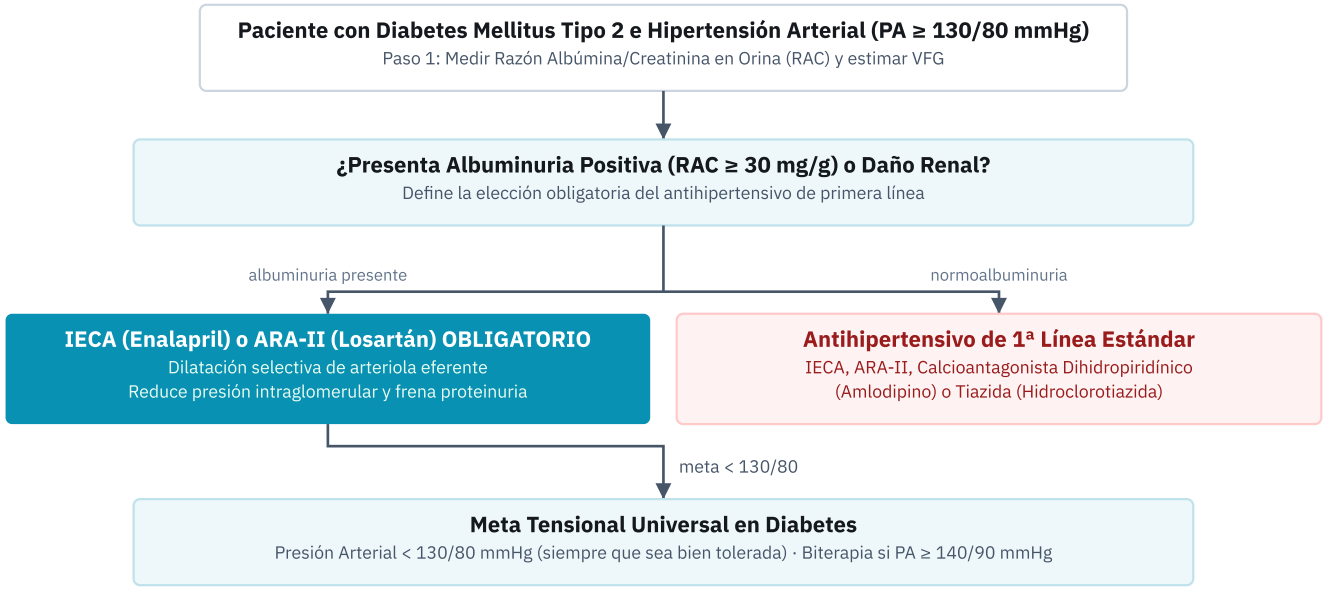



**TABLA 2.5 · ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN EL PACIENTE DIABÉTICO** 1.02.1.008, 1.02.1.010

| CONDICIÓN RENAL | FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA | FÁRMACO PARA BITERAPIA | META TENSIONAL |
|---|---|---|---|
| Diabético con Albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g) | IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) | Calcioantagonista (Amlodipino) | < 130/80 mmHg |
| Diabético sin Albuminuria (RAC < 30 mg/g) | Cualquiera: IECA, ARA-II, Amlodipino o Tiazida | Combinación de dos clases principales | < 130/80 mmHg |
| Diabético con Cardiopatía Coronaria previa | IECA/ARA-II + Betabloqueador cardioselectivo (Atenolol/Bisoprolol) | Amlodipino | < 130/80 mmHg |
| Diabético con VFG < 30 mL/min | IECA/ARA-II con monitoreo estricto de Potasio | Diurético de asa (Furosemida) o Amlodipino | < 130/80 mmHg |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.5

Hombre de 56 años, con antecedente de DM2 en tratamiento con metformina 850 mg c/12h con HbA1c 7.1%. En sus últimos 3 controles médicos presenta presiones arteriales promedio de 144/92 mmHg. Su examen de orina muestra una Razón Albúmina/Creatinina (RAC) de 160 mg/g (microalbuminuria confirmada) y creatinina plasmática de 1.0 mg/dL. ¿Cuál es el fármaco antihipertensivo de primera línea que debe indicarse?

**Conducta oficial.** En un paciente diabético con hipertensión arterial asociada a microalbuminuria (RAC entre 30 y 299 mg/g), el objetivo no solo es normalizar las cifras de presión arterial (< 130/80 mmHg), sino otorgar nefroprotección específica. El fármaco de primera línea de elección indiscutida es un bloqueador del SRAA, ya sea un IECA (Enalapril) o un ARA-II (Losartán). Estos medicamentos inducen vasodilatación de la arteriola eferente glomerular, lo que disminuye la presión intraglomerular y reduce la proteinuria, frenando el daño renal.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/80 mmHg.
- En diabéticos con albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g), los fármacos de primera línea obligatorios son IECA o ARA-II.
- Mecanismo nefroprotector: vasodilatación selectiva de la arteriola eferente que reduce la presión intraglomerular.
- Está formalmente contraindicado combinar un IECA con un ARA-II por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia.
- Si la PA basal es ≥ 140/90 mmHg se recomienda iniciar biterapia asociando IECA/ARA-II con Amlodipino.
- Los betabloqueadores no son de primera línea en HTA pura en DM salvo indicación cardiológica (IAM o IC).

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

**1.** Un paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución acude a control de salud. Presenta presiones arteriales promedio de 142/88 mmHg en tomas repetidas. El laboratorio reporta creatinina 0.9 mg/dL y una razón albúmina/creatinina en orina aislada de 180 mg/g (confirmada en dos muestras). ¿Cuál es el fármaco antihipertensivo de elección más indicado para iniciar tratamiento?

A) Atenolol 50 mg al día
B) Hidroclorotiazida 25 mg al día
C) Enalapril 10 a 20 mg al día (o Losartán 50 mg al día)
D) Furosemida 40 mg al día
E) Nifedipino de acción corta sublingual según necesidad

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

**2.** ¿Cuál es el mecanismo hemodinámico intrarrenal primario mediante el cual los fármacos inhibidores de la ECA (como enalapril) disminuyen la proteinuria y enlentecen la progresión de la nefropatía en pacientes diabéticos?

A) Vasoconstricción refleja de la arteriola eferente glomerular
B) Vasodilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo la presión capilar intraglomerular
C) Vasoconstricción intensa de la arteriola aferente con disminución del flujo plasmático
D) Aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular a las macromoléculas
E) Bloqueo directo de la reabsorción tubular de sodio en el asa de Henle

Más preguntas online de Diabetes e Hipertensión Arterial →

# Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

## TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.5

| ESCENARIO | HALLAZGO DECISIVO | CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA | ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL** | La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del... | **La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850...** | — |
| **Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas** | La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no... | **La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < 30 mL/min/1.73m² por...** | La glibenclamida está contraindicada en adultos mayores y nefrópatas por riesgo de... |
| **Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4** | Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo... | **Los iSGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión...** | — |
| **Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante** | El 70-80% de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con... | **El periodo de prueba de la dieta es de 1 a 2 semanas con automonitoreo de 4 a 6...** | La glibenclamida está formalmente contraindicada por cruzar la placenta y provocar... |
| **Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal** | La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/80 mmHg. | **En diabéticos con albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g), los fármacos de primera línea...** | Está formalmente contraindicado combinar un IECA con un ARA-II por riesgo de falla... |

## REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.

La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).

Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.

En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).

## PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).
- Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < 30 mL/min/1.73m² por riesgo de acidosis láctica.
- Si la VFG está entre 30 y 44 mL/min, la dosis máxima de metformina debe reducirse a 1.000 mg/día.

## AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

| | |
|---|---|
| La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico. | Tema 2.1 → |
| La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no causa hipoglicemia en... | Tema 2.2 → |
| Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo glucosuria protectora. | Tema 2.3 → |
| El 70-80% de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con dieta fraccionada. | Tema 2.4 → |
| La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/80 mmHg. | Tema 2.5 → |

perfil v3 asofamech
**4 CÓDIGOS OFICIALES**

# 03 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

# INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

| 4 | 16 | GES |
|---|---|---|
| CLASES DEL BLOQUE | PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES | NORMA VIGENTE 2026 |

## EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE


| | | PÁGINA |
|---|---|---|
| 3.1 | Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio | 42 |
| 3.2 | Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis | 45 |
| 3.3 | Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado | 50 |
| 3.4 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | 53 |


## COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL | DX | TX | SEG |
|---|---|---|---|---|
| 1.02.1.005, 1.02.1.004 | Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.005, 1.02.1.004, 1.02.2.006, 1.02.4.015 | Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.005, 1.02.4.015, 1.02.1.006 | Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.2.006, 1.02.4.018, 1.02.4.015, 2.01.2.004 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Específico | Completo | Completo |

# BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
**16 PREGUNTAS REALES**

## CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).

Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere 30 minutos de anticipación.

La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).

La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas de resistencia insulínica.

En DM2 con HbA1c ≥ 9.0–10.0% y síntomas catabólicos (baja de peso, polidipsia), la indicación directa es iniciar insulinoterapia, sin insistir en más fármacos orales.

**! TRAMPA** · En insuficiencia renal avanzada (VFG < 30 ml/min), la metformina está contraindicada y la insulina se convierte en el fármaco hipoglucemiante más seguro.

## PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

| | |
|---|---|
| **Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Enero 2023 · #151 · EUNACOM Enero 2023 · #150 · EUNACOM Diciembre 2022 · #162 |
| **Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Julio 2025 · #73 · EUNACOM Julio 2024 · #78 · EUNACOM Enero 2023 · #151 |
| **Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado** | EUNACOM Julio 2025 · #161 · EUNACOM Julio 2025 · #24 · EUNACOM Diciembre 2025 · #93 · EUNACOM Julio 2024 · #78 |
| **Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate** | EUNACOM Julio 2025 · #73 · EUNACOM Julio 2024 · #78 · EUNACOM Agosto 2021 · #72 · EUNACOM Agosto 2021 · #119 |

# 3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.1.004

**¿POR QUÉ?**

El conocimiento de los perfiles farmacocinéticos de las insulinas (inicio de acción, pico plasmático y duración efectiva) es evaluado intensamente en el EUNACOM para resolver casos de hipoglicemias nocturnas, ajustes posológicos e hiperglicemias postprandiales. Saber con precisión cuándo está indicada la insulinización en la DM2 (falla de fármacos orales, catabolismo grave, insuficiencia renal avanzada o embarazo) permite tomar decisiones terapéuticas certeras y seguras.

## 1. PERFILES FARMACOCINÉTICOS DE LAS INSULINAS DISPONIBLES EN CHILE

Las insulinas se dividen según su perfil farmacocinético en basales y prandiales. La **insulina NPH (Neutral Protamine Hagedorn)** es una insulina de acción intermedia con inicio a las 1–2 horas, un *marcado pico plasmático entre las 4 y 10 horas* y una duración total de 12 a 18 horas. Su pico impredecible es la principal causa de **hipoglicemias nocturnas** cuando se administra en la cena en lugar de al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs). 1.02.1.005 1.02.1.004

Los **análogos basales de segunda generación (Glargina U100/U300 y Degludec)** tienen una absorción lenta, carecen de pico pronunciado ("perfil plano") y ofrecen una duración de 24 hasta 42 horas, con una reducción drástica del riesgo de hipoglicemia nocturna.

Las insulinas prandiales cubren el ascenso glicémico postprandial: la **insulina regular o cristalina** inicia su acción a los 30–60 minutos, tiene un pico a las 2–3 horas y dura 6–8 horas (debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta). Los **análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart, Glulisina)** inician a los 10–15 minutos, alcanzan el pico a la hora y duran 3–5 horas, lo que permite inyectarlos inmediatamente antes de la comida o incluso postprandial inmediato.

## 2. INDICACIONES CLÍNICAS DE INICIO DE INSULINA EN DM2

En el contexto de la atención primaria y hospitalaria chilena, la insulinoterapia en DM2 está formalmente indicada en los siguientes escenarios: **1) Debut con severa descompensación catabólica:** HbA1c ≥ 9.0–10.0%, glicemias en ayunas > 250–300 mg/dL, poliuria, polidipsia intensa, baja de peso rápida involuntaria o cetonuria; **2) Falla secundaria a la terapia oral:** paciente que con 2 o 3 hipoglucemiantes orales a dosis óptimas (ej. metformina + sulfonilurea/iSGLT2) persiste con HbA1c sobre su meta individualizada tras 3 meses de control. 1.02.1.005

Otras indicaciones prioritarias incluyen: **3) Contraindicación o intolerancia a hipoglucemiantes orales** (enfermedad renal crónica con VFG < 30 ml/min/1.73m² o falla hepática severa); **4) Embarazo** (la insulina es el fármaco de elección indiscutido); y **5) Hospitalización por evento agudo** (infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, sepsis grave, cirugía mayor o uso de corticoides en altas dosis).

## 3. REGLAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La insulina no abierta debe conservarse refrigerada entre 2 °C y 8 °C (nunca congelarse). Una vez abierto el frasco o lápiz, puede mantenerse a **temperatura ambiente (hasta 25–30 °C) por un máximo de 28 a 30 días**, protegido del calor y la luz solar directa. 1.02.1.005 1.02.1.004

Debe inyectarse por vía subcutánea en abdomen, muslos, brazos o glúteos, *rotando siempre los sitios de punción* para evitar la **lipohipertrofia**, una complicación frecuente caracterizada por acúmulo de tejido adiposo fibrótico que genera absorción errática de la insulina y oscilaciones glicémicas inexplicables. La insulina cristalina es la **única formulación que puede administrarse por vía endovenosa** en bombas de infusión continua. **(ver Imagen 3.1)**




Lipohipertrofia abdominal en sitios de inyección de insulina




LIPOHIPERTROFIA ABDOMINAL

**Imagen 3.1**

**FIGURA 3.1 · ALGORITMO DE SELECCIÓN DE INSULINAS E INDICACIÓN DE INICIO**

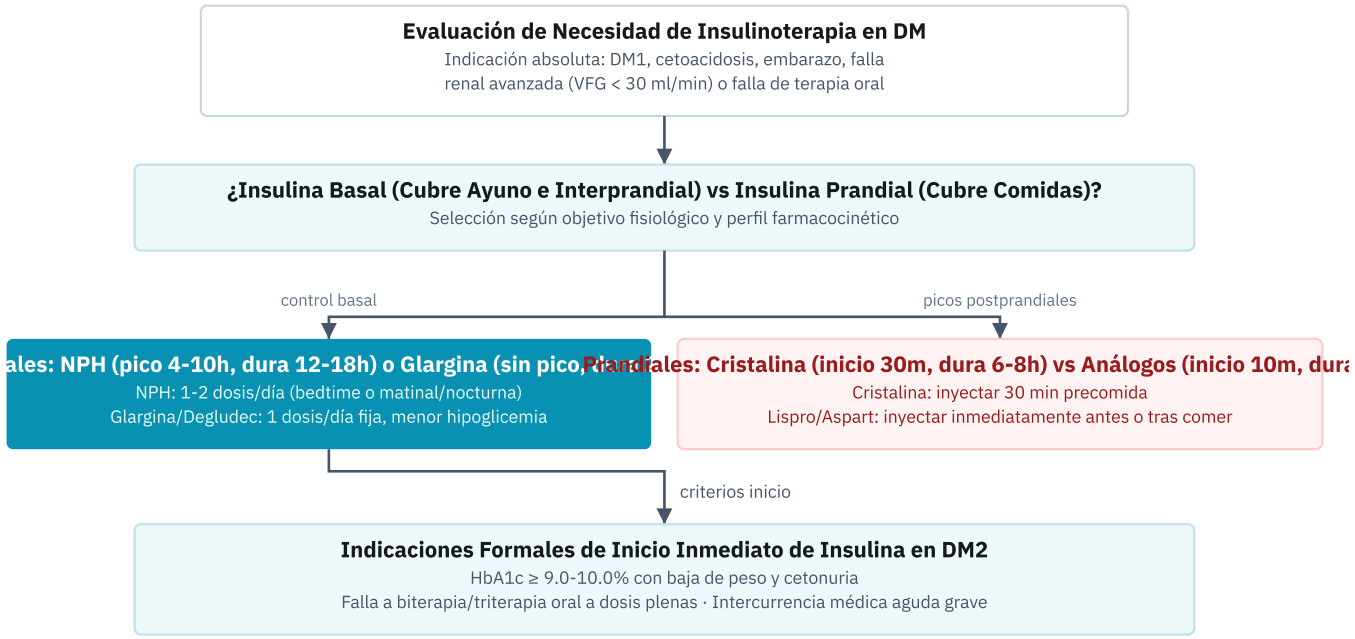



**TABLA 3.1 · COMPARACIÓN FARMACOCINÉTICA DE LAS PRINCIPALES FORMULACIONES DE INSULINA** `1.02.1.005, 1.02.1.004`

| TIPO DE INSULINA | FÁRMACOS REPRESENTATIVOS | INICIO DE ACCIÓN | PICO MÁXIMO | DURACIÓN EFECTIVA | MOMENTO DE INYECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultrarrápida (Análogo) | Aspart, Lispro, Glulisina | 10 – 15 minutos | 1 – 2 horas | 3 – 5 horas | 0 a 15 min antes de comer (o justo después) |
| Rápida (Humana regular) | Cristalina / Regular | 30 – 60 minutos | 2 – 3 horas | 6 – 8 horas | 30 minutos antes de la comida principal |
| Intermedia (Humana NPH) | NPH (Isófana) | 1 – 2 horas | 4 – 10 horas (marcado) | 12 – 18 horas | Al acostarse (bedtime, 22-23h) o c/12h |
| Prolongada (Análogo) | Glargina U100, Detemir | 1 – 2 horas | Sin pico (plano) | 20 – 24 horas | 1 vez al día, a la misma hora |
| Ultraprolongada (Análogo) | Degludec, Glargina U300 | 30 – 90 minutos | Sin pico (ultraplano) | > 24 a 42 horas | 1 vez al día (mayor flexibilidad horaria) |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Un hombre de 56 años con DM2 de 8 años de evolución, en tratamiento con metformina 850 mg c/8h y glibenclamida 10 mg c/12h con adherencia confirmada, consulta por astenia, baja de peso de 5 kg en 2 meses y nicturia. Al examen físico: IMC 27 kg/m², PA 130/80 mmHg, sin edema ni signos de infección. Sus exámenes muestran: glicemia de ayunas 264 mg/dL, HbA1c 10.4%, creatinina 0.9 mg/dL y orina completa sin cetonas ni leucocituria.

**Conducta oficial.** El paciente presenta una falla secundaria al tratamiento combinado oral a dosis máximas, evidenciado por HbA1c muy sobre la meta (10.4%) y síntomas catabólicos (baja de peso progresiva). La conducta indicada según las guías clínicas GES y ADA es iniciar insulinoterapia basal con insulina NPH al acostarse (o análogo basal) a dosis de 10 UI o 0.1–0.2 UI/kg/día, manteniendo la metformina y reevaluando el ajuste.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).
- Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere 30 minutos de anticipación.
- La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).
- La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas de resistencia insulínica.
- En DM2 con HbA1c ≥ 9.0–10.0% y síntomas catabólicos (baja de peso, polidipsia), la indicación directa es iniciar insulinoterapia, sin insistir en más fármacos orales.
- En insuficiencia renal avanzada (VFG < 30 ml/min), la metformina está contraindicada y la insulina se convierte en el fármaco hipoglucemiante más seguro.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#14)

**1.** Un paciente de 65 años, diabético tipo 2 de 10 años de evolución, consulta por astenia y baja de peso involuntaria de 6 kg en el último mes, acompañada de poliuria y polidipsia. Actualmente toma metformina 850 mg cada 12 horas y glibenclamida 10 mg cada 12 horas. Sus exámenes demuestran: glicemia de ayunas 282 mg/dL, HbA1c 10.8%, creatinina 1.0 mg/dL y sedimento de orina normal. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Aumentar la dosis de metformina a 1000 mg cada 8 horas y agregar pioglitazona
B) Suspender glibenclamida e iniciar un inhibidor de DPP-4 (sitagliptina)
C) Iniciar insulina NPH nocturna asociada a metformina
D) Indicar dieta estricta sin carbohidratos y citar a control en 3 meses
E) Cambiar glibenclamida por glimepirida y solicitar prueba de tolerancia a la glucosa oral

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#52)

**2.** Una paciente de 24 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con esquema intensificado de insulina consulta por presentar de forma reiterada episodios de sudoración profusa, palpitaciones y temblor entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada. Utiliza insulina NPH a las 20:00 horas (junto con la cena) e insulina cristalina antes de cada comida principal. ¿Cuál es la modificación farmacológica más apropiada para prevenir estos episodios?

A) Suspender la dosis de insulina cristalina previa a la cena
B) Trasladar la administración de la insulina NPH desde la cena hacia el momento de acostarse (22:30–23:00 hrs)
C) Reducir los carbohidratos complejos de la colación nocturna
D) Reemplazar la insulina NPH por una dosis matinal única de insulina cristalina
E) Aumentar la dosis de insulina NPH en la cena para superar la hipoglicemia de rebote

Más preguntas online de Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio →

# 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.1.004 1.02.2.006 1.02.4.015

**¿POR QUÉ?**

El ajuste fino de la insulinoterapia es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. Un error clásico de los médicos recién egresados es aumentar la insulina nocturna ante una hiperglicemia matinal sin haber descartado previamente una hipoglicemia a las 03:00 AM (Efecto Somogyi). Comprender la lógica de la titulación ambulatoria, el esquema basal-plus y basal-bolo, y la regla de ajuste de la insulina prandial según el automonitoreo permite responder con precisión casos clínicos complejos.

## 1. ESQUEMA BASAL INICIAL Y REGLAS DE TITULACIÓN AMBULATORIA EN APS

En el paciente con DM2 que inicia insulina, la estrategia de elección en APS es el **esquema basal**: continuar con metformina (para limitar el aumento ponderal y ahorrar dosis de insulina) y agregar **insulina NPH nocturna (10 UI o 0.1–0.2 UI/kg de peso) al acostarse (22:00 a 23:00 hrs)**. Si se dispone de análogos de acción prolongada (Glargina o Degludec), se administra una vez al día a la misma hora. **(ver Imagen 3.2)** 1.02.1.005 1.02.4.015

La titulación se realiza evaluando el promedio de la **glicemia capilar de ayuno** cada 3 a 7 días: si la glicemia de ayuno supera la meta (> 130 mg/dL), se incrementa la dosis en **2 UI** (si ayuno 130–180 mg/dL) o **4 UI** (si ayuno > 180 mg/dL). Si el paciente presenta glicemias < 70 mg/dL o síntomas de hipoglicemia en la madrugada, la dosis debe reducirse inmediatamente en un 10–20% (2 a 4 UI). 1.02.1.005 1.02.4.015 1.02.2.006

## 2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HIPERGLICEMIA MATINAL: EFECTO SOMOGYI VS FENÓMENO DEL ALBA

Cuando un paciente que recibe insulina basal amanece reiteradamente con hiperglicemia (ej. 200–260 mg/dL en ayunas), existen dos mecanismos fisiopatológicos opuestos que exigen conductas antagónicas:

**1) Efecto Somogyi (Hiperglicemia de Rebote):** El paciente recibe un exceso de insulina basal que produce una *hipoglicemia inadvertida durante la madrugada (alrededor de las 03:00 AM)*. Como respuesta, el organismo libera masivamente hormonas contrarreguladoras (glucagón, adrenalina, cortisol y GH) que inducen glucogenólisis y gluconeogénesis hepática intensa, provocando una marcada hiperglicemia al despertar. El paciente suele referir pesadillas, sudoración nocturna o cefalea matinal. La conducta correcta es **medir la glicemia capilar a las 03:00 AM (que resultará < 70 mg/dL)** y la intervención terapéutica es **DISMINUIR la dosis de insulina basal nocturna o agregar una colación con carbohidratos complejos antes de dormir**. 1.02.1.005 1.02.2.006

**2) Fenómeno del Alba (Dawn Phenomenon):** Es el incremento fisiológico de la secreción de hormona de crecimiento y cortisol en las primeras horas de la mañana (04:00 a 08:00 AM), lo que incrementa la resistencia hepática a la insulina sin que haya existido hipoglicemia previa. La glicemia a las 03:00 AM resulta normal o elevada (> 100 mg/dL). La conducta terapéutica correcta es **AUMENTAR la dosis de insulina basal o retrasar su inyección al acostarse**. 1.02.1.005



Lipohipertrofia abdominal en sitios de inyección de insulina

**TABLA 3.2.A · COMPARACIÓN ENTRE ESQUEMAS DE INSULINOTERAPIA EN DIABETES MELLITUS** 1.02.1.005, 1.02.1.004, 1.02.2.006, 1.02.4.015

| ESQUEMA | COMPONENTES | POBLACIÓN OBJETIVO | MONITOREO REQUERIDO | RIESGO HIPOGLICEMIA |
|---|---|---|---|---|
| Basal Bedtime | NPH 10 UI o Glargina al acostarse + Metformina oral | DM2 que no responde a terapia oral combinada | Glicemia capilar matinal en ayunas | Bajo a moderado |
| Basal-Plus | Basal nocturna + 1 bolo prandial (almuerzo o comida principal) | DM2 con ayuno en meta pero HbA1c > 7.0% | Ayuno + postprandial de la comida intervenida | Moderado |
| Basal-Bolo Intensificado | 1-2 basales (NPH c/12h o Glargina) + 3 bolos prandiales | Todos los DM1 y DM2 con déficit insulínico severo | Monitoreo 4-6 veces/día (pre y postcomidas) | Alto (requiere educación estricta) |
| Bifásico (Mezclas fijas) | Premezcla NPH/Cristalina (70/30) 2 veces/día con desayuno y cena | DM2 con horarios de comida muy regulares y baja adherencia a múltiples punciones | Pre-desayuno y pre-cena | Moderado-alto (poca flexibilidad horaria) |

# 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: ESQUEMA BASAL-PLUS Y BASAL-BOLO

Si un paciente logra la meta de glicemia de ayuno (80–130 mg/dL) con su dosis basal pero la **HbA1c persiste por encima de la meta tras 3 a 6 meses**, o la dosis de NPH supera las 0.5–0.7 UI/kg/día, significa que las glicemias postprandiales están descontroladas. 1.02.1.005

El paso siguiente es el esquema **Basal-Plus**: agregar 1 dosis de insulina prandial (ultrarrápida o regular, 4 UI o el 10% de la dosis basal) antes de la comida con mayor carga de carbohidratos o que genera el mayor pico postprandial (habitualmente el almuerzo en Chile). Si el control continúa insuficiente, se progresa al esquema **Basal-Bolo completo** (1–2 dosis basales + 3 bolos prandiales antes de desayuno, almuerzo y cena), esquema obligatorio en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 1.02.1.005 1.02.1.004



LIPOHIPERTROFIA ABDOMINAL

**Imagen 3.2**

**FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE TITULACIÓN DE INSULINA BASAL Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MATINAL**

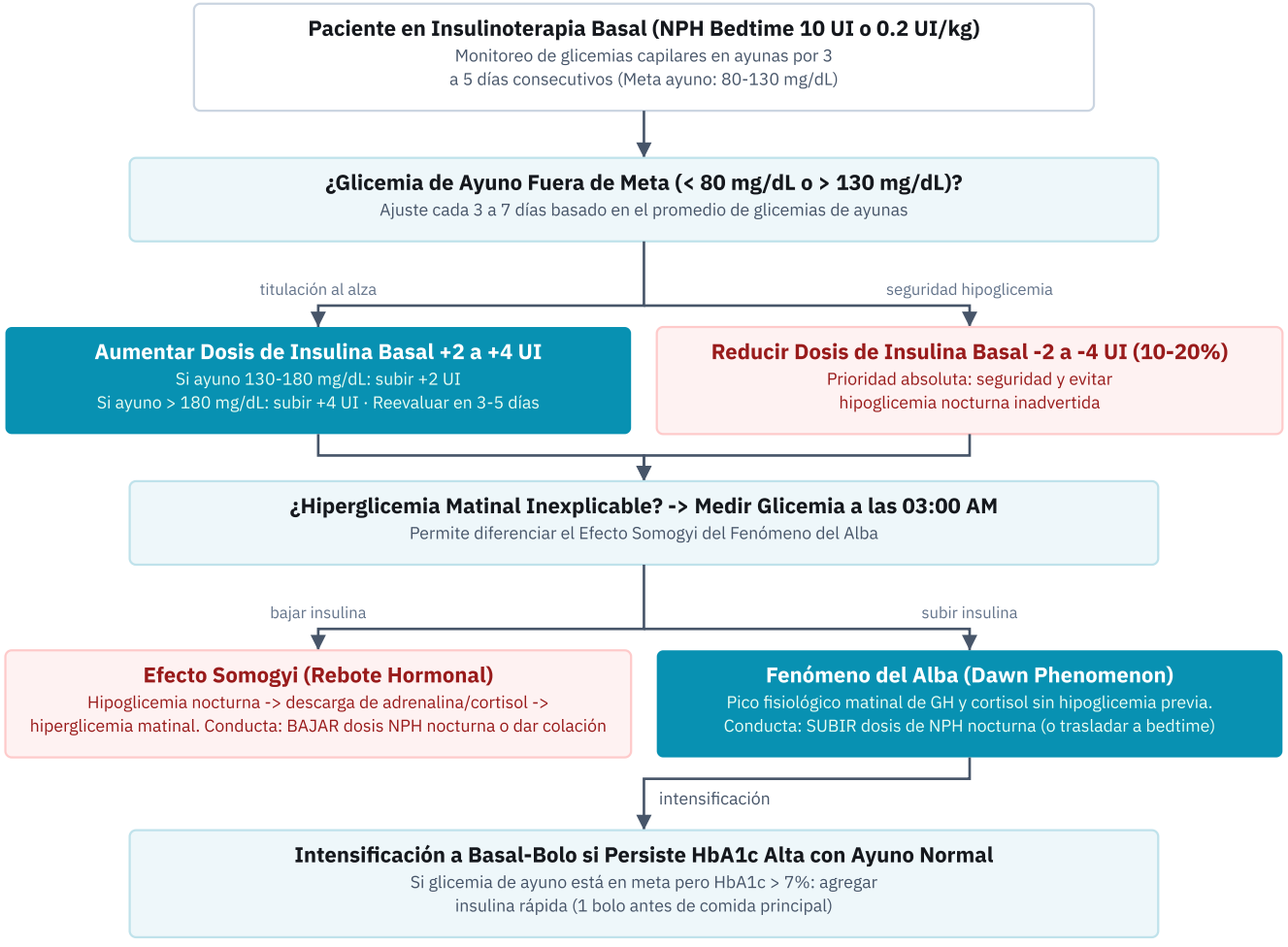


**TABLA 3.2.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLAVE DE LA HIPERGLICEMIA MATINAL** — CRITERIOS DE GRAVEDAD

| PARÁMETRO CLÍNICO | EFECTO SOMOGYI (REBOTE) | FENÓMENO DEL ALBA (DAWN PHENOMENON) | DOSIS INSUFICIENTE DE BASAL |
|---|---|---|---|
| Mecanismo Fisiopatológico | Hipoglicemia nocturna con descarga de hormonas contrarreguladoras (adrenalina, cortisol, glucagón) | Pico fisiológico matinal de hormona del crecimiento y cortisol | La dosis basal se agota antes de completar las 24 horas |
| Glicemia a las 03:00 AM | < 70 mg/dL (HIPOGLICEMIA) | > 100 mg/dL (Normal o elevada) | > 140 mg/dL (Elevada toda la noche) |
| Síntomas Nocturnos | Pesadillas, sudoración profusa nocturna, cefalea matinal | Asintomático durante la noche | Poliuria y nicturia durante la noche |
| Conducta Terapéutica Inmediata | DISMINUIR dosis de insulina basal nocturna o dar colación antes de dormir | AUMENTAR dosis de insulina basal nocturna o retrasarla a bedtime | Aumentar dosis basal o fraccionar NPH en 2 dosis (mañana y noche) |
| Error Terapéutico Típico | Subir la insulina nocturna: agrava la hipoglicemia y perpetúa el rebote | Bajar la insulina nocturna: incrementa más la hiperglicemia | Agregar insulina rápida nocturna sin tocar la basal |

# 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. REGLAS DE AJUSTE DE LA INSULINA PRANDIAL SEGÚN AUTOMONITOREO

Cada dosis de insulina prandial modifica primariamente la glicemia postprandial (2 horas después de comer) y la preprandial de la siguiente comida: 1.02.1.005 1.02.4.015

- Si la glicemia post-desayuno o pre-almuerzo está elevada: se debe aumentar la insulina rápida del **desayuno**.
- Si la glicemia post-almuerzo o pre-once/cena está elevada: se debe aumentar la insulina rápida del **almuerzo**.
- Si la glicemia post-cena o al acostarse está elevada: se debe aumentar la insulina rápida de la **cena**.
- Si la glicemia de ayunas está elevada (sin Somogyi): se debe aumentar la insulina basal de la noche (NPH bedtime o glargina).

### 5. SEGURIDAD, SOBREDOSIS Y REGLA DE LOS CARBOHIDRATOS

En pacientes con DM1 y esquemas intensificados, el cálculo fino de insulina prandial utiliza dos conceptos clave: el **Ratio Insulina:Carbohidratos (RIC)** (gramos de carbohidratos cubiertos por 1 UI de insulina, estimado con la Regla del 500: 500 / Dosis Total Diaria) y el **Factor de Sensibilidad a la Insulina (FSI)** (miligramos/dL que desciende la glicemia por cada 1 UI de insulina rápida, estimado con la Regla del 1800: 1800 / Dosis Total Diaria). 1.02.1.004

En atención primaria, el médico general debe evitar aumentos desproporcionados de insulina (> 4 UI por ajuste en pacientes ambulatorios ambulatorios) y reforzar en cada visita la técnica de inyección, la rotación de zonas anatómicas y el reconocimiento de signos de neuroglucopenia. 1.02.1.005

### 6. AUTOMONITOREO CAPILAR PARA TITULAR LA INSULINA

El ajuste de insulina descansa en la glicemia capilar. Se mide **en ayunas** (guía la dosis de NPH nocturna o glargina), **antes de cada comida** (guía la insulina rápida) y **a las 23:00 horas o a las 03:00 horas** cuando hay sospecha de hipoglicemia nocturna; tras cambiar una dosis se vigilan 3 días antes de volver a ajustar. La técnica (lavado de manos, cara lateral del pulpejo, gota sin comprimir y registro; ver diab-09) es la misma. El paciente debe anotar glicemias, dosis y comidas, y consultar si registra **cualquier valor < 70 mg/dL** o dos valores seguidos > 250 mg/dL. Una lectura que no concuerda con los síntomas se repite o se confirma con glicemia venosa. 1.02.4.015

**TABLA 3.2.C · ALGORITMO DE TITULACIÓN ESCALONADA DE INSULINA NPH AMBULATORIA** — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| NIVEL DE GLICEMIA EN AYUNO | AJUSTE DE DOSIS BASAL | FRECUENCIA DE CONTROL | OBJETIVO CLÍNICO |
|---|---|---|---|
| < 70 mg/dL (Hipoglicemia) | Reducir 2 a 4 UI (o 10-20% de la dosis) | Inmediato (control al día siguiente) | Evitar hipoglicemia grave y neuroglucopenia |
| 70 – 130 mg/dL (En Meta) | Mantener dosis sin cambios | Cada 3 meses con HbA1c | Consolidar control glucémico basal |
| 131 – 180 mg/dL (Levemente alta) | Aumentar 2 UI de NPH al acostarse | Reevaluar en 3 a 7 días con 3 ayunos | Llevar progresivamente a meta < 130 mg/dL |
| > 180 mg/dL (Francamente alta) | Aumentar 4 UI de NPH al acostarse | Reevaluar en 3 a 5 días | Superar rápidamente la glucotoxicidad |
| Postprandial > 180 mg/dL con ayuno en meta | Agregar 4 UI de insulina rápida antes de esa comida | Reevaluar glicemia a las 2h postprandial | Tránsito a esquema Basal-Plus |

# 3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ESQUEMAS DE INSULINOTERAPIA Y ALGORITMOS DE AJUSTE DE DOSIS)

- La regla de oro del ajuste prandial: la glicemia elevada tras una comida se corrige modificando la dosis de insulina rápida previa a ESA comida específica.
- Si a las 03:00 AM la glicemia es < 70 mg/dL, es Efecto Somogyi y la conducta es REDUCIR la insulina nocturna; si es > 100 mg/dL, es Fenómeno del Alba y se debe SUBIR.
- Los ajustes de insulina basal ambulatoria se realizan cada 3 a 7 días en escalones de +2 UI (si 130-180 mg/dL) o +4 UI (si > 180 mg/dL).
- Si la glicemia de ayuno está en meta (< 130 mg/dL) pero la HbA1c sigue > 7.0%, se debe iniciar esquema Basal-Plus cubriendo la comida con mayor excursión glucémica.
- Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es solicitar una glicemia capilar a las 03:00 AM para descartar Somogyi.
- El esquema basal bedtime consiste en NPH 10 UI o 0.1-0.2 UI/kg a las 22:00-23:00 hrs manteniendo metformina oral.
- Si el paciente presenta hipoglicemia en cualquier momento, la dosis responsable debe reducirse inmediatamente en un 10-20% (2 a 4 UI).
- La regla del 1800 permite calcular el Factor de Sensibilidad a la Insulina (FSI = 1800 / Dosis Total Diaria) para indicar bolos de corrección seguros.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.2

Un joven de 20 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con una dosis matinal de insulina NPH y tres dosis de insulina cristalina preprandiales (desayuno, almuerzo y cena). Trae su registro de automonitoreo de los últimos 7 días: glicemia en ayunas 105 mg/dL, post-desayuno 120 mg/dL, pre-almuerzo 110 mg/dL, post-almuerzo 238 mg/dL, pre-cena 125 mg/dL y post-cena 130 mg/dL. Se encuentra asintomático y cumple rigurosamente su dieta.

**Conducta oficial razonada.** El análisis metódico del registro glucémico muestra que todas las glicemias se encuentran dentro de las metas recomendadas (80–130 mg/dL preprandial y < 180 mg/dL postprandial), excepto la glicemia postprandial del almuerzo que se eleva marcadamente a 238 mg/dL. Dado que la insulina cristalina preprandial tiene su acción máxima y cobertura directa sobre la comida que le sigue, la conducta correcta es aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#31)

**1.** Un paciente de 20 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, se encuentra en tratamiento con una dosis de insulina NPH matinal y tres dosis de insulina cristalina preprandiales. Se realiza un automonitoreo capilar que demuestra glicemias basales y postprandiales normales, excepto la glicemia medida dos horas después del almuerzo, que de manera constante se encuentra entre 220 y 250 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
B) Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo
C) Agregar una dosis de insulina NPH antes del almuerzo
D) Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al desayuno
E) Indicar una colación rica en proteínas a media tarde

EUNACOM Julio 2019 (Q#42)

**2.** Un paciente de 18 años, con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina NPH en dos dosis (mañana y noche) e insulina ultra-rápida antes de las comidas, consulta porque sus controles de glicemia matinal en ayunas resultan constantemente elevados, fluctuando entre 220 y 260 mg/dL. No presenta síntomas diurnos. Para precisar la causa de esta alteración y definir el tratamiento, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar en 4 unidades la dosis de insulina NPH nocturna de forma empírica
B) Solicitar una glicemia capilar a las 03:00 de la madrugada
C) Solicitar una hemoglobina glicosilada fraccionada urgente
D) Adelantar la inyección de NPH nocturna a la hora de la cena
E) Cambiar la insulina ultra-rápida por insulina regular pre-cena

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#28)

**3.** Una mujer de 58 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insulina NPH 14 UI al acostarse (22:30 hrs). Trae su control de glicemias capilares de ayuno de los últimos 5 días: 188, 192, 179, 195 y 184 mg/dL. No ha presentado sudoración nocturna, temblores ni pesadillas. La glicemia a las 03:00 AM fue de 145 mg/dL. ¿Cuál es el ajuste farmacológico más adecuado?

A) Disminuir la insulina NPH a 10 UI al acostarse
B) Mantener la dosis actual y solicitar curva de tolerancia a la glucosa oral
C) Aumentar la insulina NPH a 18 UI al acostarse
D) Suspender la metformina y cambiar a sulfonilurea matinal
E) Agregar 10 UI de insulina cristalina a las 22:30 hrs

EUNACOM Julio 2023 (Q#33)

**4.** Un paciente de 62 años con DM2 en insulinoterapia basal con NPH 26 UI al acostarse y metformina 850 mg cada 8 horas. Sus glicemias de ayuno se encuentran perfectamente controladas (promedio 102 mg/dL), pero su último control de HbA1c resulta en 8.4%. Su automonitoreo evidencia glicemias post-almuerzo de 230–260 mg/dL, mientras que tras el desayuno y cena son de 130–145 mg/dL. ¿Cuál es la estrategia recomendada por las guías clínicas?

A) Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna a 34 UI
B) Iniciar esquema Basal-Plus agregando un bolo de insulina prandial antes del almuerzo
C) Fraccionar la insulina NPH en dos tercios en la mañana y un tercio en la noche
D) Agregar glibenclamida 10 mg con el almuerzo
E) Suspender la insulina y reiniciar monoterapia con metformina

Más preguntas online de Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis →

# 3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.005 1.02.4.015 1.02.1.006

**¿POR QUÉ?**

El manejo de la hiperglicemia intrahospitalaria ha sido objeto de múltiples preguntas en el EUNACOM. La evidencia clínica contemporánea proscribe formalmente el uso del "esquema móvil" de insulina (sliding scale) como estrategia única, debido a que no previene la hiperglicemia sino que la trata tardíamente ("persiguiendo la glicemia") e incrementa las hipoglicemias. Asimismo, la suspensión sistemática de metformina al ingreso para prevenir acidosis láctica es una regla clínica de máxima jerarquía.

## 1. METAS GLICÉMICAS Y CLASIFICACIÓN DE LA HIPERGLICEMIA HOSPITALARIA

Se define **hiperglicemia hospitalaria** como cualquier glicemia > 140 mg/dL documentada en un paciente internado, tenga o no diagnóstico previo de diabetes. La presencia de hiperglicemia de estrés se asocia directamente a mayor morbimortalidad, tasa de infecciones de herida operatoria, estadía prolongada y falla multiorgánica. 1.02.1.005

La meta glucémica universal tanto en pacientes críticos (UCI) como no críticos (salas de medicina y cirugía) es **mantener la glicemia entre 140 y 180 mg/dL (7.8 – 10.0 mmol/L)**. Metas más estrictas (< 110 mg/dL) demostraron en grandes ensayos clínicos (NICE-SUGAR) un incremento inaceptable de hipoglicemias severas y mortalidad cardiovascular.

## 2. SUSPENSIÓN DE FÁRMACOS ORALES Y REGLA DE LA METFORMINA

Al momento del ingreso hospitalario, la norma de buena práctica clínica exige **suspender la totalidad de los hipoglucemiantes orales**: 1.02.1.005

• **Metformina:** Debe suspenderse de forma mandatoria ante cualquier sospecha de sepsis, hipoperfusión tisular, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia renal aguda, hipoxemia o administración programada de medios de contraste yodados, por el riesgo letal de *acidosis láctica asociada a metformina (MALA)*.
• **Sulfonilureas (glibenclamida):** Deben suspenderse inmediatamente por el alto riesgo de hipoglicemias prolongadas en pacientes con ingesta oral irregular o en régimen cero.
• **iSGLT2:** Deben suspenderse ante cirugías mayores o cuadros infecciosos por el riesgo de cetoacidosis diabética euglicémica.

## 3. EL FIN DEL ESQUEMA MÓVIL AISLADO Y LA TERAPIA BASAL-BOLO/CORRECCIÓN

Uno de los errores más sancionados en el EUNACOM es indicar un *"esquema móvil de insulina cristalina según hemoglucotest"* de forma aislada. Este esquema es reactivo, genera grandes fluctuaciones ("montaña rusa glucémica") y no aporta cobertura basal. 1.02.1.005

La estrategia de elección en sala de hospitalización es el **esquema basal-corrección (si el paciente está en ayunas) o basal-bolo-corrección (si tolera alimentación oral)**: se calcula una dosis total diaria de 0.2 a 0.4 UI/kg/día, administrando el 50% como insulina basal (NPH cada 12 horas o Glargina una vez al día) y el 50% restante fraccionado en bolos prandiales con insulina rápida, agregando una escala de corrección preprandial según el nivel glucémico capilar. 1.02.1.005 1.02.4.015

## 4. HIPERGLICEMIA POR CORTICOIDES Y GLICEMIA CAPILAR EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

Los glucocorticoides producen **hiperglicemia dosis-dependiente** (resistencia a la insulina periférica y hepática, aumento de la gluconeogénesis y menor secreción de insulina), que puede desenmascarar una diabetes previa o ser una diabetes inducida por fármacos. Con prednisona matutina el patrón característico es **hiperglicemia vespertina y postprandial**, con **glicemia de ayunas normal o casi normal**; por eso la glicemia de ayunas la subestima y debe medirse la **glicemia capilar preprandial de almuerzo y cena** (o a media tarde). La dexametasona, de acción prolongada, eleva también la glicemia de ayunas. Se sospecha con glicemia ≥ 200 mg/dL en un paciente con corticoides de dosis alta (prednisona ≥ 10–20 mg/día). 1.02.1.006

**Manejo inicial:** metas hospitalarias de 140–180 mg/dL. La insulina de elección es la **NPH administrada por la mañana junto con la prednisona**, porque su perfil coincide con el del corticoide (aprox. 0.1 UI/kg por cada 10 mg de prednisona, hasta 0.4 UI/kg), más corrección con insulina rápida. Al **reducir o suspender el corticoide** hay que bajar la insulina de inmediato por el riesgo de hipoglicemia. Si la hiperglicemia persiste tras suspenderlo (más de 3 meses), se reevalúa como DM2 de base. Es un cuadro que se maneja en el nivel inicial y se deriva a diabetología si es de difícil control.

**Glicemia capilar en la sala:** en el paciente que come se mide antes de cada comida y a las 22:00 horas (4 veces al día); en ayunas, con nutrición enteral continua o parenteral, cada 4 a 6 horas; con insulina endovenosa, cada 1 a 2 horas. La técnica es la descrita en diab-09. **No es confiable en shock, hipoperfusión, hipoxemia grave ni anemia o policitemia extremas**: en esos casos se confirma con glicemia venosa o gasometría. Los valores se registran en la hoja de control y alimentan la escala de corrección preprandial. 1.02.4.015

**FIGURA 3.3 · PROTOCOLO DE MANEJO DE LA HIPERGLICEMIA EN HOSPITALIZACIÓN**

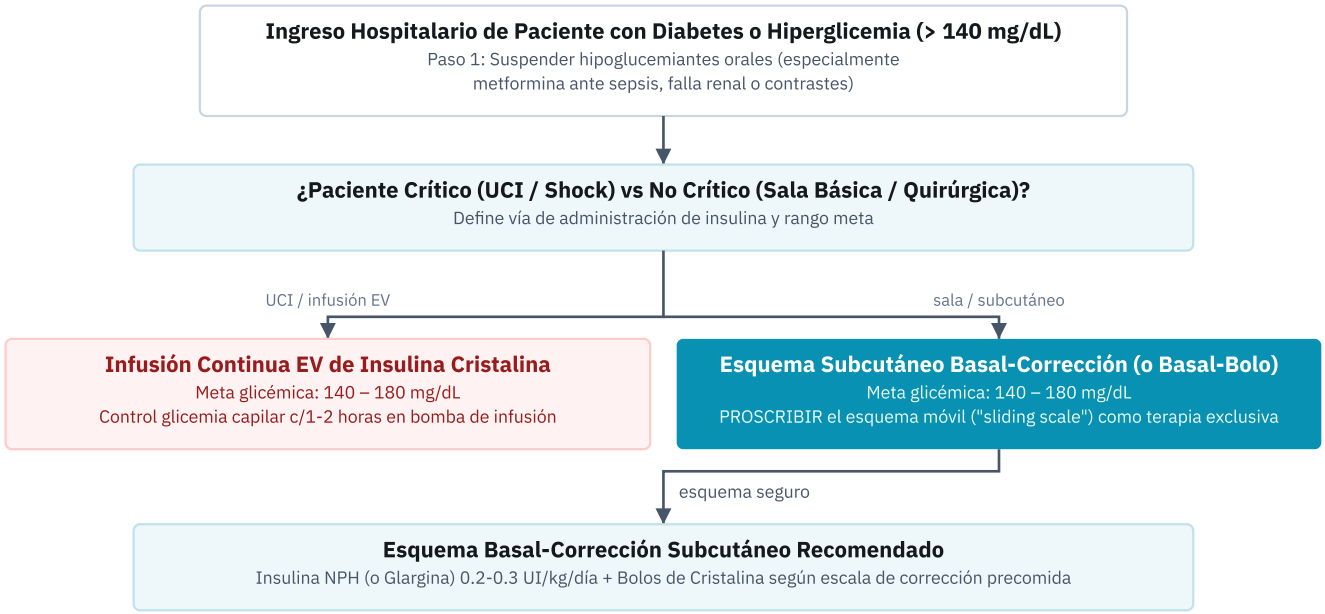



**TABLA 3.3 · MANEJO DE FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO** `1.02.1.005, 1.02.4.015, 1.02.1.006`

| FÁRMACO / ESQUEMA | CONDUCTA AL INGRESO | RIESGO PRINCIPAL | ESTRATEGIA DE REEMPLAZO |
|---|---|---|---|
| Metformina | SUSPENDER sistemáticamente | Acidosis láctica ante sepsis, hipoxemia o contraste | Insulina basal + bolos de corrección |
| Sulfonilureas (Glibenclamida) | SUSPENDER sistemáticamente | Hipoglicemia severa y prolongada (inapetencia / ayuno) | Insulina basal + bolos de corrección |
| iSGLT2 (Dapagliflozina, etc.) | SUSPENDER sistemáticamente | Cetoacidosis diabética euglicémica y deshidratación | Insulina subcutánea programada |
| Esquema Móvil Aislado ("Sliding scale") | PROSCRIBIR como terapia única | Ineficacia, hiperglicemia de rebote e hipoglicemia | Esquema Basal-Bolo o Basal-Corrección |
| Insulina Cristalina EV en Bomba | De elección en UCI y paciente crítico | Hipoglicemia si no hay control horario | Control de hemoglucotest c/1-2 horas |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.3

Un hombre de 68 años con DM2 de larga data en tratamiento domiciliario con metformina 850 mg c/12h ingresa al servicio de medicina por una neumonía adquirida en la comunidad grave. Al ingreso: PA 95/60 mmHg, FC 108 lpm, saturación 89% con aire ambiental, creatinina 1.6 mg/dL (basal 0.9 mg/dL) y glicemia capilar de 240 mg/dL. El médico de turno evalúa qué esquema terapéutico indicar para el control de su diabetes.

**Conducta oficial.** El paciente presenta una infección respiratoria aguda con inestabilidad hemodinámica e insuficiencia renal aguda prerrenal. La conducta mandatoria es suspender inmediatamente la metformina para evitar el riesgo inminente de acidosis láctica, e iniciar insulinoterapia subcutánea con esquema basal-corrección (insulina NPH o glargina más bolos de corrección según glicemia capilar preprandial), con meta entre 140 y 180 mg/dL.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es universalmente 140 – 180 mg/dL (7.8 – 10.0 mmol/L).
- Metas estrictas (< 110 mg/dL) en hospitalizados aumentan la mortalidad por hipoglicemia severa (evidencia del ensayo NICE-SUGAR).
- La metformina DEBE suspenderse siempre ante sepsis, shock, insuficiencia renal aguda, hipoxemia o uso de contraste yodado por riesgo de acidosis láctica.
- Las sulfonilureas deben suspenderse al ingresar al hospital por el riesgo extremo de hipoglicemias prolongadas en pacientes con ingesta errática.
- El uso exclusivo del esquema móvil de insulina rápida (sliding scale) está proscrito por ineficaz y riesgoso; debe usarse un esquema basal-corrección.
- En la UCI y en pacientes hemodinámicamente inestables, la vía de elección para la insulina es la infusión endovenosa continua con controles horarios.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 (Q#25)

**1.** Un paciente de 72 años, diabético tipo 2 en tratamiento ambulatorio regular con metformina 850 mg cada 8 horas, ingresa al hospital por un cuadro de sepsis de foco urinario, evidenciándose PA 88/55 mmHg, taquicardia de 112 lpm y creatinina plasmática de 2.2 mg/dL. Su glicemia capilar de ingreso es de 260 mg/dL. ¿Cuál es la indicación farmacológica más apropiada para el manejo de su diabetes durante la hospitalización?

A) Continuar metformina y agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
B) Suspender metformina e indicar insulina cristalina en esquema móvil aislado según hemoglucotest cada 6 horas
C) Suspender metformina e iniciar insulinoterapia con esquema basal más correcciones de insulina rápida subcutánea
D) Mantener metformina reduciendo la dosis a la mitad y administrar bicarbonato profiláctico
E) Indicar hidratación vigorosa sin administrar hipoglucemiantes hasta que la glicemia supere los 300 mg/dL

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#47)

**2.** ¿Cuál es el rango de glicemia recomendado como objetivo terapéutico en la gran mayoría de los pacientes diabéticos adultos no gestantes hospitalizados en servicios de medicina interna?

A) 70 a 100 mg/dL
B) 80 a 130 mg/dL
C) 140 a 180 mg/dL
D) 180 a 250 mg/dL
E) Menor a 110 mg/dL en todo momento

Más preguntas online de Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado →

# 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.006 1.02.4.018 1.02.4.015 2.01.2.004

**¿POR QUÉ?**

La hipoglicemia es la urgencia endocrinológica más frecuente en atención primaria y servicios de urgencia. En el EUNACOM se evalúa de manera recurrente la capacidad de reconocer la tríada de Whipple, ejecutar el rescate inmediato con la regla de los 15 o glucosa endovenosa al 30%, y muy especialmente, evitar el error médico grave de otorgar el alta inmediata a un paciente intoxicado por glibenclamida tras haber recuperado la conciencia, ya que sus metabolitos activos generan hipoglicemias refractarias y letales horas más tarde.

## 1. DEFINICIÓN, NIVELES DE SEVERIDAD Y TRÍADA DE WHIPPLE

1.02.2.006

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) clasifica la hipoglicemia en tres niveles: **Nivel 1 (Valor de alerta):** Glicemia < 70 mg/dL (3.9 mmol/L); **Nivel 2 (Hipoglicemia clínicamente significativa):** Glicemia < 54 mg/dL (3.0 mmol/L), umbral donde comienzan los síntomas neuroglucopénicos; y **Nivel 3 (Hipoglicemia severa):** Evento caracterizado por compromiso de conciencia, convulsiones o incapacidad de autotratamiento que requiere asistencia de un tercero, independiente de la cifra exacta de glicemia.

En pacientes no diabéticos o en el estudio diagnóstico, la **Tríada de Whipple** es el estándar de confirmación: 1) Síntomas y signos compatibles con hipoglicemia; 2) Documentación bioquímica de glicemia plasmática baja (< 55 mg/dL en no diabéticos o < 70 mg/dL en diabéticos tratados); y 3) *Resolución completa e inmediata de los síntomas tras la elevación de la glicemia* mediante la administración de carbohidratos o glucosa.

## 2. FISIOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA: SÍNTOMAS AUTONÓMICOS VS NEUROGLUCOPÉNICOS

1.02.2.006

Los síntomas de la hipoglicemia se dividen en dos grupos cronológicos y fisiopatológicos:

- **Síntomas neurovegetativos o autonómicos (activación simpática y parasimpática):** Aparecen primero (típicamente con glicemias < 70–65 mg/dL) como señal de alarma: diaforesis fría y profusa, temblor distal, taquicardia, palpitaciones, palidez cutánea, ansiedad intensa y hambre voraz (hambre dolorosa). Los *betabloqueadores no cardioselectivos (como propranolol) enmascaran estos síntomas* (excepto la sudoración), aumentando el riesgo de hipoglicemia inadvertida.
- **Síntomas neuroglucopénicos (deprivación de glucosa en el SNC):** Ocurren con glicemias < 54–50 mg/dL cuando el cerebro se queda sin su sustrato energético primario: cefalea, visión borrosa o diplopía, confusión mental, disartria, conducta bizarra o agresiva, ataxia, convulsiones tónico-clónicas, sopor profundo y coma.

**TABLA 3.4.A · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA HIPOGLICEMIA SEGÚN ADA Y MINSAL** 1.02.2.006, 1.02.4.018, 1.02.4.015, 2.01.2.004

| NIVEL DE SEVERIDAD | VALOR BIOQUÍMICO | MANIFESTACIONES CLÍNICAS | ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PRIMARIA |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 (Alerta) | Glicemia < 70 mg/dL y ≥ 54 mg/dL | Síntomas adrenérgicos leves (sudoración, temblor, hambre) | Regla de los 15 por vía oral (15 g de hidratos de carbono simples) |
| Nivel 2 (Significativa) | Glicemia < 54 mg/dL (< 3.0 mmol/L) | Síntomas neuroglucopénicos incipientes (confusión, cefalea) | Carbohidratos orales rápidos inmediatos + colación compleja |
| Nivel 3 (Severa) | Sin umbral numérico fijo | Compromiso de conciencia, convulsión, incapacidad de autotratamiento | Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) o Glucagón 1 mg IM/SC |

# 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. PROTOCOLO DE RESCATE: REGLA DE LOS 15 VS GLUCOSA ENDOVENOSA Y GLUCAGÓN

El manejo depende críticamente del estado de conciencia y de la capacidad de deglución del paciente: 1.02.2.006

**A) Paciente Consciente (con deglución conservada):** Se aplica la **Regla de los 15**. Administrar **15 gramos de carbohidratos de absorción rápida por vía oral** (ej. 150 ml de bebida no light, 150 ml de jugo de frutas azucarado, 3–4 cucharaditas de azúcar disueltas en agua o 3 caramelos masticables). *Esperar 15 minutos en reposo y repetir la glicemia capilar*. Si persiste < 70 mg/dL, repetir 15 gramos de carbohidratos. Una vez superada la meta (> 70 mg/dL), el paciente debe ingerir una colación con carbohidratos complejos (pan, galletas, leche) para evitar una recaída. 1.02.2.006 1.02.4.015

**B) Paciente Inconsciente o con Vía Oral No Segura:** *¡Está estrictamente prohibido administrar líquidos o comida por boca por riesgo de broncoaspiración fatal!* En el ámbito hospitalario o de urgencia, administrar **Glucosa al 30% en bolo endovenoso (20 a 50 ml, equivalente a 2 a 4 ampollas de glucosa al 30%)** o Glucosa al 10% (150–200 ml EV en bolo rápido), seguido de una infusión continua de Suero Glucosado al 10% a 80–100 ml/hora. En el ámbito extrahospitalario o sin vía venosa, administrar **Glucagón 1 mg por vía intramuscular o subcutánea** (o glucagón intranasal 3 mg si está disponible). 1.02.2.006 2.01.2.004

**FIGURA 3.4 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA HIPOGLICEMIA AGUDA Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN**




**TABLA 3.4.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO DE HIPOGLICEMIAS ESPONTÁNEAS EN SANGRE CRÍTICA** CRITERIOS DE GRAVEDAD

| ETIOLOGÍA DE LA HIPOGLICEMIA | GLICEMIA | INSULINA PLASMÁTICA | PÉPTIDO C | SULFONILUREAS EN ORINA |
|---|---|---|---|---|
| Insulinoma (Adenoma Pancreático) | Muy Baja (< 50 mg/dL) | Elevada (Inapropiada) | ELEVADO (Endógeno) | Negativo |
| Hipoglicemia Facticia por Insulina Exógena | Muy Baja (< 50 mg/dL) | Muy Elevada (Exógena) | INDETECTABLE / BAJO | Negativo |
| Hipoglicemia Facticia por Ingesta de Sulfonilureas | Muy Baja (< 50 mg/dL) | Elevada (Inapropiada) | ELEVADO (Estimulación) | POSITIVO |
| Insuficiencia Suprarrenal / Hipopituitarismo | Baja (< 60 mg/dL) | Baja o suprimida | Bajo | Negativo (Cortisol plasmático muy bajo) |

# 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. LA TRAMPA DE LA GLIBENCLAMIDA Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA

La **glibenclamida** es la causa más común de hipoglicemias severas prolongadas en adultos mayores en Chile. Posee una vida media prolongada (hasta 10–16 horas) y *metabolitos activos que se acumulan intensamente en pacientes con falla renal, deshidratación o hipoalbuminemia*. 1.02.2.006

**Regla de Oro para el EUNACOM:** Todo paciente que presente un episodio de hipoglicemia inducido por sulfonilureas (glibenclamida, glimepirida) **DEBE QUEDAR HOSPITALIZADO EN OBSERVACIÓN POR UN MÍNIMO DE 24 A 48 HORAS**, con infusión continua de suero glucosado al 10% y monitoreo seriado de glicemias capilares. Dar de alta a un paciente porque "despertó y está bien tras el bolo de glucosa EV" es una negligencia médica gravísima evaluada como distractor incorrecto en el examen.

### 5. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE HIPOGLICEMIA EN EL PACIENTE NO DIABÉTICO

Cuando un paciente sin antecedente de diabetes presenta hipoglicemias espontáneas con tríada de Whipple confirmada, se debe tomar una muestra crítica de sangre durante el episodio de hipoglicemia (glicemia < 55 mg/dL) midiendo simultáneamente: **Glicemia, Insulina plasmática, Péptido C, Proinsulina y Detección de Sulfonilureas en orina**. 1.02.2.006 1.02.4.018

• **Insulinoma (Tumor neuroendocrino de células beta):** Se caracteriza por glicemia baja con *Insulina plasmática alta y Péptido C elevado* (hiperinsulinismo endógeno).
• **Hipoglicemia Facticia por Insulina Exógena:** El paciente se inyecta insulina subrepticiamente. Se observa *Insulina plasmática muy elevada pero Péptido C INDETECTABLE o suprimido* (ya que la insulina farmacéutica no contiene péptido C).
• **Hipoglicemia Facticia por Sulfonilureas:** Se observa Insulina y Péptido C elevados (simulando un insulinoma), pero se detecta la sulfonilurea en el screening toxicológico de orina o plasma.

### 6. GLICEMIA CAPILAR EN LA HIPOGLICEMIA Y ENFRENTAMIENTO DEL PACIENTE CON COMPROMISO DE CONCIENCIA

Ante cualquier sospecha de hipoglicemia se mide de inmediato la **glicemia capilar** (cara lateral del pulpejo, manos limpias y secas; técnica en diab-09). Si el paciente está inconsciente y no hay glucómetro disponible **no se retrasa el tratamiento**: se administra glucosa empíricamente. Tras el rescate se repite la medición a los 15 minutos y luego cada 1 a 2 horas hasta mantener glicemias estables > 70 mg/dL. Un valor muy bajo o «LO» que no concuerda con la clínica se confirma con glicemia venosa. 1.02.4.015

**Compromiso de conciencia: enfrentamiento general.** En todo paciente con alteración de conciencia (no solo el diabético): 1) **ABC** (vía aérea, ventilación y circulación; control cervical si hay trauma), monitoreo y vía venosa; 2) **glicemia capilar siempre y de inmediato**, porque la hipoglicemia es una causa reversible; si es < 70 mg/dL se administra glucosa endovenosa (en alcohólicos o desnutridos, **tiamina 100 mg EV** antes o junto con la glucosa; en niños, suero glucosado 10% 2 ml/kg); 3) **naloxona** si hay pupilas puntiformes y bradipnea (sospecha de opioides) y oxígeno si hay hipoxemia; 4) después, historia (alcohol, fármacos, trauma, convulsión), temperatura, Glasgow, pupilas, signos focales y meníngeos. Se piden gases, electrolitos, creatinina, pruebas hepáticas, ECG y **TAC de cerebro** si hay focalidad, trauma o no se halla causa metabólica; la punción lumbar se reserva para sospecha de meningitis. En el diabético se consideran además la **cetoacidosis, el estado hiperosmolar**, la sepsis y la acidosis láctica. Se estabiliza, se tratan las causas reversibles y se **deriva**. 2.01.2.004

**TABLA 3.4.C · PROTOCOLO DE RESCATE TERAPÉUTICO EN HIPOGLICEMIA AGUDA** — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| ESCENARIO CLÍNICO | TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA | MONITOREO INMEDIATO | DESTINO DEL PACIENTE |
|---|---|---|---|
| Consciente, coopera, vía oral expedita | 15 g de azúcar simple disuelta en agua o 150 ml jugo azucarado | Repetir glicemia a los 15 minutos. Si < 70, repetir dosis | Observación ambulatoria breve + colación de carbohidratos complejos |
| Inconsciente en SAPU / Hospital con VVP | Glucosa al 30% 20–50 ml EV en bolo (o SG 10% 200 ml EV rápido) | Repetir hemoglucotest en 10-15 min tras bolo + SG 10% mantención | Si fue por insulina y come bien: alta. Si fue por glibenclamida: HOSPITALIZAR |
| Inconsciente en domicilio / Sin acceso venoso | Glucagón 1 mg IM o SC (en deltoides o muslo) | Evaluar recuperación en 10-15 min; canalizar VVP y trasladar | Traslado en ambulancia a servicio de urgencia |
| Hipoglicemia por Sulfonilurea (Glibenclamida) | Bolo de Glucosa EV + Infusión continua de Suero Glucosado al 10% | Controles de glicemia capilar c/1-2 horas durante 24 a 48 horas | HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA EN SALA BÁSICA O INTERMEDIO |

# 3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPOGLICEMIAS)

- La Tríada de Whipple exige: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada + alivio inmediato tras recibir glucosa.
- En pacientes inconscientes está PROHIBIDO dar líquidos o alimentos orales; se indica Glucosa al 30% EV (20-50 ml) o Glucagón 1 mg IM/SC.
- Los betabloqueadores no cardioselectivos (propranolol) bloquean la taquicardia, palpitaciones y temblor de la hipoglicemia, pero NO la sudoración.
- En el insulinoma, tanto la insulina plasmática como el péptido C se encuentran inapropiadamente elevados durante la hipoglicemia espontánea.
- La Regla de los 15 (para pacientes conscientes): 15 gramos de carbohidratos simples por boca, esperar 15 minutos y repetir glicemia.
- ¡REGLA ABSOLUTA DE EUNACOM! Todo paciente con hipoglicemia por sulfonilureas (glibenclamida) DEBE hospitalizarse por 24 a 48 horas con infusión de suero glucosado.
- En el estudio de hipoglicemia en no diabéticos, la combinación de Insulina alta con Péptido C INDETECTABLE demuestra administración subrepticia de insulina exógena.
- El glucagón actúa estimulando la glucogenólisis hepática; es ineficaz en pacientes con depleción de glucógeno (desnutrición severa, ayuno prolongado o alcoholismo agudo).

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.4

Un hombre de 74 años con DM2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg cada 12 horas es traído al servicio de urgencia por su hija, tras encontrarlo profundamente dormido, diaforético y sin responder al llamado. Al ingreso se constata sopor profundo, piel fría y sudorosa, PA 130/80 mmHg, FC 102 lpm y un hemoglucotest de 32 mg/dL. Se administran 40 ml de glucosa al 30% por vía endovenosa, logrando que a los 10 minutos el paciente despierte lúcido, orientado y solicitando el alta para irse a su hogar.

**Conducta oficial razonada.** El paciente presentó una hipoglicemia severa inducida por glibenclamida. Aunque el paciente recupere la conciencia tras la administración de glucosa endovenosa en bolo, la glibenclamida posee una prolongada vida media y metabolitos activos que se eliminan con lentitud (especialmente en adultos mayores con menor reserva renal). Si se otorga el alta, la hipoglicemia recurrirá indefectiblemente horas después, con consecuencias neurológicas graves o fatales. La única conducta admisible es hospitalizar al paciente durante 24 a 48 horas con infusión de suero glucosado y controles periódicos.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 (Q#19)

**1.** Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg al día y metformina 850 mg cada 12 horas, es ingresado al servicio de urgencias por compromiso de conciencia de inicio súbito. Al examen se encuentra soporoso, sudoroso y pálido, con una glicemia capilar de 34 mg/dL. Se administran 40 ml de glucosa al 30% por vía endovenosa, con lo cual el paciente recupera completamente la lucidez en 5 minutos y se encuentra orientado y asintomático. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

A) Dar de alta con indicación de colación rica en carbohidratos y suspender la dosis de glibenclamida de ese día
B) Hospitalizar al paciente por al menos 24 a 48 horas con infusión continua de glucosa y monitoreo seriado de glicemias
C) Mantener en observación por 2 horas y dar de alta si el hemoglucotest es mayor a 100 mg/dL
D) Administrar 1 mg de glucagón por vía intramuscular y enviar a su domicilio con acompañante
E) Reiniciar inmediatamente la metformina a dosis plena y reducir la glibenclamida a 2.5 mg

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#11)

**3.** Un paciente de 22 años con DM1 presenta temblor, palpitaciones, diaforesis y una glicemia capilar de 58 mg/dL. Se encuentra lúcido, colaborativo y con capacidad para deglutir normalmente. ¿Cuál es el manejo inicial recomendado según la evidencia y guías clínicas?

A) Administrar 1 mg de glucagón intramuscular de inmediato
B) Indicar la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono simples por vía oral y reevaluar la glicemia en 15 minutos
C) Canalizar una vía venosa periférica e infundir 2 ampollas de glucosa al 30% en bolo
D) Indicar el consumo de un sándwich con mantequilla y carne para retardar la absorción
E) Indicar reposo absoluto y esperar 1 hora para una nueva medición sin ingerir alimentos

EUNACOM Julio 2018 (Q#34)

**2.** Una mujer de 32 años, enfermera de profesión, sin antecedentes médicos conocidos, es traída a urgencias por haber presentado 4 episodios de confusión mental, visión borrosa y sudoración profusa en el último mes. Durante uno de los episodios en el hospital, se constata una glicemia venosa de 38 mg/dL. Los exámenes de laboratorio tomados durante la hipoglicemia revelan: insulina plasmática marcadamente elevada, péptido C indetectable y screening negativo para sulfonilureas en orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Insulinoma maligno diseminado
B) Síndrome de dumping tardío posprandial
C) Administración subrepticia de insulina exógena (hipoglicemia facticia)
D) Ingesta accidental o encubierta de glibenclamida
E) Insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune (Enfermedad de Addison)

EUNACOM Julio 2022 (Q#40)

**4.** Un hombre de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta por mareos y sensación de desmayo ocasional. Refiere que toma enalapril, propranolol y glibenclamida. Durante los últimos controles ha presentado glicemias de 50 a 60 mg/dL sin haber percibido palpitaciones, sudoración ni temblores previos. ¿A qué fármaco de su terapia se atribuye principalmente el enmascaramiento de los síntomas autonómicos de hipoglicemia?

A) Enalapril
B) Glibenclamida
C) Propranolol
D) A la combinación de enalapril con glibenclamida
E) A ninguno, se debe exclusivamente a neuropatía autonómica diabética avanzada

Más preguntas online de Hipoglicemias →

# Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

## TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.4

| ESCENARIO | HALLAZGO DECISIVO | CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA | ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| **Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio** | La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera... | **Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se...** | En insuficiencia renal avanzada (VFG < 30 ml/min), la metformina está contraindicada y... |
| **Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis** | La regla de oro del ajuste prandial: la glicemia elevada tras una comida se corrige... | **Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es...** | — |
| **Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado** | La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es... | **Metas estrictas (< 110 mg/dL) en hospitalizados aumentan la mortalidad por hipoglicemia...** | El paciente presenta una infección respiratoria aguda con inestabilidad hemodinámica e... |
| **Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate** | La Tríada de Whipple exige: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada +... | **La Regla de los 15 (para pacientes conscientes): 15 gramos de carbohidratos simples por...** | En pacientes inconscientes está PROHIBIDO dar líquidos o alimentos orales; se indica... |

## REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al...

Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer...

La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética...

La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas...

## PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere 30 minutos de anticipación.
- La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).
- Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es solicitar una glicemia capilar a las 03:00 AM para descartar Somogyi.
- Si a las 03:00 AM la glicemia es < 70 mg/dL, es Efecto Somogyi y la conducta es REDUCIR la insulina nocturna; si es > 100 mg/dL, es Fenómeno del Alba y se debe SUBIR.

## AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

| | |
|---|---|
| La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe... | Tema 3.1 → |
| La regla de oro del ajuste prandial: la glicemia elevada tras una comida se corrige modificando la dosis de... | Tema 3.2 → |
| La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es universalmente 140 – 180 mg/dL (7.8... | Tema 3.3 → |
| La Tríada de Whipple exige: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada + alivio inmediato tras recibir... | Tema 3.4 → |

perfil v3 asofamech
**5 CÓDIGOS OFICIALES**

# 04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

# EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

| 5 | 18 | GES |
|---|---|---|
| CLASES DEL BLOQUE | PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES | NORMA VIGENTE 2026 |

## EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE


| | | PÁGINA |
|---|---|---|
| 4.1 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | 60 |
| 4.2 | Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH | 64 |
| 4.3 | Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato | 68 |
| 4.4 | Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea | 72 |
| 4.5 | Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia | 75 |


## COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL | DX | TX | SEG |
|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.002, 1.02.2.007, 1.02.2.003, 1.02.4.007, 1.02.4.006 | Cetoacidosis Diabética | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.2.002, 1.02.2.007, 1.02.2.003, 2.01.1.073 | Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.2.002, 1.09.2.006, 1.02.2.007, 1.02.4.009 | Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.2.002, 1.02.2.007 | Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.2.002, 1.02.2.007 | Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia | Específico | Completo | Completo |

# BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
**18 PREGUNTAS REALES**

## CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH < 7.30 (o HCO3 < 18) + Anion Gap > 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.
- El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.
- La osmolaridad efectiva se calcula: 2 • Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos e insulina.
- La respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida) es la compensación respiratoria fisiológica para barrer CO2 ante la cetoacidosis.
- El sodio medido debe corregirse siempre: Na corregido = Na medido + 1.6 • ((Glicemia - 100) / 100).

## PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

| | |
|---|---|
| **Cetoacidosis Diabética** | EUNACOM Diciembre 2025 · #39 · EUNACOM Diciembre 2024 · #101 · EUNACOM Diciembre 2018 · #16 · EUNACOM Julio 2016 · #54 |
| **Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH** | EUNACOM Diciembre 2025 · #39 · EUNACOM Diciembre 2025 · #41 · EUNACOM Diciembre 2024 · #101 · EUNACOM Diciembre 2024 · #100 |
| **Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato** | EUNACOM Diciembre 2024 · #101 · EUNACOM Agosto 2021 · #140 · EUNACOM Diciembre 2018 · #16 · EUNACOM Julio 2016 · #54 |
| **Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea** | EUNACOM Diciembre 2024 · #101 · EUNACOM Diciembre 2018 · #16 · EUNACOM Julio 2016 · #54 |
| **Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia** | EUNACOM Diciembre 2024 · #101 · EUNACOM Diciembre 2018 · #16 · EUNACOM Julio 2016 · #54 |

# 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.002 | 1.02.2.007 | 1.02.2.003 | 1.02.4.007 | 1.02.4.006

**¿POR QUÉ?**

Las complicaciones hiperglicémicas agudas son preguntas fijas en el EUNACOM. Saber diferenciar la Cetoacidosis Diabética (CAD) del Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) mediante los criterios gasométricos (pH y bicarbonato), el Anion Gap y la osmolaridad plasmática efectiva es vital para seleccionar la estrategia terapéutica correcta. El examen evalúa con frecuencia casos clínicos de debut en pacientes pediátricos o jóvenes con dolor abdominal que simula abdomen agudo quirúrgico, así como ancianos deshidratados con compromiso de conciencia y la emergente CAD euglicémica por inhibidores de SGLT2.

## 1. FISIOPATOLOGÍA COMPARADA: DÉFICIT ABSOLUTO VS RELATIVO DE INSULINA

La **Cetoacidosis Diabética (CAD)** se produce por un *déficit absoluto o casi absoluto de insulina* sumado a una elevación masiva de hormonas contrarreguladoras (glucagón, catecolaminas, cortisol y GH). La ausencia de insulina desinhibe la lipasa sensible a hormonas del tejido adiposo, liberando ácidos grasos libres hacia el hígado, donde la carnitina palmitoiltransferasa I (CPT-1) los metaboliza hacia la beta-oxidación y producción acelerada de **cuerpos cetónicos: acetoacetato y beta-hidroxibutirato**. Este último es el cetoácido predominante. 1.02.2.002

El **Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)** se origina por un *déficit relativo de insulina* y resistencia severa en un paciente con DM2. La pequeña cantidad residual de insulina endógena en la vena porta es **suficiente para inhibir la lipólisis y cetogénesis hepática**, pero **insuficiente para facilitar la captación periférica de glucosa**. La hiperglicemia extrema resultante genera una diuresis osmótica masiva y prolongada (días a semanas), conduciendo a una deshidratación hiperosmolar crítica y colapso circulatorio con compromiso neurológico. 1.02.2.007 1.02.2.003

## 2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS BIOQUÍMICOS Y CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD

Los criterios diagnósticos formales según las guías ADA y MINSAL son los siguientes:

- **Cetoacidosis Diabética (CAD):** 1) Glicemia > 250 mg/dL (típicamente entre 300 y 600 mg/dL); 2) Acidosis metabólica: pH arterial < 7.30 (o pH venoso < 7.25) y Bicarbonato sérico < 18 mEq/L; 3) **Anion Gap elevado (> 10 a 12 mEq/L)**, calculado como $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; y 4) Cetonemia positiva (beta-hidroxibutirato > 3.0 mmol/L) o cetonuria moderada/intensa (++ o +++). La CAD se subclasifica en leve (pH 7.25–7.30, HCO3 15–18), moderada (pH 7.00–7.24, HCO3 10–14) y severa (pH < 7.00, HCO3 < 10 con sopor/coma). 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003 1.02.4.007 1.02.4.006
- **Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH):** 1) Glicemia > 600 mg/dL (frecuente > 800–1200 mg/dL); 2) pH arterial > 7.30 (sin acidosis metabólica); 3) Bicarbonato sérico > 18 mEq/L; 4) Cetonas ausentes o solo trazas; y 5) **Osmolaridad plasmática efectiva > 320 mOsm/kg**, calculada con la fórmula: 2 × $Na^+$ + (Glicemia / 18). (No se incluye el nitrógeno ureico porque difunde libremente a través de las membranas celulares y no ejerce presión osmótica efectiva).

**TABLA 4.1.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO Y CLÍNICO: CAD VS EHH** 1.02.2.002, 1.02.2.007, 1.02.2.003, 1.02.4.007, 1.02.4.006

| PARÁMETRO | CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) | ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH) |
|---|---|---|
| Población Típica | DM1 niños o jóvenes (debut 25-30% o abandono insulina) | DM2 adultos mayores o ancianos institucionalizados |
| Tiempo de Instalación | Agudo y rápido (< 24 a 48 horas) | Insidioso y progresivo (días a semanas) |
| Nivel de Glicemia | 250 a 600 mg/dL (o < 250 mg/dL en euglicémica por iSGLT2) | Típicamente > 600 a 1200 mg/dL |
| pH Arterial / Venoso | < 7.30 (moderada < 7.24, severa < 7.00) | > 7.30 (habitualmente > 7.35) |
| Bicarbonato Sérico | < 18 mEq/L (severa < 10 mEq/L) | > 18 mEq/L (normal o levemente disminuido) |
| Anion Gap | ELEVADO (> 10 a 12 mEq/L) | Normal (< 12 mEq/L) |
| Cetonemia / Cetonuria | POSITIVA intensa (beta-hidroxibutirato > 3 mmol/L) | Negativa o trazas mínimas |
| Osmolaridad Efectiva | Variable, habitualmente < 320 mOsm/kg | MARCADAMENTE ELEVADA (> 320 mOsm/kg) |
| Déficit de Volumen | Moderado (3 a 6 litros, ~10% peso corporal) | Severo y extremo (8 a 12 litros, ~15-20% peso) |
| Clínica Cardinal | Dolor abdominal (abdomen agudo médico), vómitos, Kussmaul | Sopor, estupor, coma, signos focales neurológicos |

# 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y "TRAMPAS" SEMIOLOGÍA EN URGENCIAS

La CAD tiene una instalación rápida (< 24 horas), manifestándose con náuseas, vómitos repetidos, **dolor abdominal difuso que simula con frecuencia un abdomen agudo quirúrgico** (apendicitis, peritonitis o colecistitis), provocado por la gastroparesia aguda inducida por la acidosis e hipoperfusión mesentérica. Al examen destaca deshidratación moderada (déficit de 3 a 6 litros), **respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida para eliminar CO2 compensando la acidosis)** y aliento cetósico ("olor a manzana dulce o frutas podridas"). 1.02.2.002

El EHH tiene un curso solapado e insidioso (días a semanas de poliuria y polidipsia), manifestándose con **deshidratación extrema (déficit masivo de 8 a 12 litros de agua libre)**, hipotensión severa, shock hipovolémico, piel marmórea y **marcado compromiso de conciencia (desde confusión y letargia hasta sopor profundo y coma)** que se correlaciona directamente con la osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg. Pueden presentarse signos neurológicos focales transitorios (hemiparesia, convulsiones) que simulan un accidente cerebrovascular. 1.02.2.007 1.02.2.003

**FIGURA 4.1 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CRISIS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS**

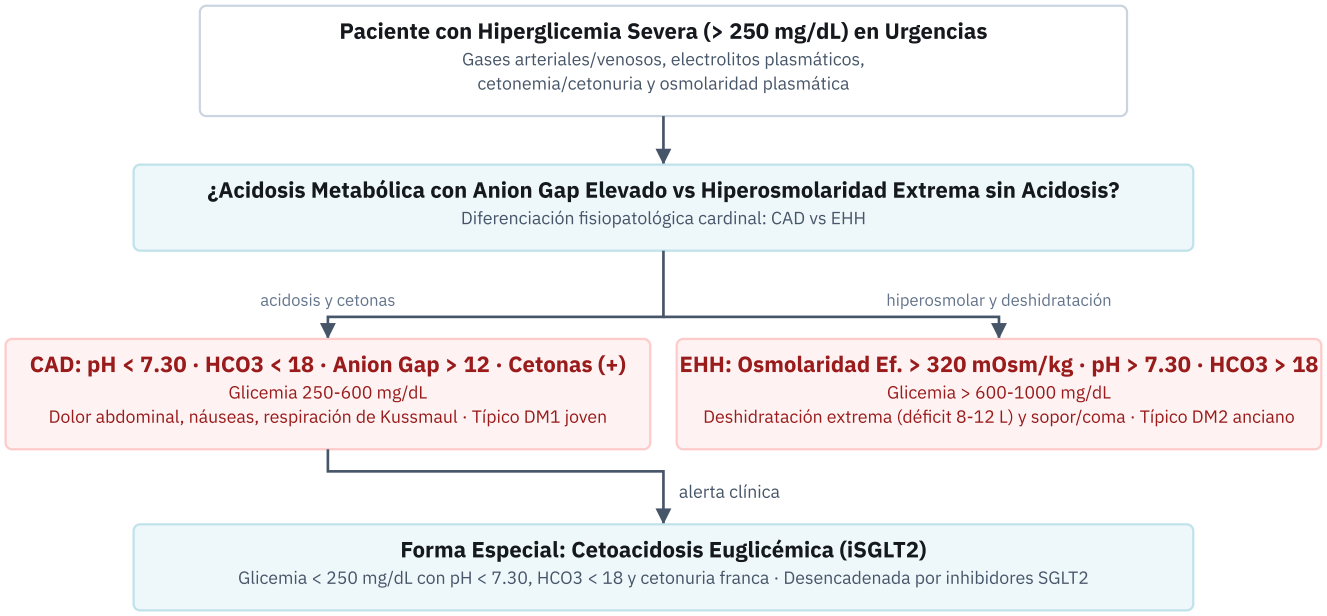



**TABLA 4.1.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA (ADA)** CRITERIOS DE GRAVEDAD

| CRITERIO | CAD LEVE | CAD MODERADA | CAD SEVERA |
|---|---|---|---|
| Glicemia plasmática (mg/dL) | > 250 | > 250 | > 250 |
| pH arterial | 7.25 – 7.30 | 7.00 – 7.24 | < 7.00 |
| Bicarbonato sérico (mEq/L) | 15 – 18 | 10 – 14 | < 10 |
| Cetonas en orina / suero | Positivas | Positivas | Positivas |
| Anion Gap sérico (mEq/L) | > 10 | > 12 | > 12 |
| Estado sensorial / neurológico | Alerta | Alerta a somnoliento | Estuporoso a comatoso |
| Unidad de Hospitalización | Sala básica o intermedia | Unidad de Cuidados Intermedios | Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) |

# 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. FACTORES GATILLANTES Y FÓRMULAS BIOQUÍMICAS ESENCIALES

En más del 80% de los casos existe un factor desencadenante identificable: **infecciones bacterianas agudas (neumonía e ITU son las N° 1)**, abandono u omisión de la dosis de insulina, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, pancreatitis o fármacos (corticoides en altas dosis, antipsicóticos atípicos). 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003

**Fórmulas indispensables para el EUNACOM:**

• **Sodio Corregido:** $Na^+$ corregido = $Na^+$ medido + 1.6 × [(Glicemia − 100) / 100]. La hiperglicemia atrae agua desde el espacio intracelular al intravascular, diluyendo el sodio sérico (pseudohiponatremia de translocación). Evaluar el sodio corregido es crucial para elegir el tipo de solución de infusión (fisiológico vs hipotónico).

• **Anion Gap:** $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$. Valor normal: 8 a 12 mEq/L. Permite monitorizar el cierre de la brecha aniónica en CAD.

### 5. CETOACIDOSIS EUGLICÉMICA ASOCIADA A INHIBIDORES DE SGLT2 (ISGLT2)

Una entidad cada vez más evaluada en el EUNACOM es la **Cetoacidosis Euglicémica** inducida por iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina). Al promover la glucosuria renal masiva, estos fármacos mantienen la glicemia plasmática en rangos normales o moderadamente elevados (< 200–250 mg/dL), lo que reduce la secreción de insulina endógena y estimula la secreción de glucagón. 1.02.2.002

Ante un estrés intercurrente (cirugía, ayuno, infección), se desata una cetogénesis acelerada con acidosis metabólica severa con anion gap elevado y cetonemia positiva, *pero sin hiperglicemia marcada*. El médico de urgencia debe solicitar gases venosos y cetonemia ante cualquier paciente en tratamiento con iSGLT2 que consulte por náuseas, vómitos, dolor abdominal o disnea, independientemente del nivel de glicemia capilar. 1.02.2.002 1.02.4.007

### 6. CUERPOS CETÓNICOS EN ORINA: TÉCNICA E INTERPRETACIÓN DE LA TIRA REACTIVA

La tira reactiva de orina (reacción del **nitroprusiato**) detecta **acetoacetato** y, en menor grado, acetona, pero **no detecta beta-hidroxibutirato**, que es el cuerpo cetónico predominante en la CAD. 1.02.4.006

**Técnica:** usar orina fresca (de segundo chorro), sumergir la tira 1 segundo, retirar el exceso golpeando el borde, esperar el tiempo exacto indicado por el fabricante y comparar el color con la escala (negativo, trazas, + , ++ , +++). Las tiras vencidas o mal cerradas (humedad) y el ácido ascórbico dan **falsos negativos**; captopril y mesna pueden dar falsos positivos.

**Interpretación y empleo:** cetonuria ++ o +++ con glicemia > 250 mg/dL y acidosis confirma la CAD (ver criterios arriba). En DM1 se mide cetonuria cuando la glicemia es > 250 mg/dL con enfermedad intercurrente, antes de hacer ejercicio y en el embarazo. Una cetonuria con glicemia normal orienta a ayuno prolongado, vómitos, dieta cetogénica, cetoacidosis alcohólica o **cetoacidosis euglicémica por iSGLT2**. Atención: **la tira puede aumentar durante el tratamiento de la CAD** (el beta-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato) aunque el paciente mejore, y puede subestimar la cetosis al inicio; por eso **no sirve para monitorear la respuesta**, que se sigue con anion gap, bicarbonato y beta-hidroxibutirato.

**TABLA 4.1.C · PARÁMETROS CLAVE PARA EL CÁLCULO DIAGNÓSTICO EN EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS** PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| PARÁMETRO CALCULADO | FÓRMULA ESTÁNDAR | VALOR NORMAL | INTERPRETACIÓN EN LA CRISIS |
|---|---|---|---|
| Osmolaridad Efectiva | 2 • Na + (Glicemia / 18) | 275 – 295 mOsm/kg | > 320 mOsm/kg define EHH y explica el compromiso de conciencia |
| Anion Gap | Na - (Cl + HCO3) | 8 – 12 mEq/L | > 12 mEq/L confirma acumulación de cetoácidos en CAD |
| Sodio Corregido | Na medido + 1.6 • ((Glicemia - 100) / 100) | 135 – 145 mEq/L | Si Na corregido es normal o alto (> 140) -> usar NaCl 0.45% hipotónico |
| Beta-hidroxibutirato | Medición capilar directa en sangre | < 0.5 mmol/L | > 3.0 mmol/L confirma cetoacidosis diagnóstica |

# 4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) VS ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH))

- La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH < 7.30 (o HCO3 < 18) + Anion Gap > 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.
- La osmolaridad efectiva se calcula: 2 • Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- La respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida) es la compensación respiratoria fisiológica para barrer CO2 ante la cetoacidosis.
- Los inhibidores de SGLT2 pueden desencadenar cetoacidosis diabética euglicémica (glicemias < 200-250 mg/dL con acidosis severa y cetonemia).
- El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.
- En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos e insulina.
- El sodio medido debe corregirse siempre: Na corregido = Na medido + 1.6 • ((Glicemia - 100) / 100).
- La principal causa desencadenante de CAD y EHH son las infecciones bacterianas agudas (neumonía e infección del tracto urinario).

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.1

Un joven de 19 años sin antecedentes mórbidos conocidos es traído al servicio de urgencia por su familia debido a un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal difuso e intenso, náuseas, múltiples vómitos y decaimiento severo. Al examen físico se encuentra deshidratado, taquipneico con respiraciones profundas y ruidosas, PA 100/65 mmHg, FC 118 lpm, abdomen blando y sensible en forma difusa sin signos de irritación peritoneal, y aliento con olor frutal característico. Sus exámenes muestran: glicemia capilar 420 mg/dL, pH venoso 7.12, bicarbonato 9 mEq/L, sodio 132 mEq/L, potasio 4.8 mEq/L, cloro 95 mEq/L y cetonuria ++++.

**Conducta oficial razonada.** El cuadro clínico y de laboratorio es diagnóstico de una Cetoacidosis Diabética Severa (pH < 7.20, HCO3 < 10 mEq/L, Anion Gap = 132 - [95 + 9] = 28 mEq/L, cetonuria intensa) como forma de debut de una diabetes mellitus tipo 1. El dolor abdominal difuso y la respiración de Kussmaul son manifestaciones clásicas de la acidosis metabólica por cetoácidos y no corresponden a una patología quirúrgica.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#49)

**1.** Un paciente de 17 años consulta en el servicio de urgencias por náuseas, vómitos reiterados y dolor abdominal intenso de 12 horas de evolución. Al examen físico destaca taquipnea profunda de 28 respiraciones por minuto, aliento con olor frutal y mucosas secas. Los exámenes de laboratorio revelan: glicemia 390 mg/dL, pH arterial 7.15, bicarbonato 11 mEq/L, sodio 134 mEq/L, potasio 5.1 mEq/L, cloro 98 mEq/L y glucosuria con cetonuria ++++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estado hiperglicémico hiperosmolar
B) Cetoacidosis diabética moderada a severa
C) Apendicitis aguda complicada con peritonitis séptica
D) Pancreatitis aguda necrohemorrágica
E) Acidosis láctica asociada a hipovolemia simple

EUNACOM Julio 2019 (Q#12)

**2.** Un hombre de 76 años, diabético tipo 2 con secuelas de ACV previo y postrado en cama, es traído al hospital por compromiso de conciencia progresivo de una semana de evolución, asociando fiebre y tos con expectoración mucopurulenta. Al ingreso se encuentra estuporoso, con signos de deshidratación extrema, PA 85/50 mmHg, FC 110 lpm. Los exámenes de laboratorio demuestran: glicemia 850 mg/dL, pH arterial 7.36, bicarbonato 22 mEq/L, sodio plasmático 152 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, cloro 110 mEq/L y orina con glucosuria masiva sin cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el diagnóstico fundamental?

A) Cetoacidosis diabética grave
B) Estado hiperglicémico hiperosmolar
C) Accidente cerebrovascular isquémico agudo con hiperglicemia reactiva
D) Shock séptico refractario con acidosis láctica
E) Diabetes insípida nefrogénica

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#22)

**3.** ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa de manera exacta el cálculo de la Osmolaridad Plasmática Efectiva (tonicidad) utilizada para la definición y monitorización del Estado Hiperglicémico Hiperosmolar?

A) 2 • [Sodio] + [Glicemia] / 18 + [BUN] / 2.8
B) 2 • [Sodio] + [Glicemia] / 18
C) [Sodio] + [Potasio] - ([Cloro] + [Bicarbonato])
D) 2 • [Sodio] + [Potasio] + [Glicemia] / 10
E) [Glicemia] / 18 + [BUN] / 2.8

EUNACOM Julio 2023 (Q#56)

**4.** Una paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y empagliflozina consulta en urgencias por astenia severa, disnea de reposo y vómitos tras haber realizado un ayuno prolongado por un procedimiento endoscópico. Al examen físico: PA 110/70 mmHg, FC 98 lpm, polipnea de 24 rpm. Su hemoglucotest de ingreso es de 188 mg/dL. Los gases venosos muestran: pH 7.21, bicarbonato 12 mEq/L, sodio 138 mEq/L, cloro 101 mEq/L, y la cetonemia capilar resulta en 4.2 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico de esta condición?

A) Intoxicación aguda por metformina con acidosis láctica pura
B) Deshidratación por vómitos con alcalosis metabólica paradójica
C) Cetoacidosis diabética euglicémica inducida por inhibidor de SGLT2
D) Hiperglicemia simple de estrés sin repercusión metabólica
E) Acidosis tubular renal tipo 1 descompensada

Más preguntas online de Cetoacidosis Diabética →

# 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003 2.01.1.073

**¿POR QUÉ?**

La piedra angular y primera medida absoluta en el manejo de toda crisis hiperglicémica aguda es la fluidoterapia endovenosa vigorosa. El EUNACOM insiste sistemáticamente en evaluar que el médico priorice la hidratación con solución salina isotónica antes de cualquier administración de insulina, calcule correctamente el sodio corregido para definir la transición a solución salina hipotónica al 0.45%, y sobre todo, reconozca el momento exacto en que DEBE adicionarse suero glucosado (cuando la glicemia cae a ≤ 200 mg/dL en CAD o ≤ 300 mg/dL en EHH) para permitir que la infusión de insulina continúe activa hasta el cierre del Anion Gap.

## 1. PRIORIDAD ABSOLUTA DE LA FLUIDOTERAPIA: ¿POR QUÉ LOS FLUIDOS VAN ANTES DE LA INSULINA?

En toda emergencia hiperglicémica (CAD o EHH), la **primera intervención médica mandataria es la infusión rápida de volumen con cristaloides isotónicos**. La administración precipitada de insulina sin expansión previa de volumen es un error grave que puede precipitar *colapso hemodinámico y shock distributivo/hipovolémico*: al ingresar la glucosa al espacio intracelular mediada por la insulina, el agua extracelular la sigue osmóticamente, colapsando el volumen intravascular. 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003 2.01.1.073

Además, la simple reanimación con fluidos reduce la glicemia en los primeros 60–90 minutos entre 50 y 100 mg/dL exclusivamente por hemodilución, disminución de las hormonas contrarreguladoras e incremento del filtrado glomerular que reactiva la excreción renal de glucosa. 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003

## 2. FASE DE EXPANSIÓN INICIAL (HORA 1) Y RESTAURACIÓN HEMODINÁMICA

Durante la **primera hora** de tratamiento, se debe infundir **Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%) a una velocidad de 1.000 a 1.500 ml/hora (o 15 a 20 ml/kg de peso)** por vía venosa periférica gruesa. 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003 2.01.1.073

Si el paciente se encuentra en shock hipovolémico franco (PA sistólica < 90 mmHg, frialdad periférica, anuria), se deben infundir bolos adicionales de 1.000 ml de solución salina isotónica en 30 minutos hasta restaurar la presión arterial media (PAM ≥ 65 mmHg) antes de iniciar cualquier otra terapia. 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003

**TABLA 4.2.A · ESQUEMA CRONOLÓGICO DE FLUIDOTERAPIA EN EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS (CAD Y EHH)** 1.02.2.002, 1.02.2.007, 1.02.2.003, 2.01.1.073

| FASE DEL TRATAMIENTO | TIEMPO / PARÁMETRO CLAVE | SOLUCIÓN INTRAVENOSA | VELOCIDAD DE INFUSIÓN | OBJETIVO CLÍNICO |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1: Expansión Inicial | Hora 1 (todos los pacientes) | NaCl 0.9% (Suero Fisiológico) | 1.000 a 1.500 ml/h (15-20 ml/kg) | Restaurar volemia eficaz y perfusión renal |
| Fase 2A: Na Corregido Normal/Alto | Horas 2 a 24 (Na corr ≥ 135) | NaCl 0.45% (Solución Hipotónica) | 250 a 500 ml/h | Reponer déficit de agua libre intracelular |
| Fase 2B: Na Corregido Bajo | Horas 2 a 24 (Na corr < 135) | NaCl 0.9% (Suero Fisiológico) | 250 a 500 ml/h | Corregir hiponatremia y sostener intravascular |
| Fase 3: Transición Glucídica (CAD) | Glicemia alcanza ≤ 200 mg/dL | Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45% | 150 a 250 ml/h | Prevenir hipoglicemia y PERMITIR continuar insulina |
| Fase 3: Transición Glucídica (EHH) | Glicemia alcanza ≤ 300 mg/dL | Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45% | 150 a 250 ml/h | Evitar caída brusca de osmolaridad y edema cerebral |

# 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. FASE DE MANTENIMIENTO: SELECCIÓN DE FLUIDOS SEGÚN SODIO CORREGIDO

Tras la expansión de la primera hora, la elección del fluido depende críticamente del **Sodio Plasmático Corregido**:

1.02.2.002
1.02.2.007
1.02.2.003

• Si el **Sodio Corregido es NORMAL O ELEVADO (≥ 135 mEq/L)**: Indica que existe una pérdida desproporcionada de agua libre respecto al sodio (hipertonicidad celular). El fluido de elección es el **Suero Fisiológico al 0.45% (NaCl 0.45%, solución hipotónica) a una velocidad de 250 a 500 ml/hora** para favorecer el reingreso de agua al intracelular.
• Si el **Sodio Corregido es BAJO (< 135 mEq/L)**: Persiste el déficit de sodio corporal total relativo. Se debe continuar con **Suero Fisiológico al 0.9% a 250 a 500 ml/hora** hasta su normalización.

**FIGURA 4.2 · ALGORITMO DE HIDRATACIÓN PARENTERAL ESCALONADA EN CRISIS HIPERGLICÉMICAS**

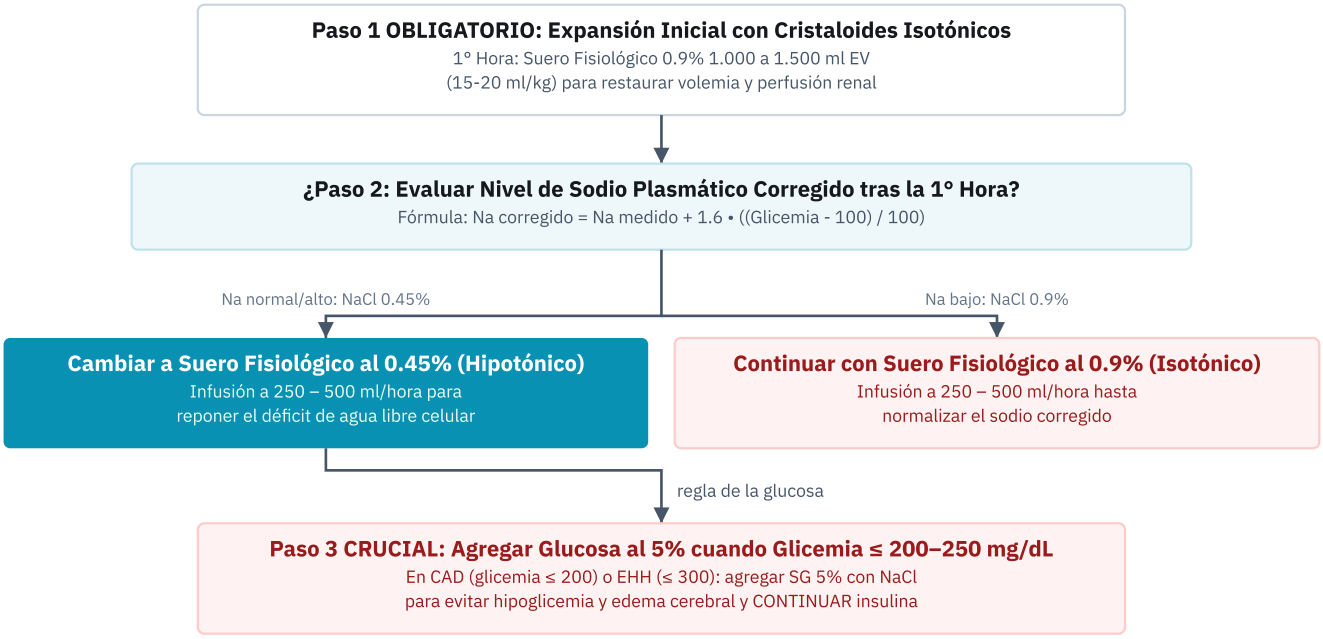



**TABLA 4.2.B · RIESGOS ASOCIADOS A ERRORES EN LA FLUIDOTERAPIA DE CAD Y EHH** — CRITERIOS DE GRAVEDAD

| ERROR DE MANEJO | MECANISMO FISIOPATOLÓGICO | CONSECUENCIA CLÍNICA GRAVE | CONDUCTA CORRECTA |
|---|---|---|---|
| Iniciar insulina antes que los fluidos | Desplazamiento masivo de agua del extracelular al intracelular | Colapso hemodinámico súbito y shock refractario | Iniciar SIEMPRE con 1.000-1.500 ml de NaCl 0.9% en la 1° hora |
| No agregar glucosa al llegar a 200 mg/dL | Consumo periférico continuo de glucosa inducido por la insulina | Hipoglicemia severa o suspensión prematura de insulina | Iniciar SG 5% apenas glicemia sea ≤ 200 mg/dL (CAD) o ≤ 300 (EHH) |
| Reposición hídrica excesivamente rápida | Caída precipitada de la osmolaridad sérica extracelular | Edema cerebral severo con herniación uncal y muerte | Limitar infusión a 250-500 ml/h tras expansión y vigilar signos |
| Uso exclusivo de NaCl 0.9% por > 24 horas | Aporte masivo de cloro (154 mEq/L) que desplaza bicarbonato | Acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal | Cambiar a NaCl 0.45% según sodio corregido |

# 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. LA REGLA DE ORO DE LA GLUCOSA: ADICIÓN DE SUERO GLUCOSADO AL 5%

Esta es una de las reglas terapéuticas más evaluadas en el EUNACOM. La hiperglicemia desciende mucho más rápido que la resolución de la acidosis metabólica o el cierre del Anion Gap. 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003

Cuando la glicemia plasmática alcanza **≤ 200 mg/dL en CAD (o ≤ 300 mg/dL en EHH)**, se presenta un dilema: si se suspende la insulina para evitar la hipoglicemia, la cetoacidosis no se resolverá; y si se mantiene la insulina con solo suero salino, el paciente caerá en hipoglicemia severa.

**Conducta Mandatoria:** En el momento exacto en que la glicemia llega a ≤ 200 mg/dL (CAD) o ≤ 300 mg/dL (EHH), se debe **CAMBIAR la fluidoterapia a Suero Glucosado al 5% (o Suero Glucosalino) a 150–250 ml/hora y REDUCIR la infusión de insulina a la mitad (0.02 a 0.05 UI/kg/h)**. Esto mantiene la glicemia estable entre 150 y 200 mg/dL mientras la insulina continúa suprimiendo la lipólisis y cetogénesis hepática hasta la completa resolución bioquímica. 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003 2.01.1.073

### 5. ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT DE AGUA Y BALANCE HÍDRICO ESTRICTO

En la CAD, el déficit medio de agua corporal total es de 3 a 6 litros (~100 ml/kg), mientras que en el EHH el déficit asciende a 8 a 12 litros (~150 a 200 ml/kg). 1.02.2.002 1.02.2.007 1.02.2.003

La reposición total del déficit hídrico calculado debe planificarse para ser completada en **24 a 48 horas**, evitando descensos de osmolaridad plasmática mayores a 3 mOsm/kg/hora para prevenir el temible *edema cerebral*.

**TABLA 4.2.C · MONITOREO HÍDRICO Y ELECTROLÍTICO HORARIO EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO** — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| PARÁMETRO | FRECUENCIA DE CONTROL | META TERAPÉUTICA | AJUSTE INMEDIATO SI FALLA |
|---|---|---|---|
| Glicemia capilar | Cada 1 hora | Descenso de 50 a 75 mg/dL/hora | Si baja < 50 mg/h: subir insulina; si baja > 100: bajar |
| Electrolitos plasmáticos (Na, K, Cl) | Cada 2 a 4 horas | K entre 4.0 y 5.0 mEq/L; Na corr estable | Ajustar aporte de KCl en matraces de fluidos |
| Gases venosos (pH, HCO3, Anion Gap) | Cada 2 a 4 horas | Aumento de HCO3 > 1-2 mEq/h; cierre Anion Gap | Continuar infusión de insulina y SG 5% hasta resolución |
| Diuresis horaria (catéter vesical) | Horaria estricta | > 0.5 ml/kg/hora (> 30-50 ml/h) | Si oliguria: verificar volemia o descartar NTA |

# 4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PROTOCOLO DE REANIMACIÓN CON FLUIDOS Y EXPANSIÓN EN CAD/EHH)

- La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la fluidoterapia isotónica (NaCl 0.9% 1.000 a 1.500 ml en la primera hora).
- Tras la primera hora, se evalúa el Sodio Corregido: si es ≥ 135 mEq/L se cambia a solución salina hipotónica al 0.45%; si es < 135 mEq/L se continúa con NaCl 0.9%.
- La insulina NUNCA debe suspenderse al llegar a 200 mg/dL si el Anion Gap sigue abierto; se reduce su dosis y se infunde glucosa parenteral.
- El descenso glicémico seguro es de 50 a 75 mg/dL por hora; descensos más rápidos (> 100 mg/dL/h) predisponen a edema cerebral.
- Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que precipitaría un colapso cardiovascular por arrastre osmótico de agua al intracelular.
- Regla mandataria: cuando la glicemia sea ≤ 200 mg/dL en CAD o ≤ 300 mg/dL en EHH, se DEBE agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación.
- El déficit hídrico medio es de 3 a 6 litros en CAD y de 8 a 12 litros en EHH; su reposición debe completarse en 24 a 48 horas.
- El uso prolongado de suero salino al 0.9% puede generar acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal, la cual no debe confundirse con persistencia de cetoacidosis.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.2

Un hombre de 26 años con antecedente de DM1 ingresa a la urgencia cursando una cetoacidosis diabética severa (glicemia 480 mg/dL, pH 7.10, HCO3 8 mEq/L, Na 130 mEq/L). Durante la primera hora se le infunden 1.500 ml de solución salina isotónica al 0.9% y luego se inicia infusión continua de insulina cristalina. A las 4 horas de evolución, un nuevo control de hemoglucotest marca 194 mg/dL. Los gases venosos de control muestran: pH 7.22, HCO3 13 mEq/L y Anion Gap de 17 mEq/L.

**Conducta oficial razonada.** Aunque la glicemia ha descendido favorablemente por debajo de 200 mg/dL (194 mg/dL), los gases demuestran que la cetoacidosis NO está resuelta (pH < 7.30, HCO3 < 18 mEq/L y Anion Gap aún elevado en 17 mEq/L). Si el médico suspende la insulina, la producción hepática de cetoácidos rebrotará. La conducta correcta y mandataria es mantener la infusión de insulina a menor velocidad (0.02–0.05 UI/kg/h) y agregar inmediatamente Suero Glucosado al 5% a la fluidoterapia endovenosa para prevenir la hipoglicemia y permitir que la insulina continúe cerrando el Anion Gap.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#41)

**1.** Un joven de 21 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 es llevado al servicio de urgencias por compromiso de conciencia progresivo, respiración profunda y ruidosa, y vómitos reiterados. Al ingreso se constata sopor, mucosas secas, PA 85/55 mmHg, FC 122 lpm, hemoglucotest que marca "HI" (> 500 mg/dL) y cetonuria franca. ¿Cuál de las siguientes acciones terapéuticas debe realizarse en PRIMER lugar de forma imperativa?

A) Administrar un bolo endovenoso de 10 UI de insulina cristalina
B) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio al 2/3 molar
C) Iniciar infusión endovenosa rápida de Suero Fisiológico al 0.9% (1.000 a 1.500 ml en la primera hora)
D) Administrar 20 mEq de cloruro de potasio en bolo endovenoso directo
E) Realizar una punción lumbar para descartar meningoencefalitis infecciosa

EUNACOM Julio 2020 (Q#15)

**2.** Un paciente de 25 años en tratamiento por cetoacidosis diabética severa ha recibido 3.500 ml de fluidos y una infusión de insulina cristalina a 0.1 UI/kg/hora durante las últimas 5 horas. Su glicemia plasmática ha descendido progresivamente desde 480 mg/dL hasta 195 mg/dL. Los gases venosos actuales muestran: pH 7.24, bicarbonato 14 mEq/L y Anion Gap de 16 mEq/L (aún elevado). ¿Cuál es la conducta correcta respecto a los fluidos e insulina en este momento?

A) Suspender completamente la infusión de insulina y pasar a insulina NPH subcutánea
B) Continuar solo con suero fisiológico al 0.9% y duplicar la infusión de insulina a 0.2 UI/kg/h
C) Agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación endovenosa y reducir la infusión de insulina a 0.02–0.05 UI/kg/h
D) Suspender todos los fluidos intravenosos e iniciar tolerancia oral con agua fría
E) Administrar una ampolla de bicarbonato de sodio en bolo para normalizar el pH

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#33)

**3.** En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de 140 mEq/L, tras haber completado la reanimación inicial con 1.500 ml de solución salina al 0.9% en la primera hora, ¿cuál es el fluido intravenoso de elección para la fase de mantenimiento?

A) Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%)
B) Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)
C) Suero Glucosado al 10%
D) Ringer Lactato con bicarbonato
E) Agua destilada endovenosa pura sin electrolitos

EUNACOM Julio 2023 (Q#29)

**4.** ¿Cuál es la velocidad de reducción de la glicemia plasmática considerada óptima y segura durante la fluidoterapia e insulinoterapia en las crisis hiperglicémicas agudas para evitar el edema cerebral?

A) Más de 150 mg/dL por hora
B) 100 a 140 mg/dL por hora
C) 50 a 75 mg/dL por hora
D) 10 a 20 mg/dL por hora
E) La glicemia debe normalizarse a menos de 100 mg/dL en las primeras 2 horas

Más preguntas online de Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH →

# 4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.002 | 1.09.2.006 | 1.02.2.007 | 1.02.4.009

**¿POR QUÉ?**

El manejo farmacológico fino en la CAD exige dos conocimientos que son evaluados reiteradamente en el EUNACOM: la contraindicación absoluta de administrar insulina si el potasio plasmático es menor a 3.3 mEq/L (por riesgo inminente de arritmias ventriculares letales e hipokalemia profunda), y la restricción estricta del bicarbonato de sodio exclusivamente a pacientes con pH menor a 6.90, dado que su uso indiscriminado induce hipokalemia grave, acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y retardo en la eliminación de los cuerpos cetónicos.

## 1. EL GRAN PELIGRO DEL POTASIO: DÉFICIT CORPORAL TOTAL CON POTASEMIA NORMAL O ALTA

En la cetoacidosis diabética, todos los pacientes presentan un **severo déficit de potasio corporal total (de 3 a 5 mEq/kg)** 1.02.2.002 1.09.2.006 debido a las enormes pérdidas urinarias por diuresis osmótica y vómitos. Sin embargo, en la muestra de sangre inicial, la *potasemia puede resultar falsamente normal o incluso elevada (hiperkalemia)* debido al desplazamiento de potasio desde el espacio intracelular al extracelular causado por la acidosis metabólica y el déficit de insulina. **(ver Imagen 4.3A)**

Tan pronto como se inicia la administración de insulina e hidratación, **el potasio ingresa masivamente al interior celular**. Si el médico no anticipa este fenómeno, el paciente caerá en una hipokalemia crítica en cuestión de minutos.

**Regla de Oro Indiscutida:** Si el **potasio sérico es < 3.3 mEq/L, NO SE DEBE ADMINISTRAR INSULINA**. Se debe suspender o postergar la insulina e iniciar inmediatamente la infusión de cloruro de potasio (KCl) a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia supere los 3.3 mEq/L. Si el potasio está entre 3.3 y 5.2 mEq/L, se administra insulina y se agregan 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de fluido parenteral. Si el potasio es > 5.2 mEq/L, no se aporta potasio pero se controla cada 2 horas.

## 2. PAUTA DE INSULINOTERAPIA ENDOVENOSA CONTINUA

La vía de elección en CAD moderada a severa y EHH es la **infusión endovenosa continua de insulina cristalina (regular)** 1.02.2.002 1.02.2.007 mediante bomba de infusión: 100 UI de insulina cristalina diluidas en 100 ml de suero fisiológico (1 UI/ml).

Se administra a una **tasa fija de 0.1 UI/kg/hora** (con o sin bolo inicial de 0.1 UI/kg EV) o bien a **0.14 UI/kg/hora continua directa sin bolo**. El objetivo es alcanzar un descenso de glicemia de **50 a 75 mg/dL por hora**. Si en la primera hora la glicemia no desciende al menos 50 mg/dL, se debe duplicar la velocidad de infusión horaria.

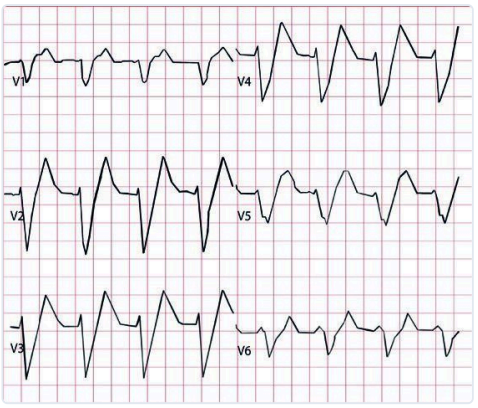
## 3. INDICACIÓN RESTRINGIDA Y PELIGROS DEL BICARBONATO DE SODIO

El uso de bicarbonato de sodio en la CAD ha sido abandonado de la práctica rutinaria por los graves riesgos demostrados en ensayos clínicos: induce hipokalemia severa, empeora la acidosis intracelular y paradójica del SNC (el bicarbonato exógeno se convierte en CO2 que cruza libremente la barrera hematoencefálica mientras el HCO3 no lo hace), prolonga la cetosis y desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda dificultando la oxigenación tisular. 1.02.2.002

Las guías ADA y MINSAL restringen el bicarbonato **EXCLUSIVAMENTE a pacientes con pH arterial < 6.90** (con inestabilidad hemodinámica o depresión miocárdica refractaria). Dosis: 100 mmol de Bicarbonato de Sodio en 400 ml de agua destilada con 20 mEq de KCl a pasar en 2 horas, repitiendo hasta que el pH sea ≥ 7.00.

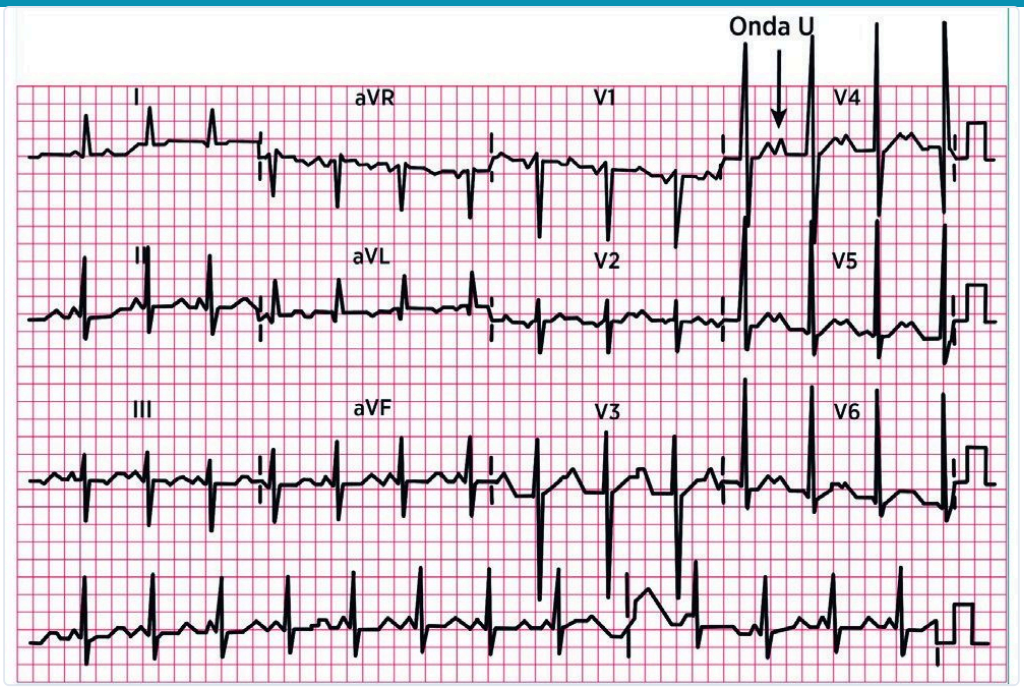
## 4. INTERPRETACIÓN DEL ECG EN LAS ALTERACIONES DEL POTASIO

Todo paciente con CAD o EHH debe tener un **ECG al ingreso** y **monitoreo continuo** mientras la potasemia esté alterada: el ECG orienta antes de tener el resultado del laboratorio. **Hipokalemia (< 3.5 mEq/L):** onda T aplanada, descenso del ST y **onda U prominente** después de la T, con QT/QU alargado; en grados severos aparecen extrasístoles ventriculares, **torsades de pointes** y fibrilación ventricular. **Hiperkalemia (> 5.5 mEq/L):** primero **ondas T altas, picudas y simétricas** de base angosta; luego PR largo y onda P aplanada, **QRS ancho** y patrón sinusoidal, con riesgo de fibrilación ventricular y asistolia. **(ver Imagen 4.3B)** 1.02.4.009

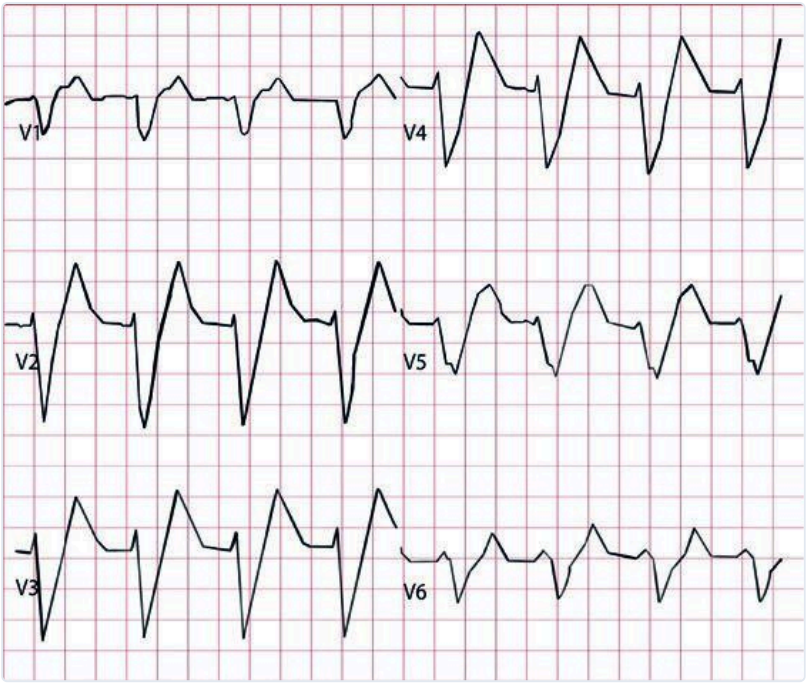



ECG de hiperpotasemia: T picudas

**Cómo se emplea:** un ECG con ondas T picudas en una CAD no cambia la regla de no aportar potasio con K > 5.2 mEq/L, pero obliga a monitorizar. Con **K < 3.3 mEq/L o ECG con onda U y arritmia** se repone potasio antes de la insulina. Si hay **hiperkalemia con cambios electrocardiográficos** (QRS ancho, PR largo) se administra de inmediato **gluconato de calcio 10% 10 ml EV en 2 a 3 minutos** para estabilizar la membrana, sin esperar el laboratorio, y se baja el potasio con insulina más glucosa y salbutamol. El ECG puede ser normal con potasio alterado; no reemplaza la medición sérica.




**A.** ONDA U




**B.** T PICUDAS

**Imagen 4.3**

**FIGURA 4.3 · PROTOCOLO DE MANEJO DE POTASIO Y BICARBONATO EN CETOACIDOSIS**

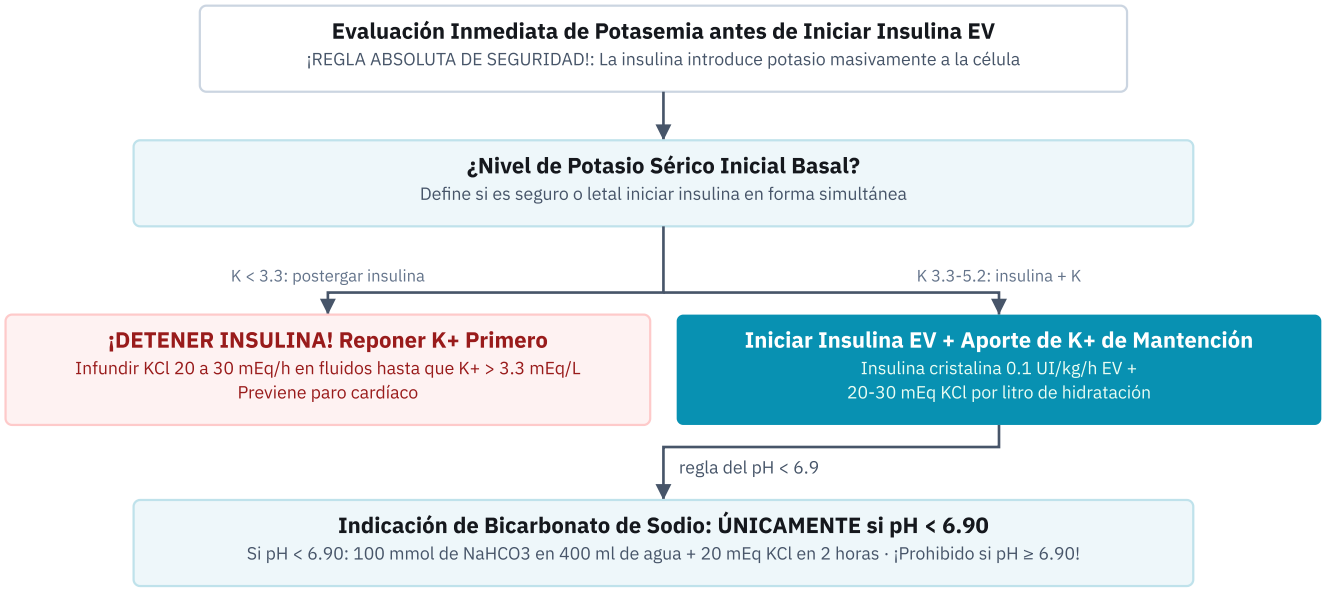



**TABLA 4.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL POTASIO PLASMÁTICO DURANTE LA INSULINOTERAPIA EN CAD**

1.02.2.002, 1.09.2.006, 1.02.2.007, 1.02.4.009

| POTASEMIA MEDIDA (K+) | CONDUCTA CON LA INSULINA | APORTE DE CLORURO DE POTASIO (KCL) | OBJETIVO CLÍNICO |
|---|---|---|---|
| < 3.3 mEq/L (Hipokalemia severa) | ¡NO INICIAR o SUSPENDER de inmediato! | Infundir 20 a 30 mEq/hora de KCl hasta K > 3.3 | Prevenir paro cardíaco en diástole o arritmias fatales |
| 3.3 a 5.2 mEq/L (Rango óptimo) | Iniciar o mantener a 0.1 UI/kg/hora | Agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de hidratación | Mantener potasemia estable entre 4.0 y 5.0 mEq/L |
| > 5.2 mEq/L (Hiperkalemia) | Iniciar insulina a 0.1 UI/kg/hora | NO aportar potasio; controlar cada 2 horas | Permitir que la insulina baje el potasio a rango normal |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Una joven de 18 años con DM1 llega a urgencias en cetoacidosis diabética severa con glicemia de 460 mg/dL y pH venoso de 7.08. El ionograma de urgencia informa: Na 134 mEq/L, Cl 96 mEq/L y Potasio de 2.9 mEq/L. El interno de medicina prepara una jeringa con 10 UI de insulina cristalina para pasar en bolo endovenoso directo e iniciar la bomba a 6 UI/hora.

**Conducta oficial.** La conducta del interno es altamente peligrosa e incorrecta. Ante una potasemia < 3.3 mEq/L (2.9 mEq/L), la administración de insulina está estrictamente contraindicada porque internaliza velozmente el potasio extracelular restante, induciendo hipokalemia severa (< 2.0 mEq/L), fibrilación ventricular, debilidad diafragmática y paro cardiorrespiratorio. La indicación correcta es suspender la insulina e infundir suero con cloruro de potasio a 20-30 mEq/h hasta que el potasio supere 3.3 mEq/L.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Si la potasemia es < 3.3 mEq/L, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que se reponga potasio y supere dicho umbral.
- Si el potasio está entre 3.3 y 5.2 mEq/L, se inicia insulina pero se deben agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de solución de hidratación.
- El bicarbonato de sodio está estrictamente restringido a pacientes con acidosis extrema con pH < 6.90.
- Administrar bicarbonato con pH ≥ 6.90 empeora la hipokalemia, produce acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y retrasa la curación.
- La tasa de infusión de insulina cristalina de elección es de 0.1 UI/kg/hora por vía endovenosa continua.
- La meta de descenso glucémico es de 50 a 75 mg/dL por hora; si no se logra en la 1° hora, se duplica la tasa de infusión.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 (Q#38)

**1.** Un paciente de 23 años con diabetes tipo 1 ingresa en cetoacidosis diabética severa. Tras la primera hora de infusión de 1.500 ml de suero fisiológico, los exámenes de laboratorio informan: glicemia 430 mg/dL, pH venoso 7.14, bicarbonato 10 mEq/L y potasio plasmático de 3.0 mEq/L. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto a la administración de insulina y electrolitos?

A) Iniciar inmediatamente insulina cristalina a 0.1 UI/kg/h y diferir el potasio para cuando la glicemia sea normal
B) Postergar la administración de insulina e infundir cloruro de potasio a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia sea superior a 3.3 mEq/L
C) Administrar un bolo de bicarbonato de sodio y luego iniciar insulina en dosis doble
D) Iniciar insulina NPH subcutánea inmediatamente y restringir la ingesta de potasio
E) Administrar gluconato de calcio endovenoso para antagonizar el potasio

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#44)

**2.** ¿Bajo qué criterio clínico y gasométrico formal está indicada la administración de bicarbonato de sodio endovenoso en un paciente con cetoacidosis diabética según las guías clínicas internacionales y del MINSAL?

A) Siempre que el bicarbonato sérico sea menor a 15 mEq/L
B) Únicamente si el pH arterial o venoso es menor a 6.90 a pesar de la hidratación inicial
C) Cuando el Anion Gap sea superior a 20 mEq/L
D) En todos los casos con respiración de Kussmaul presente al ingreso
E) En presencia de cetonuria ++++ independiente del valor de pH

Más preguntas online de Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato →

# 4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.002 1.02.2.007

**¿POR QUÉ?**

El traslape de la terapia endovenosa a la vía subcutánea es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad en el manejo intrahospitalario de la cetoacidosis diabética. La insulina cristalina administrada por vía endovenosa tiene una vida media ultracorta de solo 5 a 9 minutos. Si un médico apaga la bomba de infusión en el momento de inyectar la primera dosis subcutánea (o peor aún, antes de inyectarla), el paciente queda sin insulina circulante durante 1 a 2 horas (tiempo que tarda en absorberse la insulina subcutánea), lo que desata una cetoacidosis diabética de rebote. Comprender la técnica del traslape con 1 a 2 horas de superposición es evaluado sistemáticamente.

## 1. CRITERIOS FORMALES DE RESOLUCIÓN DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

La resolución de la CAD no se define por la simple normalización de la glicemia, sino por la **resolución de la cetoacidosis metabólica sistémica**. Se considera resuelta cuando se cumplen simultáneamente: 1.02.2.002

1) **Glicemia < 200 mg/dL**;
2) Al menos **dos de los tres siguientes parámetros gasométricos**:
   - **Bicarbonato sérico ≥ 18 mEq/L**
   - **pH venoso > 7.30 (o pH arterial > 7.35)**
   - **Anion Gap normalizado (≤ 12 mEq/L)**;
3) Cetonemia en sangre < 0.6 mmol/L (o tendencia francamente descendente); y
4) Estado de alerta recuperado y **buena tolerancia a la alimentación por vía oral**.

## 2. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR

El EHH se considera resuelto cuando: 1) La **osmolaridad plasmática efectiva desciende a < 315 mOsm/kg**; 2) La glicemia se mantiene en rangos estables (< 250–300 mg/dL); y 3) El paciente recupera su estado de vigilia y lucidez mental basal previa al episodio, tolerando la alimentación. 1.02.2.007

## 3. PROTOCOLO MANDATORIO DE TRASLAPE A INSULINA SUBCUTÁNEA

Una vez confirmada la resolución bioquímica y reiniciada la ingesta oral con una comida formal: 1.02.2.002 1.02.2.007

**Regla Crucial de Tiempo:** Se debe inyectar la primera dosis de **insulina basal subcutánea (NPH o análogo prolongado Glargina) 1 a 2 horas ANTES de apagar la bomba de infusión endovenosa de insulina cristalina**. Si se utiliza un análogo ultrarrápido (Lispro o Aspart), se puede administrar 15 a 30 minutos antes de suspender la infusión.

Esta superposición de 1 a 2 horas es esencial porque la insulina EV desaparece del torrente sanguíneo en menos de 10 minutos (vida media de 5–9 minutos). Si no existe una reserva subcutánea en absorción activa, se produce una ventana de cero insulinemia que reactiva la lipólisis y produce una **cetoacidosis diabética recurrente** en pocas horas.

**FIGURA 4.4 · ALGORITMO DE RESOLUCIÓN DE CAD Y PROTOCOLO DE TRASLAPE SUBCUTÁNEO**

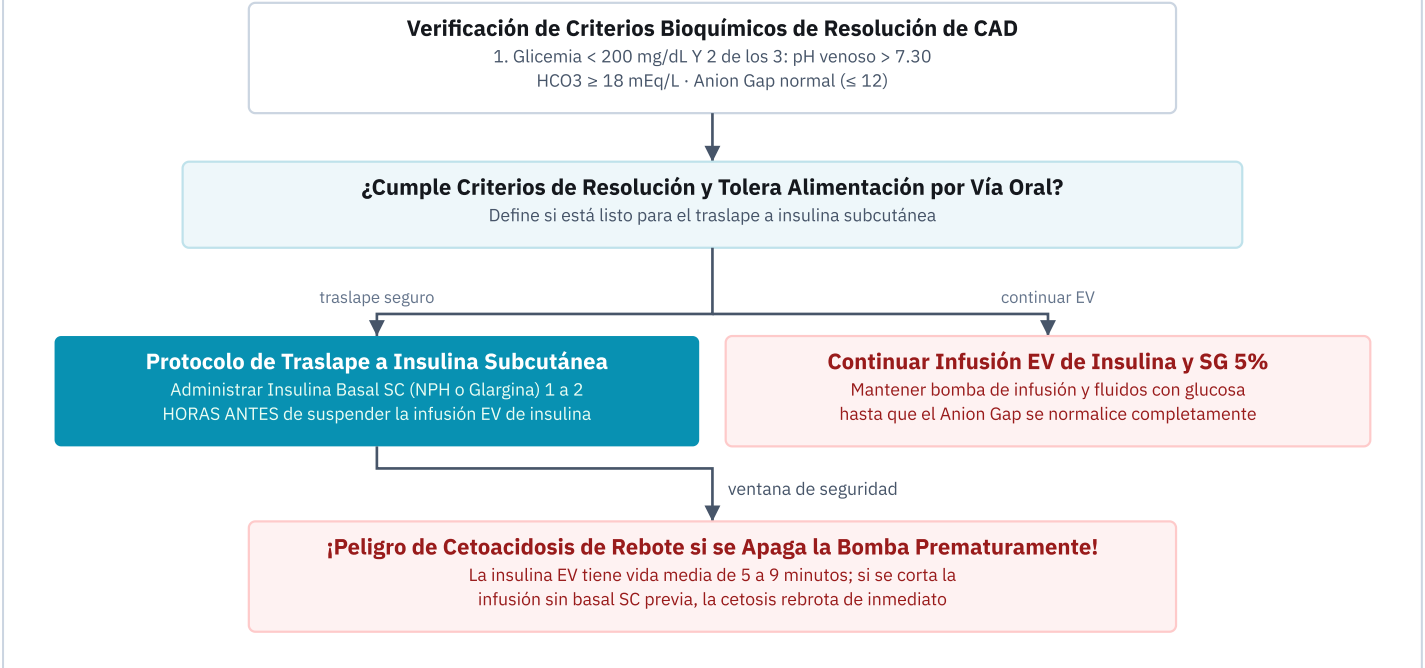


**TABLA 4.4 · CRITERIOS DE RESOLUCIÓN Y REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLAPE** 1.02.2.002, 1.02.2.007

| PARÁMETRO | CRITERIO DE RESOLUCIÓN CAD | CRITERIO DE RESOLUCIÓN EHH | REGLA DE ORO EN EL TRASLAPE |
|---|---|---|---|
| Glicemia | < 200 mg/dL | < 250 – 300 mg/dL | Mantener en 150-200 mg/dL con SG 5% hasta resolución |
| pH Venoso / Arterial | pH venoso > 7.30 (arterial > 7.35) | pH > 7.30 | No suspender bomba si pH < 7.30 aunque glicemia sea normal |
| Bicarbonato Sérico | ≥ 18 mEq/L | > 18 mEq/L | El bicarbonato normal es el mejor marcador de recuperación |
| Anion Gap | ≤ 12 mEq/L (Normalizado) | Normal | Confirma que los cetoácidos circulantes han sido eliminados |
| Osmolaridad Efectiva | Normal (< 300 mOsm/kg) | < 315 mOsm/kg | Correlaciona con el despertar neurológico |
| Momento de Suspensión EV | 1 a 2 horas tras la inyección basal SC | 1 a 2 horas tras la inyección basal SC | ¡NUNCA apagar la bomba EV simultáneamente con el pinchazo SC! |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.4

Un paciente de 22 años con DM1 ingresó hace 14 horas por cetoacidosis diabética. Actualmente se encuentra despierto, con apetito y solicitando desayuno. Sus exámenes actuales demuestran: glicemia 175 mg/dL, pH venoso 7.34, bicarbonato 20 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L. El médico decide iniciar su esquema subcutáneo habitual de NPH y cristalina.

**Conducta oficial.** El paciente cumple con todos los criterios de resolución de la CAD (glicemia < 200, pH > 7.30, HCO3 ≥ 18 y Anion Gap ≤ 12) y tolera la vía oral. Para realizar un traslape seguro y evitar la cetoacidosis de rebote, la norma exige inyectar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la bomba de infusión endovenosa activa durante 1 a 2 horas más, apagándola solo una vez que la insulina subcutánea haya iniciado su absorción sistémica.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La CAD está resuelta cuando: Glicemia < 200 mg/dL Y al menos 2 criterios entre pH > 7.30, HCO3 ≥ 18 mEq/L y Anion Gap ≤ 12 mEq/L.
- El EHH está resuelto cuando la Osmolaridad plasmática efectiva es < 315 mOsm/kg y el paciente está lúcido.
- La vida media de la insulina cristalina por vía endovenosa es de solo 5 a 9 minutos.
- La insulina basal subcutánea debe inyectarse 1 a 2 horas ANTES de apagar la bomba de infusión continua endovenosa.
- Apagar la bomba en el momento exacto del pinchazo subcutáneo genera un periodo de carencia insulínica que reactiva la cetoacidosis en pocas horas.
- El traslape debe coincidir preferentemente con una comida principal (desayuno o almuerzo) para evaluar la tolerancia digestiva.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#27)

**1.** Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de control muestran: glicemia 168 mg/dL, pH venoso 7.33, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap 11 mEq/L. Se encuentra lúcido y solicita alimentarse. ¿Cuál es el procedimiento correcto para suspender la bomba de insulina endovenosa y realizar la transición a insulina subcutánea?

A) Suspender la bomba de infusión endovenosa inmediatamente y esperar 4 horas antes de aplicar la primera dosis subcutánea
B) Inyectar la primera dosis de insulina basal subcutánea y apagar la bomba endovenosa simultáneamente en ese mismo instante
C) Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla
D) Administrar solo insulina ultrarrápida subcutánea cuando la glicemia supere los 250 mg/dL en controles posteriores
E) Mantener la bomba de insulina endovenosa por 48 horas adicionales sin aportar alimentos por boca

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#14)

**2.** ¿Cuál de los siguientes conjuntos de parámetros gasométricos y de laboratorio certifica de manera indiscutida la resolución de una Cetoacidosis Diabética en un adulto?

A) Glicemia de 220 mg/dL, pH 7.26, bicarbonato 14 mEq/L y cetonuria negativa
B) Glicemia de 180 mg/dL, pH venoso 7.32, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L
C) Glicemia de 140 mg/dL, pH venoso 7.18, bicarbonato 12 mEq/L y glucosuria negativa
D) Glicemia de 95 mg/dL con cetonuria persistente +++ y pH 7.20
E) Glicemia de 250 mg/dL con osmolaridad de 290 mOsm/kg y bicarbonato de 15 mEq/L

Más preguntas online de Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea →

# 4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA  CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.002 1.02.2.007

**¿POR QUÉ?**

El edema cerebral es la complicación más devastadora y la principal causa de mortalidad en niños y adultos jóvenes tratados por cetoacidosis diabética (responsable del 60–90% de las muertes pediátricas por CAD). En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria la capacidad de sospecharlo precozmente ante la tríada de Cushing (bradicardia e hipertensión) o deterioro neurológico durante la corrección hidrosalina, y aplicar inmediatamente el tratamiento hiperosmolar con Manitol o Solución Salina al 3% sin perder tiempo en realizar una tomografía computarizada.

## 1. FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA CEREBRAL: EL GRADIENTE OSMÓTICO INVERSO

Durante el desarrollo de la CAD, las células cerebrales generan osmolitos idiopáticos ("osmoles endógenos") para protegerse de la deshidratación producida por la hiperosmolaridad plasmática. 1.02.2.002

Si durante el tratamiento se administra un exceso de fluidos hipotónicos o la glicemia se reduce a una velocidad excesivamente rápida (> 100 mg/dL/hora), la **osmolaridad del espacio extracelular cae bruscamente mientras que los osmoles intracelulares cerebrales se depuran con lentitud**. Esto genera un gradiente osmótico inverso masivo que arrastra agua libre hacia los astrocitos y neuronas, provocando un **edema cerebral difuso con hipertensión intracraneana y riesgo inminente de herniación uncal o amigdalina**. 1.02.2.002 1.02.2.007

## 2. FACTORES DE RIESGO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES

Los principales factores de riesgo son: edad menor a 5 años, debut de DM1, mayor severidad de la acidosis inicial (pH < 7.10, HCO3 muy bajo), falta de elevación esperada del sodio sérico corregido durante el tratamiento e infusión masiva de fluidos en las primeras 4 horas (> 4 L/m² de superficie corporal). 1.02.2.002

Aparece típicamente **entre las 4 y 12 horas de iniciado el tratamiento**, cuando los parámetros bioquímicos parecen estar mejorando. Los signos de alarma son: **cefalea intensa de inicio súbito, recurrencia de vómitos explosivos, agitación o irritabilidad inexplicable seguida de somnolencia progresiva**, incontinencia urinaria, y los componentes de la **Tríada de Cushing: bradicardia inexplicada, hipertensión arterial y patrón respiratorio irregular**. El deterioro del puntaje en la Escala de Coma de Glasgow es el marcador clínico más sensible.

## 3. PROTOCOLO DE RESCATE INMEDIATO DEL EDEMA CEREBRAL Y MANEJO DE HIPOFOSFEMIA

**Regla de Salvamento Vital:** Ante la sospecha clínica de edema cerebral, **EL TRATAMIENTO HIPEROSMOLAR DEBE INICIARSE INMEDIATAMENTE AL LADO DE LA CAMA DEL PACIENTE, SIN RETRASARLO PARA TRASLADARLO A TAC DE CEREBRO**. 1.02.2.002 1.02.2.007

- **Manitol al 20%:** Administrar **0.5 a 1.0 g/kg por vía endovenosa en 20 minutos** (repetir a las 2 horas si no hay respuesta).
- **Alternativa de Primera Línea: Solución Salina Hipertónica al 3% (NaCl 3%):** Administrar **5 ml/kg en 10 a 15 minutos**.
- Medidas concomitantes: Reducir la velocidad de infusión de fluidos endovenosos en un 50%, elevar la cabecera de la cama a 30 grados, asegurar vía aérea (intubación orotraqueal con hiperventilación leve protectora si hay coma severo).
- **Hipofosfemia Severa (< 1.0 mg/dL):** La insulina introduce el fósforo al espacio intracelular. Aunque la hipofosfemia leve es asintomática y no requiere tratamiento, si el nivel sérico cae a **< 1.0 mg/dL (0.3 mmol/L)**, puede precipitar debilidad muscular extrema, disfunción y parálisis de los músculos diafragmáticos con falla ventilatoria aguda, anemia hemolítica y rabdomiólisis. En estos casos, se debe suplementar con **Fosfato de Potasio por vía endovenosa (20 a 30 mmol)** diluido en los fluidos parenterales.

**FIGURA 4.5 · ALGORITMO DE DETECCIÓN PRECOZ Y RESCATE DEL EDEMA CEREBRAL**

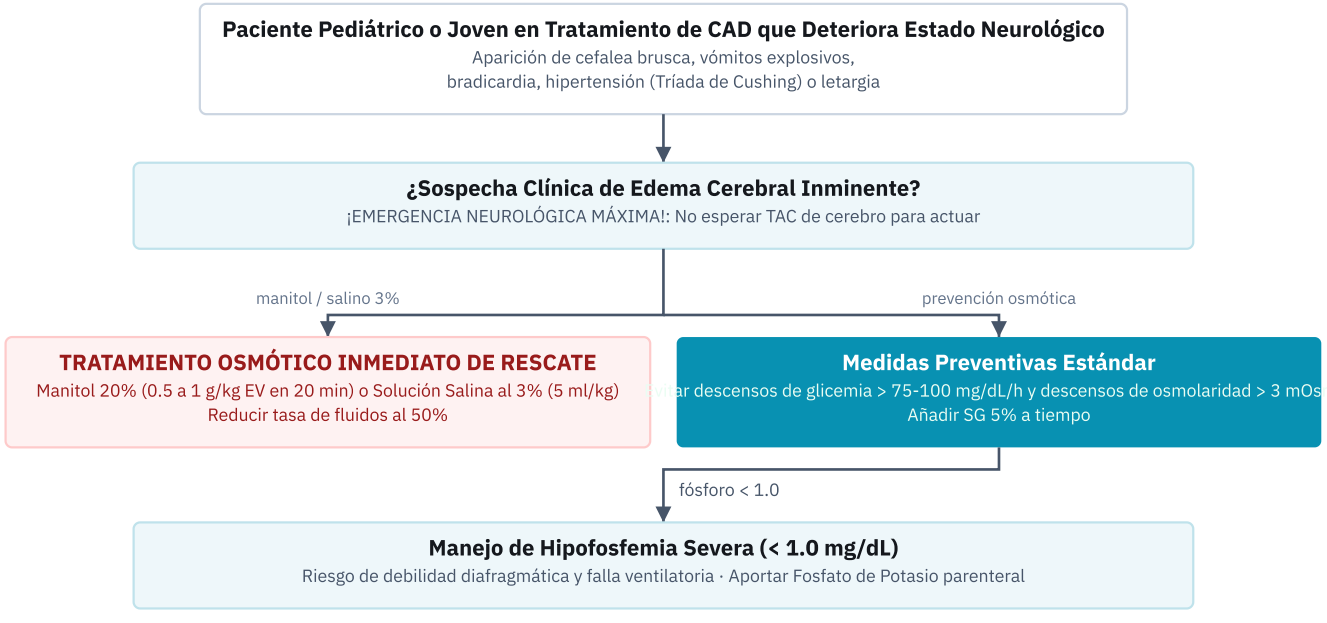


**TABLA 4.5 · COMPLICACIONES GRAVES DERIVADAS DEL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERGLICÉMICAS** 1.02.2.002, 1.02.2.007

| COMPLICACIÓN IATROGÉNICA | MECANISMO GATILLANTE | SIGNOS CLÍNICOS CLAVE | TRATAMIENTO DE EMERGENCIA |
|---|---|---|---|
| Edema Cerebral Agudo | Descenso osmolar brusco por exceso de fluidos hipotónicos o caída rápida de glicemia | Cefalea intensa, bradicardia, vómitos, hipertensión, sopor | Manitol 20% (0.5-1 g/kg) o NaCl 3% (5 ml/kg) inmediato al lado de la cama |
| Hipokalemia Severa | Administración de insulina sin chequear K+ o sin aporte de mantención | Debilidad muscular, parálisis flácida, onda U en ECG, arritmias ventriculares | Suspender insulina e infundir KCl a 20-30 mEq/h en fluidos |
| Hipofosfemia Crítica (< 1.0 mg/dL) | Captación intracelular forzada por la insulina y glucosuria previa | Falla ventilatoria por debilidad diafragmática, rabdomiólisis, parestesias | Fosfato de potasio 20 a 30 mmol EV en infusión lenta |
| Hipoglicemia Severa | No agregar suero glucosado al alcanzar 200 mg/dL manteniendo insulina | Diaforesis, temblor, convulsiones, neuroglucopenia | Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) y adición de SG 5% |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.5

Un niño de 11 años con debut de DM1 está siendo tratado por una cetoacidosis diabética severa. Tras 6 horas de infusión continua de fluidos e insulina, su glicemia bajó de 520 a 240 mg/dL. Repentinamente se queja de cefalea frontal intensa, vomita en escopetazo y se muestra confuso y letárgico. El monitor revela PA 145/95 mmHg (previa 100/60 mmHg) y FC 52 lpm (previa 98 lpm).

**Conducta oficial.** El paciente presenta una hipertensión endocraneana aguda con la clásica tríada de Cushing (hipertensión arterial + bradicardia + alteración del patrón de conciencia), compatible con Edema Cerebral agudo secundario al tratamiento de la CAD. El médico no debe perder tiempo valioso solicitando un TAC de encéfalo; la conducta obligatoria inmediata es infundir Manitol al 20% a 0.5–1.0 g/kg EV (o Salino al 3% a 5 ml/kg) en 15-20 minutos y disminuir la tasa de hidratación al 50%.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (60–90% de la mortalidad pediátrica).
- Ocurre típicamente a las 4–12 horas de tratamiento, cuando la glicemia y acidosis parecen estar mejorando.
- La Tríada de Cushing consiste en: Bradicardia + Hipertensión arterial + Depresión respiratoria o neurológica.
- ¡REGLA VITAL!: El tratamiento con Manitol al 20% o Solución Salina Hipertónica al 3% se inicia INMEDIATAMENTE ante la sospecha clínica, SIN ESPERAR TAC.
- La hipofosfemia severa (< 1.0 mg/dL) produce debilidad de la musculatura respiratoria diafragmática e imposibilidad de destete ventilatorio.
- Para prevenir el edema cerebral, la glicemia nunca debe descender a más de 75–100 mg/dL por hora.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 (Q#42)

**1.** Un adolescente de 13 años se encuentra hospitalizado en la UCI recibiendo tratamiento para una cetoacidosis diabética severa. A las 6 horas de iniciada la fluidoterapia y la insulina endovenosa, el paciente refiere cefalea intensa y presenta dos vómitos explosivos, tornándose progresivamente somnoliento y desorientado. Al monitor se observa un ascenso de la PA de 105/65 a 140/90 mmHg y un descenso de la FC de 102 a 54 lpm. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Trasladar de urgencia a tomografía axial computarizada de encéfalo para confirmar el diagnóstico
B) Administrar inmediatamente Manitol al 20% por vía endovenosa (o Solución Salina al 3%) y reducir la velocidad de los fluidos
C) Aumentar la velocidad de infusión de suero fisiológico para tratar el shock hipovolémico
D) Indicar una dosis de atropina endovenosa para revertir la bradicardia sinusal
E) Suspender la insulina y administrar 4 ampollas de glucosa al 30% en bolo

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#36)

**2.** Un paciente de 28 años hospitalizado en tratamiento de cetoacidosis diabética presenta debilidad muscular generalizada profunda e insuficiencia ventilatoria aguda con incapacidad para sostener el esfuerzo inspiratorio tras 18 horas de evolución. Sus exámenes demuestran: glicemia 170 mg/dL, pH 7.35, bicarbonato 20 mEq/L, sodio 138 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, calcio 9.2 mg/dL y fósforo inorgánico de 0.8 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento específico indicado?

A) Gluconato de calcio al 10% endovenoso
B) Sulfato de magnesio endovenoso
C) Suplementación endovenosa con Fosfato de Potasio
D) Aumento de la dosis de insulina cristalina
E) Bicarbonato de sodio al 2/3 molar

Más preguntas online de Complicaciones Agudas del Tratamiento →

# Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

## TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.5

| ESCENARIO | HALLAZGO DECISIVO | CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA | ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| **Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)** | La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH 10–12 mEq/L con cetonemia... | **El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH >...** | — |
| **Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH** | La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la... | **Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que...** | La insulina NUNCA debe suspenderse al llegar a 200 mg/dL si el Anion Gap sigue abierto... |
| **Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato** | Si la potasemia es < 3.3 mEq/L, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que... | **Si el potasio está entre 3.3 y 5.2 mEq/L, se inicia insulina pero se deben agregar 20 a...** | La conducta del interno es altamente peligrosa e incorrecta. Ante una potasemia < 3.3... |
| **Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea** | La CAD está resuelta cuando: Glicemia 7.30, HCO3 ≥ 18 mEq/L y Anion Gap ≤ 12 mEq/L. | **El EHH está resuelto cuando la Osmolaridad plasmática efectiva es < 315 mOsm/kg y el...** | El paciente cumple con todos los criterios de resolución de la CAD (glicemia 7.30... |
| **Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia** | El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (60–90% de la... | **Ocurre típicamente a las 4–12 horas de tratamiento, cuando la glicemia y acidosis...** | Para prevenir el edema cerebral, la glicemia nunca debe descender a más de 75–100 mg/dL... |

## REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.

El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.

La osmolaridad efectiva se calcula: 2 • Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.

En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos...

## PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.
- La osmolaridad efectiva se calcula: 2 • Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que precipitaría un colapso cardiovascular por arrastre osmótico de agua al intracelular.
- Tras la primera hora, se evalúa el Sodio Corregido: si es ≥ 135 mEq/L se cambia a solución salina hipotónica al 0.45%; si es < 135 mEq/L se continúa con NaCl 0.9%.

## AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

| | |
|---|---|
| La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH 10–12 mEq/L con cetonemia positiva. | Tema 4.1 → |
| La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la fluidoterapia isotónica (NaCl 0.9%... | Tema 4.2 → |
| Si la potasemia es < 3.3 mEq/L, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que se reponga potasio y supere... | Tema 4.3 → |
| La CAD está resuelta cuando: Glicemia 7.30, HCO3 ≥ 18 mEq/L y Anion Gap ≤ 12 mEq/L. | Tema 4.4 → |
| El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (60–90% de la mortalidad pediátrica). | Tema 4.5 → |

perfil v3 asofamech
**6 CÓDIGOS OFICIALES**

# 05 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

# COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

| 6 | 21 | GES |
|---|---|---|
| CLASES DEL BLOQUE | PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES | NORMA VIGENTE 2026 |

## EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE


| | | PÁGINA |
|---|---|---|
| 5.1 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | 81 |
| 5.2 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES | 84 |
| 5.3 | Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico | 89 |
| 5.4 | Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas | 95 |
| 5.5 | Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis | 99 |
| 5.6 | Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria | 103 |


## COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL | DX | TX | SEG |
|---|---|---|---|---|
| 1.02.1.010, 1.09.1.014, 1.02.4.004, 1.02.1.009, 1.02.4.019 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.015, 6.02.1.023, 1.02.5.003 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.014, 1.02.1.011, 1.02.5.001, 4.01.1.051, 4.01.1.047, 1.02.1.019, 1.02.3.009, 1.02.4.001, 1.02.4.008 | Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.007, 1.02.3.013, 1.02.4.021, 2.01.1.002, 2.01.4.019, 1.01.1.005, 1.01.4.013, 1.02.3.007, 1.09.3.002 | Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.2.005, 1.02.1.007, 1.02.3.011 | Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis | Específico | Completo | Completo |
| 1.02.1.012, 1.02.1.013, 1.02.1.016, | | | | |

# BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
**21 PREGUNTAS REALES**

## CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.

El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.

Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.

La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.

Los IECA/ARA II actúan dilatando preferentemente la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión capilar intraglomerular.

**! TRAMPA** · Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia severa.

## PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

| | |
|---|---|
| **Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector** | EUNACOM Diciembre 2025 · #37 · EUNACOM Diciembre 2025 · #122 · EUNACOM Enero 2023 · #84 · EUNACOM Diciembre 2022 · #54 |
| **Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES** | EUNACOM Julio 2025 · #124 |
| **Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico** | EUNACOM Diciembre 2024 · #93 · EUNACOM Enero 2023 · #146 · EUNACOM Diciembre 2017 · #74 · EUNACOM Julio 2016 · #15 |
| **Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas** | EUNACOM Julio 2024 · #139 · EUNACOM Enero 2023 · #152 · EUNACOM Diciembre 2022 · #157 · EUNACOM Diciembre 2022 · #169 |
| **Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis** | EUNACOM Julio 2024 · #77 · EUNACOM Enero 2023 · #152 · EUNACOM Agosto 2021 · #89 · EUNACOM Diciembre 2019 · #134 |
| **Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** | EUNACOM Julio 2025 · #30 · EUNACOM Diciembre 2017 · #42 · EUNACOM Julio 2017 · #4 · EUNACOM Julio 2015 · #20 |

# 5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

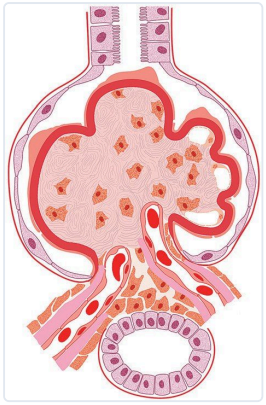
CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.010 | 1.09.1.014 | 1.02.4.004 | 1.02.1.009 | 1.02.4.019

**¿POR QUÉ?**

La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal e ingreso a hemodiálisis en Chile y el mundo. En el EUNACOM se evalúa de forma reiterada la metodología de tamizaje anual (solicitud de la Razón Albúmina/Creatinina matinal y no la proteinuria aislada de 24 horas), la necesidad de confirmar el hallazgo en 2 de 3 muestras, y la indicación categórica de iniciar fármacos bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona (IECA o ARA II) ante cualquier microalbuminuria confirmada, independientemente de que el paciente presente o no hipertensión arterial.

## 1. EPIDEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE TAMIZAJE

La nefropatía diabética se inicia fisiopatológicamente por una **hiperfiltración glomerular** inducida por la hiperglicemia, que genera un incremento de la presión intraglomerular, engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia mesangial y finalmente **glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson**. **(ver Imagen 5.1)** 1.09.1.014



Esclerosis nodular glomerular (esquema)

**Cronograma de Tamizaje Anual en APS:** 1.09.1.014

- **Diabetes Mellitus Tipo 2:** Se debe realizar el tamizaje **DESDE EL MOMENTO MISMO DEL DIAGNÓSTICO** y posteriormente cada 12 meses, debido a que la DM2 cursa con años de hiperglicemia asintomática previa. 1.02.1.010
- **Diabetes Mellitus Tipo 1:** Se inicia el tamizaje a los **5 años del debut** (y luego anualmente), ya que el daño glomerular rara vez se expresa clínicamente antes de dicho periodo.

## 2. PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ELECCIÓN: LA RAZÓN ALBÚMINA/CREATININA (RAC)

El examen estándar de oro para el tamizaje es la **Razón Albúmina/Creatinina en una muestra aislada de la primera orina de la mañana (RAC)** expresada en mg/g de creatinina (o mg/mmol). La recolección de orina de 24 horas es engorrosa, propensa a errores y ya no se recomienda como tamizaje. 1.02.4.004 | 1.02.4.019

**Clasificación de Albuminuria (KDIGO):** 1.02.4.004

- **A1 (Normal a mínima):** RAC < 30 mg/g. 1.02.4.019
- **A2 (Moderadamente aumentada / antiguamente microalbuminuria):** RAC **30 a 299 mg/g**. 1.02.1.010 | 1.09.1.014
- **A3 (Severamente aumentada / antiguamente macroalbuminuria):** RAC **≥ 300 mg/g**.

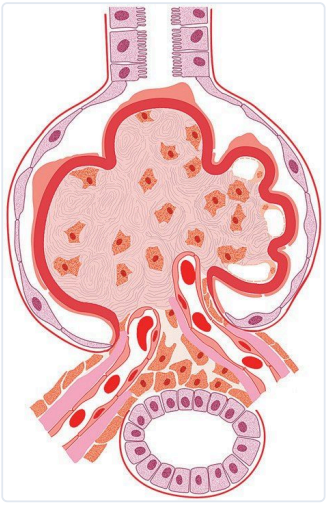
**Regla de Confirmación:** Debido a la gran variabilidad biológica, el diagnóstico de albuminuria patológica exige demostrar **al menos 2 de 3 muestras positivas en un lapso de 3 a 6 meses**, habiendo descartado falsos positivos como infección urinaria, fiebre, ejercicio físico extenuante en las 24 horas previas, hematuria macroscópica o insuficiencia cardíaca aguda.

## 3. ESTRATEGIA NEFROPROTECTORA INTEGRAL: BLOQUEO DEL SRAA E ISGLT2

El pilar farmacológico primordial para frenar la progresión del daño renal es la administración de **Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA, como enalapril) o Antagonistas de Receptores de Angiotensina II (ARA II, como losartán)**. 1.09.1.014 | 1.02.1.010

**Concepto Clave EUNACOM:** Los IECA o ARA II están formalmente indicados ante la presencia de **albuminuria persistente (RAC ≥ 30 mg/g), INCLUSO EN PACIENTES NORMOTENSOS**, debido a que producen una dilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo drásticamente la presión intraglomerular y la filtración de proteínas.

*¡Atención!: Jamás deben combinarse un IECA y un ARA II simultáneamente* (aumenta hiperkalemia y falla renal aguda sin beneficio clínico). Además, los **inhibidores de SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina)** han demostrado un efecto nefroprotector indiscutido y deben agregarse a todo diabético con ERC y VFG > 20–25 ml/min. 1.09.1.014 | 1.02.1.010 | 1.02.1.009



GLOMERULOESCLEROSIS NODULAR

**Imagen 5.1**

**FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE TAMIZAJE Y NEFROPROTECCIÓN EN NEFROPATÍA DIABÉTICA**

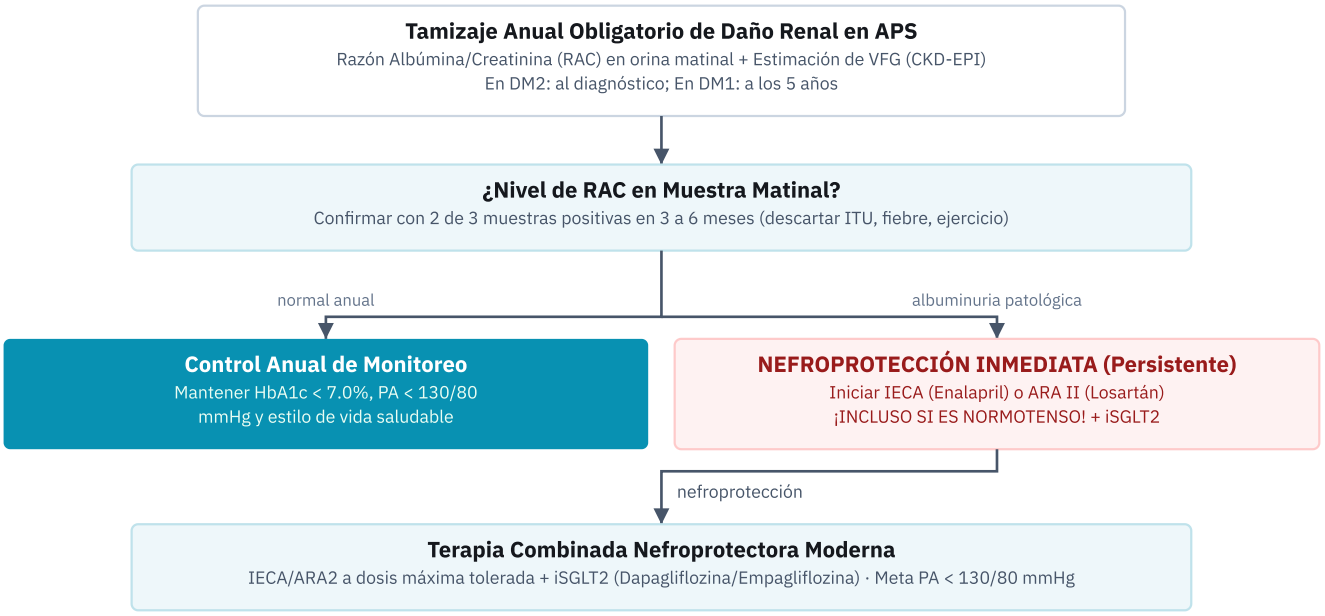



**TABLA 5.1 · CATEGORÍAS DE ALBUMINURIA SEGÚN GUÍAS KDIGO Y METAS CLÍNICAS**

1.02.1.010, 1.09.1.014, 1.02.4.004, 1.02.1.009, 1.02.4.019

| CATEGORÍA KDIGO | RANGO RAC (MG/G) | DENOMINACIÓN CLÁSICA | RIESGO PROGRESIÓN | CONDUCTA FARMACOLÓGICA EUNACOM |
|---|---|---|---|---|
| A1 | < 30 mg/g | Normoalbuminuria | Bajo | Control anual; no requiere IECA si es normotenso |
| A2 | 30 – 299 mg/g | Microalbuminuria | Moderado / Alto | INICIAR IECA o ARA II (incluso normotenso) + iSGLT2 |
| A3 | ≥ 300 mg/g | Macroalbuminuria / Proteinuria | Muy Alto | Titular IECA/ARA2 a dosis máxima + iSGLT2 + Derivar |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.1

Un hombre de 53 años con DM2 diagnosticada hace 1 año, con buen control metabólico en base a metformina (HbA1c 6.8%), acude a su control anual de salud cardiovascular en el CESFAM. Su presión arterial habitual es de 118/76 mmHg. No presenta edema ni síntomas urinarios. El examen de orina revela una Razón Albúmina/Creatinina (RAC) de 84 mg/g. Se repite el examen a las 6 semanas resultando en 92 mg/g, con sedimento urinario sin bacterias ni leucocitos y VFG estimada de 85 ml/min/1.73m².

**Conducta oficial.** El paciente presenta una microalbuminuria persistente confirmada (dos determinaciones de RAC entre 30 y 299 mg/g sin factores de confusión). A pesar de encontrarse en rango de normotensión arterial (PA 118/76 mmHg), la presencia de albuminuria patológica constituye una indicación formal y de máxima prioridad para iniciar un fármaco bloqueador del sistema renina-angiotensina (IECA como enalapril o ARA II como losartán) para brindar nefroprotección específica reduciendo la presión intraglomerular.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.
- El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.
- Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.
- La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.
- Los IECA/ARA II actúan dilatando preferentemente la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión capilar intraglomerular.
- Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia severa.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#58)

**1.** Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 4 años de evolución en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, normotenso (PA 120/75 mmHg), acude a su control programado. Se le realiza una razón albúmina/creatinina en orina aislada matinal que resulta en 120 mg/g. Se repite el examen dos meses después, confirmándose un valor de 135 mg/g, con cultivo de orina negativo. Su creatinina plasmática es de 0.9 mg/dL. ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada?

A) Iniciar enalapril o losartán a dosis bajas con titulación progresiva
B) Mantener la terapia actual sin modificaciones dado que el paciente es normotenso
C) Iniciar hidroclorotiazida para disminuir el volumen intravascular
D) Suspender la metformina por toxicidad renal inminente y pasar a insulina
E) Solicitar una biopsia renal percutánea urgente para descartar amiloidosis

EUNACOM Julio 2020 (Q#24)

**2.** ¿A partir de qué momento cronológico debe iniciarse el tamizaje anual de nefropatía diabética mediante la razón albúmina/creatinina en un paciente con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2?

A) A los 5 años del diagnóstico
B) Al momento de realizar el diagnóstico de la enfermedad
C) Solo cuando las cifras de hemoglobina glicosilada superen el 8.5%
D) Al momento en que el paciente desarrolle hipertensión arterial concomitante
E) A los 10 años del diagnóstico o a los 65 años de edad

Más preguntas online de Nefropatía Diabética →

# 5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.015 6.02.1.023 1.02.5.003

**¿POR QUÉ?**

La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera legal irreversible en adultos en edad laboral en el mundo occidental. El EUNACOM evalúa con regularidad la identificación de la lesión oftalmológica más precoz (los microaneurismas capilares), la distinción entre las formas no proliferativa y proliferativa (definida por la presencia de neovasos retinianos), y el reconocimiento de complicaciones visuales agudas catastróficas como la hemorragia vítrea y el edema macular diabético, las cuales cuentan con cobertura prioritaria en las Garantías Explícitas en Salud (GES).

## 1. CRONOGRAMA DE TAMIZAJE Y LA LESIÓN ELEMENTAL MÁS PRECOZ

El tamizaje se realiza mediante **fondo de ojo con dilatación pupilar farmacológica** por oftalmólogo o mediante **cámara de retinografía digital no midriática en la atención primaria**. El tamizaje debe efectuarse **al momento del diagnóstico en todo paciente con DM2** y luego en forma anual. 1.02.1.015 6.02.1.023 1.02.5.003

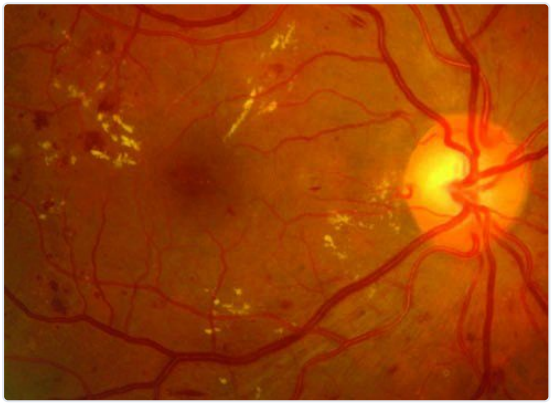
La alteración fisiopatológica inicial es la pérdida de los pericitos que recubren los capilares retinianos, provocando la pérdida de la barrera hematorretiniana y dilataciones saculares focales. **La lesión oftalmoscópica más precoz y detectable son los MICROANEURISMAS** (pequeños puntos rojos de bordes netos, localizados típicamente en el polo posterior temporal a la fóvea). **(ver Imagen 5.2B)** 1.02.1.015 6.02.1.023

## 2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA: NO PROLIFERATIVA VS PROLIFERATIVA

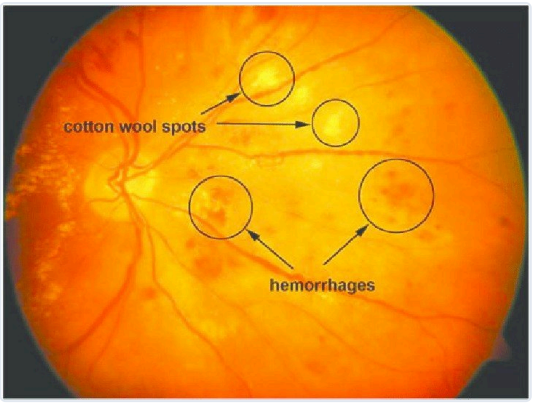
La enfermedad se subdivide en dos grandes categorías pronósticas:

• **Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP):** Presenta microaneurismas, microhemorragias intrarretinianas (en punto o en llama), **exudados duros** (depósitos lipoproteicos amarillentos con bordes brillantes que traducen fuga vascular) y **exudados algodonosos o blandos** (que representan microinfartos de la capa de fibras nerviosas retinianas por isquemia capilar). En su forma severa aplica la "regla 4-2-1" (hemorragias severas en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinianas IRMA en 1 cuadrante). 1.02.1.015 6.02.1.023

• **Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP):** Se define de forma inequívoca por la **PRESENCIA DE NEOVASCULARIZACIÓN** (crecimiento anómalo de vasos frágiles estimulados por el factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF, en el disco óptico o en la retina periférica). Los neovasos sangran con facilidad hacia la cavidad vítrea produciendo una **hemorragia vítrea aguda** (pérdida visual súbita e indolora), y su fibrosis induce **desprendimiento de retina traccional** o **glaucoma neovascular (rubeosis iridis)**. **(ver Imagen 5.2A y C)**



Microaneurismas retinianos aislados




Exudados algodonosos en retinopatía diabética



Neovasos en papila / neovascularización retiniana

## 3. EDEMA MACULAR DIABÉTICO Y OPCIONES TERAPÉUTICAS GES

El **Edema Macular Diabético** (engrosamiento retiniano o exudación lipídica que compromete el centro de la fóvea) es la **causa más frecuente de disminución moderada de la agudeza visual en pacientes con diabetes tipo 2**, y puede presentarse en cualquier etapa de la enfermedad. 1.02.1.015 6.02.1.023

**Tratamientos Garantizados:**

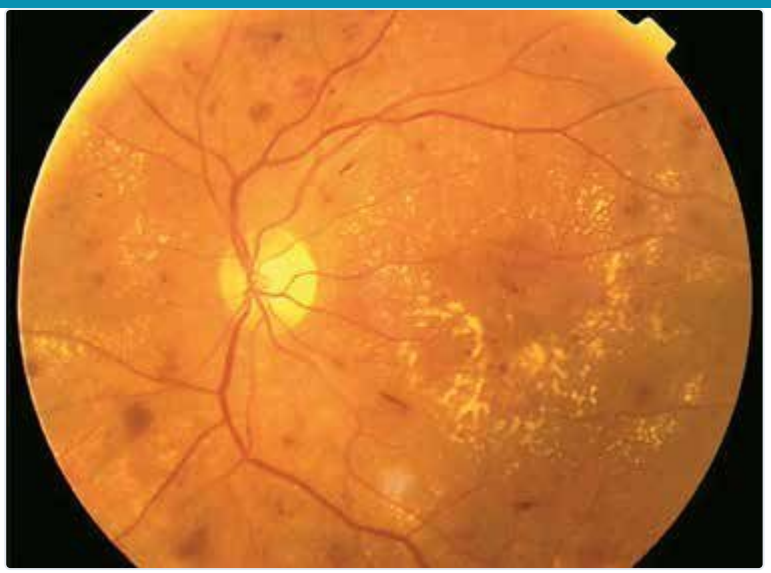
• **Panfotocoagulación con Láser de Argón:** Es el tratamiento de elección para la *Retinopatía Proliferativa y RDNP muy severa*. Destruye la retina isquémica periférica, reduciendo la producción de VEGF y provocando la regresión de los neovasos, lo que previene la ceguera.

• **Inyecciones Intravítreas de Anti-VEGF (Ranibizumab, Aflibercept):** Tratamiento de primera línea para el *Edema Macular Diabético con compromiso del centro de la fóvea*.

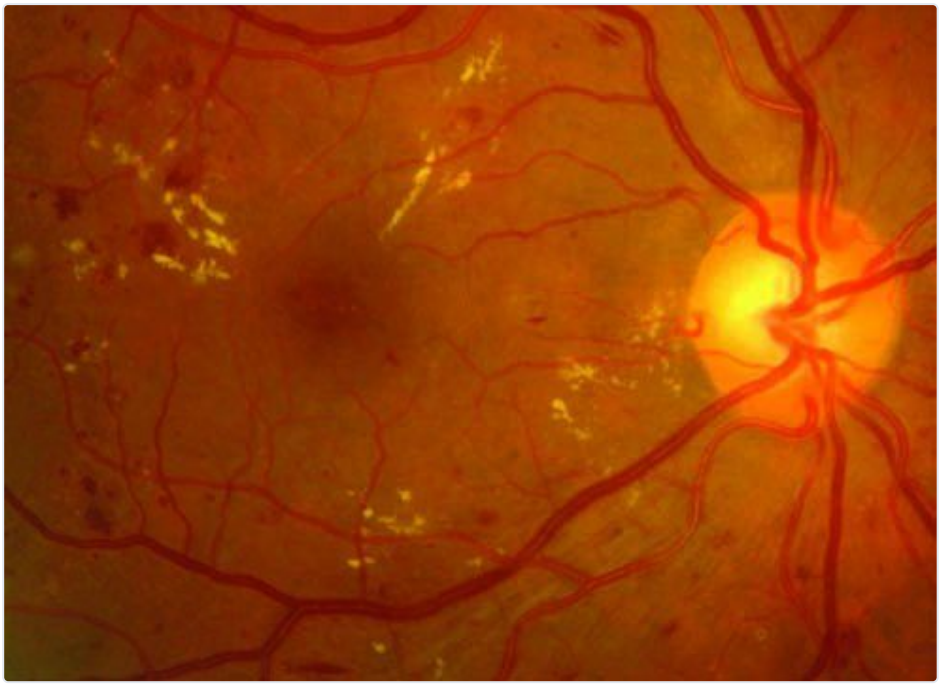
## 4. TÉCNICA DEL FONDO DE OJO: OFTALMOSCOPÍA DIRECTA Y RETINOGRAFÍA

El médico general debe saber **realizar el fondo de ojo con oftalmoscopio directo**. **Preparación:** dilatar la pupila con **tropicamida 1% (1 gota por ojo, repetir a los 5–10 minutos; efecto en 15–30 minutos)**, salvo antecedente de glaucoma de ángulo estrecho; sala en penumbra; el paciente mira un punto lejano. **Técnica:** el examinador usa su ojo derecho para el ojo derecho del paciente y viceversa; se acerca a unos 2 cm, ligeramente lateral (15°), y busca primero el **reflejo rojo** (si falta, hay opacidad de medios). Se sigue un vaso hacia la **papila** (bordes, excavación y búsqueda de neovasos), se recorren las 4 arcadas vasculares y se termina en la **mácula** (a dos diámetros papilares hacia temporal; reflejo foveolar). 1.02.5.003

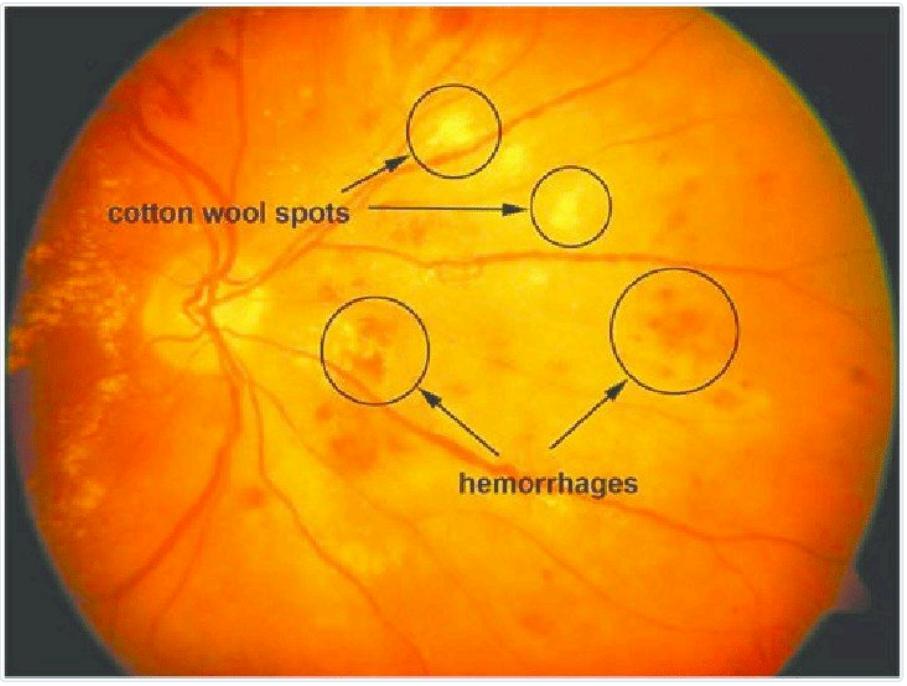
Se buscan los hallazgos descritos en este tema: microaneurismas, hemorragias, exudados duros y algodonosos, venas arrosariadas, IRMA y neovasos. En la atención primaria el tamizaje se complementa con la **retinografía digital no midriática** (foto de 45° centrada entre mácula y papila, leída a distancia por oftalmología). Se **deriva** a oftalmología toda retinopatía más que leve, el edema macular, la disminución de la agudeza visual o el examen no evaluable. Intervalo de control: anual si no hay retinopatía; cada 6 meses o menos si hay RDNP moderada o severa; en la embarazada, antes de la concepción y cada trimestre.



**A.** HEMORRAGIAS Y EXUDADOS DUROS



**B.** MICROANEURISMAS




**C.** EXUDADOS ALGODONOSOS

**Imagen 5.2**

**FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE TAMIZAJE Y MANEJO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA**




**TABLA 5.2 · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA Y PROLIFERATIVA**

1.02.1.015, 6.02.1.023, 1.02.5.003

| CARACTERÍSTICA | RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA (RDNP) | RETINOPATÍA PROLIFERATIVA (RDP) |
|---|---|---|
| Signo Patognomónico | Microaneurismas y exudados duros/algodonosos | NEOVASOS (retinianos o en papila óptica) |
| Lesión más precoz | Microaneurismas capilares (puntos rojos temporales) | Surge tras isquemia retiniana extensa y prolongada |
| Mecanismo de daño visual | Edema macular diabético secundario | Hemorragia vítrea, desprendimiento traccional, neovasos |
| Tratamiento Oftalmológico | Control glicémico/PA estricto; Anti-VEGF si edema macular | PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (GES) |
| Derivación GES | Prioridad electiva según severidad | DERIVACIÓN URGENTE A OFTALMOLOGÍA (plazo GES 30-60 días) |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Una paciente de 59 años con DM2 de 12 años de evolución, con mal control metabólico histórico (última HbA1c 9.5%), consulta en el servicio de urgencia por presentar pérdida brusca, indolora y casi total de la visión en su ojo derecho al despertar en la mañana, describiendo que previamente vio "una lluvia de manchas negras móviles". Al examen oftalmológico básico, la agudeza visual del ojo derecho se reduce a bultos y el rojo pupilar se encuentra abolido, impidiendo la visualización de la retina.

**Conducta oficial.** El cuadro de pérdida brusca, indolora y severa de la visión con abolición del rojo pupilar ("fondo de ojo oscuro") en una paciente con DM2 de larga data y mal control metabólico es patognomónico de una Hemorragia Vítrea provocada por la rotura de neovasos frágiles, confirmando una Retinopatía Diabética Proliferativa. Requiere reposo relativo con cabecera elevada y derivación prioritaria e inmediata a oftalmología para ecografía ocular (para descartar desprendimiento de retina) y panfotocoagulación láser o vitrectomía.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son los MICROANEURISMAS.
- La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en la papila o retina).
- La principal causa de pérdida visual moderada en DM2 es el EDEMA MACULAR DIABÉTICO (tratado con Anti-VEGF intravítreo).
- El tratamiento estándar para la Retinopatía Proliferativa es la PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (garantizada por el GES).
- La pérdida súbita e indolora de la visión con abolición del reflejo rojo en un paciente diabético orienta de inmediato a HEMORRAGIA VÍTREA.
- En DM2 el fondo de ojo debe realizarse AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO y anualmente en adelante.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 (Q#64)

**1.** ¿Cuál es la lesión más precoz que se puede observar mediante la oftalmoscopía en el fondo de ojo de un paciente que está desarrollando una retinopatía diabética?

A) Exudados duros céreos
B) Microaneurismas retinianos
C) Exudados algodonosos
D) Neovasos papilares
E) Hemorragias en llama extensas

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#51)

**2.** Un paciente de 60 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución y controles médicos irregulares, consulta por disminución severa y repentina de la agudeza visual del ojo izquierdo, indolora, instaurada en un par de horas tras levantarse por la mañana. Al examen físico se constata agudeza visual de cuenta dedos en dicho ojo y ausencia del reflejo rojo pupilar, sin signos de inflamación externa. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Oclusión de la arteria central de la retina
B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
C) Hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa
D) Neuritis óptica isquémica anterior no arterítica
E) Desprendimiento de retina regmatógeno primario

Más preguntas online de Retinopatía Diabética →

# 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.014 | 1.02.1.011 | 1.02.5.001 | 4.01.1.051 | 4.01.1.047 | 1.02.1.019 | 1.02.3.009 | 1.02.4.001 | 1.02.4.008

**¿POR QUÉ?**

El pie diabético es una de las complicaciones más costosas y discapacitantes de la medicina. En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria el tamizaje de la neuropatía sensitiva con el monofilamento de Semmes-Weinstein (10 gramos), la correcta estadificación según la Clasificación de Wagner (del grado 0 al 5), la técnica semiológica del estilete óseo ("probe-to-bone test") para el diagnóstico de osteomielitis subyacente, y las indicaciones categóricas de hospitalización, desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.

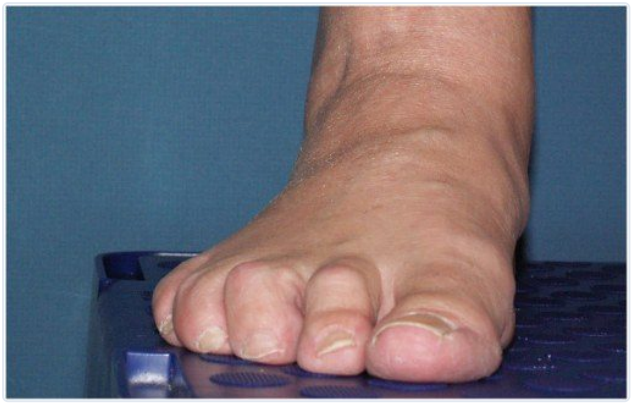
## 1. FISIOPATOLOGÍA MULTIFACTORIAL: NEUROPATÍA, ISQUEMIA E INFECCIÓN

El pie diabético es el resultado de la interacción sinérgica de tres componentes fisiopatológicos: 1.02.1.014 | 4.01.1.051

• **Neuropatía Diabética (componente principal en > 80%):** 1.02.1.011 | 1.02.1.019 | 4.01.1.047 | 1.02.1.014 | 4.01.1.051
Se compone de afectación *sensitiva* (pérdida de la sensibilidad térmica, dolorosa y táctil protectora frente a roces y cuerpos extraños), *motora* (atrofia de la musculatura intrínseca del pie que provoca colapso del arco anterior, dedos en garra o en martillo y prominencia de las cabezas metatarsianas) y *autonómica* (anhidrosis que causa piel seca, escamosa e hiperqueratósica propensa a fisuras).

• **Enfermedad Arterial Periférica (Isquemia):** Ateroesclerosis acelerada con compromiso predominantemente infragenicular (arterias tibial anterior, posterior y peronea), que determina palidez al elevar la extremidad, rubor al declive, ausencia de pulsos distales y retardo en la cicatrización tisular.

• **Traumatismo Desencadenante:** Fricción repetida por calzado inadecuado o cuerpos extraños inadvertidos que generan una ampolla, callosidad fisurada o úlcera perforante plantar. **(ver Imagen 5.3A)**



Pie neuropático con dedos en garra/martillo y cabezas metatarsianas pr

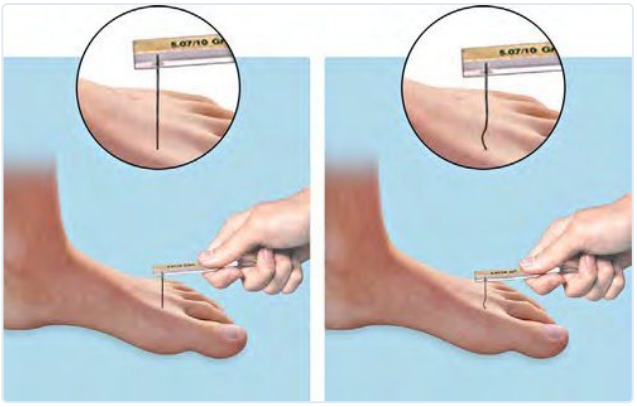
## 2. TAMIZAJE ANUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: EL MONOFILAMENTO DE 10 GRAMOS

En el control de salud cardiovascular se realiza la evaluación anual del pie diabético:

• **Monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07 (10 gramos de fuerza):** 1.02.1.011 | 1.02.3.009 Es el examen estándar para detectar la **pérdida de la sensibilidad protectora**. Se aplica perpendicularmente en sitios anatómicos plantares preestablecidos (1°, 3° y 5° pulpejo digital y cabezas de metatarsianos) hasta curvar el filamento durante 1 a 2 segundos. La incapacidad de percibir el contacto en uno o más puntos define un pie en alto riesgo de ulceración.

• **Diapasón de 128 Hz:** Evalúa la sensibilidad vibratoria (palestesia) en el hallux.

• **Palpación de pulsos pedio y tibial posterior:** Si están ausentes o disminuidos, se debe calcular el *Índice Tobillo-Brazo (ITB)* (normal 0.9–1.3; < 0.9 confirma enfermedad arterial periférica). **(ver Imagen 5.3B)**



Test del monofilamento de Semmes-Weinstein 10 g

**TABLA 5.3.A · CLASIFICACIÓN DE WAGNER PARA PIE DIABÉTICO Y ESTRATEGIA TERAPÉUTICA** 1.02.1.014, 1.02.1.011, 1.02.5.001, 4.01.1.051, 4.01.1.047, 1.02.1.019, 1.02.3.009, 1.02.4.001, 1.02.4.008

| GRADO WAGNER | DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LA LESIÓN | NIVEL DE ATENCIÓN | ESTRATEGIA TERAPÉUTICA MANDATORIA |
|---|---|---|---|
| Grado 0 | Pie de riesgo, piel intacta, callosidades y deformidades | Ambulatorio (APS) | Educación, calzado adecuado, recorte podológico de hiperqueratosis |
| Grado 1 | Úlcera superficial sin compromiso de tendón ni hueso | Ambulatorio (APS) | Descarga de apoyo ("off-loading") + Curación avanzada no adherente |
| Grado 2 | Úlcera profunda que expone tendón o cápsula sin absceso | Ambulatorio / Especialidad | Descarga + Desbridamiento tisular + Curación con alginato |
| Grado 3 | Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o flemón | Hospitalario (Urgencia) | HOSPITALIZAR + Cirugía (drenaje/ostectomía) + ATB EV 4-6 semanas |
| Grado 4 | Gangrena localizada en dedos o talón (isquemia focal) | Hospitalario (Pabellón) | Hospitalizar + AngioTAC/Revascularización + Amputación menor |
| Grado 5 | Gangrena extensa de todo el pie con compromiso sistémico | Hospitalario (Pabellón) | Hospitalización de urgencia vital + Amputación mayor (bajo/sobre rodilla) |

# 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. CLASIFICACIÓN DE WAGNER: LA ESCALA CLÁSICA EVALUADA EN EUNACOM

La escala de Wagner clasifica las lesiones en 6 estadios correlacionados con la conducta terapéutica:

• **Grado 0:** Pie de riesgo, sin úlcera activa. Presenta hiperqueratosis (callos gruesos), dedos en garra o artropatía de Charcot. Conducta: educación, calzado terapéutico amplio y podología profiláctica. 1.02.1.014 4.01.1.051

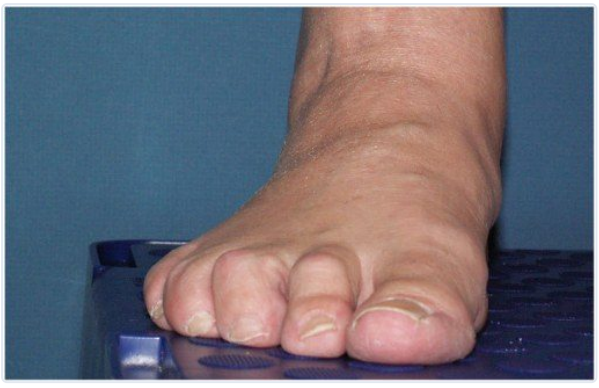
• **Grado 1:** Úlcera superficial que compromete todo el espesor cutáneo (epidermis y dermis) pero *no alcanza tendón, cápsula articular ni hueso*. Típica úlcera neuropática ("mal perforante plantar"). Conducta: curación avanzada y descarga ortopédica estricta.

• **Grado 2:** Úlcera profunda que penetra y expone **tendón, ligamento o cápsula articular**, sin absceso ni compromiso óseo. Conducta: desbridamiento en curación avanzada y evaluación por equipo multiprofesional.

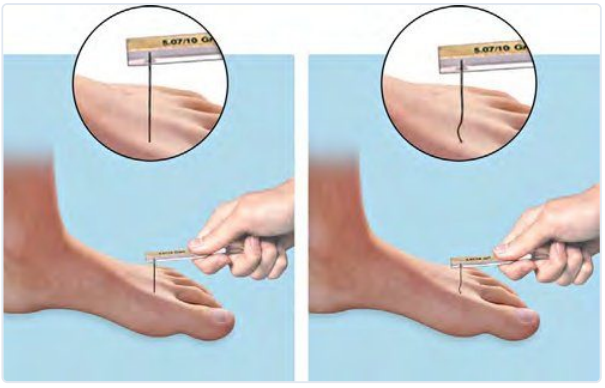
• **Grado 3:** Úlcera profunda complicada con **absceso profundo, osteomielitis o artritis séptica**. Conducta: **HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA**, aseo quirúrgico amplio y antibióticos endovenosos prolongados.

• **Grado 4: Gangrena localizada** (habitualmente digital, del talón o antepié). Conducta: hospitalización urgente, antibióticos de amplio espectro y revascularización o amputación menor.

• **Grado 5: Gangrena extensa de todo el pie** con repercusión sistémica severa y riesgo vital. Conducta: amputación mayor (infragenicular o supracondílea). **(ver Imagen 5.3C)**



**A.** PIE NEUROPÁTICO EN GARRA



**B.** MONOFILAMENTO DE 10 G



**C.** ÚLCERA NEUROPÁTICA

**Imagen 5.3**

**FIGURA 5.3 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO**

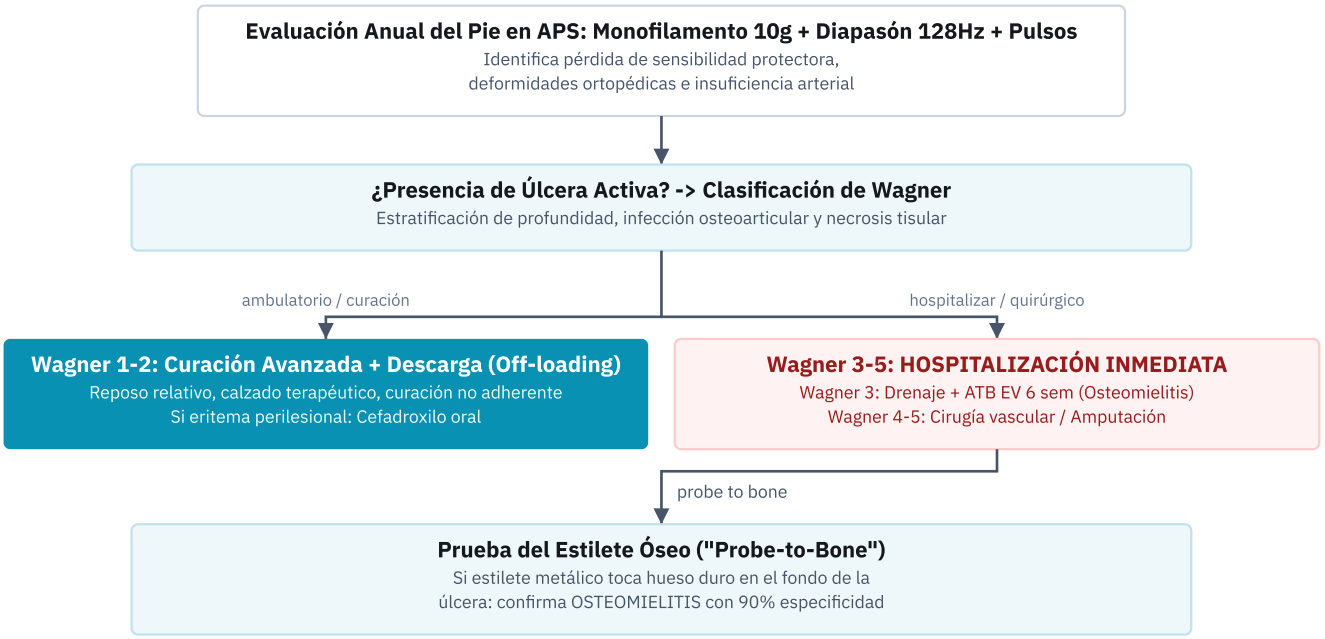


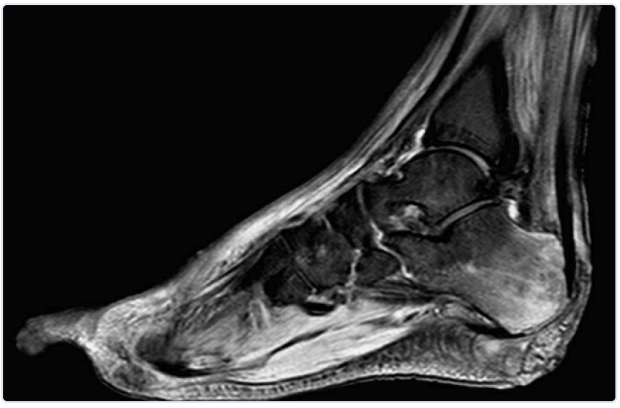

**TABLA 5.3.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ÚLCERA NEUROPÁTICA VS ÚLCERA ISQUÉMICA** — CRITERIOS DE GRAVEDAD

| CARACTERÍSTICA CLÍNICA | ÚLCERA NEUROPÁTICA PURA | ÚLCERA ISQUÉMICA / VASCULAR PURA |
|---|---|---|
| Ubicación Típica | Superficies de apoyo: cabeza de 1° metatarsiano, talón | Zonas distales o de roce: pulpejos, bordes de los dedos |
| Aspecto y Bordes | Rodeada de grueso rodete hiperqueratósico ("callo") | Bordes excavados, pálidos, con lecho necrótico o cianótico |
| Dolor Percibido | Totalmente INDOLORA (anestesia por denervación) | MUY DOLOROSA (se incrementa al elevar la extremidad) |
| Temperatura Cutánea | Pie caliente o tibio con buena perfusión | Pie frío con palidez al elevar y rubor a la declive |
| Pulsos Distales | PRESENTES y amplios (pedio y tibial posterior palpables) | AUSENTES o marcadamente disminuidos |
| Reflejo Aquiliano | Abolido | Conservado (si no hay neuropatía concomitante) |

# 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico — Manejo Terapéutico y Urgencias

### 4. LA PRUEBA DEL ESTILETE ÓSEO ("PROBE-TO-BONE TEST") Y ESTUDIO DE OSTEOMIELITIS

En toda úlcera profunda o de evolución tórpida, el médico debe introducir suavemente un **estilete metálico estéril de punta roma hasta el fondo de la lesión**.



Osteomielitis del pie diabético

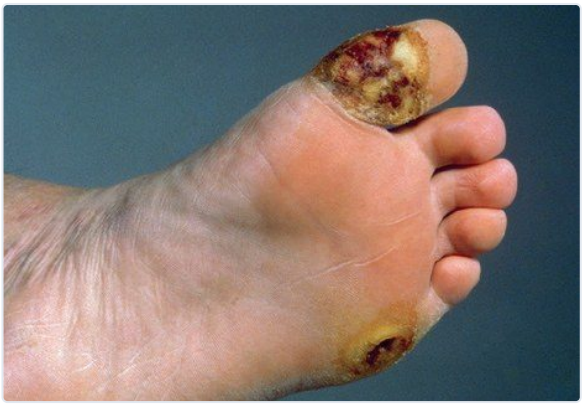
Si el estilete entra en contacto con una **superficie dura, rugosa o pétrea compatible con hueso ("Probe-to-Bone" positivo)**, el diagnóstico de **OSTEOMIELITIS subyacente se confirma con un valor predictivo positivo superior al 90%**. Se debe solicitar radiografía simple de pie (que muestra resorción cortical o lisis ósea tardía) o resonancia magnética en casos precoces.

### 5. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO

El manejo del pie diabético requiere una estrategia multimodal: **1) Descarga absoluta de presión ("off-loading"):** mediante reposo, férula de contacto total o calzado terapéutico especial, sin lo cual ninguna úlcera cicatrizará; **2) Curaciones avanzadas:** eliminación del tejido esfacelado o necrótico y mantención de un ambiente húmedo fisiológico; **3) Manejo antimicrobiano:** Las úlceras superficiales con celulitis leve se tratan ambulatoriamente con antibióticos orales dirigidos a *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus* (cefadroxilo, clindamicina o amoxicilina/clavulánico). Las úlceras profundas complicadas (Wagner 3–5) exigen cobertura para flora polimicrobiana (cocos Gram positivos, enterobacterias y anaerobios) con esquemas como Ceftriaxona + Metronidazol o Ciprofloxacino + Clindamicina por vía parenteral.

### 6. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN EL PIE DIABÉTICO Y CURACIÓN BÁSICA

**Isquemia crónica (vasculopatía periférica):** en la diabetes compromete sobre todo las arterias infrapoplíteas (tibiales y peroneas) y se acompaña de calcificación de la capa media.
**Clínica:** claudicación intermitente de pantorrilla, **dolor de reposo nocturno** que alivia con la pierna colgando, pulsos pedio y tibial posterior disminuidos o ausentes, piel fría, pálida y atrófica sin vello, relleno capilar > 3 segundos. La **úlcera isquémica** es distal (ortejos, talón, bordes del pie), de **lecho pálido, dolorosa y sin hiperqueratosis**, a diferencia de la neuropática plantar, indolora y con callo. La clasificación de Fontaine va de I (asintomático) a IV (lesiones tróficas o gangrena); los estadios III y IV son **isquemia crítica**.



Úlcera isquémica típica del pie diabético

**Manejo inicial:** suspender el tabaco, estatina de alta intensidad, aspirina 100 mg, control de PA y glicemia y ejercicio supervisado. Ante isquemia crítica o una úlcera que no cicatriza, se **deriva de urgencia a cirugía vascular** para revascularización (angioplastia o bypass); una úlcera isquémica no se desbrida agresivamente ni se amputa sin evaluar la perfusión. La combinación de isquemia e infección es una urgencia.

**Exámenes (se emplea el informe):** el **índice tobillo-brazo (ITB)** se mide con Doppler manual como la presión sistólica más alta del tobillo (pedia o tibial posterior) dividida por la presión sistólica braquial más alta: **normal 0.9–1.3; < 0.9 indica EAP; < 0.4–0.5, isquemia severa**. En el diabético un ITB > 1.3 es falsamente normal por calcificación (vasos incompresibles) y se recurre al índice dedo-brazo. El **Doppler o eco-Doppler vascular periférico** informa la localización de la estenosis u oclusión y el tipo de onda (trifásica normal, monofásica en estenosis significativa). La **arteriografía de extremidades inferiores** (angiografía por sustracción digital, angio-TAC o angio-RM) la solicita el cirujano vascular cuando planifica revascularizar; el médico general debe entender el informe (nivel de la oclusión, flujo distal, candidato a angioplastia o bypass) y recordar que el contraste exige hidratación, VFG y suspender la metformina 48 horas.



Medición del índice tobillo-brazo con Doppler manual

**Curación básica del pie diabético (se realiza):** 1) retirar el apósito previo y **lavar con suero fisiológico tibio** a baja presión, sin antisépticos citotóxicos (povidona, agua oxigenada, alcohol); 2) retirar el tejido no viable y los callos que rodean la úlcera neuropática con técnica aséptica; en una úlcera isquémica sin revascularizar se mantiene la escara seca; 3) secar los bordes y **medir y registrar** la úlcera; 4) cubrir con un apósito que mantenga un **ambiente húmedo** (gasa con vaselina, hidrogel, espuma o alginato si hay exudado), con vendaje no compresivo; 5) repetir a diario o cada 48–72 horas según el exudado, siempre con **descarga**. Se toma cultivo de tejido profundo solo si hay signos clínicos de infección.

**TABLA 5.3.C · ESQUEMA ANTIMICROBIANO ESCALONADO EN INFECCIONES DE PIE DIABÉTICO** PROTOCOLO TERAPÉUTICO

| SEVERIDAD DE LA INFECCIÓN | MICROORGANISMOS SOSPECHADOS | ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO | VÍA Y DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Leve (Celulitis < 2 cm, superficial) | Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. | Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cloxacilina 500 mg c/6h VO | Vía oral por 7 a 14 días |
| Moderada (Celulitis > 2 cm, absceso local) | Polimicrobiana: Gram (+), Gram (-) y anaerobios | Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h VO o Ciprofloxacino + Clindamicina | Vía oral por 14 a 21 días |
| Severa (Compromiso sistémico / Wagner 3-5) | Polimicrobiana grave con Pseudomonas y bacteriemia | Ceftriaxona 1-2 g/d EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV (o Piperacilina/Tazobactam) | Vía endovenosa hospitalizada |
| Osteomielitis Comprobada (Wagner 3) | Staphylococcus aureus y bacilos Gram negativos | Según cultivo de biopsia ósea; Ciprofloxacino + Clindamicina o Cefazolina | Vía parenteral inicial, duración total 4 a 6 semanas |

# 5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PIE DIABÉTICO)

- El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para evaluar la pérdida de la sensibilidad protectora en APS.
- La prueba del estilete óseo positiva ("probe-to-bone") confirma osteomielitis con más del 90% de especificidad y clasifica la lesión como Wagner 3.
- Todo pie diabético con Wagner 3, 4 o 5 requiere HOSPITALIZACIÓN URGENTE para desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.
- No se deben tomar cultivos de hisopado superficial de la piel perilesional; el cultivo debe ser de tejido profundo o biopsia ósea en pabellón.
- La úlcera neuropática clásica (mal perforante plantar) es INDOLORA, se ubica en zonas de apoyo y está rodeada de un grueso borde hiperqueratósico.
- Wagner 1 es úlcera superficial dérmica; Wagner 2 llega a tendón sin absceso; Wagner 3 tiene osteomielitis o absceso; Wagner 4 tiene gangrena localizada y Wagner 5 gangrena extensa.
- La medida terapéutica no quirúrgica más importante para permitir la cicatrización de una úlcera plantar es la DESCARGA DE PRESIÓN ("off-loading").
- La gangrena localizada (Wagner 4) obliga a estudiar la vascularización arterial distal mediante Eco-Doppler o AngioTAC previo a cualquier intento de resección.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

5.3

Un hombre de 64 años con DM2 de 16 años de evolución, con mal control metabólico y tabaquismo activo, consulta por una lesión en la planta del pie derecho de 3 semanas de evolución. Al examen físico se observa una úlcera de 2.5 cm de diámetro sobre la cabeza del primer metatarsiano, con abundante hiperqueratosis circundante, totalmente indolora. Al explorar suavemente el fondo de la herida con un estilete metálico estéril, este choca de manera clara con una estructura ósea dura y rugosa. El pie se encuentra tibio y los pulsos pedio y tibial están presentes.

**Conducta oficial razonada.** El paciente presenta un "mal perforante plantar" neuropático clasificado como Wagner Grado 3 debido a que la prueba del estilete óseo ("probe-to-bone test") resultó positiva al contactar directamente la superficie ósea en el fondo de la lesión, lo que confirma una osteomielitis subyacente con un valor predictivo positivo superior al 90%. La conducta correcta es hospitalizar al paciente para realizar estudio radiológico/resonancia, desbridamiento quirúrgico con toma de biopsia ósea profunda para cultivo, reposo con descarga absoluta del apoyo y tratamiento antibiótico parenteral prolongado.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#40)

**1.** Un paciente diabético de 61 años presenta una úlcera indolora de 2 cm en la planta del pie derecho, localizada bajo la cabeza del primer metatarsiano, rodeada de un halo de tejido hiperqueratósico. Al examinar la lesión con un estilete metálico estéril de punta roma, se palpa con claridad una superficie ósea dura y resistente en el fondo de la úlcera. Los pulsos arteriales distales son palpables. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?

A) Úlcera superficial Wagner 1; indicar curación avanzada ambulatoria con apósito hidrocoloide
B) Úlcera Wagner 3 con osteomielitis subyacente; hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso y evaluación quirúrgica
C) Gangrena seca incipiente Wagner 4; indicar amputación supracondílea de urgencia
D) Úlcera isquémica pura; derivar a cirugía vascular para bypass fémoro-poplíteo ambulatorio
E) Fascitis necrotizante estreptocócica; administrar penicilina intramuscular ambulatoria

EUNACOM Julio 2019 (Q#23)

**2.** ¿Cuál es el instrumento semiológico validado y de primera línea en la atención primaria de salud para el tamizaje anual de la pérdida de la sensibilidad protectora en los pies de los pacientes con diabetes mellitus?

A) Aguja de punción intradérmica desechable
B) Monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos (calibre 5.07)
C) Tubos con agua fría y caliente para sensibilidad térmica
D) Martillo de reflejos de Taylor para reflejo rotuliano
E) Electromiografía de cuatro extremidades obligatoria anual

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#55)

**3.** Un paciente de 68 años con DM2 de larga data consulta por una lesión negruzca, seca y momificada que compromete el primer y segundo dedo del pie izquierdo, acompañada de frialdad local, ausencia de pulso pedio y tibial posterior, sin secreción purulenta ni fluctuación. ¿A qué estadio de la clasificación de Wagner corresponde este cuadro clínico?

A) Grado 2
B) Grado 3
C) Grado 4
D) Grado 5
E) Grado 0

EUNACOM Julio 2022 (Q#18)

**4.** Una paciente de 57 años con DM2 consulta por una úlcera de 1.5 cm en la cara lateral del quinto dedo del pie izquierdo tras estrenar un calzado nuevo. Al examen: la úlcera compromete la dermis superficial sin llegar al plano tendinoso ni óseo, no hay exudado purulento ni eritema mayor a 0.5 cm en los bordes. Los pulsos periféricos son normales y no hay dolor. ¿Cuál es el tratamiento local más importante para permitir la resolución y cicatrización de esta lesión?

A) Aplicación tópica diaria de pomada con corticoides y antibióticos
B) Descarga de la presión y del roce mecánico ("off-loading") asociada a curación avanzada
C) Cauterización química inmediata con nitrato de plata
D) Baños de pies con soluciones antisépticas calientes con povidona yodada
E) Amputación preventiva del quinto radio metatarsiano

Más preguntas online de Pie Diabético →

# 5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.007 | 1.02.3.013 | 1.02.4.021 | 2.01.1.002 | 2.01.4.019 | 1.01.1.005 | 1.01.4.013 | 1.02.3.007 | 1.09.3.002

**¿POR QUÉ?**

El tratamiento de las dislipidemias está fuertemente enfocado en el EUNACOM en base a la estratificación del Riesgo Cardiovascular (RCV) global. El alumno debe dominar las metas terapéuticas de colesterol LDL según la categoría de riesgo (muy alto, alto y moderado), la selección de estatinas de alta intensidad (atorvastatina 40–80 mg o rosuvastatina 20–40 mg) para pacientes con infarto previo o diabéticos de alto riesgo, y la conducta clínica adecuada ante la aparición de mialgias (solicitud de creatina kinasa, CK, y no suspensión precipitada sin confirmación).

## 1. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL (RCV) SEGÚN GUÍAS CHILENAS

1.02.3.013 | 1.02.1.007 | 2.01.1.002 | 1.01.1.005

En Chile, el enfoque de las dislipidemias no se basa en tratar un valor aislado de colesterol, sino en el **Riesgo Cardiovascular Global a 10 años**: **(ver Imagen 5.4A y B)**

1.02.3.013 | 1.02.1.007 | 2.01.1.002 | 1.01.1.005 | 1.02.4.021 | 2.01.4.019 | 1.01.4.013

• **Riesgo Muy Alto:** Pacientes con antecedentes de *Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica documentada* (infarto agudo de miocardio previo, angina inestable, revascularización coronaria, ataque cerebrovascular isquémico, ataque isquémico transitorio o enfermedad arterial periférica), diabéticos con daño de órgano blanco (microalbuminuria o retinopatía) o enfermedad renal crónica avanzada (VFG < 45 ml/min). **Meta de c-LDL: < 55 mg/dL (o < 70 mg/dL según guía MINSAL)** y reducción de ≥ 50% respecto al valor basal.

• **Riesgo Alto:** Diabéticos de larga data (> 10 años de evolución) sin daño de órgano blanco, hipertensión arterial severa (PA ≥ 160/100 mmHg), ERC etapa 3a (VFG 45–59 ml/min) o riesgo por Framingham de 10 a 19%. **Meta de c-LDL: < 70 mg/dL (o < 100 mg/dL)**.

• **Riesgo Moderado:** Pacientes con DM2 de corta evolución (< 10 años) sin otros factores de riesgo mayores o riesgo Framingham 5 a 9%. Meta de c-LDL: < 100 mg/dL.

## 2. SELECCIÓN Y POTENCIA DE LAS ESTATINAS: ALTA VS MODERADA INTENSIDAD

1.02.1.007 | 2.01.1.002 | 1.01.1.005

Las estatinas (inhibidores competitivos de la enzima HMG-CoA reductasa) son los fármacos de primera línea indiscutidos para la reducción de la morbimortalidad cardiovascular:

1.02.1.007 | 2.01.1.002 | 1.01.1.005 | 1.02.3.007 | 1.02.4.021 | 2.01.4.019 | 1.01.4.013

• **Estatinas de Alta Intensidad:** Reducen el colesterol LDL en un **≥ 50%**. Corresponden exclusivamente a: **Atorvastatina 40 a 80 mg/día** y **Rosuvastatina 20 a 40 mg/día**. Están indicadas en todos los pacientes de Riesgo Muy Alto y en prevención secundaria post-síndrome coronario agudo.

• **Estatinas de Moderada Intensidad:** Reducen el colesterol LDL entre un **30% y 49%**. Ejemplos: Atorvastatina 10 a 20 mg/día, Rosuvastatina 5 a 10 mg/día, Simvastatina 20 a 40 mg/día.

• Si con la dosis máxima tolerada de estatina no se alcanza la meta de c-LDL, se debe asociar **Ezetimiba 10 mg/día** (inhibidor de la absorción intestinal de colesterol que reduce un 15–20% adicional de LDL).

## 3. EFECTOS ADVERSOS MUSCULARES Y HEPÁTICOS: MANEJO PRÁCTICO DE LAS MIALGIAS

1.02.1.007 | 2.01.1.002 | 1.01.1.005

El efecto adverso más común de las estatinas son los **síntomas musculares asociados a estatinas (SAMS)**: mialgias bilaterales proximales, debilidad o calambres en extremidades inferiores:

• **Mialgia simple:** Dolor muscular sin elevación de Creatina Kinasa (CK normal). Ocurre en el 5–10% de los pacientes. La conducta es suspender temporalmente la estatina, reevaluar síntomas y reiniciar con una dosis menor o cambiar a otra estatina de perfil más hidrofílico (como rosuvastatina o pravastatina).

• **Miositis:** Dolor muscular con elevación moderada de CK (3 a 10 veces el límite superior normal). Exige suspensión del fármaco.

• **Rabdomiólisis:** Cuadro infrecuente pero potencialmente fatal (< 0.01%), con **CK > 10 veces el valor normal (frecuente > 10.000 UI/L)**, dolor muscular severo, mioglobinuria (orinas oscuras de color coñac) e insuficiencia renal aguda.

## 4. CONTROL DE FACTORES DE RIESGO VASCULAR Y PREVENCIÓN DE LAS DISLIPIDEMIAS

1.09.3.002

El control de los **factores de riesgo de enfermedad vascular** es la base del manejo del diabético y del paciente con ERC: **cesación del tabaco** (consejería breve, terapia de reemplazo de nicotina o vareniclina), PA < 130/80 mmHg con IECA o ARA-II si hay albuminuria, HbA1c individualizada, LDL según el riesgo, peso saludable y cintura controlada, actividad física de 150 minutos semanales, alimentación mediterránea con sal < 5 g/día y alcohol limitado. En ERC se evitan los AINE y se agrega iSGLT2 cuando corresponde. La aspirina 100 mg se reserva para prevención secundaria. La regla es **tratar el riesgo global y no un valor aislado**.

1.02.3.007

**Prevención de las dislipidemias:** el perfil lipídico se pesquisa de forma periódica en el adulto (EMPA), con mayor frecuencia si hay factores de riesgo o antecedente familiar; en familias con hipercolesterolemia familiar se tamiza a los hijos desde la infancia. Las medidas son: reducir **grasas saturadas** y trans, aumentar fibra y pescado, **bajar 5–10% del peso** (reduce TG cerca de 20%), ejercicio aeróbico (sube el HDL y baja los TG), dejar el tabaco (sube el HDL) y limitar alcohol y azúcares simples. Antes de rotular una dislipidemia como primaria se corrigen las **causas secundarias**: hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, diabetes descompensada, alcohol y fármacos (tiazidas, betabloqueadores, corticoides, anticonceptivos, retinoides, inhibidores de proteasa).



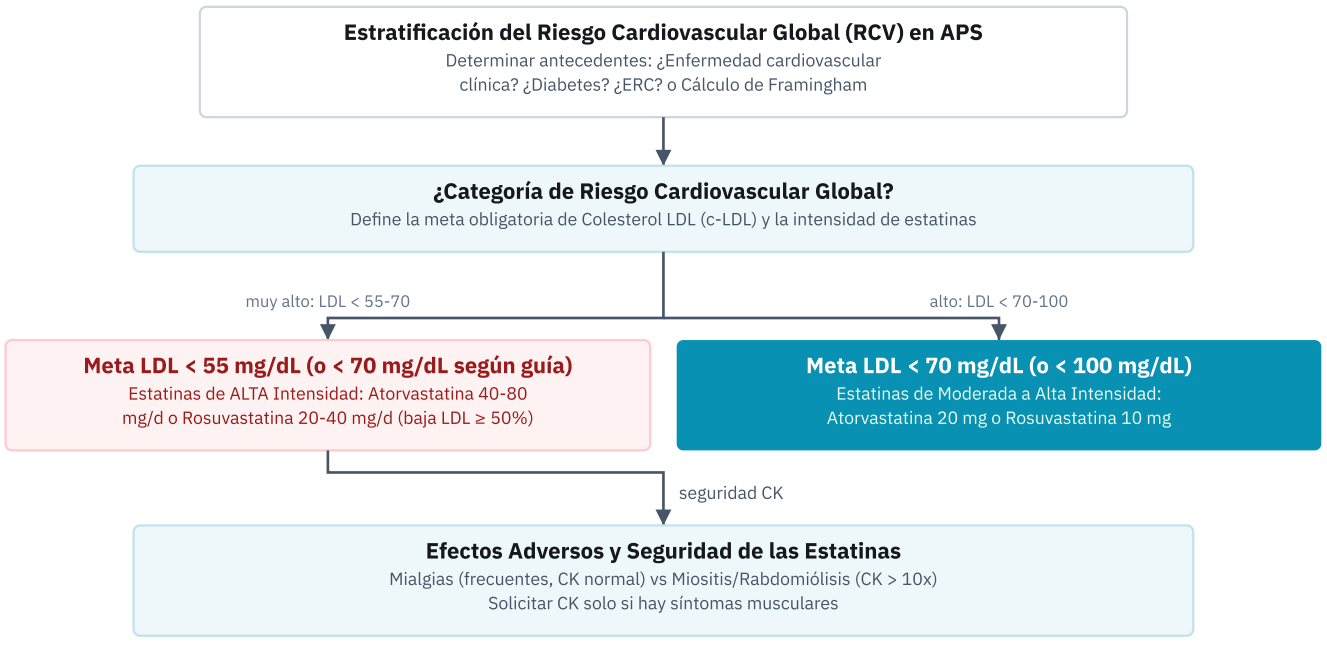
**A.** XANTELASMA



**B.** XANTOMA TENDINOSO

**Imagen 5.4**

**FIGURA 5.4 · ALGORITMO DE MANEJO DE DISLIPIDEMIAS SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR**



## TABLA 5.4 · CLASIFICACIÓN DE LA POTENCIA DE LAS ESTATINAS Y METAS DE C-LDL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR

1.02.1.007, 1.02.3.013, 1.02.4.021, 2.01.1.002, 2.01.4.019, 1.01.1.005, 1.01.4.013, 1.02.3.007, 1.09.3.002

| CATEGORÍA DE RIESGO | DEFINICIÓN CLÍNICA EUNACOM | META DE COLESTEROL LDL | RÉGIMEN DE ESTATINAS INDICADO |
|---|---|---|---|
| Riesgo Muy Alto | Antecedente de IAM, ACV, claudicación intermitente, DM2 con proteinuria | < 55 mg/dL (o < 70 mg/dL) | Alta intensidad: Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg |
| Riesgo Alto | DM2 sin daño de órgano blanco > 10a, ERC etapa 3a, Framingham ≥ 10% | < 70 mg/dL (o < 100 mg/dL) | Alta o moderada intensidad: Atorvastatina 20-40 mg |
| Riesgo Moderado | DM2 joven < 10a sin daño, pacientes con Framingham 5-9% | < 100 mg/dL | Moderada intensidad: Atorvastatina 10-20 mg o Simvastatina 20-40 mg |
| Riesgo Bajo | Score de Framingham < 5% sin comorbilidades mayores | < 116 mg/dL (o < 130 mg/dL) | Cambios terapéuticos del estilo de vida (dieta mediterránea y ejercicio) |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Un hombre de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial y un infarto agudo de miocardio hace 2 años acude a control con exámenes: Colesterol total 190 mg/dL, HDL 42 mg/dL, Triglicéridos 160 mg/dL y Colesterol LDL de 118 mg/dL. Actualmente toma enalapril 10 mg c/12h, aspirina 100 mg/d y atorvastatina 10 mg/día. Se encuentra asintomático.

**Conducta oficial.** El paciente se encuentra en la categoría de RIESGO CARDIOVASCULAR MUY ALTO por tener una enfermedad coronaria ateroesclerótica clínicamente establecida (infarto agudo de miocardio previo). En prevención secundaria, su meta obligatoria de Colesterol LDL es < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL según guías internacionales contemporáneas). Al encontrarse en 118 mg/dL con una dosis subóptima de estatina (10 mg), la conducta correcta es optimizar la terapia escalando a una estatina de alta intensidad: Atorvastatina 40 a 80 mg/día (o Rosuvastatina 20–40 mg/día).

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía periférica) tiene Riesgo Cardiovascular Muy Alto.
- La meta de c-LDL en Riesgo Muy Alto es < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL); en Riesgo Alto es < 100 mg/dL (o < 70 mg/dL).
- Las estatinas de alta intensidad son Atorvastatina 40–80 mg/día y Rosuvastatina 20–40 mg/día (reducen el LDL en ≥ 50%).
- El efecto adverso más frecuente son las mialgias; ante su sospecha, se debe solicitar Creatina Kinasa (CK).
- La rabdomiólisis cursa con CK > 10 veces el límite superior normal, mioglobinuria y falla renal aguda.
- Si no se alcanza la meta con dosis máxima de estatina, se debe agregar Ezetimiba 10 mg/día.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 (Q#12)

**1.** Un paciente de 60 años, hipertenso, con antecedente de un infarto agudo de miocardio de pared anterior hace 6 meses tratado con angioplastía coronaria, acude a control médico ambulatorio. Su perfil lipídico actual bajo tratamiento con atorvastatina 10 mg al día muestra: Colesterol total 188 mg/dL, c-HDL 45 mg/dL, Triglicéridos 145 mg/dL y c-LDL 112 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir respecto a su terapia hipolipemiante?

A) Mantener la dosis actual ya que el colesterol total es menor a 200 mg/dL
B) Suspender la estatina y agregar gemfibrozilo 600 mg al día
C) Aumentar la dosis de atorvastatina a 40 u 80 mg al día para alcanzar una meta de c-LDL menor a 70 mg/dL
D) Cambiar atorvastatina por simvastatina 10 mg al día
E) Recomendar únicamente dieta estricta sin grasas saturadas durante 6 meses

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#48)

**2.** Una mujer de 55 años que inició tratamiento con atorvastatina 40 mg al día hace 4 semanas por una dislipidemia mixta de alto riesgo consulta por dolores musculares difusos en muslos y hombros, de predominio vespertino. Al examen físico no se aprecian alteraciones articulares ni debilidad motora objetiva. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de laboratorio inicial indispensable para evaluar la seguridad del tratamiento?

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Creatina Kinasa total (CK)
C) Ácido úrico en sangre
D) Factor reumatoideo cuantitativo
E) Velocidad de eritrosedimentación

Más preguntas online de Dislipidemias →

# 5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.02.2.005 1.02.1.007 1.02.3.011

**¿POR QUÉ?**

Las dislipidemias severas presentan dos situaciones de alto rendimiento en el EUNACOM: 1) La hipertrigliceridemia severa (> 500 a 1.000 mg/dL), cuya complicación más grave no es el infarto agudo de miocardio sino la pancreatitis aguda necrotizante, requiriendo el inicio urgente de fibratos (fenofibrato o gemfibrozilo) con suspensión total de alcohol y carbohidratos refinados; y 2) La sospecha de Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota ante cifras desorbitadas de LDL (> 190–250 mg/dL) acompañadas de xantomas en el tendón de Aquiles, arco senil precoz e infarto en familiares jóvenes.

## 1. HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA Y LA AMENAZA DE PANCREATITIS AGUDA

La concentración normal de triglicéridos en ayunas es < 150 mg/dL. Cuando los triglicéridos superan los **500 mg/dL (hipertrigliceridemia severa)** y en especial si superan los **1.000 mg/dL (hipertrigliceridemia crítica)**, el suero plasmático adquiere un aspecto blanco lechoso o lactescente ("lipemia retinalis"). **(ver Imagen 5.5A)** 1.02.2.005

A estos niveles masivos, las partículas de quilomicrones y VLDL ocluyen la microcirculación de los capilares pancreáticos. La lipasa pancreática extravasada hidroliza los triglicéridos liberando **ácidos grasos libres en concentraciones masivas citotóxicas**, los que generan daño capilar directo, isquemia y desencadenan una **PANCREATITIS AGUDA INDUCIDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA**, la cual suele ser más agresiva y con mayor necrosis tisular que la biliar o alcohólica. 1.02.2.005 1.06.2.010

## 2. TRATAMIENTO URGENTE DE LA HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA: LOS FIBRATOS

**Regla Prioritaria EUNACOM:** Cuando un paciente asintomático presenta **triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL, LA PRIORIDAD TERAPÉUTICA NO ES EL LDL NI EL RIESGO CARDIOVASCULAR, SINO EVITAR LA PANCREATITIS AGUDA**. 1.02.2.005 1.02.1.007

La conducta farmacológica inmediata es iniciar un **FIBRATO (Fenofibrato 160–200 mg/día o Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas)** como fármaco de primera línea, asociado a la **prohibición absoluta y terminante de ingesta alcohólica** y a una dieta estricta con restricción severa de grasas (< 15–20% de las calorías totales) y eliminación total de azúcares simples y fructosa. 1.02.2.005 1.02.1.007 1.02.3.011

*¡Advertencia de Seguridad Farmacológica!:* Si es necesario asociar un fibrato con una estatina, **se debe preferir FENOFIBRATO y NUNCA GEMFIBROZILO**. El gemfibrozilo inhibe la glucuronidación hepática de las estatinas, multiplicando por 15 a 20 veces el riesgo de rabdomiólisis grave. 1.02.2.005 1.02.1.007

## 3. HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: CLÍNICA, GENÉTICA Y ESTIGMAS CUTÁNEOS

La **Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota (HF)** es una enfermedad genética monogénica autosómica dominante con prevalencia de 1 en 250 a 300 personas, provocada por mutaciones con pérdida de función en el **gen del receptor de c-LDL (LDLR)** en más del 85% de los casos (o mutaciones en APOB o ganancia de función en PCSK9). 1.02.1.007

**Claves Diagnósticas para el EUNACOM:**

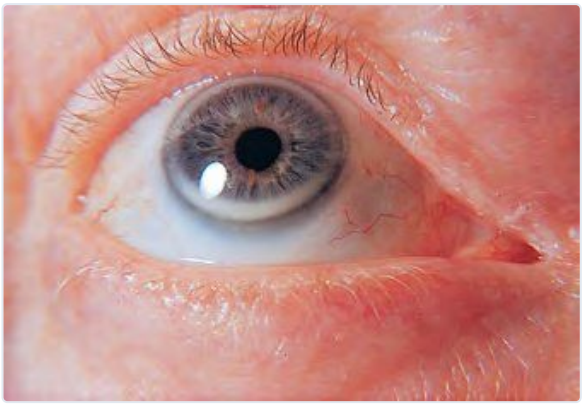
• Colesterol LDL marcadamente elevado desde el nacimiento (habitualmente **LDL entre 190 y 350 mg/dL** con triglicéridos normales).

• **Xantomas Tendinosos (patognomónicos):** Engrosamiento nodular indoloro en los *tendones de Aquiles* y tendones extensores de las manos.

• **Arco Corneal (Arco Senil) Prematuro:** Anillo lipídico periférico grisáceo en la córnea presente antes de los 45 años de edad.

• **Xantelasmas:** Placas amarillentas en los párpados.

• Antecedente familiar de **enfermedad coronaria prematura en familiares de primer grado** (infarto de miocardio o muerte súbita en hombres < 55 años o mujeres < 65 años). Requiere tratamiento intensivo de por vida con estatinas de alta potencia a dosis máximas + ezetimiba + inhibidores de PCSK9 (Evolocumab). **(ver Imagen 5.5B y C)**



Arco corneal

## 4. RÉGIMEN DIETÉTICO PARA LAS DISLIPIDEMIAS

**Hipercolesterolemia (LDL elevado):** 1.02.3.011

• Grasas saturadas < 7–10% de las calorías (carnes grasas, mantequilla, lácteos enteros, coco) y grasas trans lo más cerca de cero.

• Colesterol dietario < 200–300 mg/día (limitar yema de huevo y vísceras).

• Aumentar **fibra soluble** (avena, legumbres, manzana; 10–25 g/día) y esteroles vegetales (2 g/día), que bajan el LDL 5–15%.

• Reemplazar las grasas saturadas por monoinsaturadas y poliinsaturadas (aceite de oliva, canola, frutos secos, pescado azul).

La dieta sola reduce el LDL cerca de 10–15%.

**Hipertrigliceridemia:**

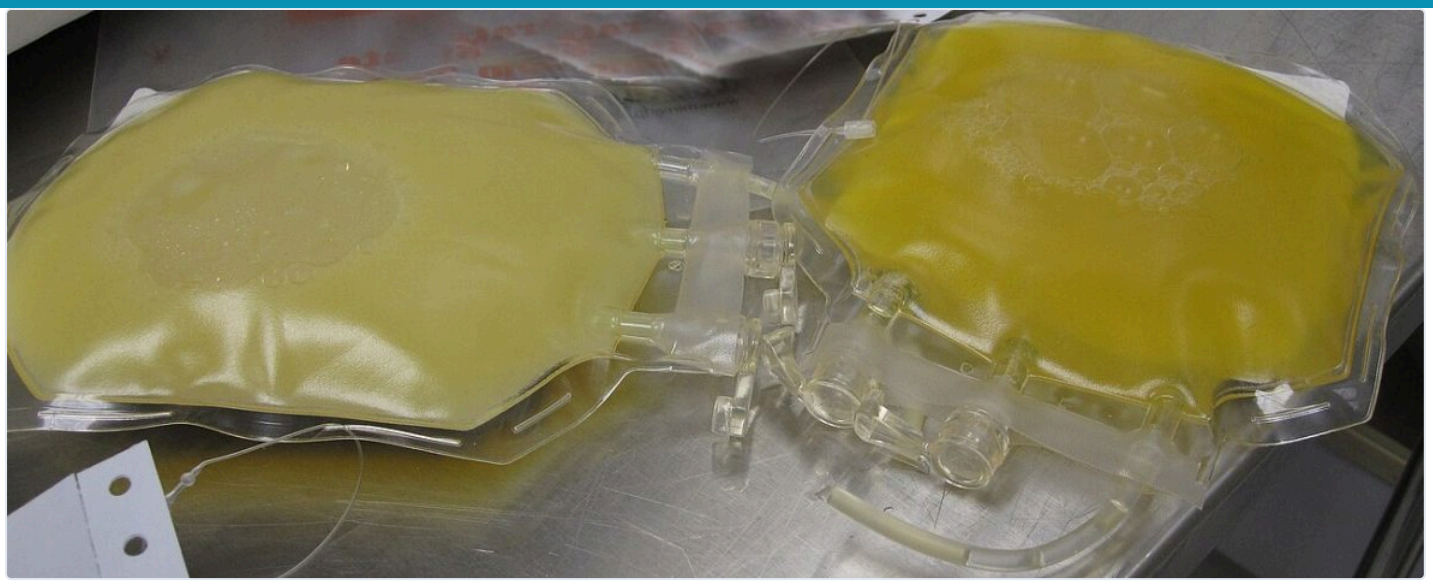
• Eliminar **alcohol** (cero si TG > 500 mg/dL), azúcares simples, fructosa y bebidas azucaradas, y reducir los carbohidratos refinados.

• Pescados grasos 2 veces por semana (omega-3) y comidas fraccionadas.

• Reducir la grasa total (< 15–20% de las calorías si TG > 500–1.000, como se indicó arriba).

• Bajar de peso: 5–10% reduce los TG cerca de 20%; sumar ejercicio aeróbico.

El patrón de dieta mediterránea con aceite de oliva extra virgen o frutos secos reduce los eventos cardiovasculares cerca de 30% (estudio PREDIMED) y es la base del consejo dietético en toda dislipidemia.



**A.** PLASMA LECHOSO



**B.** XANTOMAS ERUPTIVOS



**C.** XANTOMA DEL AQUILES

**Imagen 5.5**

FIGURA 5.5 · ALGORITMO DE HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA Y DISLIPIDEMIA FAMILIAR

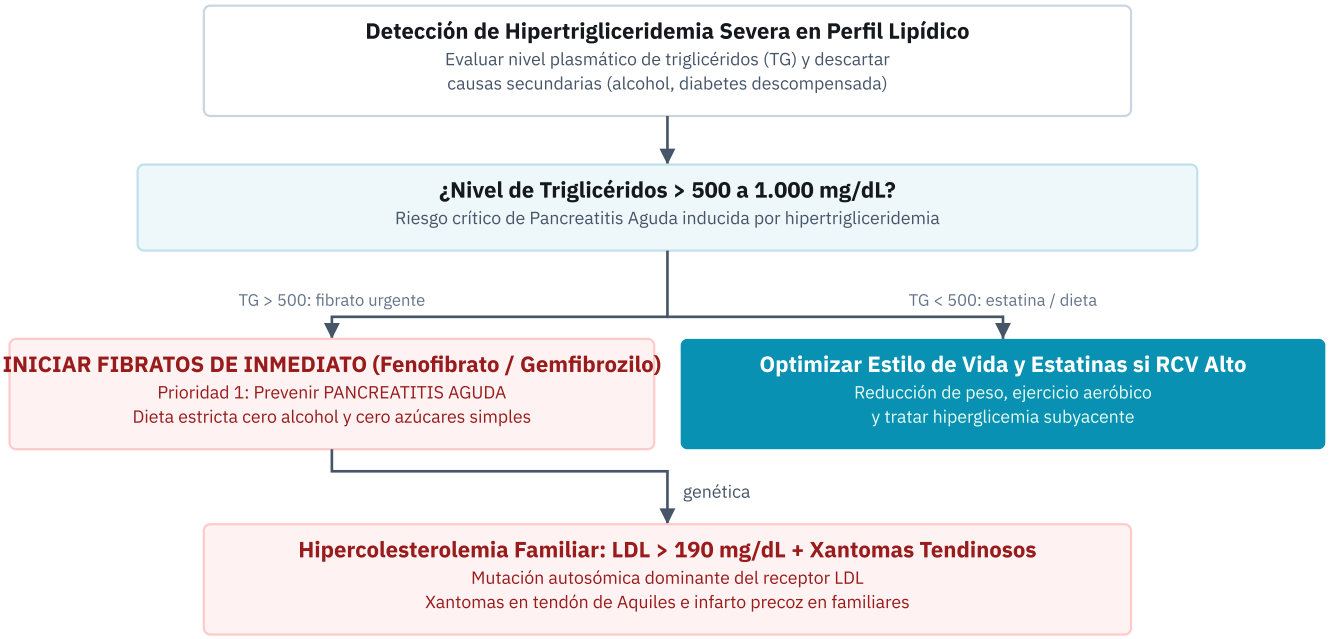



**TABLA 5.5 · CLASIFICACIÓN DE HIPERTRIGLICERIDEMIA Y RIESGO DE PANCREATITIS** `1.02.2.005, 1.02.1.007, 1.02.3.011`

| NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS | CATEGORÍA CLÍNICA | RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL | TRATAMIENTO DE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 150 – 199 mg/dL | Límite Alto | Riesgo cardiovascular moderado | Estilo de vida, dieta baja en azúcares simples |
| 200 – 499 mg/dL | Moderadamente Alto | Ateroesclerosis acelerada | Estatinas si riesgo RCV alto + estilo de vida |
| 500 – 999 mg/dL | Severo | Riesgo inminente de Pancreatitis Aguda | FIBRATO (Fenofibrato 160 mg o Gemfibrozilo) urgente |
| ≥ 1.000 mg/dL | Crítico / Muy Severo | ALTO RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA Y QUILOMICRONEMIA | FIBRATO inmediato + Cero alcohol + Dieta cero grasa (< 15%) |

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Un hombre de 46 años, obeso (IMC 33 kg/m²), bebedor de fin de semana y sin controles médicos regulares, se realiza un chequeo de rutina en el trabajo. El laboratorio informa que el suero es lipémico y lactescente. Su perfil lipídico muestra: Colesterol total 268 mg/dL, HDL 32 mg/dL y Triglicéridos de 1.480 mg/dL. Se encuentra asintomático, sin dolor abdominal ni náuseas, con abdomen blando y ruidos hidroaéreos normales.

**Conducta oficial.** El paciente presenta una hipertrigliceridemia crítica (> 1.000 mg/dL). A estos niveles, la prioridad médica absoluta de urgencia es prevenir el desencadenamiento de una Pancreatitis Aguda inducida por hipertrigliceridemia. La indicación prioritaria es iniciar inmediatamente tratamiento farmacológico con un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo), suspender de forma categórica y absoluta el consumo de alcohol y restringir los carbohidratos simples y grasas de la dieta.

### REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Niveles de triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL confieren un riesgo crítico de PANCREATITIS AGUDA.
- Ante triglicéridos > 500-1000 mg/dL, el fármaco de primera línea de inicio inmediato son los FIBRATOS (Fenofibrato o Gemfibrozilo).
- El alcohol y los azúcares simples son los factores dietéticos que más incrementan la síntesis hepática de triglicéridos; deben prohibirse.
- La asociación de Gemfibrozilo con Estatinas está CONTRAINDICADA por elevado riesgo de rabdomiólisis fatal; si se requiere combinar, se usa Fenofibrato.
- La presencia de LDL > 190 mg/dL, xantomas en tendón de Aquiles e infartos precoces en familiares es diagnóstica de Hipercolesterolemia Familiar.
- Los xantomas tendinosos son el estigma físico patognomónico de la Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota.

### BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#56)

**1.** Un hombre de 48 años, asintomático, acude a su control de salud con exámenes preventivos: Colesterol total 250 mg/dL, c-HDL 35 mg/dL, c-LDL no calculable por hipertrigliceridemia y Triglicéridos plasmáticos de 1.280 mg/dL. El examen físico general y abdominal es estrictamente normal. ¿Cuál es el objetivo primordial inmediato y el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Prevenir el infarto agudo de miocardio iniciando atorvastatina 80 mg al día
B) Prevenir la pancreatitis aguda iniciando un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo)
C) Prevenir el accidente cerebrovascular isquémico iniciando aspirina 100 mg al día
D) Prevenir la esteatohepatitis iniciando metformina a dosis plenas
E) Indicar únicamente dieta vegetariana estricta y citar a nuevo control en 6 meses

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#39)

**2.** Un hombre de 34 años consulta por la aparición de nódulos indoloros y de consistencia firme en la cara posterior de ambos tobillos a nivel de los tendones de Aquiles. Refiere que su padre falleció súbitamente por un infarto agudo de miocardio a los 41 años. Su perfil lipídico revela: Colesterol total 340 mg/dL, c-HDL 48 mg/dL, Triglicéridos 130 mg/dL y c-LDL de 266 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico genético más probable?

A) Hipercolesterolemia familiar heterocigota
B) Hipertrigliceridemia familiar aislada
C) Disbetalipoproteinemia familiar tipo III
D) Hiperlipidemia familiar combinada
E) Xantomatosis cerebrotendinosa recesiva

Más preguntas online de Dislipidemias Severas y Genéticas →

# 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.012 1.02.1.013 1.02.1.016 1.02.1.018 1.02.3.001 1.02.3.002 1.02.3.006 1.02.3.012 1.02.3.014 1.02.4.012 1.02.4.020 1.01.1.023 1.01.3.001 1.01.3.004

**¿POR QUÉ?**

La nutrición clínica reúne tres escenarios de alto rendimiento. El primero es la evaluación nutricional: IMC, circunferencia de cintura, laboratorio (albúmina, prealbúmina) y el balance nitrogenado con nitrógeno ureico urinario de 24 horas para medir el catabolismo. El segundo es el exceso de peso: la obesidad con resistencia a la insulina se maneja con estilo de vida y déficit calórico, el síndrome metabólico se diagnostica con 3 de 5 criterios y se trata en sus componentes, la prediabetes se previene con 150 minutos de ejercicio y baja de peso, y la obesidad mórbida se deriva a cirugía bariátrica. El tercero es el déficit: la anorexia nerviosa exige una realimentación gradual (10 a 15 kcal/kg/día) para evitar el síndrome de realimentación.

## 1. EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL ADULTO: ANTROPOMETRÍA, LABORATORIO Y BALANCE NITROGENADO

El **índice de masa corporal (IMC = peso en kg / talla en m²)** 1.02.4.012 clasifica al adulto en bajo peso (< 18.5), normal (18.5–24.9), sobrepeso (25–29.9) y obesidad (≥ 30; grado I 30–34.9, grado II 35–39.9 y grado III o mórbida ≥ 40). En el **adulto mayor (≥ 65 años)** el MINSAL usa otros cortes: bajo peso < 23, normal 23–27.9, sobrepeso 28–31.9 y obesidad ≥ 32. La **circunferencia de cintura**, medida en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, detecta la **obesidad abdominal** (≥ 102 cm en hombres y ≥ 88 cm en mujeres), que predice mejor el riesgo cardiometabólico que el IMC. El IMC no distingue masa grasa de masa magra (error en deportistas y en edema). En niños y adolescentes se usa el IMC según puntaje z o percentil. Pliegues cutáneos, bioimpedancia y DEXA miden composición corporal y no son de uso rutinario en la atención primaria.

La evaluación nutricional completa suma la **anamnesis** (pérdida de peso involuntaria > 5% en 1 mes o > 10% en 6 meses indica desnutrición), el examen físico (pérdida de masa muscular y de grasa subcutánea, edema) y el **laboratorio**: albúmina (vida media de 20 días), **prealbúmina** (2 a 3 días; es el marcador más sensible a cambios agudos), transferrina y recuento de linfocitos (< 1.500/mm³ sugiere desnutrición). Ninguno es específico: la hipoalbuminemia refleja con frecuencia inflamación y no solo mala ingesta.

El **balance nitrogenado** mide si el paciente está en anabolismo o catabolismo. Se calcula con el **nitrógeno ureico urinario (NUU) de orina de 24 horas**: **BN = proteínas ingeridas (g) / 6.25 – (NUU + 4 g)**, donde 4 g representan pérdidas por heces, piel y otros. **Positivo** = anabolismo (meta en repleción nutricional), **negativo** = catabolismo. El NUU también grada el estrés metabólico: < 5 g/día leve, 5–10 g/día moderado y **> 10 g/día severo** (sepsis, politrauma, gran quemado). Requiere recolección completa de orina, aporte proteico conocido y función renal conservada (en ERC subestima el catabolismo). Un balance negativo persistente obliga a aumentar el aporte proteico-calórico (1.5–2 g/kg/día de proteínas en el crítico) y a tratar la causa; se repite semanalmente. 1.02.4.020

## 2. OBESIDAD: DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA Y MANEJO INICIAL

La **obesidad (IMC ≥ 30)** es una enfermedad crónica y multifactorial: balance energético positivo sobre una base genética, con sedentarismo y alimentación hipercalórica. En Chile cerca de 3 de cada 4 adultos tienen exceso de peso y alrededor de 3 de cada 10, obesidad (ENS 2016–17). Ante sospecha clínica se descartan **causas secundarias**: hipotiroidismo (TSH), síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico y **fármacos que aumentan el peso** (corticoides, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, valproato, insulina, sulfonilureas y glitazonas). Las **comorbilidades** que se buscan son DM2, HTA, dislipidemia, esteatosis hepática, apnea del sueño, artrosis, reflujo y cánceres asociados. 1.02.1.012 1.01.3.004

**Manejo inicial (nivel específico/completo):** estudio con glicemia, perfil lipídico, transaminasas y PA. **Regla de examen:** el obeso con glicemia normal y resistencia a la insulina (HOMA-IR > 2.6) **no tiene diabetes ni prediabetes y solo requiere dieta y ejercicio**; no se indica metformina ni insulina. La meta es **bajar 5–10% del peso en 6 meses**, lo que ya mejora PA, glicemia y lípidos. El pilar es el cambio de estilo de vida (dieta hipocalórica, ejercicio y terapia conductual) durante 3 a 6 meses. La **farmacoterapia** es complementaria si hay IMC ≥ 30 (o ≥ 27 con comorbilidad) y fracaso del estilo de vida: **orlistat** (inhibe las lipasas; esteatorrea y déficit de vitaminas liposolubles) o agonistas GLP-1 (liraglutida 3 mg, semaglutida 2.4 mg; náuseas y riesgo de pancreatitis, contraindicados si hay antecedente de carcinoma medular de tiroides o MEN 2). El seguimiento es mensual al inicio, con peso, cintura y control de comorbilidades.

**Obesidad mórbida (IMC ≥ 40, o ≥ 35 con comorbilidad mayor como DM2, HTA o apnea del sueño):** el médico general la sospecha, inicia el tratamiento de las comorbilidades y **deriva** a un equipo (nutricionista, psicólogo, cirujano bariátrico). La **cirugía bariátrica** se considera en adultos de 18 a 65 años con fracaso de un manejo médico bien llevado (≥ 6 meses) y sin contraindicaciones (trastorno alimentario grave activo, abuso de sustancias, psicosis). Las técnicas más usadas son la **manga gástrica** (restrictiva) y el **bypass gástrico en Y de Roux** (restrictivo y malabsortivo; mayor efecto metabólico y mejor en reflujo). Remite la DM2 en 60–80% de los casos. Tras la cirugía se requiere suplementación de por vida (vitamina B12, hierro, calcio con vitamina D y polivitamínico), por el riesgo de déficit nutricional y de síndrome de dumping. **(ver Imagen 5.6A)** 1.02.1.013

**TABLA 5.6.A · CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO SEGÚN IMC Y CONDUCTA INICIAL**

1.02.1.012, 1.02.1.013, 1.02.1.016, 1.02.1.018, 1.02.3.001, 1.02.3.002, 1.02.3.006, 1.02.3.012, 1.02.3.014, 1.02.4.012, 1.02.4.020, 1.01.1.023, 1.01.3.001, 1.01.3.004

| IMC (KG/M²) | CATEGORÍA | RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL | CONDUCTA INICIAL |
|---|---|---|---|
| < 18.5 | Bajo peso | Desnutrición, TCA, enfermedad consuntiva | Estudiar causa; si hay miedo a engordar sospechar anorexia nerviosa y derivar |
| 18.5 – 24.9 | Normal | Riesgo habitual | Mantener alimentación saludable y ejercicio |
| 25 – 29.9 | Sobrepeso | Riesgo cardiometabólico aumentado | Estilo de vida; tamizar glicemia y perfil lipídico |
| 30 – 34.9 / 35 – 39.9 | Obesidad grado I / II | DM2, HTA, dislipidemia, apnea del sueño | Déficit calórico y ejercicio; fármacos si hay fracaso; tratar comorbilidades |
| ≥ 40 (o ≥ 35 con comorbilidad) | Obesidad mórbida | Mortalidad cardiovascular y metabólica elevada | Derivar a equipo para evaluar cirugía bariátrica |

# 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria — Enfrentamiento Diagnóstico

### 3. ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y REGÍMENES DIETÉTICOS PARA LA OBESIDAD

Las **guías alimentarias del MINSAL** y el patrón de **dieta mediterránea** definen la alimentación saludable: predominio de frutas y verduras (al menos 400 g/día), **legumbres 2 veces por semana**, **pescado 2 veces por semana** (omega-3), cereales integrales, lácteos descremados, frutos secos y aceite de oliva o canola como grasa principal. Se limitan la **sal (< 5 g/día)**, el azúcar libre (< 10% de las calorías), las grasas saturadas (< 10%), las grasas trans, las carnes procesadas y el alcohol. La distribución habitual es 50–60% de carbohidratos complejos, 15–20% de proteínas y 25–30% de grasas, con 25–30 g de fibra al día y 4 comidas diarias. La **Ley 20.606** obliga a rotular con sellos «ALTO EN» (calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas) y restringe la venta y publicidad dirigida a menores de 14 años. La dieta mediterránea reduce cerca de 30% los eventos cardiovasculares (PREDIMED). 1.02.3.001 1.01.3.001

**Regímenes para la obesidad:** el de elección es la **dieta hipocalórica balanceada**, con un déficit de **500–750 kcal/día** respecto del gasto (baja cerca de 0.5 kg por semana; habitualmente 1.200–1.500 kcal/día en mujeres y 1.500–1.800 kcal/día en hombres, sin bajar de 1.200 y 1.500 kcal sin supervisión). Las dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasa, mediterránea o el ayuno intermitente logran **pérdidas similares a 12 meses**: el mejor régimen es el que el paciente puede sostener. Las dietas de muy bajo valor calórico (600–800 kcal/día) solo se usan por periodos breves y con supervisión (por ejemplo, previo a cirugía bariátrica) por el riesgo de litiasis biliar. Las dietas «de moda» (ayunos prolongados, «detox», cetogénica estricta) no se recomiendan. Se asocian actividad física de 150 a 300 minutos semanales (aeróbica y de resistencia, que conserva la masa magra) y terapia conductual (automonitoreo y control de estímulos). Una baja > 1 kg por semana sostenida predispone a colelitiasis. 1.02.3.012

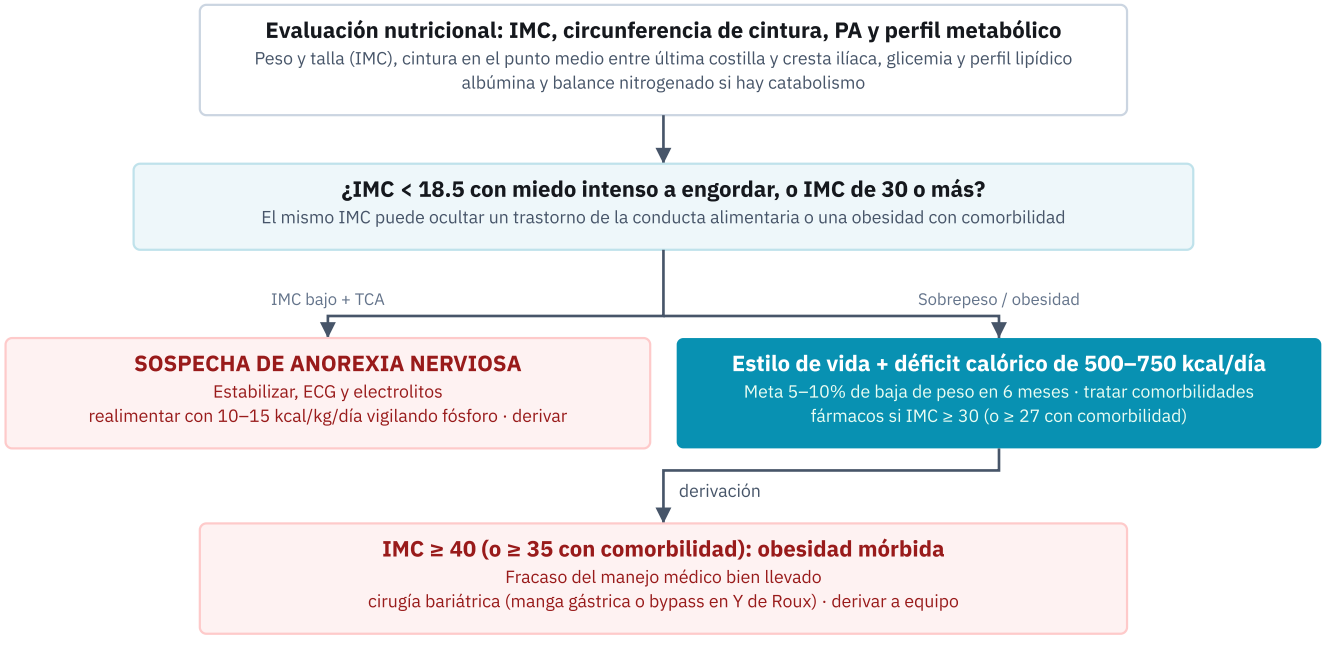


A. MANGA GÁSTRICA

B. ACANTOSIS NIGRICANS

Imagen 5.6

**FIGURA 5.6 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y MANEJO NUTRICIONAL**



# 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria — Manejo Terapéutico y Urgencias

## 4. SÍNDROME METABÓLICO Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

El **síndrome metabólico (SM)** agrupa factores de riesgo cardiovascular cuya base es la **resistencia a la insulina** y la adiposidad visceral. Se diagnostica con **3 o más de 5 criterios**: 1) **cintura ≥ 102 cm en hombres o ≥ 88 cm en mujeres**; 2) **triglicéridos ≥ 150 mg/dL**; 3) **HDL < 40 mg/dL en hombres o < 50 mg/dL en mujeres**; 4) **PA ≥ 130/85 mmHg** o tratamiento antihipertensivo; 5) **glicemia de ayunas ≥ 100 mg/dL** o tratamiento. Multiplica por 5 el riesgo de DM2 y por 2 el de enfermedad cardiovascular. Un marcador cutáneo clásico de resistencia a la insulina es la **acantosis nigricans** (hiperpigmentación aterciopelada de cuello, axilas y pliegues, con acrocordones); se asocia además a esteatosis hepática y a ovario poliquístico. **(ver Imagen 5.6B)**

**Manejo:** no existe un fármaco para «el síndrome»; se tratan **todos sus componentes**. La base es el estilo de vida (baja de 7–10% del peso, ejercicio y dieta mediterránea). Se agregan meta de PA < 130/80 mmHg, estatina según el riesgo cardiovascular global y, si coexiste prediabetes de alto riesgo, metformina. Se controla al menos anualmente con glicemia, perfil lipídico y PA.

**Prevención de la DM2:** se dirige a quienes tienen **prediabetes** (glicemia de ayunas 100–125 mg/dL, intolerancia a la glucosa o HbA1c 5.7–6.4%), sobrepeso con factores de riesgo, antecedente de diabetes gestacional, ovario poliquístico o familiar de primer grado con diabetes. En el estudio **Diabetes Prevention Program**, una baja de 5–7% del peso con **150 minutos semanales de actividad física** redujo en **58%** la progresión a diabetes, más que la metformina (31%). Por eso la intervención más importante es el estilo de vida, y la **metformina** se reserva para prediabetes con IMC ≥ 35, edad < 60 años, diabetes gestacional previa o glicemia que sigue subiendo. En APS se implementa con el programa **Elige Vida Sana**.

## 5. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA NERVIOSA, BULIMIA Y REALIMENTACIÓN

Los TCA afectan sobre todo a mujeres jóvenes y adolescentes. **Anorexia nerviosa (AN):** restricción de la ingesta que lleva a un **peso significativamente bajo (IMC < 18.5 en adultos)**, miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; puede ser de tipo restrictivo o con atracones/purgas. Cursa con **amenorrea, lanugo, bradicardia, hipotensión, hipotermia, acrocianosis, edema** y osteopenia. **Bulimia nerviosa (BN):** atracones recurrentes seguidos de conductas compensatorias (vómitos, laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo) al menos 1 vez por semana durante 3 meses, con **peso normal o elevado**; los hallazgos son el **signo de Russell** (callosidades en el dorso de la mano), **hipertrofia parotídea indolora**, erosión del esmalte dental, **hipokalemia con alcalosis metabólica hipoclorémica** e hiperamilasemia. El trastorno por atracón tiene atracones sin conducta compensatoria y se asocia a obesidad.

**Evaluación y conducta inicial (se sospecha, se estabiliza y se deriva):** ECG (bradicardia, QTc largo), electrolitos (K, Mg, P, Ca), glicemia, función renal, hemograma, TSH y test de embarazo. Criterios de **hospitalización**: IMC < 15 (o < 75% del peso esperado), FC < 40–50 lpm, PA < 90/60 mmHg, hipotermia, K < 3 mEq/L, hipofosfemia, QTc prolongado, síncope, rechazo alimentario, pérdida rápida de peso, riesgo suicida o fracaso del manejo ambulatorio. El tratamiento es de un **equipo multidisciplinario** (psiquiatría, nutrición, psicología y medicina): terapia familiar en adolescentes con AN y terapia cognitivo-conductual; en la **bulimia** se agrega **fluoxetina 60 mg/día** (el bupropión está contraindicado por riesgo de convulsiones). No hay fármaco de eficacia probada para ganar peso en la AN.

**Realimentación y síndrome de realimentación:** en la desnutrición grave la reintroducción brusca de calorías eleva la insulina y arrastra fósforo, potasio y magnesio al interior de la célula, con retención de líquidos y déficit de tiamina. Produce **hipofosfemia (el hallazgo central)**, arritmias, insuficiencia cardíaca, edema, convulsiones y encefalopatía de Wernicke. Se previene identificando el riesgo (IMC < 16, ayuno prolongado, pérdida > 15% del peso en 3–6 meses, hipokalemia previa) e **iniciando con 10–15 kcal/kg/día** (por ejemplo, 300 kcal/día en una paciente de 29 kg), con aumento gradual cada 1 a 2 días hasta 30–40 kcal/kg/día. Se administra **tiamina 100 mg antes y durante**, se corrigen K, P y Mg y se controlan los electrolitos a diario las primeras semanas, con monitoreo cardíaco.

# 5.6. Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria — Caso Clínico y Autoevaluación

## REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NUTRICIÓN CLÍNICA)

- IMC = peso / talla²: bajo peso < 18.5, sobrepeso 25–29.9, obesidad ≥ 30 y obesidad mórbida ≥ 40 (o ≥ 35 con comorbilidad); la cintura ≥ 102 cm en hombres o ≥ 88 cm en mujeres define obesidad abdominal.
- El obeso con glicemia normal y resistencia a la insulina solo requiere dieta y ejercicio; no se indica metformina ni insulina. La meta es bajar 5–10% del peso en 6 meses.
- Para prevenir la DM2 en prediabetes la intervención más importante es el estilo de vida (baja de peso y 150 minutos semanales de ejercicio; reduce 58% la progresión); la metformina es de segunda línea.
- Balance nitrogenado = proteínas ingeridas / 6.25 − (NUU de 24 horas + 4 g); un NUU > 10 g/día indica estrés metabólico severo y un balance negativo exige aumentar el aporte proteico-calórico.
- El síndrome metabólico requiere 3 de 5 criterios (cintura, TG ≥ 150, HDL bajo, PA ≥ 130/85 y glicemia ≥ 100); la acantosis nigricans es marcador de resistencia a la insulina y el tratamiento es el de cada componente más estilo de vida.
- Anorexia nerviosa: realimentar con 10–15 kcal/kg/día y tiamina, vigilando fósforo, potasio y magnesio, para prevenir el síndrome de realimentación; hospitalizar según IMC, FC, PA y electrolitos y derivar a equipo especializado.

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

5.6

Una mujer de 38 años consulta por aumento de peso. Mide 1.60 m y pesa 87 kg (IMC 34). Su circunferencia de cintura es de 104 cm y su PA de 138/88 mmHg. Presenta hiperpigmentación aterciopelada en cuello y axilas. Los exámenes muestran glicemia de ayunas 108 mg/dL, triglicéridos 210 mg/dL y HDL 41 mg/dL. No tiene síntomas de hipotiroidismo ni antecedentes de consumo de corticoides.

**Conducta oficial razonada.** La paciente cumple los 5 criterios de síndrome metabólico (cintura de 104 cm, triglicéridos de 210 mg/dL, HDL de 41 mg/dL, PA de 138/88 mmHg y glicemia de ayunas de 108 mg/dL) y presenta acantosis nigricans, marcador cutáneo de resistencia a la insulina. Tiene además obesidad grado I. La conducta base es el estilo de vida intensivo: dieta hipocalórica balanceada con déficit de 500 a 750 kcal/día, actividad física de al menos 150 minutos semanales y una meta de bajar 5 a 10% del peso en 6 meses, junto con el tratamiento de cada componente. Como tiene prediabetes se controla la glicemia y se evalúa metformina si hay factores de alto riesgo.

## BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 (Q#20)

**1.** Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno que resulta 96 mg/dL, más una insulina basal de 23 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar insulina
B) Iniciar dieta y ejercicio
C) Iniciar metformina
D) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa
E) Iniciar metformina más glibenclamida

EUNACOM Julio 2017 (Q#4)

**2.** Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nerviosa desde hace 5 años, pesa actualmente 29 kg y mide 1.68 m (IMC 10.3). ¿Con cuántas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?

A) 300
B) 600
C) 1.200
D) 1.500
E) 2.400

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#42)

**3.** Un paciente de 30 años, con IMC de 30 kg/m², consulta por hiperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociada a aparición de acrocordones en los pliegues inguinales, cervicales y axilares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cushing
B) Hipotiroidismo
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Resistencia a la insulina

EUNACOM Julio 2025 (Q#30)

**4.** Un hombre de 48 años tiene glicemia de ayuno de 115 mg/dL en dos ocasiones y un IMC de 28. No tiene otros factores de riesgo. ¿Cuál es la intervención más importante para reducir la progresión a diabetes?

A) Dieta estricta baja en carbohidratos
B) Metformina 500 mg dos veces al día
C) Ejercicio aeróbico 150 minutos por semana
D) Orlistat
E) Insulina basal

Más preguntas online de Nutrición Clínica →

# Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

## TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.6

| ESCENARIO | HALLAZGO DECISIVO | CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA | ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| **Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector** | El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC)... | **El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en...** | Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de... |
| **Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES** | La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son... | **La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en...** | El cuadro de pérdida brusca, indolora y severa de la visión con abolición del rojo... |
| **Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico** | El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para... | **La úlcera neuropática clásica (mal perforante plantar) es INDOLORA, se ubica en zonas...** | No se deben tomar cultivos de hisopado superficial de la piel perilesional; el cultivo... |
| **Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas** | Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía... | **La meta de c-LDL en Riesgo Muy Alto es < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL); en Riesgo Alto es <...** | — |
| **Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis** | Niveles de triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL confieren un riesgo crítico de... | **Ante triglicéridos > 500-1000 mg/dL, el fármaco de primera línea de inicio inmediato...** | El alcohol y los azúcares simples son los factores dietéticos que más incrementan la... |
| **Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria** | IMC = peso / talla²: bajo peso < 18.5, sobrepeso 25–29.9, obesidad ≥ 30 y obesidad... | **Balance nitrogenado = proteínas ingeridas / 6.25 – (NUU de 24 horas + 4 g); un NUU >...** | — |

## REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.

El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.

Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.

La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.

## PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.
- Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.
- La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en la papila o retina).
- La principal causa de pérdida visual moderada en DM2 es el EDEMA MACULAR DIABÉTICO (tratado con Anti-VEGF intravítreo).

## AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

| | |
|---|---|
| El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la... | Tema 5.1 → |
| La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son los MICROANEURISMAS. | Tema 5.2 → |
| El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para evaluar la pérdida de la... | Tema 5.3 → |
| Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía periférica) tiene Riesgo... | Tema 5.4 → |
| Niveles de triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL confieren un riesgo crítico de PANCREATITIS AGUDA. | Tema 5.5 → |
| IMC = peso / talla²: bajo peso < 18.5, sobrepeso 25–29.9, obesidad ≥ 30 y obesidad mórbida ≥ 40 (o ≥ 35 con... | Tema 5.6 → |

# Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

**TEMA 1.1 · PREGUNTA 1** EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 31 años, normopeso, con antecedente de vitiligo, consulta por astenia progresiva y baja de 5 kg en dos...

**CLAVE B** **Diabetes autoinmune latente del adulto (LADA); solicitar anticuerpos anti-GAD65 y péptido C**

El cuadro de debut hiperglicémico severo en una adulta joven sin obesidad, con comorbilidad autoinmune previa (vitiligo) y falla primaria rápida al tratamiento con metformina oral, orienta decididamente a Diabetes LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults).

**Perla.** El examen de elección para certificar la etiología es la determinación de anticuerpos anti-GAD65 (positivos en más del 80%) y la medición de péptido C plasmático (que evidenciará reserva beta deficiente).

**TEMA 1.1 · PREGUNTA 2** EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Un joven de 20 años, deportista, con IMC de 22 kg/m², se realiza chequeo de rutina encontrándose una glicemia de ayuno...

**CLAVE C** **Diabetes tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)**

La presencia de diabetes de inicio precoz (< 25 años) en un paciente delgado sin datos de resistencia a la insulina ni autoinmunidad (anti-GAD negativos), con un patrón de herencia claramente autosómico dominante (tres generaciones consecutivas comprometidas en línea directa) y excelente control con dosis bajas de sulfonilureas (glibenclamida), constituye la presentación canónica de Diabetes MODY (habitualmente MODY-3 por mutación en el factor nuclear HNF-1alfa).

**TEMA 1.2 · PREGUNTA 3** EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 52 años, con sobrepeso (IMC 28 kg/m²), asintomático, se realiza un chequeo médico preventivo que muestra...

**CLAVE C** **Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)**

Una glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL corresponde a una Glicemia de Ayuno Alterada (prediabetes). La conducta establecida en las guías clínicas del MINSAL ante este hallazgo es solicitar una Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) con 75 gramos de glucosa anhidra para evaluar si el paciente presenta intolerancia a la glucosa oral (140-199 mg/dL a las 2 horas) o diabetes mellitus encubierta (≥ 200 mg/dL).

**Trampa.** No se debe repetir la glicemia de ayuno porque ya sabemos que está en rango prediabético.

**TEMA 1.2 · PREGUNTA 4** EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Un hombre de 46 años consulta por astenia, visión borrosa, polidipsia intensa y nicturia de tres semanas de evolución...

**CLAVE C** **Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus de inmediato e iniciar manejo terapéutico**

La presencia de síntomas cardinales clásicos de hiperglicemia (polidipsia, poliuria/nicturia, visión borrosa) en combinación con una glicemia casual tomada en cualquier momento del día ≥ 200 mg/dL cumple de forma definitiva y autónoma el criterio de confirmación de Diabetes Mellitus.

**Perla.** En este escenario no se requiere ni se debe postergar el diagnóstico esperando una segunda muestra en ayunas, debiendo iniciarse el plan terapéutico de inmediato.

**TEMA 1.2 · PREGUNTA 5** EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Una paciente de 60 años ingresa a la unidad de cuidados intensivos por shock séptico secundario a pielonefritis aguda...

**CLAVE B** **Determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)**

En pacientes hospitalizados con procesos infecciosos o sépticos agudos graves, la liberación masiva de hormonas de contrarregulación (cortisol, catecolaminas, glucagón) induce hiperglicemia de estrés incluso en pacientes no diabéticos. En este contexto, la glicemia plasmática no sirve para diagnosticar diabetes de base.

**Perla.** El examen de elección es la Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), ya que refleja el promedio glucémico de los 2 a 3 meses previos al evento agudo; un valor ≥ 6.5% certifica diabetes previa a la hospitalización.

**TEMA 1.2 · PREGUNTA 6** EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 48 años asintomático, sin antecedentes mórbidos, presenta en su primer examen de medicina preventiva una...

**CLAVE C** **Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)**

El paciente presentó una primera glicemia compatible con sospecha de diabetes (≥ 126 mg/dL), pero la segunda muestra resultó discordante (< 126 mg/dL, específicamente 115 mg/dL, en rango de glicemia de ayuno alterada).

**Perla.** Ante resultados discordantes en ayuno, la regla diagnóstica de la ADA y las guías chilenas indica desempatar el cuadro solicitando una Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO con 75 g), la cual determinará si el valor a las 2 horas es normal (< 140), intolerante (140-199) o diabético (≥ 200).

**TEMA 1.3 · PREGUNTA 7** EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 9 semanas, presenta en sus exámenes de ingreso una glicemia de ayuno de 104...

**CLAVE C** **Diabetes mellitus gestacional**

En el embarazo no existe el diagnóstico de glicemia de ayuno alterada ni de prediabetes. Las guías clínicas perinatales del MINSAL establecen que dos glicemias de ayuno iguales o superiores a 100 mg/dL tomadas en días distintos confirman de manera categórica una Diabetes Mellitus Gestacional.

**Perla.** Para haber sido clasificada como pregestacional en el primer trimestre, los valores habrían tenido que ser iguales o mayores a 126 mg/dL (criterio de persona no gestante).

**TEMA 1.3 · PREGUNTA 8** EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Una primigesta de 26 semanas se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa por...

**CLAVE C** **Diabetes mellitus gestacional; derivar a policlínico de alto riesgo obstétrico e iniciar régimen nutricional**

En la PTGO de 75 gramos realizada entre las 24 y 28 semanas, el punto de corte para definir Diabetes Mellitus Gestacional a las 2 horas es ≥ 140 mg/dL. Al presentar un valor de 148 mg/dL, el diagnóstico de Diabetes Gestacional queda plenamente certificado (basta un solo valor alterado de la prueba).

**Perla.** En el embarazo no existe la intolerancia a la glucosa; la paciente debe ser derivada a la unidad de alto riesgo obstétrico (ARO) para iniciar educación y terapia médico-nutricional.

**TEMA 1.3 · PREGUNTA 9** EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

Una paciente de 30 años con embarazo de 7 semanas acude a control prenatal con dos glicemias de ayuno tomadas en días...

**CLAVE B** **Diabetes pregestacional; riesgo aumentado de malformaciones congénitas mayores**

Toda gestante a la que se le detecten cifras de glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL (criterio de diabetes en el adulto no gestante) durante las primeras 12 semanas de embarazo se cataloga como Diabetes Pregestacional (tenía diabetes no diagnosticada previa a la concepción).

**Perla.** La exposición a hiperglicemia materna severa durante el primer trimestre (periodo de organogénesis) se asocia directamente a una elevada incidencia de malformaciones congénitas estructurales (especialmente defectos cardíacos y del tubo neural).

**TEMA 1.3 · PREGUNTA 10** EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes metas de automonitoreo glicémico capilar corresponde al objetivo terapéutico estandarizado en...

**CLAVE C** **Glicemia en ayunas entre 70 y 90-95 mg/dL y postprandial a la hora menor a 140 mg/dL**

Las metas de control metabólico en el embarazo son sumamente estrictas para prevenir el hiperinsulinismo fetal y la macrosomía. Según la Guía Perinatal del MINSAL y consensos internacionales, los objetivos de glicemia capilar son: Glicemia en ayunas entre 70 y 90-95 mg/dL, glicemia a la hora postprandial < 140 mg/dL, y glicemia a las 2 horas postprandial < 120 mg/dL.

**Perla.** Si más del 20% de los registros superan estas metas, se debe iniciar insulinoterapia.

**TEMA 1.4 · PREGUNTA 11** EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 80 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular previo y artrosis de...

**CLAVE C** **Mantener el tratamiento actual sin modificaciones**

En un adulto mayor de 80 años con comorbilidad neurológica y riesgo significativo de caídas, la meta terapéutica de hemoglobina glicosilada es flexible, situándose entre 7.5% y 8.5% para prevenir hipoglicemias potencialmente fatales. Un valor de HbA1c de 7.8% se encuentra perfectamente dentro del rango objetivo para su perfil clínico. Intensificar la terapia con fármacos hipoglicemiantes (como sulfonilureas o insulina) es una conducta errónea y peligrosa.

**Perla.** La función renal permite mantener metformina en dosis ajustada.

**TEMA 1.4 · PREGUNTA 12** EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el mejor examen de laboratorio para evaluar el control metabólico a mediano plazo (últimos dos a tres meses) y...

**CLAVE C** **Hemoglobina glicosilada (HbA1c)**

La determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) es el estándar de oro indiscutido para evaluar el control metabólico retrospectivo de las últimas 8 a 12 semanas en pacientes con diabetes.

**Perla.** La fructosamina refleja periodos más cortos (2 a 3 semanas) y la PTGO se utiliza para el diagnóstico pero no para el seguimiento del control glucémico ambulatorio.

**TEMA 1.5 · PREGUNTA 13** EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 56 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e insulina NPH matinal acude a su...

**CLAVE C** **Ingerir una colación que aporte entre 15 y 20 gramos de carbohidratos antes de comenzar el ejercicio**

En pacientes con diabetes en tratamiento con insulina o sulfonilureas, la contracción muscular incrementa sustancialmente la captación periférica de glucosa.

**Trampa.** Las guías internacionales de la ADA establecen que cuando la glicemia pre-ejercicio es inferior a 100 mg/dL, se debe consumir una ración previa de 15 a 20 gramos de carbohidratos de rápida a moderada absorción (ej. una fruta, jugo o galletas) para evitar el desarrollo de hipoglicemia durante o inmediatamente después del entrenamiento.

**TEMA 1.5 · PREGUNTA 14** EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes modalidades de ejercicio físico está formalmente más recomendada para un paciente con diabetes...

**CLAVE C** **Natación, hidrogimnasia o ciclismo en bicicleta estática**

En pacientes con pérdida de la sensibilidad protectora distal en los pies secundaria a neuropatía diabética, las actividades de alto impacto mecánico repetitivo (como trotar sobre superficies duras, saltar o caminar descalzo) aumentan exponencialmente el riesgo de rozaduras inadvertidas, flictenas, hematomas subungueales y úlceras plantares.

**Perla.** Se deben priorizar actividades aeróbicas que no generen sobrecarga ni trauma por fricción en las plantas de los pies, tales como la natación, los ejercicios acuáticos o la bicicleta estática.

**TEMA 2.1 · PREGUNTA 15** EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, se encuentra en tratamiento con...

**CLAVE B** **Mantener metformina y asociar un segundo fármaco oral como glibenclamida**

El paciente presenta falla terapéutica a la monoterapia con metformina en dosis estándar (1.700 mg/día), persistiendo con una HbA1c de 8.4% a los 6 meses (meta < 7.0%).

**Perla.** Según las guías clínicas del MINSAL para DM2 (GES N° 2), ante el fracaso de la monoterapia en un paciente asintomático sin descompensación catabólica aguda, la conducta indicada es mantener la metformina y escalar a biterapia oral asociando un segundo agente (como una sulfonilurea, ej. glibenclamida 2.5 a 5 mg/día, o un inhibidor de DPP-4).

**TEMA 2.1 · PREGUNTA 16** EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 48 años consulta por astenia intensa, polidipsia y pérdida involuntaria de 7 kg de peso en el último...

**CLAVE C** **Insulinoterapia de reemplazo (ej. insulina NPH nocturna) asociada a metformina**

El paciente debuta con una diabetes mellitus severamente descompensada caracterizada por marcada glucotoxicidad (HbA1c > 10% y glicemia > 300 mg/dL), catabolismo acelerado con baja de peso significativa y cetonuria incipiente. En este escenario, las células beta pancreáticas se encuentran aturdidas e incapaces de responder a hipoglucemiantes orales aislados.

**Perla.** La indicación indiscutida es iniciar de inmediato insulinoterapia (insulina NPH basal nocturna ± insulina rápida), pudiendo asociarse metformina para mitigar la resistencia a la insulina.

**TEMA 2.1 · PREGUNTA 17** EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el plazo legal máximo garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 2) para el inicio del...

**CLAVE A** **Dentro de las primeras 24 horas desde la confirmación diagnóstica**

La Garantía Explícita en Salud (GES N° 2) para Diabetes Mellitus Tipo 2 establece plazos legales perentorios: la confirmación diagnóstica debe realizarse dentro de 45 días desde la sospecha clínica en APS, pero una vez confirmado el diagnóstico, el inicio del tratamiento médico (farmacológico y nutricional) debe garantizarse dentro de las 24 HORAS siguientes a dicha confirmación.

**TEMA 2.1 · PREGUNTA 18** EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 62 años con diabetes tipo 2 de 8 años de evolución, con antecedente de infarto agudo de miocardio hace 2...

**CLAVE C** **Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2, ej. dapagliflozina o empagliflozina)**

Los grandes ensayos clínicos contemporáneos (DAPA-HF, EMPEROR-Reduced) y las guías de la ADA y la Sociedad Europea de Cardiología han establecido que en pacientes con DM2 y comorbilidad de Insuficiencia Cardíaca con FEVI reducida, los inhibidores de SGLT2 (como dapagliflozina o empagliflozina) son los fármacos de elección prioritaria independientemente del nivel de HbA1c, ya que reducen drásticamente las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular.

**Trampa.** La pioglitazona (B) está contraindicada por retener líquido.

**TEMA 2.2 · PREGUNTA 19** EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 72 años con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica consulta para control. En sus...

**CLAVE B** **Suspender de inmediato la metformina debido al riesgo de acidosis láctica**

La metformina se elimina íntegramente por filtración glomerular y secreción tubular renal. Cuando la VFG desciende por debajo de 30 mL/min/1.73m², el fármaco se acumula exponencialmente en los tejidos, inhibiendo la fosforilación oxidativa mitocondrial e induciendo la temida Acidosis Láctica asociada a Metformina (MALA), cuadro de altísima letalidad.

**Trampa.** Por tanto, una VFG < 30 constituye una contraindicación absoluta e inmediata de metformina.

**TEMA 2.2 · PREGUNTA 20** EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 78 años en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas ingresa al servicio de urgencias soporoso...

**CLAVE B** **Hospitalizar al paciente para observación y mantención de infusión continua de glucosa durante al menos 24 horas**

Las hipoglicemias secundarias a sulfonilureas de larga vida media como la glibenclamida son recurrentes y prolongadas debido a la persistencia del fármaco y sus metabolitos activos en la circulación, especialmente en adultos mayores con menor clearence renal. Aunque el paciente se recupere completamente con el bolo inicial de glucosa, el estímulo insulínico continúa y volverá a presentar hipoglicemia severa horas más tarde.

**Perla.** Es imperativo hospitalizarlo con aporte continuo de suero glucosado al 10% por 24 horas.

**TEMA 2.3 · PREGUNTA 21** EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 59 años con diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de infarto miocárdico hace 1 año presenta una HbA1c...

**CLAVE B** **Infecciones micóticas genitales como vulvovaginitis o balanitis por Candida**

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2) como la dapagliflozina actúan bloqueando la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, excretando grandes cantidades de azúcar por la orina (glucosuria).

**Perla.** El aumento de la concentración de glucosa en el tracto urogenital favorece la colonización y proliferación fúngica, siendo las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal en mujeres y balanitis en hombres) el efecto adverso más común (5 a 10% de los pacientes).

**TEMA 2.3 · PREGUNTA 22** EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de los siguientes fármacos antidiabéticos orales del grupo de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4...

**CLAVE C** **Linagliptina**

A diferencia de la sitagliptina y vildagliptina, que se eliminan principalmente por vía renal y requieren ajuste posológico según la VFG, la linagliptina se excreta en más del 80–90% por vía enterohepática a través de la bilis y las heces.

**Perla.** Por este motivo, la linagliptina no requiere ningún ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal en cualquier etapa (incluyendo pacientes en hemodiálisis o VFG < 15 mL/min), constituyendo una opción oral muy segura en nefropatía.

**TEMA 2.4 · PREGUNTA 23** EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 28 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional, lleva 14 días con...

**CLAVE C** **Iniciar insulina rápida (cristalina o ultrarrápida) antes de las comidas principales**

La paciente presenta un fracaso de la terapia nutricional (> 20% de glicemias postprandiales sobre 140 mg/dL a la hora). Como las glicemias de ayuno son normales, no requiere insulina basal NPH nocturna. El tratamiento indicado es la adición de insulina prandial de acción rápida (cristalina o análogos lispro/aspart) administrada antes del almuerzo y la cena para aplanar los peaks glucémicos postprandiales.

**Trampa.** Los hipoglucemiantes orales como la glibenclamida están contraindicados.

**TEMA 2.4 · PREGUNTA 24** EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes complicaciones fetales o neonatales es la consecuencia directa más frecuente de una diabetes...

**CLAVE C** **Macrosomía fetal con riesgo de distocia de hombros e hipoglicemia neonatal**

La hiperglicemia materna en la segunda mitad del embarazo atraviesa la placenta libremente por difusión facilitada, estimulando al páncreas fetal a producir grandes cantidades de insulina (la cual no cruza la placenta). La insulina actúa en el feto como una potente hormona de crecimiento y anabolizante, provocando acumulación grasa en tronco y hombros (macrosomía fetal), con alto riesgo de distocia de hombros en el parto y de hipoglicemia neonatal grave tras el corte del cordón umbilical por cese brusco del aporte materno de glucosa.

**Perla.** Las malformaciones mayores (A y B) son propias de la diabetes pregestacional descompensada en el primer trimestre.

**TEMA 2.5 · PREGUNTA 25** EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución acude a control de salud. Presenta presiones...

**CLAVE C** **Enalapril 10 a 20 mg al día (o Losartán 50 mg al día)**

En todo paciente diabético hipertenso que presente albuminuria patológica (RAC ≥ 30 mg/g, en este caso 180 mg/g), el fármaco antihipertensivo de primera línea indiscutido según todas las guías de práctica clínica (ADA, KDIGO y MINSAL) es un inhibidor de la ECA (como Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (como Losartán).

> **Perla.** Estos agentes vasodilatan selectivamente la arteriola eferente, disminuyendo la presión capilar intraglomerular y confiriendo un beneficio nefroprotector directo superior a otros hipotensores.

**TEMA 2.5 · PREGUNTA 26** EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el mecanismo hemodinámico intrarrenal primario mediante el cual los fármacos inhibidores de la ECA (como...

**CLAVE B** **Vasodilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo la presión capilar intraglomerular**

La angiotensina II endógena genera una potente vasoconstricción sobre la arteriola eferente, lo que eleva de forma patológica la presión hidrostática dentro del ovillo capilar glomerular en la diabetes.

> **Perla.** Al bloquear la síntesis de angiotensina II con un IECA (enalapril), se produce una vasodilatación predominante de la arteriola eferente, disminuyendo la presión intraglomerular (presión de filtración), lo que alivia el estrés mecánico sobre los podocitos y disminuye notablemente la albuminuria.

**TEMA 3.1 · PREGUNTA 27** EUNACOM Diciembre 2018 (Q#14)

Un paciente de 65 años, diabético tipo 2 de 10 años de evolución, consulta por astenia y baja de peso involuntaria de 6...

**CLAVE C** **Iniciar insulina NPH nocturna asociada a metformina**

El paciente presenta síntomas catabólicos francos (baja de peso de 6 kg, poliuria, polidipsia) y una HbA1c de 10.8% pese a estar en biterapia oral a dosis plenas.

> **Perla.** La indicación indiscutida en la guía GES de DM2 y normas internacionales es el inicio de insulinoterapia basal (NPH nocturna 0.1-0.2 UI/kg o 10 UI bedtime), manteniendo la metformina para mitigar el aumento de peso y mejorar la sensibilidad insulínica.

**TEMA 3.1 · PREGUNTA 28** EUNACOM Diciembre 2022 (Q#52)

Una paciente de 24 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con esquema intensificado de insulina consulta por...

**CLAVE B** **Trasladar la administración de la insulina NPH desde la cena hacia el momento de acostarse (22:30–23:00 hrs)**

La insulina NPH presenta un pico de acción máximo entre 4 y 10 horas después de su inyección subcutánea. Si se administra con la cena (20:00 hrs), su pico coincide con el nadir fisiológico de glicemia entre las 02:00 y 04:00 AM, provocando hipoglicemias nocturnas sintomáticas.

> **Perla.** La medida clásica recomendada es trasladar la inyección de NPH al momento de acostarse ("bedtime", 22:30-23:00 hrs), desplazando el pico hacia las 06:00-08:00 AM, donde coincide con el despertar y el desayuno.

**TEMA 3.2 · PREGUNTA 29** EUNACOM Diciembre 2017 (Q#31)

Un paciente de 20 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, se encuentra en tratamiento con una dosis de...

**CLAVE B** **Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo**

La insulina cristalina administrada antes de una comida tiene como función específica controlar la excursión glucémica postprandial producida por dicha ingesta.

> **Perla.** Dado que el paciente presenta exclusivamente hiperglicemias postprandiales tras el almuerzo (220-250 mg/dL), manteniendo el resto de sus mediciones en rangos óptimos, la conducta terapéutica precisa es aumentar la dosis de insulina cristalina administrada antes del almuerzo.

**TEMA 3.2 · PREGUNTA 30** EUNACOM Julio 2019 (Q#42)

Un paciente de 18 años, con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina NPH en dos dosis (mañana y noche) e...

**CLAVE B** **Solicitar una glicemia capilar a las 03:00 de la madrugada**

La hiperglicemia matinal en ayunas en un paciente con insulina basal nocturna puede deberse a dos fenómenos con manejos radicalmente opuestos: el Efecto Somogyi (hipoglicemia nocturna que desencadena rebote hiperglicémico por hormonas contrarreguladoras) o el Fenómeno del Alba (hiperglicemia por secreción matinal de GH y cortisol). La única manera de diferenciarlos con certeza es medir la glicemia capilar en la madrugada (alrededor de las 03:00 AM).

> **Perla.** Si es baja (< 70 mg/dL) se reduce la insulina nocturna; si es normal o alta, se incrementa.

**TEMA 3.2 · PREGUNTA 31** EUNACOM Diciembre 2020 (Q#28)

Una mujer de 58 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insulina NPH 14 UI al...

**CLAVE C** **Aumentar la insulina NPH a 18 UI al acostarse**

La paciente presenta glicemias de ayuno persistentemente elevadas (> 180 mg/dL) con una medición a las 03:00 AM también elevada (145 mg/dL), lo que descarta de plano un efecto Somogyi y confirma que la dosis de insulina basal nocturna es insuficiente.

> **Perla.** Según el algoritmo de titulación de insulina basal, ante glicemias de ayuno > 180 mg/dL se debe incrementar la dosis de insulina basal nocturna en 4 unidades (de 14 a 18 UI), reevaluando en 3 a 5 días.

**TEMA 3.2 · PREGUNTA 32** EUNACOM Julio 2023 (Q#33)

Un paciente de 62 años con DM2 en insulinoterapia basal con NPH 26 UI al acostarse y metformina 850 mg cada 8 horas...

**CLAVE B** **Iniciar esquema Basal-Plus agregando un bolo de insulina prandial antes del almuerzo**

El paciente ha alcanzado la meta de glicemia de ayuno mediante su insulina basal nocturna, pero persiste fuera de la meta de HbA1c (< 7.0%) debido a excursiones hiperglicémicas postprandiales marcadas concentradas exclusivamente en el almuerzo (230-260 mg/dL).

> **Perla.** La conducta de intensificación avalada internacionalmente es la transición a un esquema Basal-Plus, incorporando un bolo de insulina prandial (rápida o ultrarrápida, 4 UI o 10% de la basal) inmediatamente antes del almuerzo.

**TEMA 3.3 · PREGUNTA 33** EUNACOM Julio 2018 (Q#25)

Un paciente de 72 años, diabético tipo 2 en tratamiento ambulatorio regular con metformina 850 mg cada 8 horas, ingresa...

**CLAVE C** **Suspender metformina e iniciar insulinoterapia con esquema basal más correcciones de insulina rápida subcutánea**

En todo paciente hospitalizado con sepsis, falla renal aguda o hipotensión, la metformina debe suspenderse de inmediato ante el elevado riesgo de acidosis láctica. Asimismo, el uso exclusivo del "esquema móvil" está contraindicado por su ineficacia y variabilidad.

> **Perla.** La conducta correcta y estándar es iniciar insulinoterapia programada mediante un esquema basal (NPH o análogo prolongado) complementado con dosis de corrección de insulina rápida subcutánea, buscando una meta glicémica entre 140 y 180 mg/dL.

**TEMA 3.3 · PREGUNTA 34** EUNACOM Diciembre 2021 (Q#47)

¿Cuál es el rango de glicemia recomendado como objetivo terapéutico en la gran mayoría de los pacientes diabéticos...

**CLAVE C** **140 a 180 mg/dL**

Las guías clínicas internacionales (ADA, Endocrine Society) y los consensos hospitalarios establecen que la meta de glicemia recomendada para la gran mayoría de los pacientes hospitalizados (tanto críticos como no críticos en salas de medicina) es de 140 a 180 mg/dL (7.8 a 10.0 mmol/L).

> **Perla.** Intentar descensos a valores < 110 mg/dL no reduce complicaciones infecciosas y se asocia a un aumento drástico de hipoglicemias severas y mortalidad global.

**TEMA 3.4 · PREGUNTA 35** EUNACOM Diciembre 2016 (Q#19)

Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg al día y metformina 850 mg cada 12...

**CLAVE B** **Hospitalizar al paciente por al menos 24 a 48 horas con infusión continua de glucosa y monitoreo seriado de glicemias**

La glibenclamida es una sulfonilurea de acción prolongada cuyos metabolitos activos tienen una depuración muy lenta, especialmente en pacientes ancianos con filtración glomerular reducida. Aunque la glucosa endovenosa en bolo revierta temporalmente la neuroglucopenia, el fármaco continúa circulando y produciendo hiperinsulinismo, por lo que la hipoglicemia reaparecerá inexorablemente horas después.

> **Perla.** La norma clínica exige hospitalizar al paciente por un periodo de 24 a 48 horas con aporte continuo de glucosa parenteral.

**TEMA 3.4 · PREGUNTA 36** EUNACOM Julio 2018 (Q#34)

Una mujer de 32 años, enfermera de profesión, sin antecedentes médicos conocidos, es traída a urgencias por haber...

**CLAVE C** **Administración subrepticia de insulina exógena (hipoglicemia facticia)**

La secreción endógena de insulina por las células beta pancreáticas libera equimolarmente insulina y péptido C a la circulación portal. Por lo tanto, tanto en el estado fisiológico como en la presencia de un insulinoma o tras la ingesta de sulfonilureas, la elevación de la insulina plasmática se acompaña de un péptido C elevado.

> **Perla.** La combinación patognomónica de insulina plasmática muy alta con péptido C suprimido o indetectable es diagnóstica de administración exógena de insulina (habitualmente formulaciones farmacéuticas que carecen de péptido C), configurando un cuadro de hipoglicemia facticia.

**TEMA 3.4 · PREGUNTA 37** EUNACOM Diciembre 2020 (Q#11)

Un paciente de 22 años con DM1 presenta temblor, palpitaciones, diaforesis y una glicemia capilar de 58 mg/dL. Se...

**CLAVE B** **Indicar la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono simples por vía oral y reevaluar la glicemia en 15 minutos**

En todo paciente con hipoglicemia Nivel 1 o 2 que se encuentre consciente y con la vía oral preservada, el tratamiento de elección es la "Regla de los 15": administrar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida por vía oral (ej. medio vaso de bebida azucarada, agua con 3 cucharaditas de azúcar o 150 ml de jugo), aguardar 15 minutos en reposo y verificar con un nuevo hemoglucotest que la glicemia supere los 70 mg/dL.

**TEMA 3.4 · PREGUNTA 38** EUNACOM Julio 2022 (Q#40)

Un hombre de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta por mareos y sensación de desmayo...

**CLAVE C** **Propranolol**

Los betabloqueadores no cardioselectivos como el propranolol bloquean los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos, suprimiendo las manifestaciones mediadas por la descarga simpática ante la hipoglicemia (taquicardia, palpitaciones, temblores y ansiedad). Esto priva al paciente de sus señales de alarma tempranas, favoreciendo el desarrollo de hipoglicemias severas inadvertidas.

> **Perla.** Es un concepto clásico del EUNACOM que la sudoración (diaforesis) suele persistir, ya que está mediada por receptores colinérgicos muscarínicos simpáticos.

**TEMA 4.1 · PREGUNTA 39** EUNACOM Diciembre 2017 (Q#49)

Un paciente de 17 años consulta en el servicio de urgencias por náuseas, vómitos reiterados y dolor abdominal intenso...

**CLAVE B** **Cetoacidosis diabética moderada a severa**

El paciente presenta todos los criterios diagnósticos de una Cetoacidosis Diabética Severa (pH arterial 250 mg/dL, cetonuria marcada y un Anion Gap marcadamente elevado de 134 - [98 + 11] = 25 mEq/L).

> **Perla.** La taquipnea profunda corresponde a la respiración de Kussmaul y el dolor abdominal es un síntoma frecuente de la cetoacidosis en pacientes jóvenes que no traduce una urgencia quirúrgica abdominal.

**TEMA 4.1 · PREGUNTA 40** EUNACOM Julio 2019 (Q#12)

Un hombre de 76 años, diabético tipo 2 con secuelas de ACV previo y postrado en cama, es traído al hospital por...

**CLAVE B** **Estado hiperglicémico hiperosmolar**

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH): glicemia marcadamente elevada (> 600 mg/dL, en este caso 850 mg/dL), pH arterial normal (> 7.30), bicarbonato normal (> 18 mEq/L), ausencia de cetonuria y una osmolaridad plasmática efectiva marcadamente elevada:

> **Perla.** 2 • 152 + (850 / 18) = 304 + 47.2 = 351.2 mOsm/kg (muy superior al umbral de 320 mOsm/kg), lo cual explica el estupor y la deshidratación extrema de 8 a 12 litros desencadenada por una infección respiratoria.

**TEMA 4.1 · PREGUNTA 41** EUNACOM Diciembre 2021 (Q#22)

¿Cuál de las siguientes fórmulas representa de manera exacta el cálculo de la Osmolaridad Plasmática Efectiva...

**CLAVE B** **2 • [Sodio] + [Glicemia] / 18**

La osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad refleja la concentración de solutos que no atraviesan libremente las membranas celulares y que, por ende, generan desplazamientos osmóticos de agua entre los compartimentos intra y extracelular. Se calcula como: 2 • [Sodio] + [Glicemia] / 18 (en mg/dL).

**Perla.** La urea (BUN) se excluye de este cálculo porque es un osmol libremente permeable que no contribuye a la deshidratación intracelular cerebral.

**TEMA 4.1 · PREGUNTA 42** EUNACOM Julio 2023 (Q#56)

Una paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y empagliflozina consulta en...

**CLAVE C** **Cetoacidosis diabética euglicémica inducida por inhibidor de SGLT2**

La paciente presenta una acidosis metabólica con Anion Gap aumentado (138 - [101 + 12] = 25 mEq/L) y cetonemia marcadamente positiva (4.2 mmol/L), pero con glicemia < 200 mg/dL (188 mg/dL).

**Perla.** Esta es la presentación clásica de la Cetoacidosis Diabética Euglicémica desencadenada por inhibidores del cotransportador SGLT2 (como empagliflozina o dapagliflozina) en situaciones de estrés metabólico, ayuno o cirugía, donde la glucosuria forzada mantiene la glicemia engañosamente baja.

**TEMA 4.2 · PREGUNTA 43** EUNACOM Diciembre 2018 (Q#41)

Un joven de 21 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 es llevado al servicio de urgencias por...

**CLAVE C** **Iniciar infusión endovenosa rápida de Suero Fisiológico al 0.9% (1.000 a 1.500 ml en la primera hora)**

En el manejo inicial de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, la prioridad terapéutica absoluta número uno es la restauración del volumen intravascular y la perfusión tisular mediante la administración inmediata de cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico 0.9% a 1.000–1.500 ml/h o 15–20 ml/kg/h).

**Trampa.** La insulina jamás debe administrarse antes de iniciar la hidratación porque induciría una caída del volumen intravascular al arrastrar agua al interior celular, precipitando un shock refractario.

**TEMA 4.2 · PREGUNTA 44** EUNACOM Julio 2020 (Q#15)

Un paciente de 25 años en tratamiento por cetoacidosis diabética severa ha recibido 3.500 ml de fluidos y una infusión...

**CLAVE C** **Agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación endovenosa y reducir la infusión de insulina a 0.02–0.05 UI/kg/h**

Cuando la glicemia desciende a valores ≤ 200 mg/dL en CAD, es obligatorio incorporar Suero Glucosado al 5% (o suero glucosalino) a la fluidoterapia endovenosa y disminuir la velocidad de infusión de insulina (a 0.02-0.05 UI/kg/h).

**Perla.** La razón fundamental es que la cetoacidosis NO está resuelta (pH < 7.30, bicarbonato < 18 mEq/L y Anion Gap aún abierto en 16 mEq/L); por ende, no se puede suspender la insulina sin reactivar la cetogénesis, requiriéndose glucosa exógena para prevenir una hipoglicemia severa mientras se completa la resolución metabólica.

**TEMA 4.2 · PREGUNTA 45** EUNACOM Diciembre 2021 (Q#33)

En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de...

**CLAVE B** **Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)**

Para decidir el fluido de mantenimiento se debe calcular el sodio corregido: Na corregido = Na medido + 1.6 • ((Glicemia - 100) / 100) = 140 + 1.6 • ((900 - 100) / 100) = 140 + 1.6 • 8 = 140 + 12.8 = 152.8 mEq/L.

**Perla.** Al resultar el sodio corregido francamente hipernatrémico (> 145 mEq/L), existe un déficit masivo de agua libre que debe reponerse con una solución hipotónica como la Solución Salina al 0.45% (NaCl 0.45%) a 250–500 ml/h.

**TEMA 4.2 · PREGUNTA 46** EUNACOM Julio 2023 (Q#29)

¿Cuál es la velocidad de reducción de la glicemia plasmática considerada óptima y segura durante la fluidoterapia e...

**CLAVE C** **50 a 75 mg/dL por hora**

El objetivo de descenso glucémico seguro en el manejo de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar es de 50 a 75 mg/dL por hora (o aproximadamente un 10% del valor basal por hora).

**Perla.** Descensos más bruscos o violentos (> 100 mg/dL/h) provocan caídas drásticas y precipitadas de la osmolaridad sérica eficaz, generando un gradiente osmótico favorable a la entrada masiva de agua hacia el parénquima cerebral con el consecuente edema cerebral agudo.

**TEMA 4.3 · PREGUNTA 47** EUNACOM Julio 2017 (Q#38)

Un paciente de 23 años con diabetes tipo 1 ingresa en cetoacidosis diabética severa. Tras la primera hora de infusión...

**CLAVE B** **Postergar la administración de insulina e infundir cloruro de potasio a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia sea superior a 3.3 mEq/L**

En presencia de hipokalemia con potasio sérico < 3.3 mEq/L, la administración de insulina debe retrasarse de manera obligatoria. La insulina promueve la entrada masiva de potasio hacia el interior de las células mediante la activación de la bomba Na+/K+ ATPasa; si se administra con niveles < 3.3 mEq/L puede precipitar una hipokalemia fulminante con arritmias cardíacas fatales, parada cardíaca y parálisis de los músculos respiratorios.

**Perla.** Se debe aportar potasio a 20-30 mEq/h y solo iniciar insulina cuando el potasio supere los 3.3 mEq/L.

**TEMA 4.3 · PREGUNTA 48** EUNACOM Diciembre 2022 (Q#44)

¿Bajo qué criterio clínico y gasométrico formal está indicada la administración de bicarbonato de sodio endovenoso en...

**CLAVE B** **Únicamente si el pH arterial o venoso es menor a 6.90 a pesar de la hidratación inicial**

La administración de bicarbonato de sodio en la cetoacidosis diabética no ha demostrado beneficio en la morbimortalidad y se asocia a riesgos graves como hipokalemia severa, retraso en la caída de cuerpos cetónicos y acidosis paradójica en el sistema nervioso central.

**Perla.** Por lo tanto, su indicación se encuentra estrictamente limitada a aquellos pacientes con acidosis extrema potencialmente letal con un pH < 6.90.

**TEMA 4.4 · PREGUNTA 49** EUNACOM Diciembre 2019 (Q#27)

Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de...

**CLAVE C** **Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla**

Dado que la vida media de la insulina endovenosa es de apenas 5 a 9 minutos, si la bomba se suspende al mismo tiempo que se administra la insulina subcutánea (la cual demora al menos 60 a 90 minutos en alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos en el caso de la NPH o Glargina), se produce una ventana temporal sin insulina circulante que desencadena un rebote de la lipólisis y recaída de la cetoacidosis.

> **Perla.** La regla mandatoria es aplicar la insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa activa durante 1 a 2 horas de superposición.

**TEMA 4.4 · PREGUNTA 50** EUNACOM Diciembre 2021 (Q#14)

¿Cuál de los siguientes conjuntos de parámetros gasométricos y de laboratorio certifica de manera indiscutida la...

**CLAVE B** **Glicemia de 180 mg/dL, pH venoso 7.32, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L**

Los criterios diagnósticos de resolución de la CAD establecidos por la ADA y el Ministerio de Salud son: Glicemia 7.30; 2) Bicarbonato sérico ≥ 18 mEq/L; y 3) Anion Gap normalizado (≤ 12 mEq/L).

> **Perla.** La opción B cumple a cabalidad con todos y cada uno de estos requisitos.

**TEMA 4.5 · PREGUNTA 51** EUNACOM Julio 2018 (Q#42)

Un adolescente de 13 años se encuentra hospitalizado en la UCI recibiendo tratamiento para una cetoacidosis diabética...

**CLAVE B** **Administrar inmediatamente Manitol al 20% por vía endovenosa (o Solución Salina al 3%) y reducir la velocidad de los fluidos**

El paciente presenta signos inequívocos de Edema Cerebral Agudo complicado con hipertensión intracraneana y respuesta de Cushing (hipertensión y bradicardia marcada asociada a cefalea y vómitos explosivos). En esta situación de riesgo vital inminente, el tratamiento hiperosmolar de rescate con Manitol al 20% (0.5 a 1.0 g/kg EV en 20 minutos) o Solución Salina al 3% (5 ml/kg) debe indicarse de inmediato al pie de la cama.

> **Perla.** Retrasar la terapia para obtener una neuroimagen puede resultar en herniación cerebral irreversible y paro cardiorrespiratorio fatal.

**TEMA 4.5 · PREGUNTA 52** EUNACOM Diciembre 2020 (Q#36)

Un paciente de 28 años hospitalizado en tratamiento de cetoacidosis diabética presenta debilidad muscular generalizada...

**CLAVE C** **Suplementación endovenosa con Fosfato de Potasio**

El paciente presenta una hipofosfemia severa sintomática (< 1.0 mg/dL, en este caso 0.8 mg/dL). El fósforo es indispensable para la síntesis intracelular de trifosfato de adenosina (ATP) y de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG); su depleción crítica genera claudicación muscular diafragmática, falla ventilatoria aguda y rabdomiólisis.

> **Perla.** La indicación indiscutida es la reposición de fosfato mediante infusión endovenosa lenta de fosfato de potasio.

**TEMA 5.1 · PREGUNTA 53** EUNACOM Diciembre 2017 (Q#58)

Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 4 años de evolución en tratamiento con...

**CLAVE A** **Iniciar enalapril o losartán a dosis bajas con titulación progresiva**

El paciente tiene confirmada una nefropatía diabética incipiente en etapa de microalbuminuria persistente (RAC entre 30 y 299 mg/g en dos tomas consecutivas sin factores de confusión).

> **Perla.** Las guías internacionales y del MINSAL indican unánimemente que todo paciente diabético con albuminuria persistente debe recibir un bloqueador del eje renina-angiotensina-aldosterona (IECA como enalapril o ARA II como losartán), independientemente de sus cifras de presión arterial, dado su efecto hemodinámico específico dilatador de la arteriola eferente que frena la progresión del daño renal.

**TEMA 5.1 · PREGUNTA 54** EUNACOM Julio 2020 (Q#24)

¿A partir de qué momento cronológico debe iniciarse el tamizaje anual de nefropatía diabética mediante la razón...

**CLAVE B** **Al momento de realizar el diagnóstico de la enfermedad**

A diferencia de la DM1 (donde el daño microvascular tarda al menos 5 años en manifestarse), en la diabetes mellitus tipo 2 suele existir un periodo subclínico asintomático prolongado (de 4 a 7 años) previo a la detección clínica.

> **Perla.** Por lo tanto, un porcentaje importante de pacientes ya presenta complicaciones microvasculares al momento del debut, por lo que el tamizaje anual de nefropatía (RAC y VFG) y de retinopatía (fondo de ojo) debe iniciarse desde el momento mismo del diagnóstico.

**TEMA 5.2 · PREGUNTA 55** EUNACOM Diciembre 2016 (Q#64)

¿Cuál es la lesión más precoz que se puede observar mediante la oftalmoscopía en el fondo de ojo de un paciente que...

**CLAVE B** **Microaneurismas retinianos**

La alteración anatomopatológica inicial de la retinopatía diabética es la pérdida de pericitos capilares y la dilatación sacular de los capilares de la retina interna.

> **Perla.** Estas dilataciones son visibles al fondo de ojo como pequeños puntos rojos oscuros de bordes redondeados y muy bien delimitados conocidos como microaneurismas, constituyendo la primera lesión clínica e histopatológica demostrable.

**TEMA 5.2 · PREGUNTA 56** EUNACOM Diciembre 2021 (Q#51)

Un paciente de 60 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución y controles médicos irregulares, consulta...

**CLAVE C** **Hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa**

La pérdida súbita e indolora de la visión acompañada de abolición del rojo pupilar ("ojo que no deja ver la retina al oftalmoscopio") en un paciente con DM2 de larga data es la manifestación clásica de una Hemorragia Vítrea. Esta ocurre por la rotura de neovasos frágiles característicos de la Retinopatía Diabética Proliferativa.

> **Perla.** Debe derivarse de forma urgente a evaluación oftalmológica para estudio ecográfico y resolución mediante vitrectomía posterior o panfotocoagulación según corresponda.

**TEMA 5.3 · PREGUNTA 57** EUNACOM Diciembre 2017 (Q#40)

Un paciente diabético de 61 años presenta una úlcera indolora de 2 cm en la planta del pie derecho, localizada bajo la...

**CLAVE B** **Úlcera Wagner 3 con osteomielitis subyacente; hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso y evaluación quirúrgica**

La prueba del estilete óseo ("probe-to-bone test") consiste en palpar hueso en el fondo de la úlcera mediante una sonda metálica estéril. Su positividad confirma con altísima sensibilidad y especificidad (> 90%) la existencia de una osteomielitis subyacente, lo que clasifica la lesión automáticamente como Grado 3 de Wagner.

> **Perla.** El manejo estándar exige la hospitalización inmediata del paciente para desbridamiento y aseo quirúrgico, obtención de muestras óseas para cultivo microbiológico y terapia antibiótica parenteral prolongada.

**TEMA 5.3 · PREGUNTA 58** EUNACOM Julio 2019 (Q#23)

¿Cuál es el instrumento semiológico validado y de primera línea en la atención primaria de salud para el tamizaje anual...

**CLAVE B** **Monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos (calibre 5.07)**

El monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07, calibrado para aplicar exactamente una fuerza de 10 gramos al doblarse contra la piel, es el método estándar de oro, no invasivo, económico y universalmente recomendado en las guías del MINSAL y la ADA para la detección sistemática de la pérdida de la sensibilidad protectora en el pie diabético.

**TEMA 5.3 · PREGUNTA 59** EUNACOM Diciembre 2020 (Q#55)

Un paciente de 68 años con DM2 de larga data consulta por una lesión negruzca, seca y momificada que compromete el...

**CLAVE C** **Grado 4**

En la clasificación de Wagner, el Grado 4 se define como la presencia de gangrena localizada y limitada a los dedos, antepié o talón (isquemia tisular focalizada).

> **Perla.** El Grado 5 corresponde a una gangrena extensa que compromete todo el pie o gran parte de la extremidad con repercusión sistémica severa.

**TEMA 5.3 · PREGUNTA 60** EUNACOM Julio 2022 (Q#18)

Una paciente de 57 años con DM2 consulta por una úlcera de 1.5 cm en la cara lateral del quinto dedo del pie izquierdo...

**CLAVE B** **Descarga de la presión y del roce mecánico ("off-loading") asociada a curación avanzada**

En toda úlcera superficial de pie diabético (Wagner 1), la medida no negociable y determinante para lograr la cicatrización es la descarga de la presión y del traumatismo mecánico ("off-loading") sobre la zona lesionada (mediante calzado terapéutico modificado, reposo o férula), combinada con curaciones avanzadas que mantengan un ambiente húmedo y limpio.

> **Perla.** Ninguna terapia tópica o antibiótica será efectiva si la zona continúa sufriendo roce o impacto repetitivo.

**TEMA 5.4 · PREGUNTA 61** EUNACOM Julio 2017 (Q#12)

Un paciente de 60 años, hipertenso, con antecedente de un infarto agudo de miocardio de pared anterior hace 6 meses...

**CLAVE C** **Aumentar la dosis de atorvastatina a 40 u 80 mg al día para alcanzar una meta de c-LDL menor a 70 mg/dL**

En todo paciente con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica confirmada (prevención secundaria por infarto de miocardio previo), el riesgo cardiovascular es clasificado como Muy Alto. La meta terapéutica obligatoria de colesterol LDL es alcanzar niveles < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL según guías actuales) o reducir al menos el 50% del valor basal.

> **Perla.** Por ello, una dosis de 10 mg de atorvastatina es insuficiente, debiendo indicarse una estatina de alta intensidad como Atorvastatina 40 a 80 mg/día.

**TEMA 5.4 · PREGUNTA 62** EUNACOM Diciembre 2019 (Q#48)

Una mujer de 55 años que inició tratamiento con atorvastatina 40 mg al día hace 4 semanas por una dislipidemia mixta de...

**CLAVE B** **Creatina Kinasa total (CK)**

Las estatinas pueden producir una gama de eventos adversos musculares que van desde mialgias simples sin daño celular hasta miositis severa y rabdomiólisis potencialmente letal. Ante la aparición de dolor o debilidad muscular en un paciente que recibe estatinas, el examen mandatario de laboratorio inicial es la medición de la Creatina Kinasa (CK) sérica.

> **Perla.** Si la CK se encuentra normal, se trata de una mialgia simple; si supera 5 a 10 veces el valor normal con elevación de transaminasas o daño renal, se debe suspender la estatina inmediatamente.

**TEMA 5.5 · PREGUNTA 63** EUNACOM Diciembre 2018 (Q#56)

Un hombre de 48 años, asintomático, acude a su control de salud con exámenes preventivos: Colesterol total 250 mg/dL...

**CLAVE B** **Prevenir la pancreatitis aguda iniciando un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo)**

Cuando los triglicéridos superan los 500 a 1.000 mg/dL, la complicación inmediata más grave que amenaza la vida del paciente no es la ateroesclerosis coronaria sino la Pancreatitis Aguda por hipertrigliceridemia (por toxicidad directa de los ácidos grasos libres sobre el tejido acinar pancreático).

> **Perla.** La prioridad absoluta es reducir rápidamente los triglicéridos mediante el inicio de un fibrato (fenofibrato 160–200 mg/d o gemfibrozilo 600 mg c/12h), sumado a la abstención completa de alcohol y azúcares simples.

**TEMA 5.5 · PREGUNTA 64** EUNACOM Diciembre 2021 (Q#39)

Un hombre de 34 años consulta por la aparición de nódulos indoloros y de consistencia firme en la cara posterior de...

**CLAVE A** **Hipercolesterolemia familiar heterocigota**

El paciente presenta los hallazgos clásicos de una Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota: elevación extrema de colesterol LDL (> 190 mg/dL, en este caso 266 mg/dL), presencia de xantomas tendinosos en los tendones de Aquiles (estigma físico patognomónico que traduce depósito tisular de ésteres de colesterol por macrófagos espumosos) y antecedentes de primer grado de enfermedad coronaria prematura (padre con infarto a los 41 años).

> **Perla.** Se transmite de forma autosómica dominante por mutaciones del receptor LDL.

**TEMA 5.6 · PREGUNTA 65** EUNACOM Julio 2015 (Q#20)

Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno que resulta 96 mg/dL, más una insulina basal...

**CLAVE B** **Iniciar dieta y ejercicio**

Tiene obesidad con resistencia a la insulina (HOMA-IR = 96 × 23 / 405 = 5.5), pero su glicemia de ayunas es normal: no cumple criterios de diabetes, intolerancia a la glucosa ni glicemia alterada de ayunas.

> **Perla.** En esta situación el manejo es el cambio de estilo de vida, con dieta hipocalórica y ejercicio; no se indica insulina ni fármacos hipoglucemiantes.

**TEMA 5.6 · PREGUNTA 66** EUNACOM Julio 2017 (Q#4)

Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nerviosa desde hace 5 años, pesa actualmente 29 kg y mide 1.68 m...

**CLAVE A** **300**

Para prevenir el síndrome de realimentación en una desnutrición grave se inicia con 10 a 15 kcal/kg/día, lo que en 29 kg equivale a unas 300 a 430 kcal/día, y se aumenta de forma gradual con aporte de tiamina y control de fósforo, potasio y magnesio.

> **Perla.** Iniciar con 1.200 kcal o más expone a hipofosfemia, arritmias e insuficiencia cardíaca.

**TEMA 5.6 · PREGUNTA 67** EUNACOM Diciembre 2017 (Q#42)

Un paciente de 30 años, con IMC de 30 kg/m², consulta por hiperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello...

**CLAVE E** **Resistencia a la insulina**

La hiperpigmentación aterciopelada de cuello y axilas con acrocordones corresponde a acantosis nigricans, signo cutáneo clásico de la resistencia a la insulina en un paciente con obesidad. Forma parte del síndrome metabólico y obliga a buscar prediabetes, dislipidemia e hipertensión.

> **Perla.** Aunque puede ser paraneoplásica, esto es raro y se piensa solo si es de aparición brusca y extensa.

**TEMA 5.6 · PREGUNTA 68** EUNACOM Julio 2025 (Q#30)

Un hombre de 48 años tiene glicemia de ayuno de 115 mg/dL en dos ocasiones y un IMC de 28. No tiene otros factores de...

**CLAVE C** **Ejercicio aeróbico 150 minutos por semana**

Tiene prediabetes (glicemia de ayunas de 100 a 125 mg/dL). La intervención más efectiva para prevenir la progresión es el cambio de estilo de vida, con ejercicio de 150 minutos semanales de intensidad moderada y una alimentación saludable con baja de peso, que en el Diabetes Prevention Program redujo 58% el riesgo de diabetes.

> **Perla.** La metformina es de segunda línea y se reserva para pacientes de alto riesgo.